01. INTRODUCCIÓN

DURACIÓN : 04:33 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En esta introducción a la embriología biodinámica, nos sumergimos profundamente en el proceso de desarrollo humano, destacando el poder intrínseco del feto. Se anima a los osteópatas a renunciar a la voluntad consciente para participar activamente en este ballet de crecimiento dinámico. Al explorar las interacciones fundamentales, las sincronicidades moleculares y tisulares, así como las escenas clave del desarrollo embrionario, esta sesión ofrece una comprensión enriquecida de la construcción humana. Los profesionales aprenderán cómo estos principios pueden revolucionar su enfoque terapéutico.

LA EMBRIOLOGÍA BIODINÁMICA: UNA BÚSQUEDA DE HONESTIDAD SENSORIAL

Este seminario está dedicado a la **embriología biodinámica**, un enfoque que nos invita a repensar nuestra percepción del desarrollo humano y nuestro papel como osteópatas. Este viaje al corazón de la génesis nos lleva a una profunda búsqueda de **honestidad** en nuestra percepción, impulsándonos a explorar un contexto donde la **voluntad consciente** cede el paso a la **participación**.

MÁS ALLÁ DE LA VOLUNTAD: LA POTENCIA INTRÍNSECA DEL FETO

En el proceso embrionario, nos enfrentamos a una **potencia inaudita**. El feto en desarrollo está dotado de una fuerza orientada, de una capacidad para construirse con una **precisión notable**, cometiendo muy pocos errores. Revela un complejo ballet de **interacciones**, **inducciones** y **sincronicidades** que guían su crecimiento.

Nuestro papel, como practicantes, no es ejercer un acto puramente voluntario, sino inscribirnos en un acto de **participación**. Debemos depositarnos en este proceso, trabajar con los **algoritmos** inherentes al desarrollo, esos esquemas repetitivos y fundamentales que subyacen a toda la construcción del ser.

EL CRECIMIENTO: UNA PERSPECTIVA INÉDITA

Cuando estudiamos anatomía y embriología a través de los libros, a menudo nos perdemos el aspecto **dinámico** del crecimiento. Esta deficiencia puede darnos percepciones erróneas. Observemos atentamente la construcción del hombre:

- **El hombre no se construye en absoluto alrededor de una estructura ósea.** El hueso aparece mucho más tarde en el desarrollo.
- **No nos construimos a partir de lo denso, sino a partir del fluido.**

El origen de este fluido, su propia construcción, parece provenir de un nivel casi **eléctrico**, **electromagnético**. Llevando esta reflexión a su paroxismo, incluso podríamos hablar de un nivel de **fotones**, de un nivel luminoso. Es como si la luz misma pudiera inducir la materia – es precisamente lo que vamos a explorar.

LAS ESCENAS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO

Recorreremos el desarrollo embrionario en varias **escenas**, desde los primeros instantes:

1. **La primera escena:** Los albores de la vida.

2. **La segunda escena:** La emergencia de las primeras estructuras.

3. **La tercera escena:** La complejización de las formas.

4. **La cuarta escena:** La profundización de los sistemas.

Observaremos cómo los eventos se desarrollan simultáneamente en diferentes lugares, revelando **sincronismos** asombrosos.

LAS SINCRONICIDADES: DE LO MOLECULAR A LO TISULAR

Estas sincronicidades no se limitan a la escala macroscópica. Se manifiestan en todos los niveles:

- **Molecular:** Los procesos cerebrales son el escenario de sincronicidades moleculares precisas.
- **Celular:** La coordinación de las células está orquestada por ritmos comunes.
- **Tisular:** Eventos que ocurren a nivel de la crista galli, por ejemplo, pueden desarrollarse simultáneamente a nivel de la palatina.

Lo esencial es captar esta noción de **crecimiento dinámico**.

DE LA FECUNDACIÓN AL EJE NOTOCHORDAL: LA EMERGENCIA DE LA ESTRUCTURA

Seguiremos el desarrollo desde la primera célula, desde la **fecundación**, e incluso lo que sucede antes de la fecundación a nivel eléctrico. Este recorrido nos llevará a:

- **La aparición de una primera línea media:** El eje notocordal.

- **El establecimiento de cavidades fluidas primitivas:**

* La primera cavidad peritoneal primitiva.

* La cavidad amniótica.

* La cavidad vitelina (tercera cámara).

- **La emergencia de un movimiento dentro del tejido embrionario:** Una ola que formará el proceso notocordal.

Este proceso notocordal es crucial, ya que inducirá el **proceso neurológico**. Estudiaremos en detalle el desarrollo dinámico del cerebro y sus implicaciones prácticas en osteopatía.

LA IMPLICACIÓN PRÁCTICA EN OSTEOPATÍA: LA INVITACIÓN A LA PARTICIPACIÓN

Comprenda bien esta ausencia de voluntad consciente en el desarrollo. Cuando usted está en el vientre materno, el proceso de crecimiento es ineludible. No puede decir "alto, detente". El cuerpo crece de manera **autónoma** y **poderosa**.

Es precisamente a este nivel donde estamos invitados a participar como osteópatas. Nuestra intervención no es una imposición, sino una **escucha profunda** y un **acompañamiento** del movimiento inherente a la vida. La embriología biodinámica nos ofrece las claves para comprender y honrar esta **sabiduría intrínseca** del cuerpo en desarrollo.

02. GENERALIDADES

DURACIÓN : 08:38 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Esta sesión aborda la importancia del entorno en el desarrollo y el bienestar de los individuos, destacando el impacto de los contextos emocionales y físicos. La embriología se presenta como una anatomía en movimiento, integrando la noción de tiempo y memoria, esencial para comprender los bloqueos corporales. Se exploran las nociones de cuerpo, mente y espiritualidad, estableciendo un vínculo entre la osteopatía y la epigenética, al tiempo que se subraya la importancia de un enfoque integrador en la práctica terapéutica.

EMBRIOLOGÍA BIODINÁMICA: UN ENFOQUE HOLÍSTICO DE LO VIVIENTE

LA INFLUENCIA CRUCIAL DEL ENTORNO Y EL ESPACIO

El **entorno** en el que evolucionamos es el motor de nuestro desarrollo. Tomemos una semilla: si la pones en el refrigerador, no pasará nada. Pero si la plantas en la tierra, con luz, sol y calor, podrá desarrollarse.

De la misma manera, un **ambiente emocional** o de otro tipo, si es complicado, tendrá una influencia importante en nosotros. Cada vez se habla más de **agotamiento**, y la fuerza del entorno representa casi el **90%** de esa potencia.

Es esencial plantearse la cuestión del **entorno de vida** de nuestros pacientes. Muy a menudo pregunto: "¿Dónde vive? ¿Qué está viviendo? ¿Qué ha vivido?". Es una anamnesis que busca comprender la "capa" ambiental que rodea a la persona.

Para desarrollarnos, necesitamos dos cosas:

- Un **entorno propicio**
- **Espacio**

Devolver espacio a la mente, a los tejidos, a las emociones, es fundamental.

LA EMBRIOLOGÍA: ANATOMÍA FUNCIONAL Y DIMENSIÓN TEMPORAL

La **embriología** es una anatomía funcional. ¿Qué significa esto?

- Es una anatomía en **movimiento**.
- Es una anatomía que utiliza las **4 a 5 dimensiones** que conocemos: arriba, abajo, izquierda, y la cuarta dimensión, la del **chronos**, del tiempo.

Deberán ser capaces de observar este pequeño embrión en desarrollo, sus movimientos, e incluso a través de cortes.

LA NOCIÓN DE TIEMPO Y MEMORIA

Esta noción de **tiempo** es también una noción de **memoria**. Llevan el tiempo dentro de ustedes, son una concentración de tiempo. A veces, en el cuerpo, existen zonas específicas donde esta concentración de tiempo está bloqueada.

Una palabra, un gesto, una mirada puede bloquear a una persona toda su vida, y esto puede encontrarse en los tejidos. Quizás ya hayan notado que después de un trabajo terapéutico, se produce una **liberación emocional**. De hecho, han liberado una concentración de tiempo, devolviéndola a su flujo.

En embriología, esta noción es crucial porque nos permite reencontrar ese tiempo. Si recuerdan la película que vimos esta mañana, había movimientos en los que avanzábamos, y de repente, movimientos en los que retrocedíamos, como una ola.

Si observan un movimiento así, es que hay **puntos de apoyo**. Los utilizaremos como herramientas terapéuticas, porque el cuerpo conoce sus puntos de apoyo. Si le devuelven un buen punto de apoyo, sabe por dónde puede desarrollarse, sabe reconstruirse.

LA UNIDAD DEL CUERPO, LA MENTE Y LA ESPIRITUALIDAD

Existe la noción del tiempo, de los tejidos, de los fluidos. Todo se expresa en una **constelación**. Se dice que "mente, cuerpo, espíritu" están unidos.

La **osteopatía** es una ciencia basada en el arte del tacto, que ofrece un verdadero conocimiento del cuerpo vivo. Cuenta la historia de la anatomía ligada al movimiento del espíritu y la mente.

Uno de los objetivos de la osteopatía es mejorar los **intercambios** y tener un impacto hasta el nivel **celular**. Incluso creo que vamos más allá, con impactos a nivel humano. Lo constatamos ahora por los fenómenos del pensamiento y la **epigenética**. Tenemos un impacto muy profundo.

EL CAMINO DEL APRENDIZAJE: DE LA EMBRIOLOGÍA A LA ESPIRITUALIDAD

Mi profesor me propuso un camino de estudio:

1. **La embriología**: Comprender la embriología es comprender la anatomía.

2. **La anatomía**: Nos da la fisiología.

3. **La fisiología**: También hay que estudiar su patología, su fisiopatología.

4. **La psicología**

5. **La filosofía**

6. **La espiritualidad**

La concepción es cómo se desarrolla la vida. La anatomía es también cómo muero. La muerte, a nivel de desarrollo, es útil. Si no hay muerte celular, prefiero hablar de **transformación**. Es una transformación continua.

LA FUERZA DE VIDA Y LA TRANSFORMACIÓN

Esta potencia, ya establecida en la primera célula, está presente y continúa hasta el final de su vida, hasta su último aliento. Tienen esta capacidad de tomar el aliento de vida, devolverlo y aún tener la energía para volver a tomarlo. Participamos en esto en cada instante. Ahí es donde se encuentra la transformación.

A veces, las personas están bloqueadas en el tiempo y vienen a buscar información al respecto. Muy a menudo, después de seguir estos cursos, algo sucede en sus **predicciones**. Esto se debe a que vamos a un espacio donde la mente no interviene directamente, pero donde se produce una modificación en el interior.

Observaremos el desarrollo del embrión "perfecto", el **blueprint**, que mantiene su línea media, sin desviación. Es el espacio de mi concepción. A veces, la línea media está bien alineada, pero otras veces, podemos desviarnos desde la concepción o el nacimiento. Es el **trauma**.

Hay que reconocer estos puntos. La falta de reconocimiento desarrolla todas las actividades compensatorias. Debo, en un momento dado, por la calidad de mi presencia, por la calidad del tacto, por lo que el tejido me informa, poder reconocer los impactos. Y ahí, puede haber una **corrección**. Solo hay que estar presente para el tacto, porque no hay voluntad. Esto es lo que es realmente importante.

LA AUTORREGULACIÓN Y LA FUERZA DE LA NATURALEZA

El cuerpo tiene una capacidad de **autorregulación** y de mantenimiento de su salud. Esta noción de fuerza de la naturaleza es reconectarse con eso. Vemos muy bien que si el impacto del hombre desaparece, la naturaleza recupera muy rápidamente sus derechos. Nos hemos desconectado un poco de eso.

En este desarrollo, la naturaleza está ahí. Cuanto menos se interviene, mejor.

Otro principio es la noción de **reciprocidad** de la estructura y la función. El conjunto de estos principios nos recuerda que el cuerpo debe ser considerado en su **globalidad**. Hay que tomar conciencia de que puedo utilizar esto en mi práctica.

Lo que pido es simplemente que el cuerpo esté **ajustado**. Hay dibujos especializados para los dedos pequeños, es genial. Al mismo tiempo, no ven que el miembro inferior o superior es una expansión de un **saco peritoneal**.

Los **átomos** forman **moléculas**, las moléculas forman **células**, las células forman **tejidos**, los tejidos forman **órganos**. Finalmente, soy un paquete de átomos que se mueven. Pero antes del átomo, también está toda esta noción de **energía**. Lo que percibimos es un conjunto de energía, un paquete de energía que a veces necesita ser un poco estructurado, y que además piensa.

ONTOGENIA Y FILOGENIA

ONTOGENIA

"Onto" significa "ser", y "génesis" significa "formación". La **ontogenia** es la formación de un ser. Estudiaremos la ontogenia del hombre, y sobre todo su **morfogénesis**, es decir, la formación de su forma.

FILOGENIA

La **filogenia** retoma la historia del desarrollo de todas las especies a través del tiempo.

Estudiaremos la ontogenia humana, buscando sobre todo la forma y la potencia del desarrollo del ser humano, y observando los impactos que esto puede tener a nivel de la práctica.

03. CRONOLOGÍA DE LOS DIFERENTES SISTEMAS

DURACIÓN : 07:33 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la cronología de los sistemas de comunicación dentro de las células, destacando las diferentes etapas que van desde la comunicación autocrina hasta la creación de sistemas complejos. Se descubre cómo la célula, a través de la comunicación autocrina, toma conocimiento de su estado, para luego interactuar con sus vecinas a través de la comunicación paracrina. A medida que los sistemas evolucionan, emergen estructuras como el tubo digestivo primitivo, el sistema conjuntivo, circulatorio y endocrino, lo que lleva al desarrollo de los primeros órganos, en particular el corazón primitivo, y a una complejización de los sistemas nerviosos. Esta mejor comprensión ayuda a los profesionales de la osteopatía a entender la interconexión entre las diferentes capas del organismo.

LA EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN CELULAR: UNA PERSPECTIVA EMBRIOLÓGICA

En el marco de la **osteopatía biodinámica**, comprender la **cronología de aparición** de los diferentes sistemas de comunicación es fundamental. Este enfoque nos ilumina sobre cómo los organismos se desarrollan y adaptan, desde la **célula primitiva** hasta el **ser humano complejo**.

LA COMUNICACIÓN AUTOCRINA: CONOCERSE A SÍ MISMO

La primera forma de comunicación que apareció es la **comunicación autocrina**.

Imagina una pequeña célula. A su alrededor, hay un entorno, una membrana y otro entorno. ¿Qué hace esta célula? Expulsa un líquido fuera de sí misma.

Rápidamente, esta célula desarrolla un pequeño receptor en su membrana, llamado **glicocálix**, que en realidad es azúcar. Este receptor le permite recuperar el líquido que ha expulsado y reintegrarlo.

Esto significa que la célula está informada de sí misma. Es casi filosófico: antes de poder interactuar con el mundo exterior, hay que saber cómo se es uno mismo.

Es un poco como el ejercicio que hicimos esta mañana: tomar tres minutos para detenerse, tomar contacto con el cuerpo, la respiración, la mente y observar el estado de uno. Reconocer este estado es una forma de comunicación autocrina, pero a nivel celular. Es el primer paso.

LA COMUNICACIÓN PARACRINA: EL INTERCAMBIO CON EL VECINO

Luego, el sistema evoluciona para desarrollar la **comunicación paracrina**.

Se basa en el mismo principio que la comunicación autocrina. Tengo dos células: una célula emite un pequeño líquido, y la célula vecina, justo al lado, recibe este líquido.

Es una comunicación paracrina, "al lado". Es la comunicación más rápida que existe en el cuerpo y se utiliza continuamente en su sistema de **homeostasis**.

LA EMERGENCIA DE LOS SISTEMAS: DE LA ALIMENTACIÓN A LA COMPLEJIDAD

El sistema sigue evolucionando. La idea fundamental es la **búsqueda constante de alimento**.

Tengo una célula, luego un grupo de células. Funcionan bien gracias a las comunicaciones autocrinas y paracrinas. En grupo, somos más fuertes, más eficientes.

EL TUBO DIGESTIVO PRIMITIVO

Primitivamente, para ser eficaz en la búsqueda y asimilación de alimento, se desarrolla un **tubo**. Es un esquema de adaptación. He creado un sistema para distribuir la información cuando llega.

Esto es lo que se llama el **tubo digestivo primitivo**.

EL SISTEMA CONJUNTIVO

Es solo después de la aparición de un sistema digestivo primitivo que se desarrolla una red, el **sistema conjuntivo**, entre mis células.

EL SISTEMA CIRCULATORIO

Y es solo cuando tengo una red conjuntiva que voy a desarrollar un **sistema circulatorio**, para mejorar aún más los intercambios.

EL SISTEMA ENDOCRINO

Es solo cuando tengo un sistema circulatorio que voy a poder desarrollar un **sistema endocrino**. ¿Por qué? Porque la célula puede liberar una sustancia que irá al sistema conjuntivo, luego al sistema circulatorio, y será distribuida a distancia.

LOS PRIMEROS ÓRGANOS Y EL SISTEMA CARDÍACO

Después de haber funcionado bien en mi red, empiezo a buscar cosas más específicas. Creo **primeros órganos**.

Uno de los primeros órganos en desarrollarse es el **corazón primitivo**. Desarrollo en mi red un sistema para distribuir mejor, más rápidamente, un sistema contráctil.

EL SISTEMA NEURO-ENTÉRICO PRIMITIVO

Luego, aparece un sistema que llamamos **neuro-entérico primitivo**. Esto significa que voy a desarrollar un sistema donde la información entra, tengo que cerrar, y luego tendré que abrir: es el sistema **parasimpático**.

Luego empezaré a complejizarme, desarrollando un sistema **ortosimpático**.

EL MOVIMIENTO Y LOS SENTIDOS

Luego, tendré que mejorar mi **desplazamiento** en el espacio. En este desplazamiento, tendré que desarrollar un **sistema sensitivo**.

Y solo entonces desarrollar un sistema mucho más centrado, **esquelético**, y finalmente mis miembros.

CRONOLOGÍA E IMPLICACIONES CLÍNICAS

Esta cronología de aparición está casi superpuesta entre la **filogénesis** (la evolución de las especies) y la **ontogénesis** (el desarrollo del individuo).

Por ejemplo, un niño que presenta un problema de desarrollo motor: es esencial examinar lo que sucede antes. Muchos profesionales, ante esto, trabajan en el cráneo. Sin embargo, observando la cronología, a menudo es necesario remontarse al sistema digestivo, conjuntivo o circulatorio.

Esto implica que su **primer cerebro** es entérico, no está en absoluto aquí (en la cabeza). El cerebro cefálico se desarrolló en la lógica, al principio para él. Lo hemos desarrollado tanto que hemos perdido de vista esta conexión, estamos desconectados.

Esta cronología es importante y debe aprenderse en este sentido. Veremos que en el desarrollo ontogenético, esto se seguirá, aunque no siempre lo veamos en apariencia.

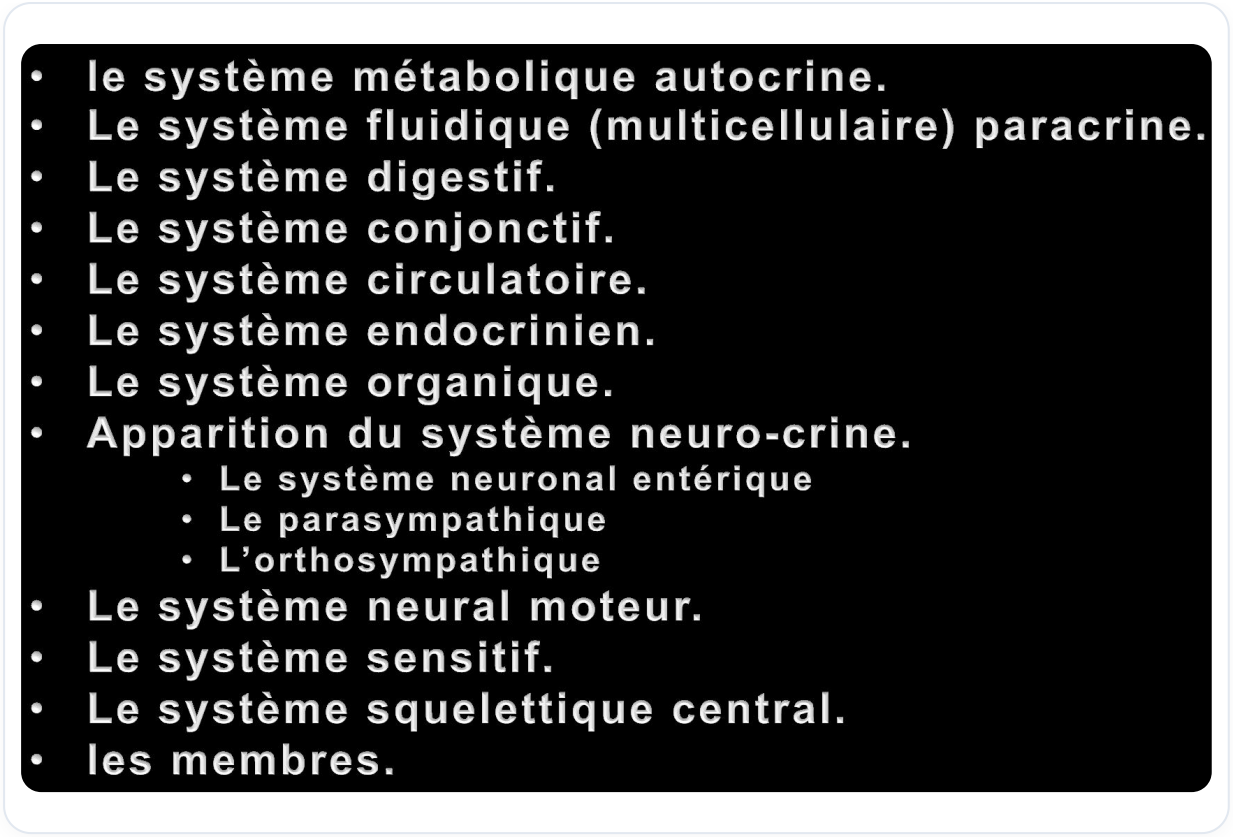


FIG. — Sistemas biológicos y anatómicos

04. NOCIONES DE EPIGENÉTICA, TENSEGRIDAD, ELECTROMAGNETISMO

DURACIÓN : 06:25 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora las nociones de epigenética, tensegridad y electromagnetismo, revelando cómo el entorno modula nuestro código genético. Como osteópatas, es crucial comprender que nuestras acciones e interacciones pueden alterar el comportamiento celular y repercutir información transgeneracional. El concepto de tensegridad nos recuerda que cada toque es una vibración integral, influenciada por diversos campos y estímulos. Juntas, estas ideas proporcionan un marco esencial para un enfoque terapéutico más consciente y holístico.

NOCIONES DE EPIGENÉTICA, TENSEGRIDAD Y ELECTROMAGNETISMO

EL IMPACTO DEL ENTORNO EN LA GENÉTICA

Inicialmente, nuestra comprensión de la **genética** nos hizo creer que todo estaba predeterminado. Se pensaba que el **ADN** contenía toda la información necesaria para generar un organismo. Sin embargo, la investigación ha revelado una verdad sorprendente: solo el **5 al 10%** de nuestros genes son realmente utilizados, el resto fue considerado durante mucho tiempo como "inútil".

LA EPIGENÉTICA: CUANDO EL ENTORNO REDEFINE EL CÓDIGO

Con el avance del conocimiento, hemos descubierto el impacto colosal del **entorno** en el comportamiento genético. Todos estos sistemas ambientales pueden modificar este comportamiento de manera ultrarrápida.

Imaginemos una cadena de ADN, compuesta por moléculas y aminoácidos que forman **codones genéticos** que permiten la producción de **proteínas**. Este sistema no es fijo; se modifica y se adapta continuamente. Un cambio de entorno, un choque emocional o un evento poderoso puede alterar esta estructura.

NUESTRA RESPONSABILIDAD TERAPÉUTICA

Como **osteópatas**, nuestro conocimiento de la anatomía y su función nos permite comprender el profundo impacto de la embriología. Como dice Anthony Schiller, este impacto se extiende hasta el nivel celular e incluso más allá. Tenemos una responsabilidad: estar atentos a nuestras acciones y a la forma en que tocamos. Cada interacción tiene repercusiones profundas.

LA CÉLULA: UN UNIVERSO DE TENSEGRIDAD

Tomemos el ejemplo de una **célula**. Está conectada a otras células por **moléculas de adhesión intercelular**, que mantienen la estructura. Lo que hemos descubierto es que la célula posee un **citoesqueleto**. Este esqueleto interno está conectado a la membrana y se extiende hasta el núcleo, formando líneas de fuerza y estructuras precisas dentro de la célula.

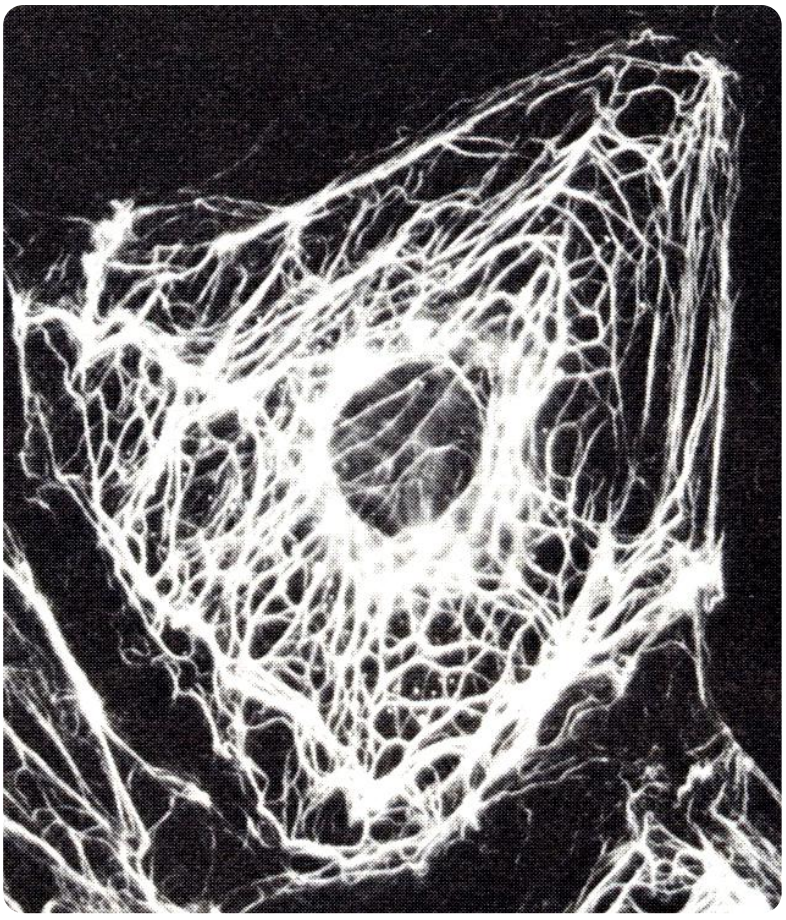


FIG. — Citoesqueleto celular

EL CONCEPTO DE TENSEGRIDAD

Aquí es donde interviene el concepto fundamental de la **tensegridad** en osteopatía. Si toco a alguien, toco la totalidad de su cuerpo. Es una frecuencia, una vibración que se propaga a través de todo el organismo.

Observemos una célula con su **matriz extracelular** y la unión entre la célula y su entorno exterior. Lo que sucede en esta unión contiene una información profunda.

LAS INFLUENCIAS AMBIENTALES EN LA CÉLULA

Un **campo eléctrico**, un **campo electromagnético**, la luz, la temperatura, el pH, el estrés mecánico, los choques, las deformaciones y las presiones hidrostáticas – todo esto influye en el comportamiento celular. No es un pequeño impacto, sino un entorno global que actúa sobre el sistema.

LA HERENCIA TRANSGENERACIONAL Y LAS FUERZAS FUNDAMENTALES

También hemos descubierto que nuestro programa genético lleva el impacto **transgeneracional** en nuestros comportamientos.

LA HUELLA DE LAS GENERACIONES PASADAS

Traumas vividos por nuestros ancestros pueden ser transportados y manifestarse. Se ha observado que podemos llevar una información en nuestro código genético hasta **tres generaciones**, a veces incluso más. A veces estamos aquí para liberar esta información.

Estudios genéticos han podido rastrear hasta tres generaciones para identificar comportamientos o apariencias que resurgen. Esto sugiere que nuestra técnica no debe ser una simple manipulación, sino una frecuencia, una vibración que interactúa con estas informaciones profundas.

LAS CUATRO FUERZAS FUNDAMENTALES DE LA VIDA

La presencia de partículas elementales implica fuerzas en la vida. Actualmente reconocemos cuatro grandes fuerzas:

- **La fuerza débil**
- **La fuerza fuerte**
- **La fuerza electromagnética**
- **La fuerza de gravedad**

Las fuerzas débiles y fuertes son fuerzas nucleares que nos superan. Para darles una imagen, si una de estas fuerzas fuera retirada del universo, todo se derrumbaría como un castillo de naipes.

LA IMPORTANCIA DE LA FUERZA ELECTROMAGNÉTICA

La **fuerza electromagnética** es particularmente interesante porque permite las interacciones de los sistemas. Es responsable de la unión y permite que la materia exista en su forma. El organismo debe, por lo tanto, implicar y poseer sistemas para recurrir a estas fuerzas. ¿De dónde viene la fuerza electromagnética? Está ahí antes que nosotros. Cuando la materia aparece, debe tener esta capacidad.

EL HOMBRE POLARIZADO Y LA LEY DE MAXWELL

Esto nos lleva al concepto del **hombre polarizado**. La **ley de Maxwell** es muy simple: si tienes un campo eléctrico, siempre tienes un campo electromagnético alrededor.

En otras palabras, un campo eléctrico genera inevitablemente un campo electromagnético circundante. Esta interacción es fundamental para comprender cómo nuestro cuerpo funciona e interactúa con su entorno.

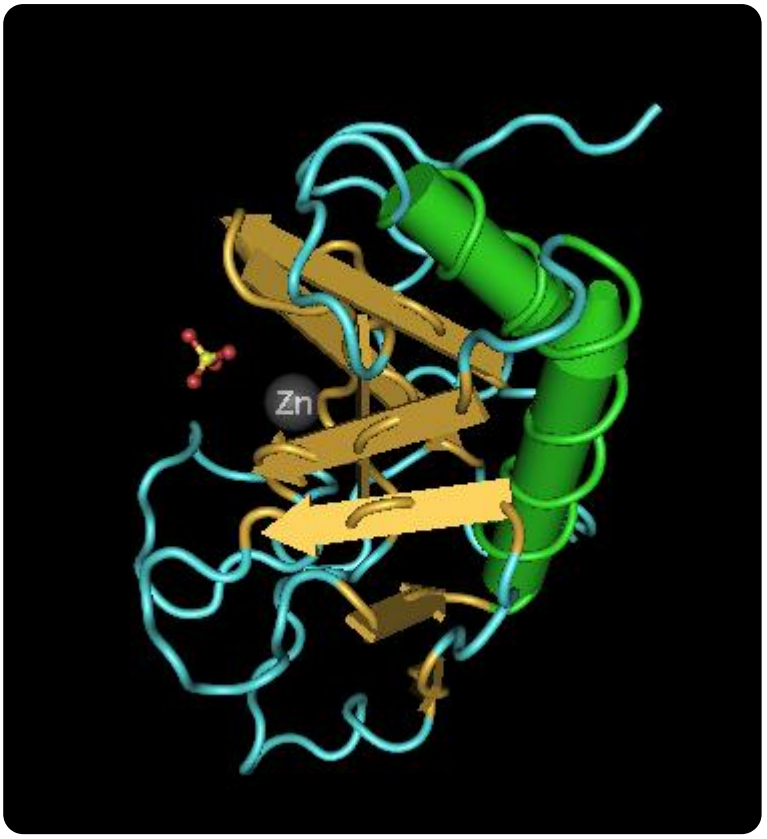


FIG. — Proteína, Zinc, Sulfato

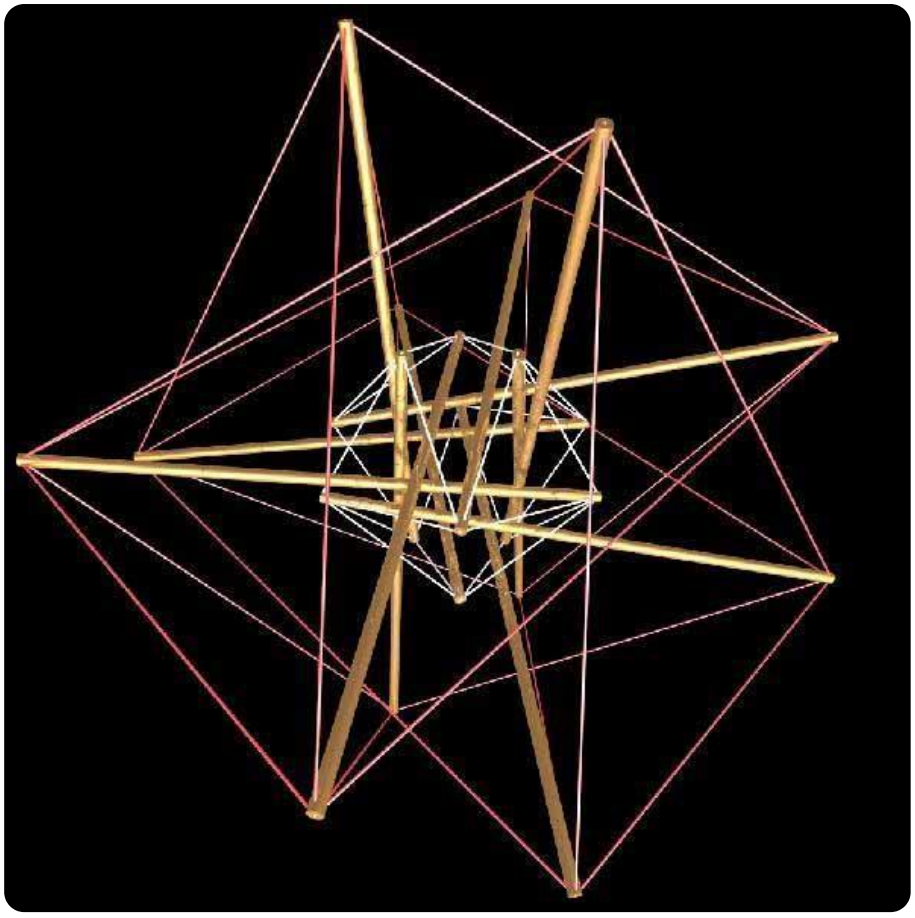


FIG. — Estructura de tensegridad

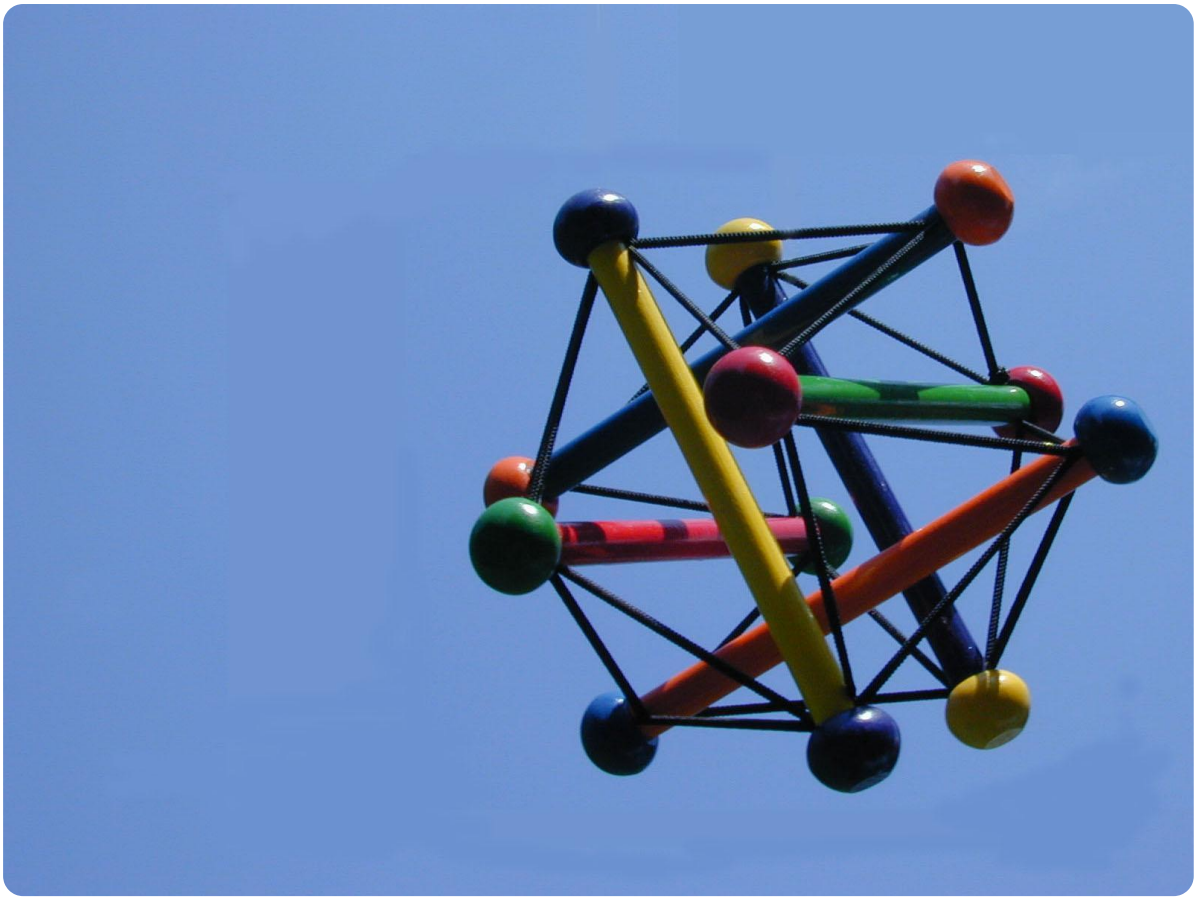
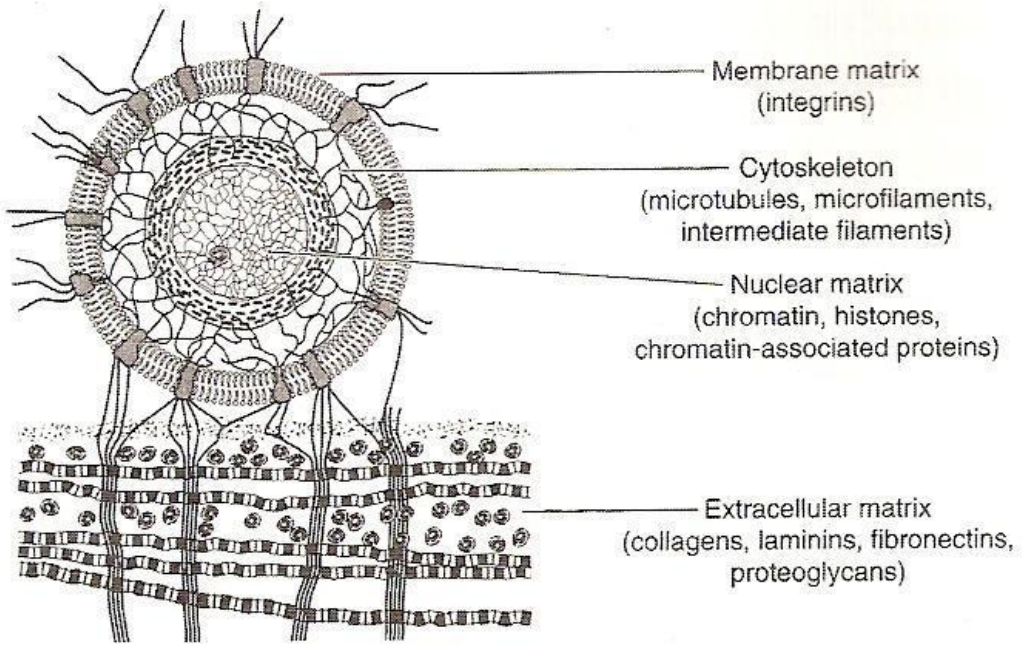


FIG. — Tensegridad



4.14 Tissue matrix system as described by Pienta and Coffey, 1991. (Reproduced from Oschman JL (2000). *Energy Medicine.* New York: Churchill Livingstone. Fig. 4.6, p. 66. Reprinted with permission from Elsevier Inc. and Medical Hypotheses.)

FIG. — Sistema de matriz tisular

05. LA CÉLULA: CAMPOS METABÓLICOS Y DIFERENCIACIÓN

DURACIÓN : 11:37 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Esta sesión sobre embriología biodinámica enseña los fundamentos del desarrollo celular, explicando la trayectoria de la célula madre hasta su diferenciación. Con conceptos esenciales como la segmentación, las sustancias polarizantes y los campos metabólicos, los estudiantes comprenderán cómo las células se comunican e interactúan. Se hace hincapié en la importancia de la polarización en la formación de los ovocitos, así como en los tipos de comunicación celular, ilustrando ejemplos concretos para enriquecer la comprensión de la embriogénesis.

EMBRIOLOGÍA BIODINÁMICA: COMPRENDIENDO EL DESARROLLO CELULAR

Este curso de osteopatía biodinámica explora los fascinantes mecanismos de la embriología, basándose en los conceptos de **Marc Damoiseaux**. Nos sumergiremos en el corazón de la célula, desde su nacimiento hasta su diferenciación, pasando por las fuerzas que la modelan.

I. DE LA CÉLULA MADRE A LA POLARIZACIÓN: LOS PRIMEROS PASOS DE LA VIDA

Todo comienza con una **célula madre**, el **germario**, en la mujer. Esta célula es el punto de partida para la formación de los **ovocitos**.

A. LA SEGMENTACIÓN Y LA FORMACIÓN DE CÉLULAS ESPECIALIZADAS

El proceso inicial es la **segmentación** (o clivaje), una división celular particular donde la célula se pliega.

Imagine una célula que se divide para formar dos, pero de manera desigual. Una de ellas, más fuerte, es preservada.

De esta pequeña célula emergerá un grupo de células. Observando este conjunto después de la segmentación, distinguimos:

- Una célula grande, el **ovocito**.
- Células más pequeñas alrededor, llamadas **células foliculares**.

- Células más grandes, las **células nutricias**.

Así, el germario, célula madre, da origen a una multitud de células: las **células foliculares** (pequeñas, alrededor) y las **células nutricias** (grandes, acompañantes).

B. EL ORIGEN DE LOS LINAJES CELULARES

Es crucial comprender el origen de estas células:

- Algunas provienen del **linaje germinal** (de la madre).
- Otras, como las **células nutricias**, son el resultado de la fuerza del desarrollo.

C. EL PAPEL DE LAS MOLÉCULAS Y LA POLARIZACIÓN

Las **células nutricias** y **foliculares** liberan pequeñas moléculas.

Estas moléculas se dispondrán en el **citoesqueleto** del ovocito, creando ejes específicos de concentración.

En otras palabras, si se concentran elementos en un lado, la concentración metabólica será mayor en ese lugar. Esto es lo que se conoce como la **"bandera de Wolper"**.

Esta concentración implica un polo "más" y un polo "menos".

Un fenómeno similar ocurre a lo largo de otro eje, el **eje apicobasal**. El ovocito se polariza, creando ejes de concentración de fuerza para captar la energía electromagnética. Por lo tanto, está orientado desde el interior.

II. LOS CENTROS CELULARES Y LA DIVISIÓN

Cuando observamos una célula, identificamos dos grandes centros:

- Un **centro celular puro**, con el núcleo.
- Un **centro estructural**, compuesto por los centriolos y los microtúbulos.

A. LA MULTIPLICACIÓN CELULAR

La célula se segmentará y se multiplicará. Este proceso implica la participación del centro estructural y del centro celular.

El centro celular es responsable de la liberación del **ADN** en forma de fotocopias. Nunca se sacan los "libros de la biblioteca" (el ADN original), se hacen copias.

¿Recuerdan la **placa ecuatorial** durante la división celular? Ahí es donde todo comienza. En nuestro trabajo, buscaremos seguir esta polaridad en cada etapa, aunque tome formas diferentes.

III. EL CAMPO METABÓLICO: UN CONCEPTO CLAVE

Para comprender el desarrollo del embrión, es esencial captar la noción de **campo metabólico**.

A. DEFINICIÓN DEL CAMPO METABÓLICO

Un campo metabólico es un **espacio** en el que la célula evoluciona. Es un espacio actual, dinámico.

B. LOS DIFERENTES TIPOS DE COMUNICACIÓN CELULAR

Para ilustrar las interacciones dentro de este campo, Marc Damoiseaux utiliza analogías elocuentes:

- **Comunicación autocrina:** Imagine que tiene una necesidad urgente y el viento le devuelve todo. Es una comunicación de la célula consigo misma.
- **Comunicación paracrina:** Si varios "hacen pis" juntos y el viento dispersa los efluvios sobre sus vecinos. Es una comunicación entre células cercanas.
- **Comunicación endocrina:** Si "hace pis en la cuneta" (el sistema circulatorio), el mensaje se transporta a distancia.
- **Comunicación neurocrina:** Similar a la paracrina, pero a distancia. Las células neuronales crean grandes axones para comunicarse lejos.
- **Comunicación telocrina:** Significa "a distancia".

C. EL CAMPO METABÓLICO COMO ENTORNO ESTRUCTURADO

El campo metabólico es un entorno alrededor de la célula que se estructurará.

Tomemos el ejemplo del **chucrut**: si alguien entra en una habitación donde usted acaba de "desgasificar", no ve nada, pero percibe inmediatamente su campo metabólico. Hay un espacio a su alrededor que contiene pequeñas sustancias.

Este campo se estructurará, organizará y complejizará.

IV. DIFERENCIACIÓN, MULTIPLICACIÓN Y LÍMITES

La **diferenciación** es un proceso fundamental del desarrollo.

A. LA DIFERENCIACIÓN CELULAR

La diferenciación implica:

- Un **cambio de posición**.
- Un **cambio de forma**.
- Un **cambio de estructura y función**.

Dos funciones diferentes implican dos formas diferentes. La palabra **"biodinámica"** significa la dinámica de la vida en su desarrollo.

B. LAS FRONTERAS Y LA RESPUESTA CELULAR

Blechschmidt, un teórico, habla de diferentes campos metabólicos. El campo metabólico no es un simple entorno, está estructurado.

Imagine una célula en su espacio. Mientras permanezca en ese espacio, todo va bien. Pero si toca una frontera, esto puede provocar:

- Una **multiplicación**.
- Luego una multiplicación con **diferenciación**.

Esto depende del impacto en el espacio-tiempo y de la respuesta genética al entorno.

C. TRAUMATISMOS Y APOPTOSIS

Existen límites más allá de los cuales el sistema puede multiplicarse o diferenciarse.

Los **traumatismos**, o choques, pueden provocar diferenciaciones profundas en el sistema. Es crucial reconocer estas "cifras" (estas señales) para ayudar al cuerpo a reestructurarse.

El cuerpo posee una potencia de **autorregulación**. El entorno y las fuerzas que actúan sobre las células pueden provocar una división y una multiplicación.

Para que haya diferenciación, la presión debe ser mayor en un entorno dado. Hay una distinción clara entre una simple multiplicación y una multiplicación con diferenciación.

Si una célula sufre una tensión demasiado fuerte, muere. Este proceso se llama **apoptosis celular**.

El cuerpo utiliza la multiplicación, la diferenciación y la apoptosis para desarrollarse y crecer. Si un grupo de células recibe una tensión mecánica de compresión demasiado importante, solo quedará un **exudado celular**.

Este curso nos ha permitido sentar las bases para la comprensión de la embriología biodinámica, destacando la importancia de los **campos metabólicos**, las **comunicaciones celulares** y las fuerzas que guían el desarrollo de la vida.

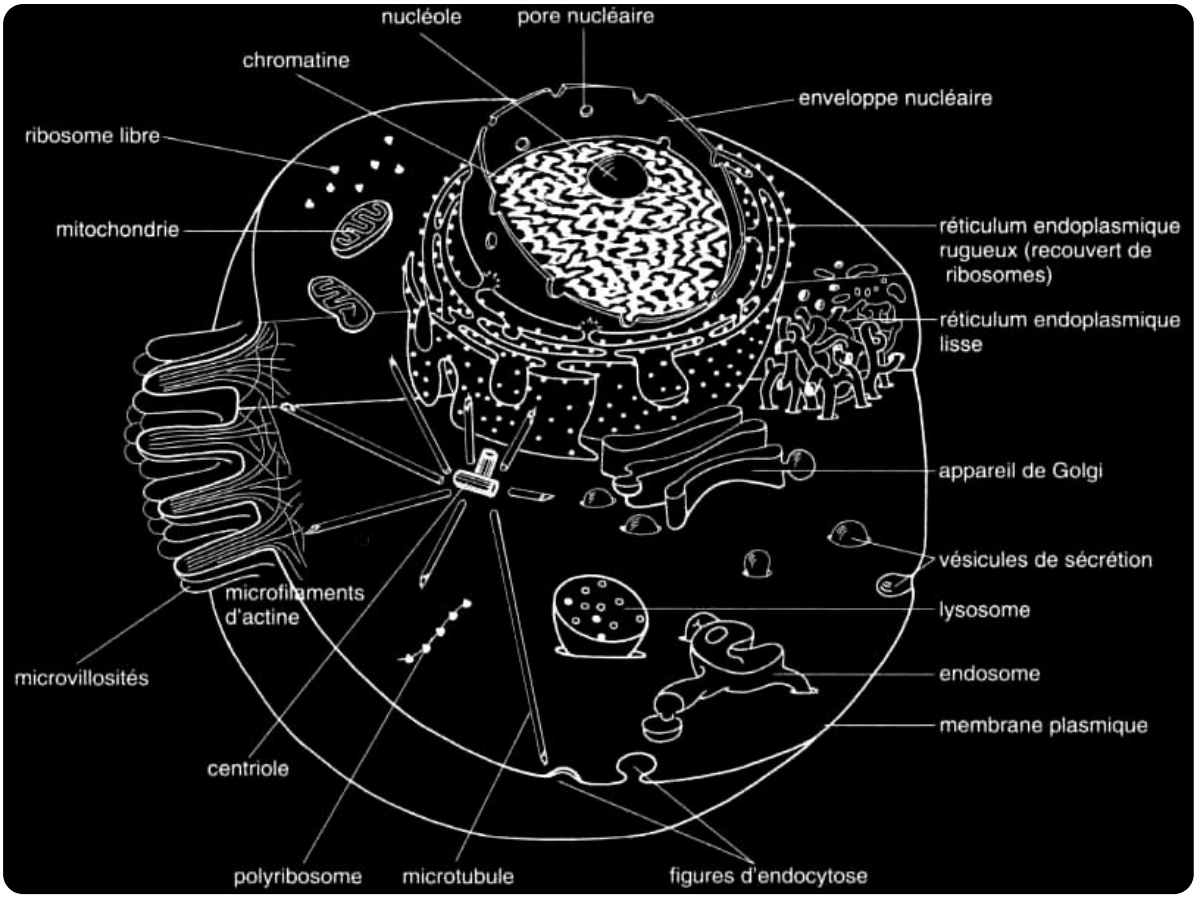


FIG. — Célula eucariota

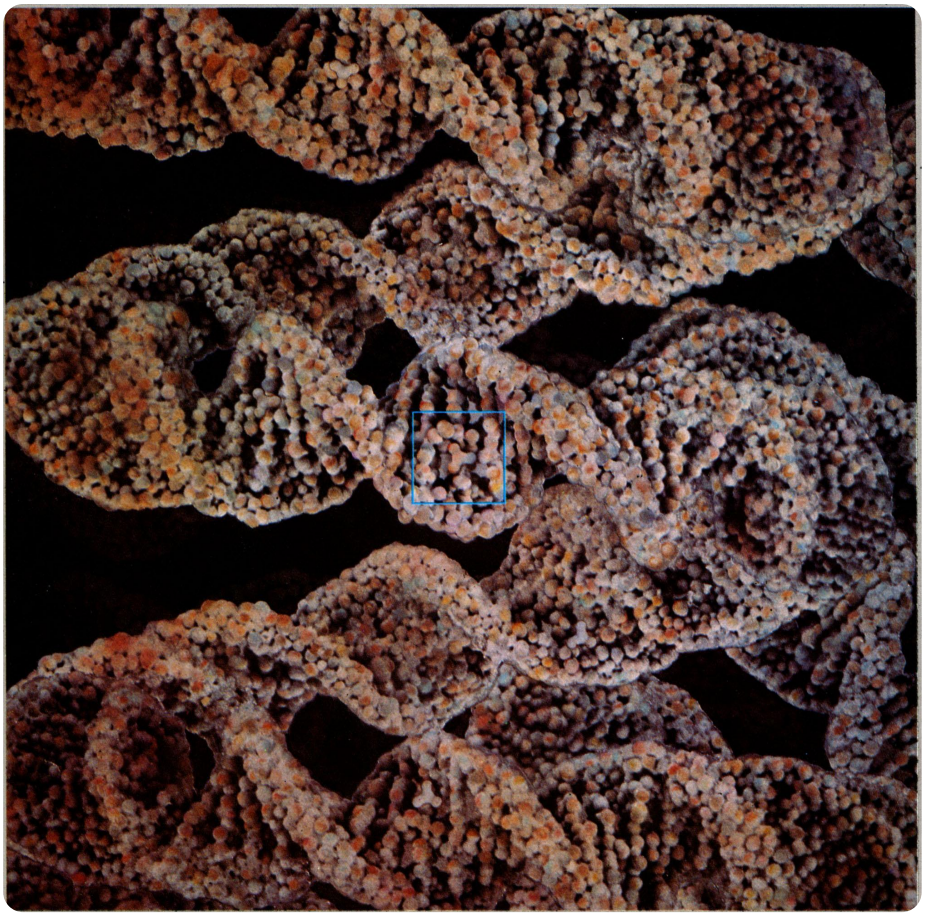


FIG. — Estructura histológica granular

06. LOS 3 TEJIDOS EMBRIOLÓGICOS

DURACIÓN : 47:51 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Esta sesión explora los tres tejidos embriológicos: el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, relacionándolos con los conceptos de biodinámica. Al introducir la clasificación de Blechschmidt, la enseñanza destaca la relación entre los tejidos de límite y los internos, ilustrada con ejemplos concretos como el tímpano. Se discute la importancia de los tejidos conjuntivos, su papel nutritivo para los tejidos epiteliales y las dinámicas de congestión y sequedad. Comprender estos elementos le permitirá integrar un enfoque holístico en su práctica terapéutica.

LOS 3 TEJIDOS EMBRIOLÓGICOS: UN ENFOQUE BIODINÁMICO

LOS TEJIDOS EMBRIONARIOS E HISTOLÓGICOS: MÁS ALLÁ DE LOS CLÁSICOS

En la embriología clásica, distinguimos tres tejidos fundamentales: **el ectodermo**, **el endodermo** y **el mesodermo**. En histología, esta clasificación se simplifica, y podemos resumirlos en dos grandes tipos de tejidos:

- **Los tejidos epiteliales:**

* De origen ectodérmico (ligados al sistema nervioso).

* De origen endodérmico (ligados al sistema digestivo).

- **Los tejidos conjuntivos/conectivos:**

* De origen mesodérmico.

LA VISIÓN DE BLECHSCHMIDT: TEJIDOS DE LÍMITE Y TEJIDOS DE INTERIOR

Blech-Schmidt introduce una perspectiva interesante al clasificar los tejidos según su función y su posición:

- **Tejidos de límite (o de frontera):** El ectodermo y el endodermo.
- **Tejidos de interior (o conjuntivos):** El mesodermo.

Para facilitar la comprensión, utilizaremos un código de colores:

- **Rojo:** Endodermo (sistema digestivo).
- **Azul:** Ectodermo.
- **Verde:** Mesodermo.

Este reconocimiento permite situarse en el sistema y percibir su dinámica.

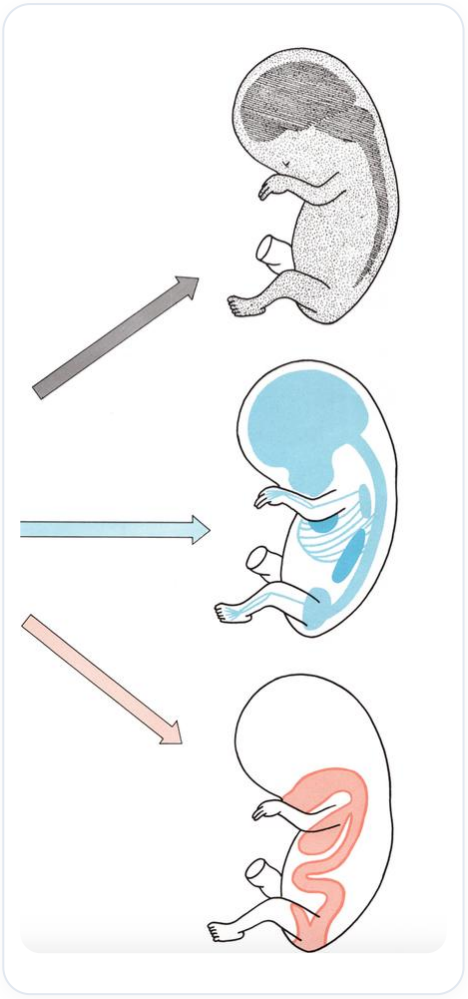


FIG. — Capas embrionarias

EL VÍNCULO ENTRE HISTOLOGÍA, EMBRIOLOGÍA Y BIODINÁMICA

Este enfoque establece un puente entre la histología, la embriología clásica y la embriología biodinámica.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS EPITELIALES (ECTODÉRMICOS)

Un tejido epitelial, como el ectodermo, es un tejido concentrado entre un líquido y un tejido de interior. De la misma manera, un tejido endodérmico a menudo se concentra cerca de los "mares" internos del cuerpo.

EL TÍMPANO: UN EJEMPLO CONCRETO

El tímpano es una ilustración perfecta de esta organización:

- **En el exterior:** Tejido ectodérmico.
- **En el interior:** Tejido endodérmico.
- **En el medio:** Tejido mesodérmico.

LA DEPENDENCIA DE LOS TEJIDOS DE LÍMITE

El tejido de frontera (epitelial) siempre depende del tejido de interior (conjuntivo). Los vasos y la nutrición provienen del tejido de interior y se distribuyen al tejido de frontera. En otras palabras, el tejido mesodérmico contiene la información trófica necesaria para el crecimiento y el mantenimiento de los otros tejidos.

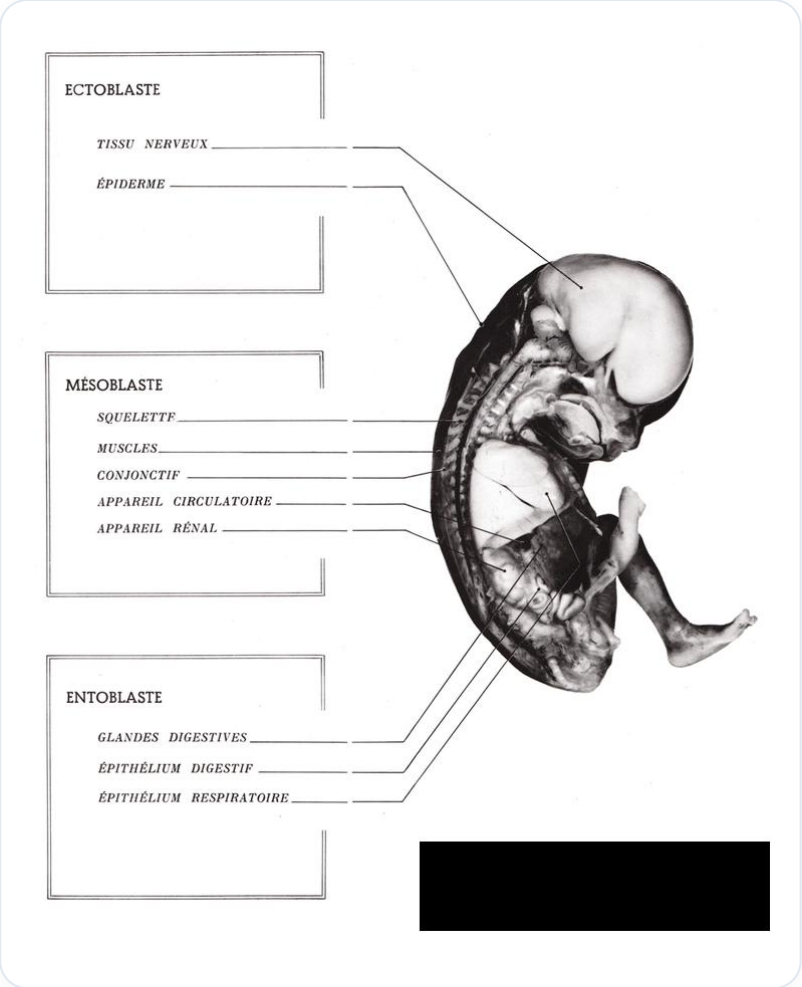


FIG. — Capas embrionarias

CONGESTIÓN Y DESECACIÓN DE LOS TEJIDOS

No existe congestión en el tejido de límite, pero pueden ocurrir fases de congestión en el tejido de interior.

Imagina una zona desecada: hay que rehidratarla, reabrirla, reconectarla. Esto puede ser una congestión o una fase de desecación. Estos fenómenos ocurren en la vida: una sequedad reseca el tejido, mientras que un exceso de agua puede crear una congestión.

Las mujeres experimentan congestiones naturales cada mes, como la congestión uterina, que es un proceso de limpieza para acoger la vida.

EL PAPEL DEL TEJIDO MESODÉRMICO

El tejido mesodérmico es el **terreno** del cuerpo. Da origen a:

- Todo el sistema fluídico (vasos, arterias, venas, sistema linfático).
- Todo el sistema esquelético y musculoesquelético (huesos, membranas, peritoneos).
- El sistema circulatorio.
- El sistema urogenital.
- Todo el sistema de soporte.

Es el tejido de interior por excelencia.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS DE LÍMITE Y DE INTERIOR

- **Tejido de límite:**

* Gran variedad de formas.

* Crecimientos en superficie.

* No hay fase de congestión.

* Muchas células.

* Siempre dependiente del tejido de interior.

- **Tejido de interior:**

* Situado entre los tejidos de límite.

* Puede sufrir congestiones.

Si el tejido de interior está dañado, puede crear un campo de corrosión.

LA COMPOSICIÓN DEL TEJIDO CONJUNTIVO

El tejido conjuntivo está compuesto por cuatro grandes elementos. Si comparamos un hueso con un tendón:

- **Hueso:** Muchas células, poca agua, muchos minerales.
- **Tendón:** Menos células, más agua, y una matriz diferente con más elastina.

LOS GLICOSAMINOGLICANOS Y LA DENSIDAD TISULAR

Los glicosaminoglicanos desempeñan un papel crucial en la estructura matricial. Observamos dos tipos de estructuras:

- **Permeable (despolimerizada):** Más fluida.
- **Densa (polimerizada):** Más dura, como los ligamentos y los tendones.

Todas las estructuras mesodérmicas pueden ser permeables o viscosas. Cuanto más se va hacia la fluidez, menos restricciones hay.

LA SÍNFISIS ESFENOBASILAR: EL PUNTO CERO DEL CUERPO

La observación de los dientes y la oclusión nos da una imagen perfecta de las restricciones a nivel de la sínfisis esfenobasilar. Esta sínfisis es una clave embriológica para el cuerpo, un verdadero **punto cero** que recibe toda la información:

- Vascular
- Linfática
- Neurológica
- Digestiva
- Membranas de tensión

La sínfisis esfenobasilar está al tanto de todo lo que sucede. Los dientes se adaptan para mantener la libertad a este nivel.

DIENTES Y EJE VERTEBRAL

Existe una relación importante entre los dientes y la notocorda, o más precisamente, el eje vertebral. Los dientes pueden perturbar la estática, y una hernia discal puede tratarse equilibrando la oclusión.

LA SALUD: UN EQUILIBRIO DINÁMICO

La salud es un equilibrio, una armonía que expresa un estado de bienestar. Tomemos el ejemplo de un tendón:

- **Tendón sano:** Libre, dinámico, en equilibrio entre restricción y fluidos.
- **Desequilibrio:** Interno o externo (por ejemplo, una profesión exigente). Esto puede llevar a una tendinitis calcificante, donde el tendón se endurece.

LOS VÍNCULOS EMBRIONARIOS Y LAS EXPRESIONES A DISTANCIA

Las extremidades son una expansión de un saco peritoneal en un movimiento específico. Un problema hepático o pulmonar puede bloquear el sistema de rotación y expresarse a distancia, por ejemplo, a nivel del codo o la muñeca.

LA HOMEOSTASIS Y LA FUERZA MAGNÉTICA

La homeostasis es el conjunto de procesos que permiten al cuerpo mantener su equilibrio. Para ello, necesita una **fuerza magnética**, una electricidad, un voltaje.

EL CAMPO MICROCRISTALINO Y EL TACTO

En osteopatía biodinámica, trabajamos con un campo microcristalino. El tacto es extremadamente suave, pero global, ya que actúa sobre este campo.

- La mano se posa sobre el corazón.
- Los ojos se posan sobre el corazón.
- La voz se posa sobre el corazón.

El corazón emite un potente campo rítmico desde el día 23, informando a nuestras manos y miradas.

MOVIMIENTOS CRANEALES Y SUS IMPLICACIONES

TORSIÓN

La torsión es un movimiento del esfenoides en relación con el maxilar superior, permaneciendo el occipital y la mandíbula fijos. Esto puede provocar asimetrías faciales.

INCLINACIÓN LATERAL Y ROTACIÓN

Una "inclinación lateral" con rotación a nivel del occipital tiene repercusiones en la sínfisis esfenobasilar y la cara.

EL EJE NOTOCORDAL Y EL SACRO

La introducción osteopática destaca el eje notocordal y el desarrollo del sacro, así como el eje cráneo-sacro primitivo. El sacro y la base del cráneo están intrínsecamente relacionados.

RECAPITULACIÓN DE LOS TEJIDOS EMBRIONARIOS

- **Ectodermo:** Tejido de límite. Corresponde a todo el sistema nervioso y la piel.
- **Endodermo:** Tejido de límite. Corresponde al epitelio digestivo y respiratorio.
- **Mesodermo:** Tejido de interior. Da todo lo que es esquelético, músculos, conjuntivos, aparatos circulatorios y urogenital.

LA INTERDEPENDENCIA DE LOS TEJIDOS

El tejido de frontera siempre depende del tejido de interior. No se puede hablar del desarrollo del sistema nervioso sin su "envoltura" mesodérmica.

EL EMBRIÓN: UN MOVIMIENTO DE DESARROLLO

El embrión puede definirse en términos de días, semanas y tamaño. Pero lo que es realmente importante es la noción de **crecimiento** y de **movimiento de desarrollo**.

MOTILIDAD, MOVILIDAD, MOTRICIDAD

Es crucial distinguir:

- **Motilidad:** Una respuesta embrionaria, el movimiento del desarrollo en sí.
- **Movilidad:** Un movimiento ligado a la respiración.
- **Motricidad:** Un movimiento voluntario.

No tratamos un órgano, sino un entorno. Nuestra acción puede influir en la motilidad, la movilidad y la motricidad.

LA POTENCIA DEL TEJIDO Y LA PERCEPCIÓN SUTIL

Un maestro me dijo un día: "Marc, un día, sentirás la potencia en el tejido." Al observar el desarrollo embrionario, se percibe esta potencia.

LA POLARIDAD CELULAR: EL NÚCLEO EXCÉNTRICO

Un óvulo fecundado es un óvulo que ha recibido el patrimonio genético del espermatozoide. Si una célula tiene su núcleo en el centro, no está polarizada. En todas las células de nuestro cuerpo, el núcleo siempre está excéntrico.

EL ENCUENTRO DEL ESPERMATOZOIDE Y LA REORGANIZACIÓN

El ovocito está polarizado por pequeñas células que crean una fuerza. Cuando el espermatozoide llega, toca la membrana, libera una hormona específica. En el momento del encuentro, hay una reorganización global del sistema.

EL CAMPO ELÉCTRICO DEL CUERPO

El campo eléctrico más grande de nuestro cuerpo se encuentra a lo largo de nuestra columna vertebral. También hay campos eléctricos potentes a nivel del cerebro y del corazón.

PRÁCTICA: SER UNA CÉLULA Y EL PUNTO DE SILENCIO

Vamos a hacer una práctica donde nos imaginamos ser una célula sobre una mesa. En embriología, partimos de ahí y volvemos a ello.

PERMANECER EN LA SALUD

En el trabajo biodinámico, reconocemos la lesión, pero nos centramos en la salud, en su dinámica.

LA NOCIÓN DE ESPACIO Y DE SILENCIO

Un maestro de Aikido nos enseña la importancia de la noción de espacio, de unidad, de globalidad y de armonía.

EL RECENTRADO Y EL NO-CONFLICTO

El maestro de Aikido nos muestra cómo llevar su conciencia y su mente a su centro de gravedad.

MOVER A LOS OTROS SIN MOVERLOS

Para mover a los otros sin perturbarlos, hay que mover el espacio en el que se encuentran.

CONCLUSIÓN

En osteopatía biodinámica, trabajamos con estos espacios. El cuerpo se reorganiza en relación con este espacio. El espacio está ahí, solo se trata de estar en adecuación.

07. CRONOLOGÍA, CRECIMIENTO, SINCRONICIDADES

DURACIÓN : 03:59 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, exploramos los conceptos esenciales de la Embriología Biodinámica, enfatizando la cronología del desarrollo embrionario, desde las primeras etapas de la concepción hasta las principales transformaciones del segundo mes. Distinguimos entre motilidad, intrínseca al tejido, y movilidad, ligada a la respiración, subrayando la importancia de tratar el entorno más que solo los órganos. También se abordan nociones de potencia en el tejido y la importancia del diafragma, ofreciendo a los terapeutas herramientas para trabajar eficazmente con el movimiento y el crecimiento embrionarios.

EMBRIOLOGÍA BIODINÁMICA: CRONOLOGÍA, CRECIMIENTO, SINCRONICIDADES

DEFINIR EL EMBRIÓN: DÍAS, CARNEGIE Y CRECIMIENTO

Para comprender el **embrión**, podemos definirlo en términos de **días** o según los **estadios de Carnegie**. En este curso, nos centraremos en los días.

Cuando ocurren fenómenos **sincronizados**, como el cierre de los **neuroportos** o la integración de los **celomas**, les daremos puntos precisos en el tiempo, por ejemplo, en el momento de la toma de conciencia del **corazón**. De lo contrario, hablaremos en días o semanas, y también abordaremos nociones de **tamaño**.

Lo que es realmente importante para ustedes es la noción de **crecimiento**. Hay que entender que el embrión es un **movimiento de desarrollo**. Es un movimiento que se desarrolla de adentro hacia afuera, y no al revés.

MOTILIDAD Y MOVILIDAD: DOS MOVIMIENTOS DISTINTOS

Aquí radica la diferencia fundamental entre lo que llamamos **motilidad** y **movilidad**:

- **La motilidad** es una respuesta embrionaria. Sigue el movimiento del desarrollo intrínseco del tejido.

- **La movilidad** es un movimiento puramente ligado a la respiración y a la motricidad.

Es crucial hacer bien esta distinción. Cuando muevo mi brazo, es muy diferente del movimiento intrínseco a nivel de mi **hígado**.

Si quiero retrabajar un tejido, lo devuelvo a su motilidad. Ahí reside su **fuerza funcional**, donde se reorganizará. Este es el trabajo que hacemos: volver a ese tejido para que pueda reorganizarse y recuperar su movilidad.

Siempre se trata de seguir el movimiento, pero para ello, se necesitan **puntos de apoyo** y tener el movimiento en la mano.

TRATAR EL ENTORNO, NO SOLO EL ÓRGANO

No trato un **órgano**, trato un **entorno**. Sin embargo, mi acción a veces puede influir en la movilidad y la motricidad.

En el contexto de la movilidad, el maestro es el **diafragma**. Por eso vamos a aprender cómo se construye este diafragma.

EL PODER DEL TEJIDO: UNA REVELACIÓN

Un día, mi maestro me dijo: "Marc, un día sentirás el **poder** en el tejido." Para mí, este poder era muy intelectual. Podía entender que un embrión que se desarrolla representa un poder increíble, un movimiento que nunca se detiene.

También me dijo que a veces, en los **"stillness"** (los momentos de inmovilidad), en ciertos puntos de apoyo, este poder también está presente. Es increíble, y en ese momento, algo sucede. Sin embargo, no se puede crear esto todo el tiempo. Hay que intentar ponerse en presencia, tener una buena conexión, y en un momento dado, el sistema se ajusta.

Me dio una imagen: "Es como si estuvieras en una pequeña barca en el mar. Estás justo en el agua, y no la ves, pero debajo de ti, una **ballena** se acerca. Y sientes, sientes de repente, es un poco esa sensación."

DEL ÓVULO AL SEGUNDO MES: UNA TRANSFORMACIÓN INCREÍBLE

Miren lo que somos el primer día: un pequeño **caos**. Y miren lo que va a pasar al final del **segundo mes**. En solo dos meses, ocurre una transformación increíble.

Desde el comienzo del **vigésimo día**, una forma ya empieza a dibujarse. El potencial de vida está ahí.

Al principio, es simplemente un **óvulo** que ha recibido el patrimonio genético del padre, el **espermatozoide**. Los dos patrimonios están a punto de encontrarse. Esta es aproximadamente la primera imagen de su vida.

Observamos entonces lo que se llama la **zona pelúcida** y las **células nutricias**. Hay varias capas de células importantes que se están formando.

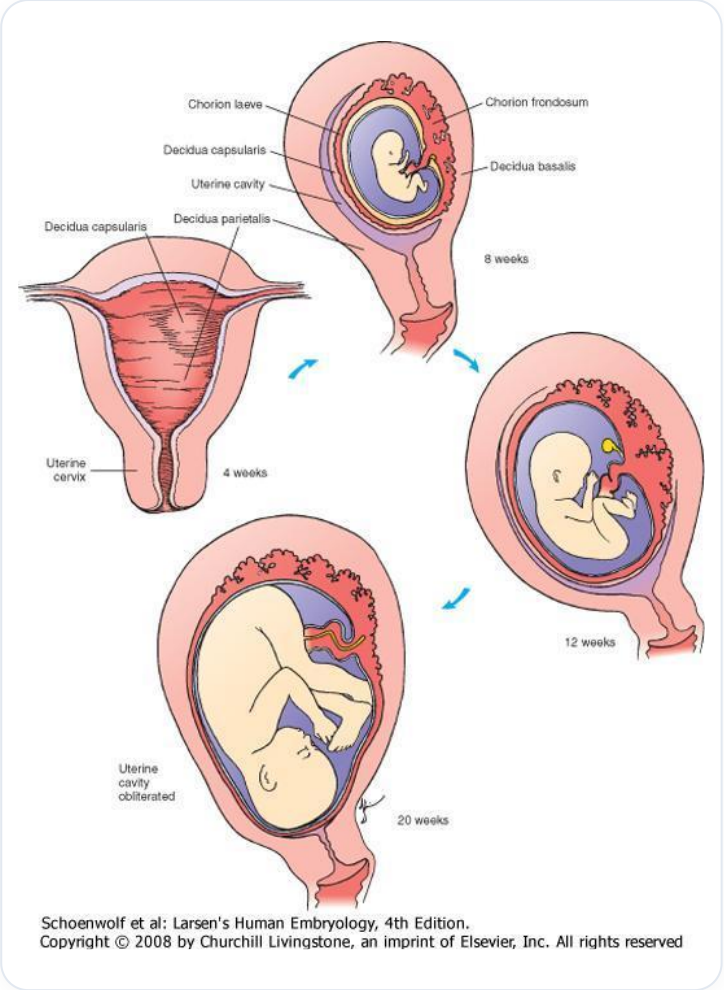


FIG. — Desarrollo uterino fetal

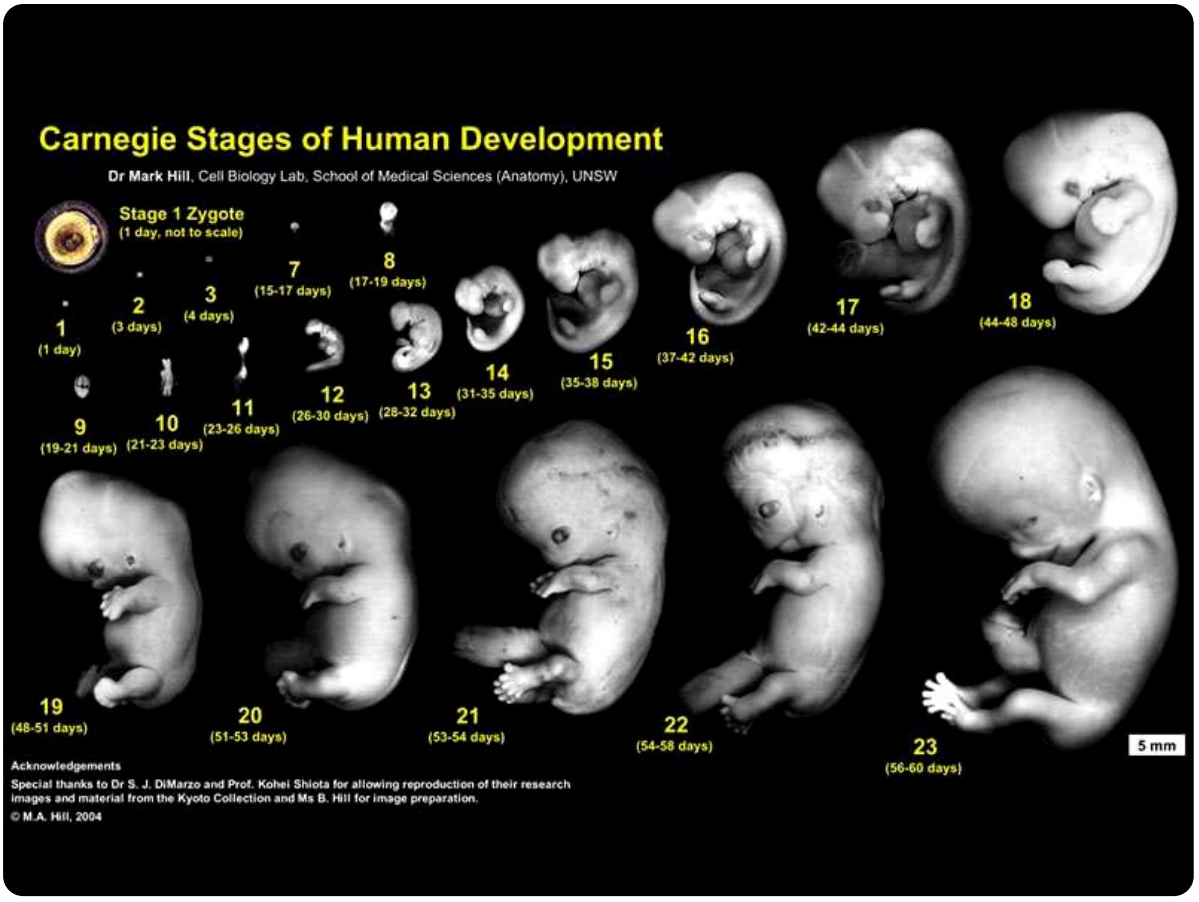


FIG. — Desarrollo embrionario humano

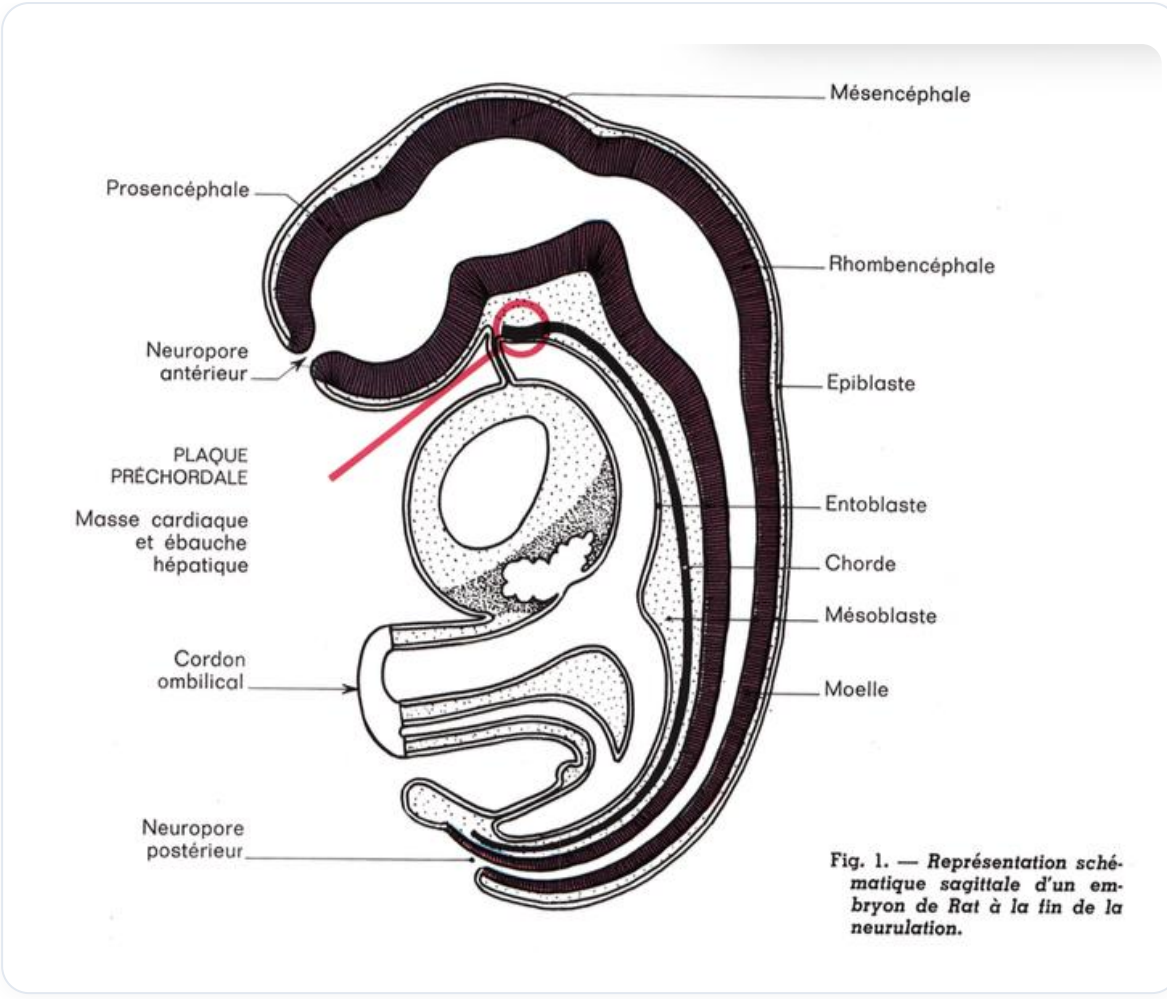


Fig. 1. — *Représentation schématique sagittale d'un embryon de Rat à la fin de la neurulation.*

FIG. — Neurulación embrionaria sagital



FIG. — Embrión, 6-7 semanas

08. PRÁCTICA: POTENCIA EN MOVIMIENTO

DURACIÓN : 05:51 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este vídeo exploramos la fascinante relación entre la polaridad celular y la embriología, comenzando por la noción de polaridad a nivel celular, es decir, la necesidad de un núcleo excéntrico para favorecer el intercambio metabólico. A continuación, nos adentramos en el proceso de polarización del ovocito y las interacciones cruciales con el espermatozoide, ilustrando cómo este encuentro inicia una reorganización sistémica. Al abordar los campos eléctricos del cuerpo, en particular el de la columna vertebral, aprendemos a anclar nuestra práctica conectándonos con nuestra propia experiencia corporal. La sesión concluye con consejos sobre cómo acompañar el proceso de salud, recordando la importancia de centrarse en la salud más que en la patología.

PRÁCTICA: POTENCIA EN MOVIMIENTO

LA POLARIDAD CELULAR

Cuando una célula tiene su núcleo colocado en el centro, no está **polarizada**. Para que pueda intercambiar con su entorno, es necesaria una **asimetría**.

Esta posibilidad de intercambio es válida para todo el entorno celular. Es crucial recordar que en todas las células de nuestro cuerpo, el núcleo siempre está **excéntrico**.

Esta excentricidad es una imagen de la polaridad. De hecho, una célula con un núcleo excéntrico presenta una **actividad metabólica** aumentada en ese lugar. Esto aumenta la fuerza metabólica, que es la expresión misma de la polaridad.

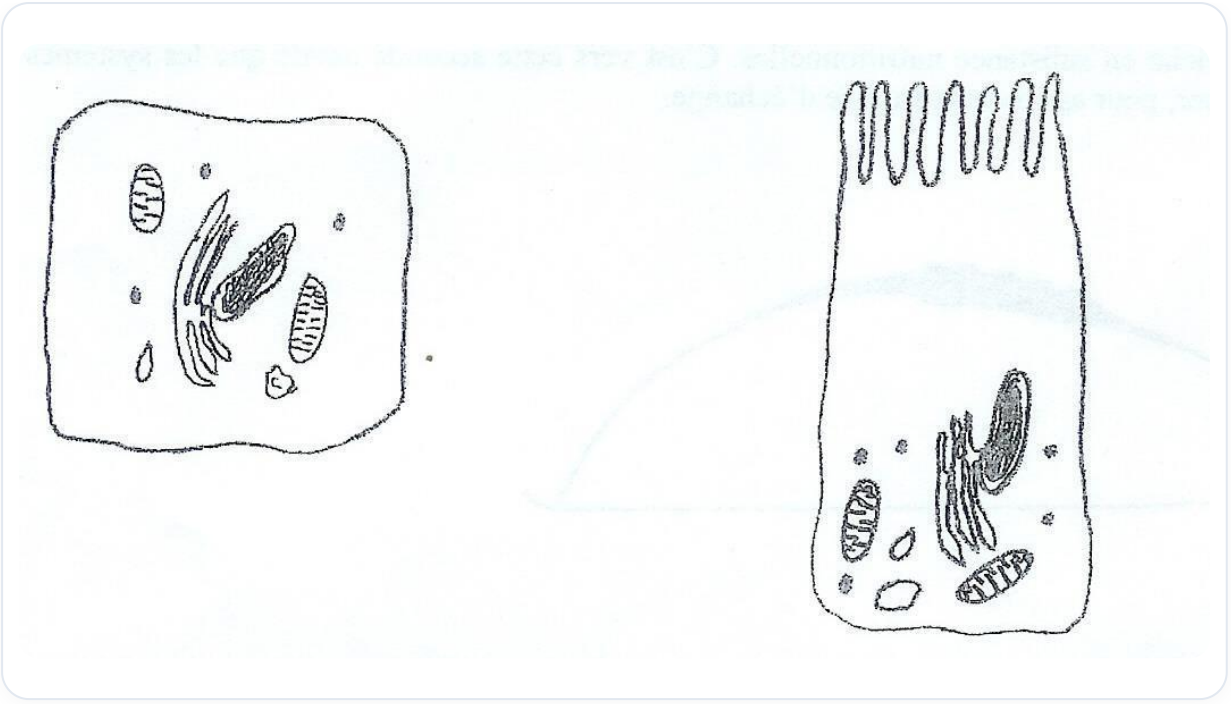


FIG. — Microvellosidades enterocitos

LA POLARIZACIÓN DEL OVOCITO

En la etapa del **ovocito**, este es polarizado por pequeñas células circundantes que liberan sustancias. Estas sustancias crean lo que se conoce como el **drapeau de Wolper** (bandera de Wolper), lo que provoca concentraciones moleculares y atómicas dentro del sistema, polarizándolo. Por lo tanto, existe una fuerza, un **más** y un **menos**.

EL ENCUENTRO CON EL ESPERMATOZOIDE

Cuando el espermatozoide llega, toca la membrana del ovocito. Libera una hormona llamada **ZP3**, una sustancia específica que hay que conocer.

La polaridad dentro del embrión funciona como una **brújula** con un norte y un sur, pero esta orientación es relativa al espacio y no al entorno exterior.

A la llegada del espermatozoide, se produce una **reorganización** global del sistema. El campo eléctrico se reorganiza y se recibe una información membranaria, lo que provoca una **degranulación cortical** para permitir el paso de un solo espermatozoide.

Este encuentro entre los dos patrimonios es un verdadero **milagro**. El ovocito se polariza entonces, y la fusión de los dos patrimonios forma un núcleo, un campo. El núcleo se posiciona sobre el eje eléctrico del sistema, siendo su excentricidad su respuesta a la globalidad.

CAMPOS ELÉCTRICOS DEL CUERPO

El campo eléctrico más grande de nuestro cuerpo se encuentra a lo largo de la **columna vertebral**. Es una verdadera potencia.

Desde el cerebro, se despliega un potente campo eléctrico. También existe un campo eléctrico a nivel terrestre y otro a nivel del corazón. Sin embargo, el eje más importante sigue siendo el de la columna vertebral, un lugar de intercambio neurológico crucial hasta la punta de los dedos, con una concentración particular alrededor de esta zona.

PRÁCTICA: CONVERTIRSE EN UNA CÉLULA

Ahora vamos a practicar imaginando que somos una célula.

Tomen asiento en la mesa, como una célula. No se preocupen por cómo tocan a los demás, lo importante es tocar suavemente.

Visualicen que partimos de un punto, en el vacío, para ser unidos por una **red** en el universo. Todo se desarrolla y regresa a nuestro alrededor. Partimos de un **pedículo** hacia un cordón, todo se integra aquí. El ombligo permanece en su lugar, a veces somos nosotros los que no estamos en el lugar correcto.

No decidimos nuestra posición, simplemente regresamos a esta conexión con lo que llamamos "el cielo anterior" y "el cielo posterior".

Al colocarnos así, observaremos cómo el cuerpo se organiza por sí mismo.

EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO

Es esencial aprender a reconocer este proceso en la práctica. En un momento dado, un proceso puede establecerse, y hay que acompañarlo.

Es la **salud** la que empieza a trabajar, y debemos acompañarla. Tendemos a estar hipnotizados por la lesión, atraídos por ella.

En el trabajo que vamos a realizar con la embriología y la biodinámica, es importante decir: "Te he visto, pero no me voy contigo". Reconocemos la lesión, pero nos mantenemos concentrados en la salud.

Permanecemos en la dinámica de la salud, en el **fulcro** de salud.

09. GENERALIDADES (CONTINUACIÓN)

DURACIÓN : 05:52 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video cubre los aspectos fundamentales del desarrollo embrionario, incluyendo el concepto de 'campo de forma' y la importancia de la energía sin materia. Se exploran mecanismos como la mecanotransducción, la polaridad y diversos factores ambientales como el calor y la luz. Aprenderá cómo la localización de las células influye en su diferenciación, así como las diferencias entre los tejidos embrionarios, incluidos los derivados ectodérmicos, endodérmicos y mesodérmicos. El video concluye con una visión general de las fases de la embriogénesis, profundamente esenciales para cualquier práctica terapéutica.

GENERALIDADES SOBRE EL DESARROLLO EMBRIONARIO

El **potencial de desarrollo embrionario** es comparable a un **"campo de forma"**, una expresión que describe un campo hipotético que contiene **energía sin materia**. Este concepto es complejo e incluye elementos como el impacto a nivel del núcleo, la **tensegridad** y la importancia de la **matriz**.

Hemos examinado mecanismos que van más allá de un simple campo electromagnético. Factores como la **temperatura**, el **calor**, el **estrés mecánico**, las **presiones hidrostáticas**, los **campos eléctricos** y el **sistema de óxido-reducción** juegan un papel crucial en la **homeostasis** del sistema.

La presencia de **partículas elementales**, la **energía electromagnética**, el hombre polarizado, el campo electromagnético, la **ley de Maxwell**, así como la noción de **espacio** y **tiempo** también son esenciales. La **luz** es otro factor importante a considerar.

DIFERENCIACIÓN CELULAR

¿Cómo se diferencian una multitud de células? Hemos observado que los **cambios**, incluso mínimos, están relacionados con la **mecanotransducción**.

Un aporte significativo de luz modifica los parámetros. Cuando hay un campo eléctrico presente, siempre hay un campo electromagnético, lo que asegura la **cohesión** del sistema y proporciona una **referencia**. Así, una célula en un lugar dado no tiene la misma referencia espacial que otra

célula.

El **patrimonio genético** de una célula se expresa de manera diferente en distintos momentos, aunque todas las células posean inicialmente el mismo patrimonio. Capas celulares se expresarán en espacios y tiempos diferentes, según la **cronología** y el **lugar** con respecto a la línea media y al campo eléctrico.

El campo electromagnético proporciona la **información**. Es la posición con respecto a este campo lo que libera la información. Otros parámetros, como la **acidez**, también están implicados, pero la **polaridad** es el primer gran componente muy importante.

ORIGEN Y LOCALIZACIÓN

¿De dónde vienen la **polaridad**, la **edad** y estas fuerzas? Existían mucho antes que nosotros y seguirán existiendo después de nosotros.

La **energía de la materia vibratoria**, concentrada como la luz, induce la materia, el fluido, la electricidad y la **densificación**, antes de disiparse. Lo que hace que una célula se convierta en **hepática** y otra en **cerebral** es su **localización**. Es esta localización en el espacio y en el tiempo lo que determina la diferenciación.

A veces, paquetes de células pueden ser desplazados y rediferenciarse, pero esto depende del momento del desarrollo.

TEJIDOS Y DERIVADOS EMBRIONARIOS

Ahora tienen una buena comprensión de la diferencia entre un **tejido epitelial** y un **tejido conjuntivo**. También pueden distinguir un tejido **ectodérmico**, **endodérmico** y **mesodérmico**.

Tomemos la **lengua**. Contiene un **músculo** (mesodermo) y está revestida de tejido epitelial. Es una mezcla de tejidos **endodérmicos** (epitelio) y **mesodérmicos** (músculo).

El **páncreas** es un derivado del endodermo. Todas las estructuras hormonales derivan del tejido epitelial, también llamado **tejido de émbolo**. En otras palabras, todas las **glándulas**, ya sean **exocrinas** o **endocrinas**, provienen siempre del tejido epitelial, derivando del ectodermo o del endodermo, nunca del mesodermo.

Este es un punto importante a recordar, ahora que hemos aclarado los orígenes. El **neurocráneo**, el **viscerocráneo** y la **base del cráneo** representan un equilibrio entre el neurocráneo y el viscerocráneo.

FASES DEL DESARROLLO EMBRIONARIO

Los derivados de los tejidos se forman desde las tres primeras semanas. Al comienzo de la tercera semana, el proceso está bien avanzado. Podemos dividir el desarrollo en tres grandes períodos:

- El período libre de la **embriogénesis**.

- El período libre de la **organogénesis**.
- El período libre de la **periocefalia** (en dos meses).

En dos o tres meses, todas las **estructuras nobles** ya están formadas. Luego, se trata principalmente de **maduración** y **crecimiento**.

Es esencial destacar la noción de **crecimiento** y el hecho de que la **motilidad** es un movimiento siempre presente en el cuerpo, definido por el sistema de desarrollo. Este movimiento se complejiza en diferentes situaciones.

El crecimiento y la **gama autogénesis** son procesos fundamentales.

10. GAMETOGÉNESIS

DURACIÓN : 02:38 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Esta sesión explora la gametogénesis, detallando las diferencias cruciales entre el ovocito y el espermatozoide, tanto a nivel celular como funcional. Los estudiantes descubren la producción de ovocitos, su origen durante la vida fetal, así como la importancia de las células nutricias y foliculares en el desarrollo embrionario. También se aborda el impacto de la temperatura en la fertilidad, destacando la necesidad de calor para los ovarios y de frescura para los testículos, así como las implicaciones para los problemas de fertilidad en las mujeres. Finalmente, se presentan los vínculos anatómicos entre los órganos y el sistema arterial, resaltando los ejes de comunicación trófica y el papel de la osteopatía en el manejo de la fertilidad.

GAMETOGÉNESIS

COMPARACIÓN ENTRE OVOCITO Y ESPERMATOZOIDE

El **volumen celular** del ovocito es muy grande, en contraste con el del espermatozoide que es muy pequeño.

Podemos decir que el óvulo está en **dilatación**, en **apertura**, completamente en **extensión** y abierto.

Mientras que el espermatozoide está en **rotación interna**, **desecado** y **momificado**.

La concentración de **ADN** es muy importante para los espermatozoides.

La **movilidad** del ovocito está ausente, mientras que el espermatozoide es **activo**.

PRODUCCIÓN CELULAR

El número de ovocitos producidos es de aproximadamente **400**. Los ovocitos primarios se construyen durante el **período fetal**.

Esto significa que, cuando estabas en el vientre de tu madre, ya estabas fabricando tus propios ovocitos.

CÉLULAS NUTRICIAS Y FOLICULARES

Distinguimos las **células nutricias** y las **células foliculares**.

Una célula es de la **línea germinal**, la otra es de la **línea somática**. Una se transmite por el desarrollo y la otra es dada por la madre.

Estas células crearán **ejes**, representando un camino para la transmisión de información **genética**, de tipo **epigenético** y de **formación transgeneracional**.

TEMPERATURA Y FERTILIDAD

Los **ovarios** necesitan estar dentro del cuerpo porque requieren **calor**.

En cambio, los **testículos** han descendido al exterior porque necesitan una **temperatura** más fresca.

IMPACTO EN LA FERTILIDAD FEMENINA

Este es un punto importante a considerar cuando las mujeres consultan por problemas de **fertilidad**.

A veces, al trabajar a nivel del **sacro**, se puede sentir un **frío**, lo que puede indicar un problema.

VÍNCULOS ANATÓMICOS Y FISIOLÓGICOS

Hablaremos de ello en relación con el **duodeno**, las **arterias** y las "plicas" o **fosas de repliegue** a nivel del duodeno.

Estas estructuras permiten el paso de la información **trófica** a través del sistema arterial, especialmente las **arterias ováricas** o **testiculares**.

La fertilidad a menudo debe tratarse más arriba, en el marco del **pentágono facial** del **páncreas**.

11. LA FECUNDACIÓN

DURACIÓN : 14:26 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Esta sesión explora en profundidad el proceso de fecundación, desde la ovulación hasta la recepción del espermatozoide por el ovocito. Se abordan los conceptos de movilidad ovárica, barreras naturales a la fecundación y el reconocimiento de membrana gracias a la ZP3 para comprender las dinámicas complejas de la reproducción. La sesión también destaca las implicaciones de las técnicas de fecundación in vitro, subrayando los vínculos emocionales y energéticos esenciales entre la madre y el niño, así como la importancia de conocer la historia personal para una salud holística.

LA FECUNDACIÓN

LA OVULACIÓN Y LA MOVILIDAD OVÁRICA

La **ovulación** es un proceso crucial, y es esencial comprender la **movilidad ovárica**. El fleco del ovario juega un papel clave en este mecanismo.

La anatomía de la pelvis menor, el útero y los ovarios es compleja. Allí se encuentran estructuras como los **ligamentos anchos**, los **ligamentos redondos** y los **ligamentos lumbo-ováricos**, todos ellos constituidos por un mismo tejido.

La embriología y la anatomía del útero revelan que se trata de un pliegue del **peritoneo parietal posterior**. Esta estructura debe ser móvil para captar el **ovocito**. Un movimiento en forma de hemisferio, ligado a la motricidad, es necesario para esta captura.

Si consideramos el sistema digestivo, la **fascia de Tol** se inserta en el peritoneo parietal posterior. En caso de **apendicitis**, por ejemplo, una pérdida de energía o una perturbación fascial puede afectar la movilidad del ovario e impedir la captura del ovocito.

El peritoneo debe estar libre para permitir la fecundación. Si el ovocito no es captado, puede permanecer en la zona pélvica, lo que lleva a **fecundaciones extrauterinas**, que representan un peligro. Existe una conexión directa entre la vagina y la cavidad peritoneal, lo que subraya la importancia de esta movilidad.

LAS BARRERAS NATURALES A LA FECUNDACIÓN

En el hombre, la fecundación se complica por la ausencia de conexión entre las estructuras reproductoras, debido al **tubérculo de Müller** y al **conducto de Wolff**.

En la mujer, existen varias barreras naturales. La primera es la **acidez vaginal**, que ayuda a destruir las bacterias indeseables. Luego, un **tapón mucoso** a nivel del cuello uterino juega un papel crucial. Este tapón se abre una vez al mes, permitiendo el paso de los espermatozoides. En ausencia de apertura, el paso está bloqueado.

Una vez en el útero, los espermatozoides deben navegar a través de **cilios** que los ayudan a avanzar. Son atraídos por el calor, el azúcar y las señales eléctricas. Sin embargo, no es un solo espermatozoide el que lo logra, sino un conjunto que consigue alcanzar el ovocito.

EL RECONOCIMIENTO MEMBRANARIO: LA ZP3

Cuando el espermatozoide alcanza el ovocito, debe dirigirse a la zona más óptima, donde el **ovocito** está listo para recibir a los espermatozoides. En la membrana del ovocito se encuentran **glicoproteínas** llamadas **ZP3**, que actúan como una clave de reconocimiento.

Este reconocimiento membranario es esencial: si falla, la fecundación no puede ocurrir.

LA FECUNDACIÓN IN VITRO Y SUS IMPLICACIONES

La **fecundación in vitro** (FIV) es un método común, especialmente la **ICSI** (Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides), donde el espermatozoide se inyecta directamente en el ovocito. Esta técnica elude el reconocimiento natural, lo que puede llevar a problemas de fertilidad a largo plazo.

Los niños nacidos de FIV pueden presentar complicaciones. Durante las consultas, es importante hacer preguntas sobre la concepción, especialmente sobre posibles abortos espontáneos. Los úteros pueden estar cargados de energía residual relacionada con estos eventos, lo que requiere una limpieza energética.

Es crucial reconocer al niño, estableciendo un vínculo entre la madre y el niño. Las madres deben establecer un contacto físico y emocional con su hijo para fomentar esta conexión.

LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA PROPIA HISTORIA

Conocer la propia historia es fundamental. Un niño nacido de una donación de espermatozoides, por ejemplo, puede llevar una mentira en sí mismo, ignorando sus orígenes. Los tejidos no mienten, y un osteópata puede sentir esta verdad a través de sus manos.

EL PAPEL DE LA POLARIZACIÓN DEL OVOCITO

El **ovocito** está polarizado. Cuando el espermatozoide llega, provoca una reorganización de los ejes del ovocito, creando ejes dorso-ventral y apico-caudal. Este momento simbólico es una conexión con el corazón primitivo.

EL ATAQUE A LA MEMBRANA OVOCITARIA

Los espermatozoides deben atravesar varias capas para alcanzar la **zona pelúcida**. Una vez en la membrana, debe producirse el reconocimiento membranario. El espermatozoide que logra unirse libera un ácido acrosómico, permitiendo su entrada en el ovocito.

LA PRIMERA CÉLULA DE VIDA

El encuentro de los patrimonios genéticos de las dos células forma la primera célula de vida. Este proceso dinámico da origen a los dos primeros **blastómeros**, que son las primeras células germinales-madre.

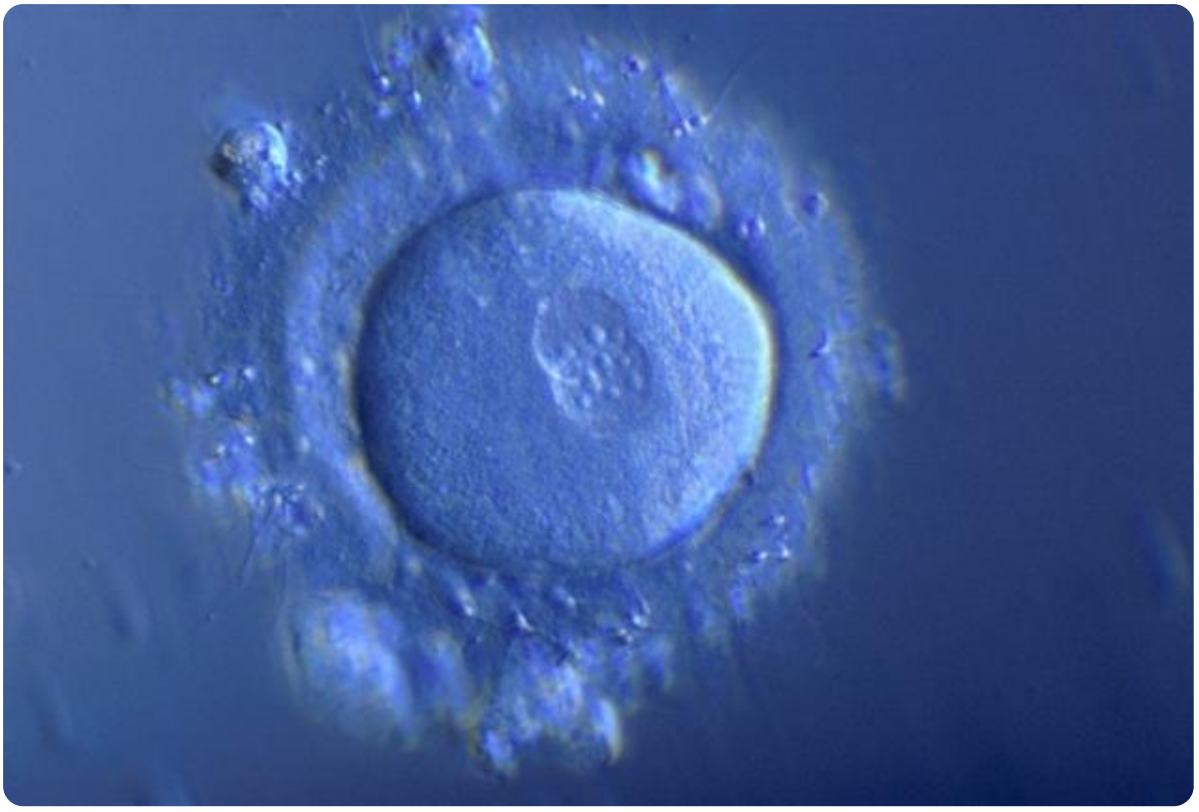


FIG. — Óvulo fertilizado

Esta investigación sobre la polaridad y las primeras fases del desarrollo embrionario es esencial para comprender las bases de la vida.

12. ALGORITMO DE DESARROLLO

DURACIÓN : 10:38 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Esta sesión explora el algoritmo fundamental del desarrollo embrionario, detallando el paso del ovocito al cigoto y las primeras etapas cruciales de división celular. Se abordan los conceptos de polaridad, divisiones celulares asimétricas y aumento del potencial metabólico, ilustrando cómo una célula simple comienza a multiplicarse y organizarse. La sesión también destaca la fase de eclosión, donde la energía acumulada alcanza un umbral crítico, lo que resulta en la migración del embrión. Una visión fascinante de los mecanismos básicos que subyacen al crecimiento embrionario, esencial para los profesionales de la terapéutica.

12. ALGORITMO DE DESARROLLO: DEL OVOCITO AL BLASTOCISTO

Durante los primeros tres a cuatro días de desarrollo, el **ovocito** que observamos ya no es un ovocito, sino que ahora se denomina **cigoto**.

Es crucial comprender un **algoritmo fundamental** que se repetirá constantemente durante todo el desarrollo embrionario. Este proceso se basa en las nociones de **crecimiento** y **movimiento de desarrollo** dentro de este crecimiento.

LA POLARIDAD Y LAS DIVISIONES CELULARES ASIMÉTRICAS

Aquí tenemos una imagen clara de la **polaridad**. Las dos primeras células del cigoto se dividirán de manera extremadamente rápida y cada vez más para formar un cúmulo de pequeñas células.

Estas dos primeras células de vida responden a una polaridad, lo que significa que inicialmente no se dividirán a la misma velocidad. Esta diferencia en la velocidad de división es una manifestación de la polaridad.

En cada división celular, la **membrana** aumenta en superficie, y hay una ligera pérdida de líquido hacia el exterior, un pequeño **exudado**. Esto contribuye a la formación de una masa de células, con la aparición de una primera pequeña **cavidad líquida** en su interior.

Inicialmente, durante los primeros días, el conjunto se multiplica, pero no crece en tamaño. Debido a la multiplicación celular y la pequeña pérdida de agua, hay un aumento global de la membrana y las células en un espacio restringido.

Esto implica un aumento del **metabolismo** global y, por lo tanto, un aumento de la **energía potencial** que se desarrolla.

Retomemos para una mejor comprensión: al principio, tenemos las dos primeras células en un espacio restringido, envueltas por una membrana llamada la **zona pelúcida**.

Estas dos células poseen cada una un **núcleo**, nunca centrado, siempre excéntrico. Dadas la célula A y la célula B en un plano, en función de la polaridad, una célula, más cercana a un campo metabólico, se dividirá ligeramente más rápido que la otra.

- **Diferencia de velocidad de división:** La célula más cercana a un campo metabólico se divide más rápidamente.
- **Aumento de la superficie de intercambio:** Cada división o clivaje celular provoca un aumento de la longitud de la membrana, aumentando así la superficie de intercambio.
- **Exudado:** Un poco de líquido se escapa hacia un lado, formando un exudado.

Es importante señalar que esta división nunca es simétrica en el cuerpo, lo que demuestra que no existe una **simetría perfecta**, sino más bien una **armonía**.

EL AUMENTO DEL POTENCIAL METABÓLICO

Al principio, tenemos dos células y dos núcleos, ofreciendo una cierta capacidad de intercambio. Luego, hay tres células y tres núcleos, lo que significa una fuerza de intercambio metabólico más importante.

El **potencial energético** y metabólico es más o menos fuerte según la posición en la célula, con zonas más potentes. Cada división representa una transformación y una apertura importantes.

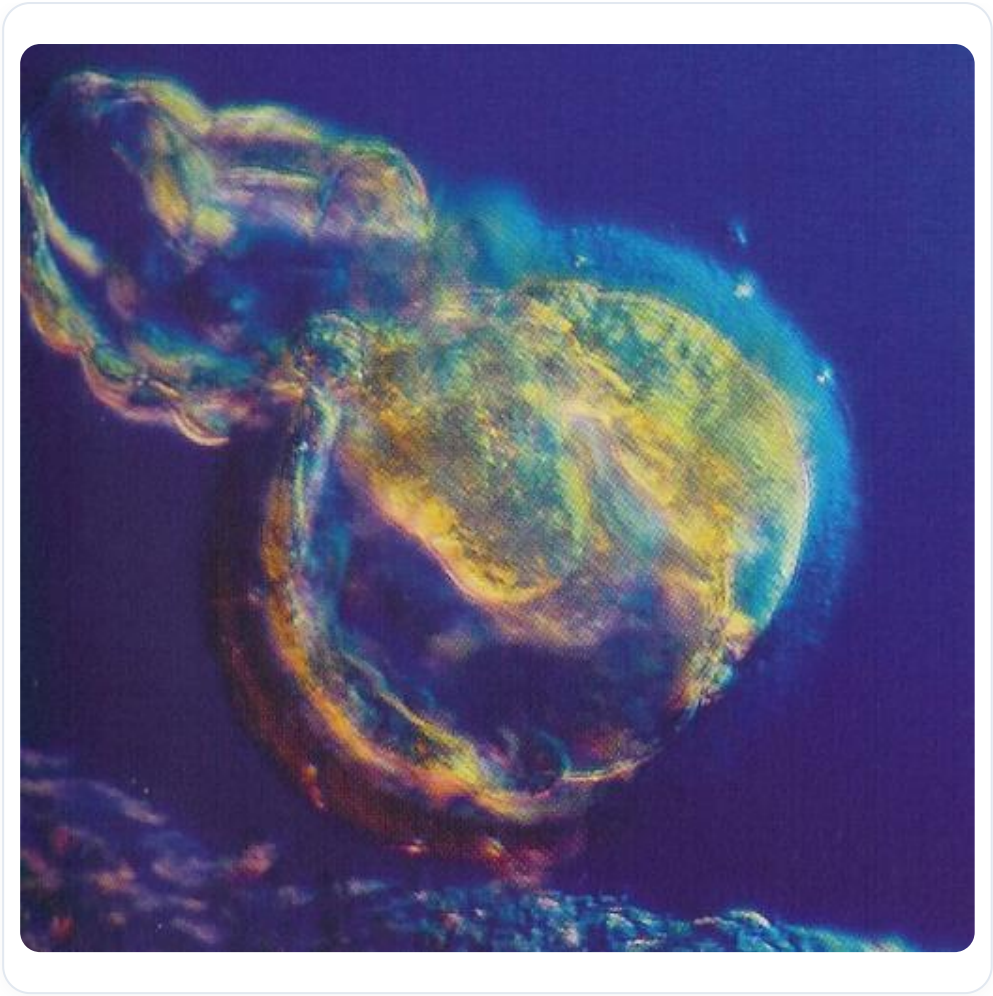


FIG. — Blastocisto en segmentación

LA FASE DE CONCENTRACIÓN Y LA ECLOSIÓN

Durante los primeros tres o cuatro días, el conjunto se divide pero no crece, permaneciendo en el mismo espacio. Es como si una potencia interna se concentrara, creando una masa de **energía metabólica** lista para "explotar" y buscar nuevas fuerzas tróficas.

Tenemos, por lo tanto, una energía masiva, una energía potencial que se construye, una potencia metabólica muy intensa que se concentra durante tres días.

Esta concentración alcanza un nivel suficiente alrededor del 3er-4° día para provocar un fenómeno de **eclosión**. La célula, encerrada globalmente en un tejido, sufre una ruptura debido a la fuerza acumulada, permitiendo que el embrión migre.

Justo antes de la eclosión, dentro de esta capa, cada división celular provoca:

- Un aumento global del tamaño de la membrana.
- Un aumento del número de células, y por lo tanto del metabolismo, de la fuerza y de la potencia.
- Un exudado.

La primera cavidad que aparece, llena de agua, se une y forma una pequeña cavidad.

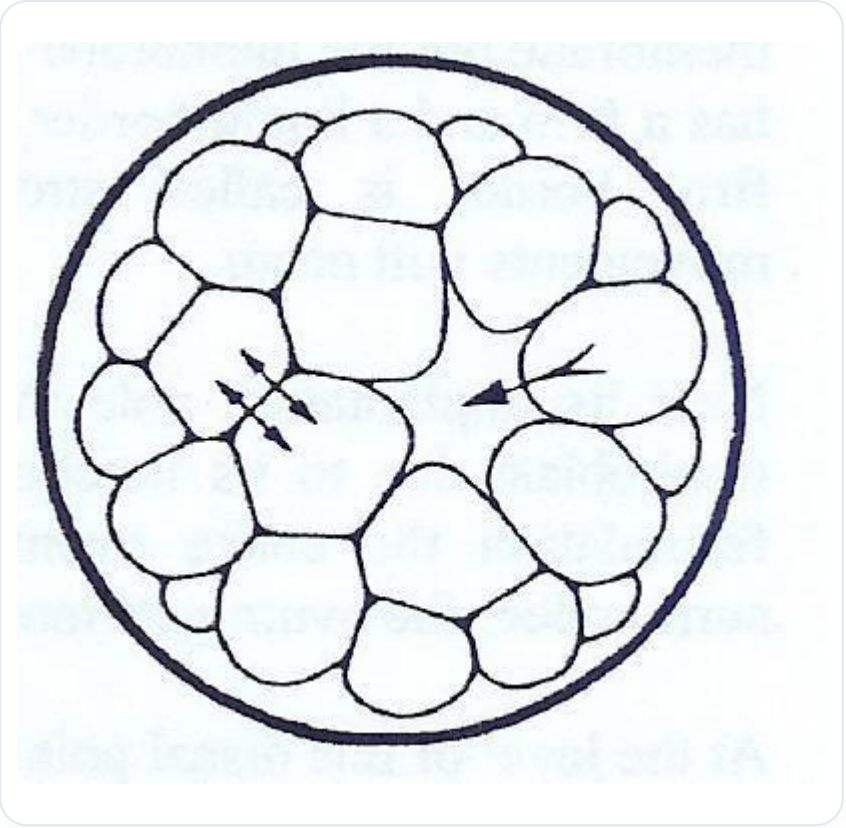


FIG. — Cavidad del blastocisto

EL BLASTOCISTO: PRIMERA CAVIDAD FLUIDA

Esta pequeña cavidad se llama **blastocisto**. El término "blastocisto" significa literalmente "germen del cielo", y esta cavidad tendrá una gran importancia para la futura **cavidad peritoneal**.

El fenómeno de eclosión se traduce en una multitud de células y una cavidad. Esta cavidad siempre está excéntrica, la expresión de una polaridad global.

La excentricidad de esta cavidad provoca una concentración de células en un polo, que se denomina **polo animal** (en oposición al polo vegetal), o polo de asimilación. En este lugar, hay una fuerte concentración de células, menos en otros lugares.

Entre esta fase y la siguiente, se produce la eclosión. La membrana periférica ya no puede contener el conjunto. Se produce una ruptura, y el embrión comienza a abandonar este espacio.

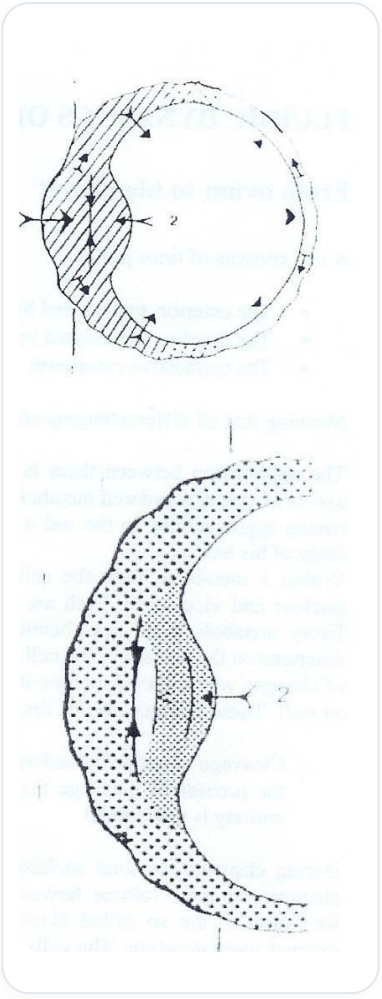


FIG. — Estrechamiento embrionario por contracción

El paso de esta primera cavidad que contiene el exudado, formando el blastocisto, crecerá. La diferencia con la fase anterior es que ahora, el embrión es mucho más grande porque ha salido de la membrana.

Es crucial recordar que durante los primeros tres días, el embrión no crece. Pero en su interior, se acumula una potencia, hasta la ruptura del tejido circundante y la eclosión.

El embrión abandona su "huevo" y se encuentra en el medio exterior. En este medio exterior, se organiza muy rápidamente en una zona concentrada de células y una cavidad.

Sigue siendo la misma imagen del blastocisto, pero esta vez, desarrollará lo que se llama un **polo embrionario**, con una concentración de células más importante en un lado que en el otro. Este polo es un polo de asimilación, que busca "tomar el interior".

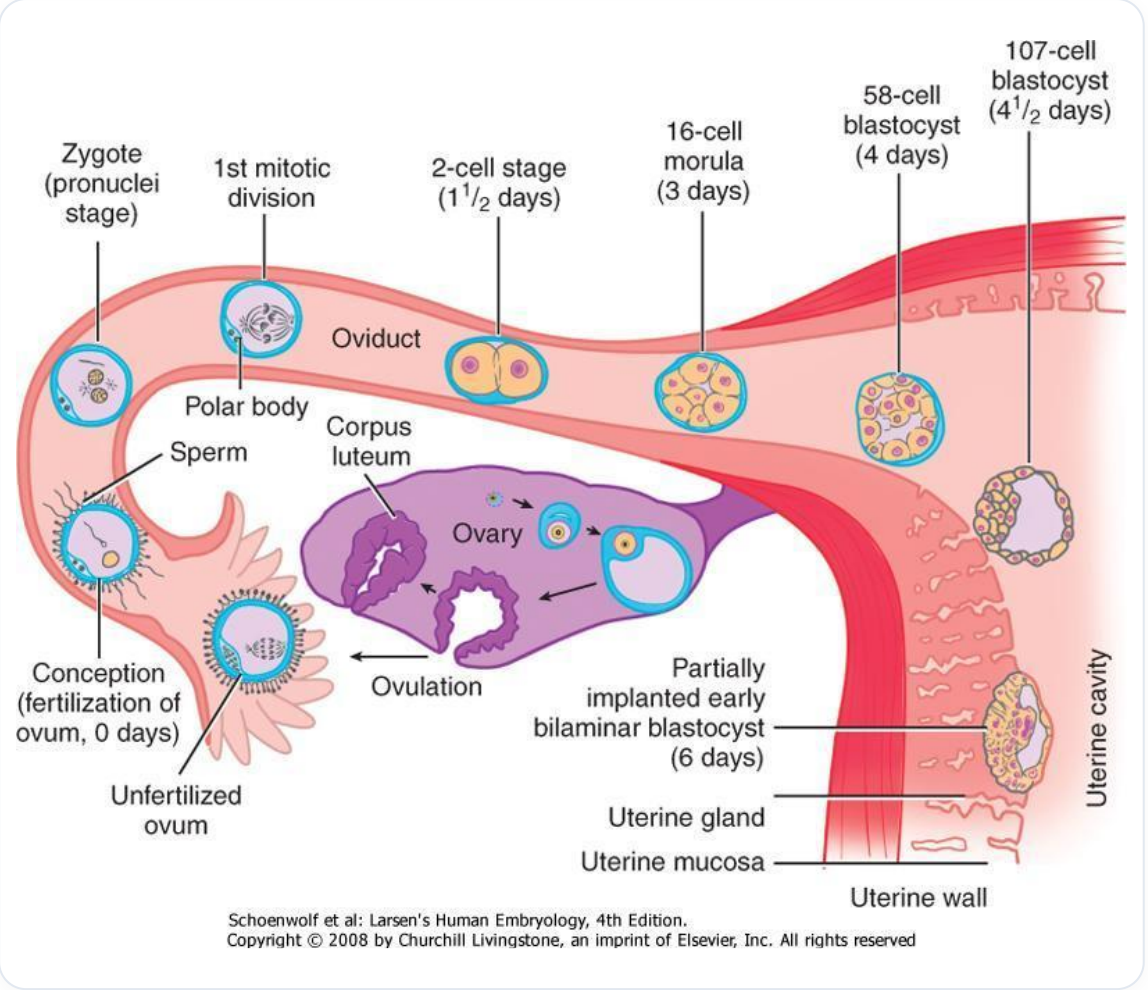


FIG. — Desarrollo embrionario temprano



FIG. — Embrión de 2 células

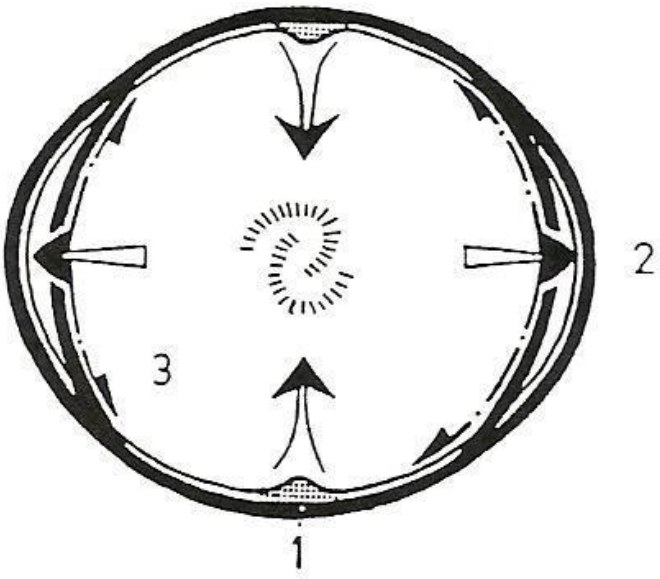


FIG. — Cubierta embrionaria deformada

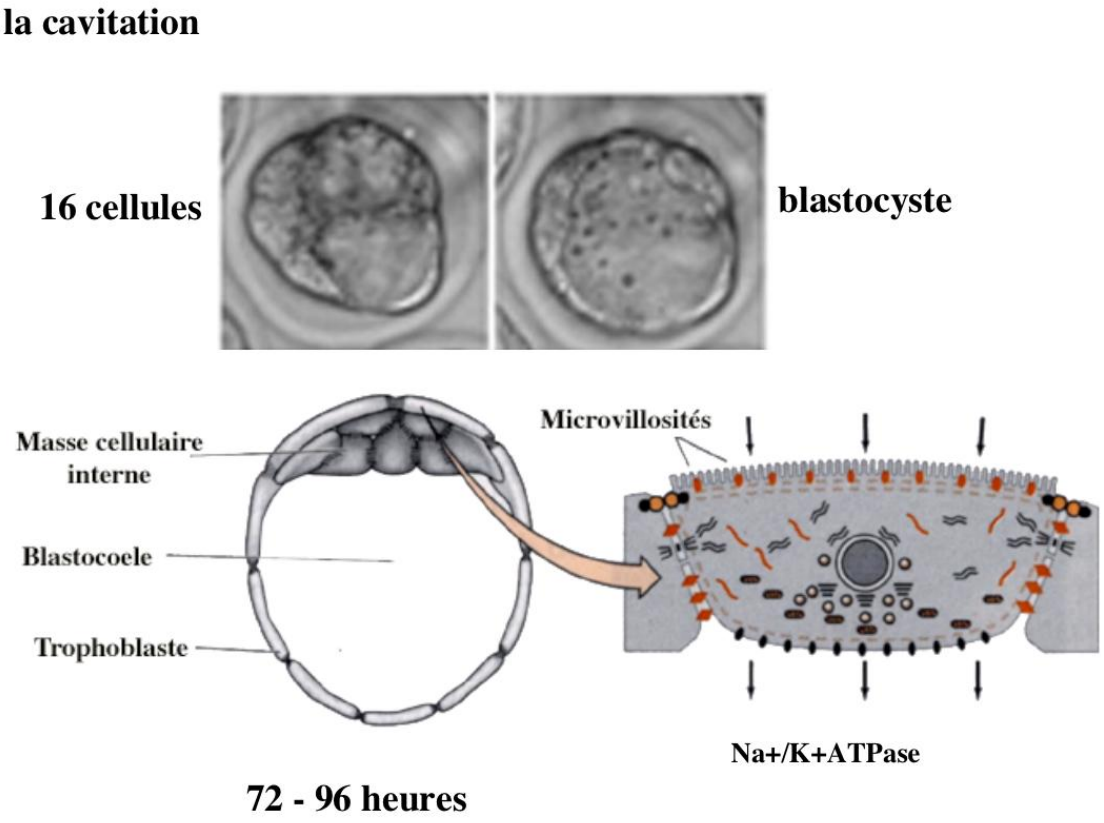
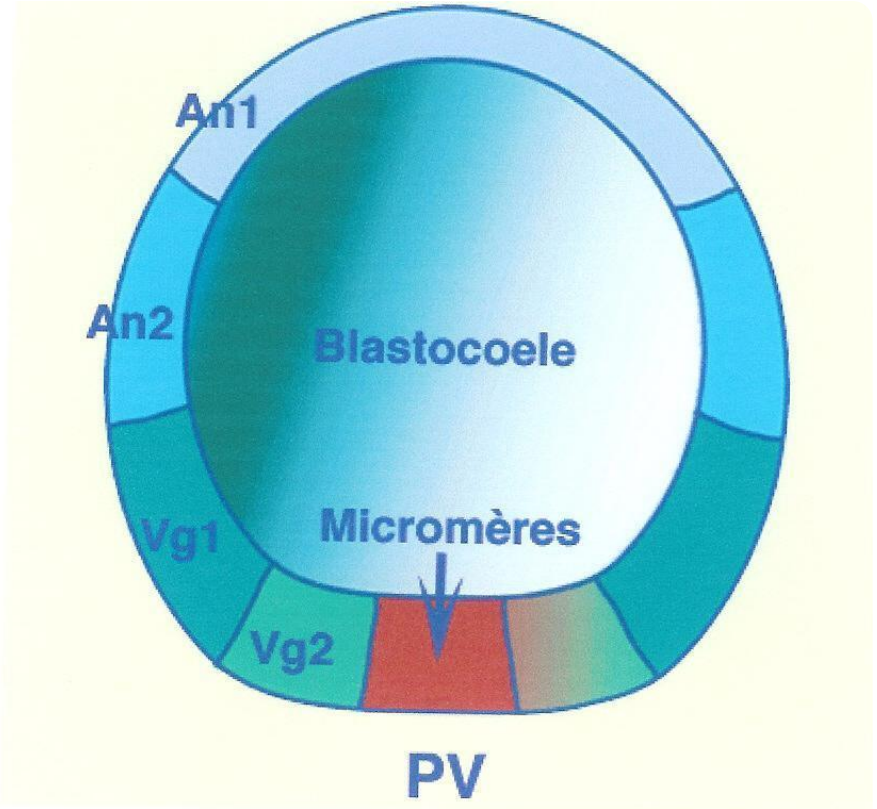


FIG. — Cavidad del blastocisto NaKATPasa



An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2
Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

FIG. — Blastula Micrómeros PV

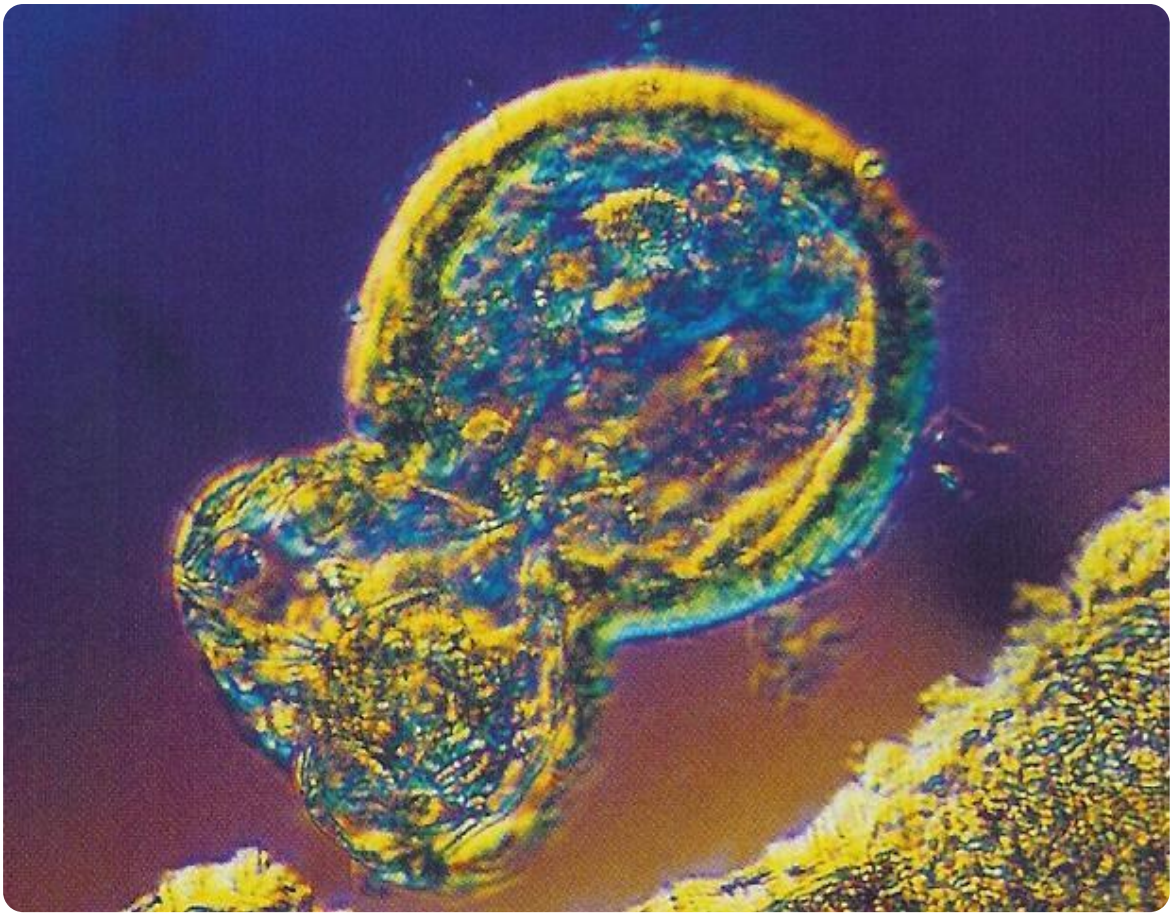


FIG. — Embrión de gasterópodo

13. MIGRACIÓN DEL BLASTOCISTO

DURACIÓN : 01:12 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, exploramos la migración del blastocisto a través de la trompa de Falopio hacia su implantación en el útero entre el 4° y el 6° día. El proceso implica una búsqueda de calor materno, que guía al blastocisto hacia zonas óptimas para la implantación, generalmente la parte anterior del útero. La mucosa uterina se vuelve acogedora, hinchándose y preparándose para proporcionar los nutrientes esenciales como calor, azúcar y oxígeno, indispensables para el cigoto en esta fase crítica de su desarrollo.

MIGRACIÓN DEL BLASTOCISTO

Ahora avanzo por la **trompa uterina**. Después de recorrer este camino, llego progresivamente, alrededor del **4°-5° día**, y luego hacia el **6° día**, al útero.

Durante este tiempo, he crecido. Todavía tengo mis **células nutricias**, pero ahora estoy en una nueva fase.

¿Qué necesito en esta etapa? Necesito el **calor de mi madre**. Por eso voy a implantarme en una zona cálida. Generalmente, la implantación ocurre más bien en la **parte anterior del útero**, cerca de la **vejiga**, porque esta zona es más cálida.

Voy a buscar la **mucosa uterina**. ¿Qué ha hecho ella? Se ha vuelto súper acogedora. Se ha hinchado, ha creado muchas **glándulas** y se ha llenado de **sangre** para que esté bien caliente.

El **cigoto** llega al útero. Está allí, y yo, el cigoto, ¿qué necesito? Necesito calor, **azúcar**, **actividad electrolítica**, y un inicio de **oxígeno** para el futuro desarrollo.

Abordaremos el momento de la **implantación** después de la pausa.

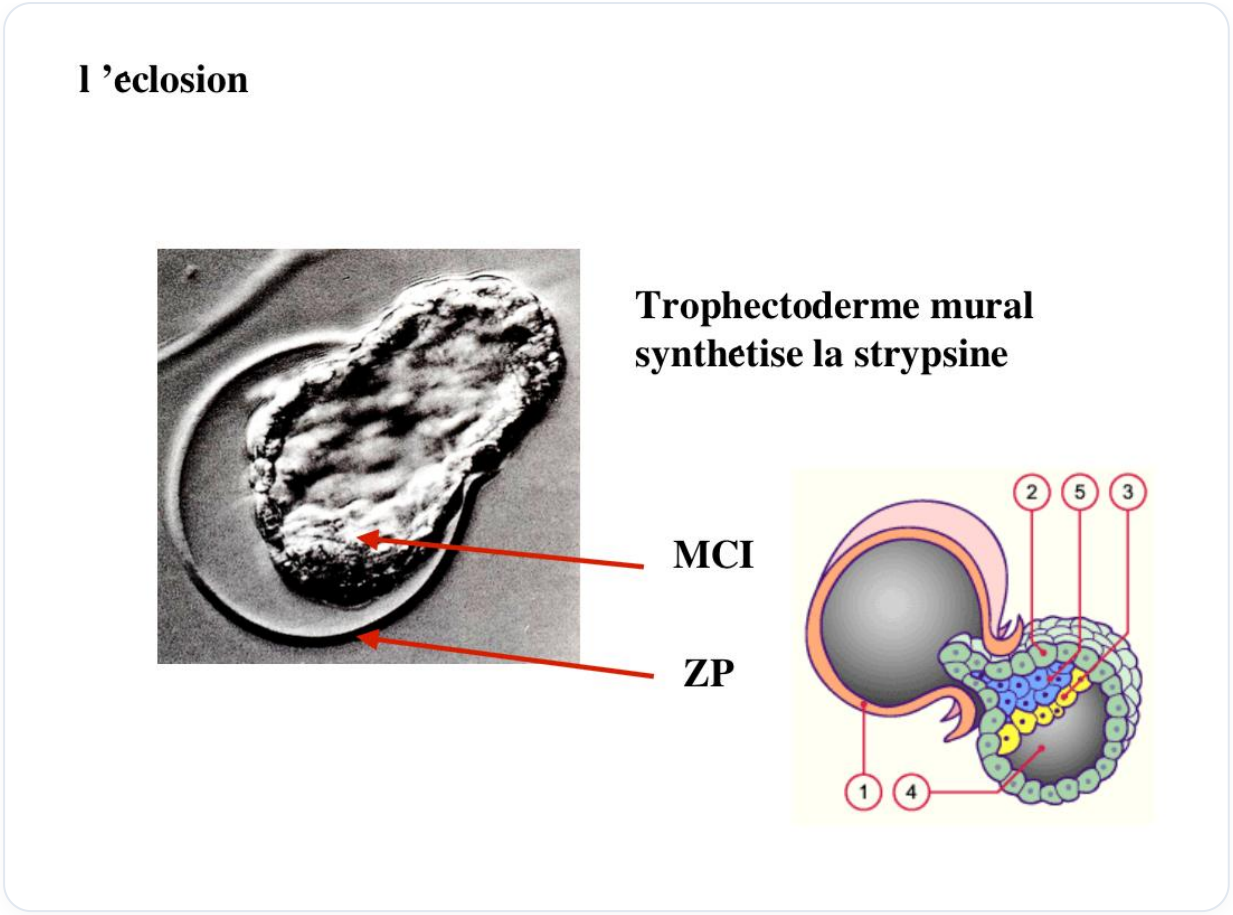


FIG. — Eclosión del blastocisto

14. IMPLANTACIÓN Y CAVIDAD AMNIÓTICA

DURACIÓN : 14:52 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora el fascinante proceso de implantación embrionaria y la formación de la cavidad amniótica primitiva. Aprenderá cómo el embrión, con su polo asimilador, penetra la mucosa uterina gracias a células especializadas y a una actividad agresiva del sincitiotrofoblasto, que genera microsangrados y prepara el terreno para la vida. Abordaremos la diferenciación celular entre hipoblastos y epiblastos, que darán origen respectivamente al sistema digestivo y al sistema neuronal. En última instancia, esta sesión revela las sutilezas de la búsqueda del embrión por encarnarse, reforzando la comprensión de los desafíos de la implantación y su impacto en el éxito del embarazo.

IMPLANTACIÓN Y CAVIDAD AMNIÓTICA

El **embrión primitivo** posee un **polo embrionario**, que es un polo asimilador. Siempre penetra la **mucosa uterina** por este polo.

La mucosa uterina está representada aquí. El embrión muestra **células específicas**, captadoras de información. Esta capa de células forma lo que se llama la **vesícula embrionaria**.

La capa aquí es el **botón embrionario**. En la parte anterior, tenemos las células del **sincitiotrofoblasto**. "Sincitio" indica una actividad lítica, es decir, una actividad de agresión.

Si la mucosa no está preparada o si, y esto es frecuente, el embrión no es lo suficientemente fuerte, la **implantación** puede fallar. A menudo, durante los primeros abortos espontáneos, el embrión carece de potencia, su metabolismo no es lo suficientemente fuerte. Si el alma no ha recibido esta potencia, el embrión no podrá entrar en la mucosa y será eliminado naturalmente.

El sincitiotrofoblasto libera un **ácido** que agrede la mucosa. Es como si se vertiera ácido. El sistema uterino se preparará entonces para "acoger" al embrión en su "nido calentito".

Vamos a visualizar este proceso a través de una animación y una película más realista. Es un momento crucial, casi una encarnación, donde el embrión acepta "entrar en la carne", en la mucosa materna, en "la tierra".

Muy temprano, existen **uniones celulares** dependientes del calcio. Estas células adherentes, llamadas **cadherinas** (iones cálcicos), confieren la fuerza de cohesión.

Cuando el embrión llega a la mucosa uterina, ha recorrido todo su camino. Se observa una zona de células concentradas, delante de la cual se encuentra una pequeña capa de células que cambian de nombre: el sincitiotrofoblasto.

Esta actividad lítica agresiva permite a las células penetrar la mucosa liberando un ácido. Esto incluso provoca **micro-sangrados** y una **micro-cicatriz** a nivel del útero, en la zona de implantación. Este fenómeno a veces puede inducir confusión sobre las fechas de la última menstruación.

El embrión siempre entra por el polo asimilador y de forma muy recta. No se tolera ninguna desviación, bajo pena de fracaso de la implantación.

Esta penetración es posible gracias a un **campo metabólico potente**, una absorción intensa que responde a un "deseo de vivir". Es una verdadera búsqueda de vida, una "elección del alma" de encarnarse. Por eso el embrión entra por el polo de los **micrómeros**.

Observemos ahora esta imagen: vemos el **blastocisto** y las células del botón embrionario. Las células del sincitiotrofoblasto, liberando un líquido, corroen y penetran la mucosa.

La mucosa uterina es rica, hinchada, llena de **vasos sanguíneos**, arterias y pequeñas glándulas uterinas, lista para acoger y nutrir al **cigoto**.

El embrión penetra completamente la mucosa. En el momento de su entrada, aparece una pequeña cavidad en el embrión: la **cavidad amniótica primitiva**.

Las células se organizan alrededor de esta cavidad. Las células que miran hacia la cavidad amniótica son las **células epiblásticas**. Las células que miran hacia la cavidad del blastocisto son las futuras **células hipoblásticas**, de tipo endodérmico.

En otras palabras, algunas células miran hacia la cavidad amniótica y otras miran hacia la cavidad del blastocisto. Estas últimas participarán más tarde en otra formación, que explicaremos.

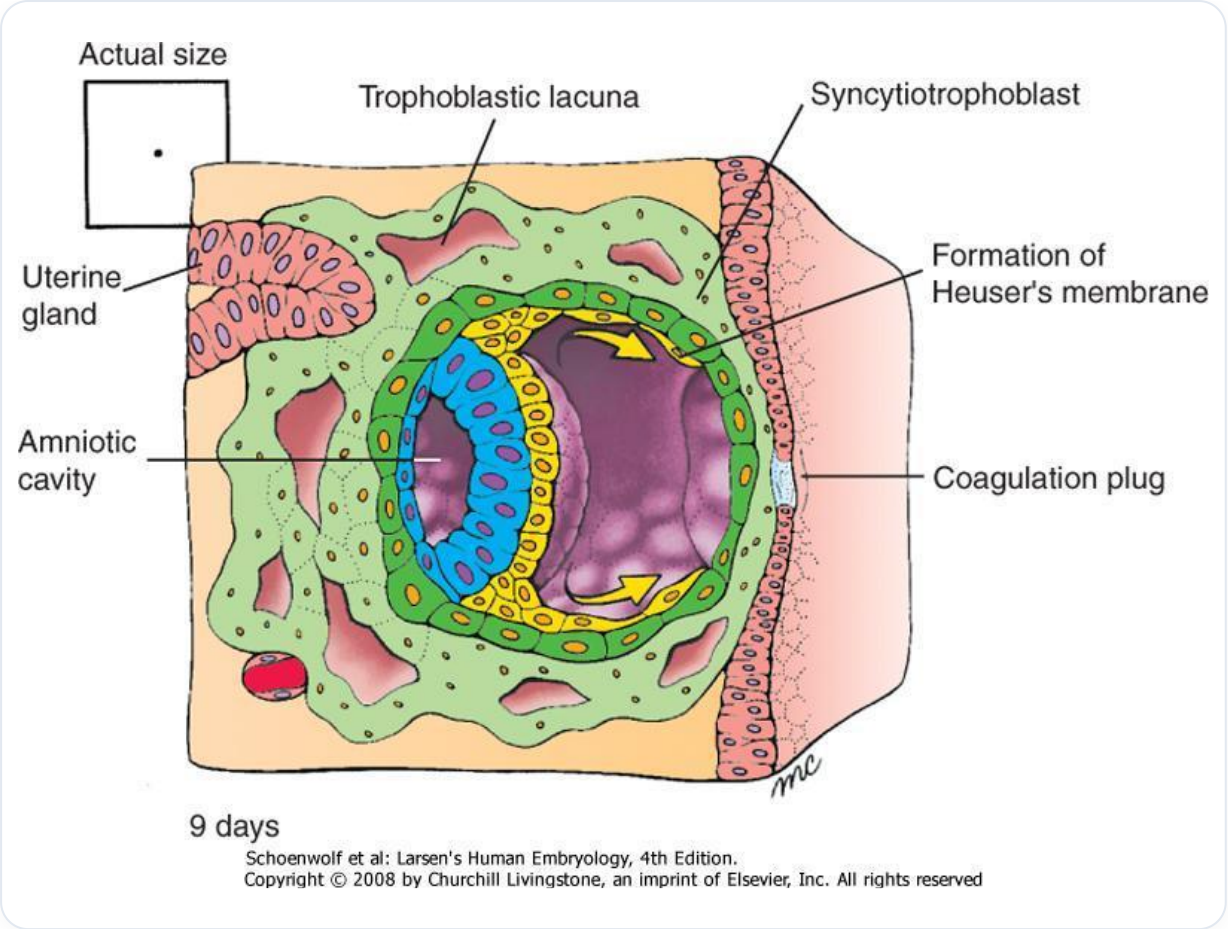


FIG. — Embrión humano de 9 días

Es importante imaginar que en esta etapa ya aparece una **diferenciación celular**. Se forman dos cavidades:

- Todo lo que será hipoblástico dará el futuro **sistema digestivo**.
- Todo lo que será epiblástico dará el futuro **sistema neuronal**.

Examinemos el mecanismo más sutilmente. El embrión "tiene hambre", necesita alimento. Hay un proceso continuo de información entre las células.

La célula penetra la mucosa. Está constreñida, no se desliza simplemente. Utiliza ácido para "empujar" e integrarse.

Las células iniciales reciben una información trófica. Las células posteriores todavía se nutren de la cavidad amniótica del blastocisto. Pero las células centrales están comprimidas, con déficit de alimento.

La membrana desaparece repentinamente, dando paso a un **exudado celular**. Este exudado es el esbozo de la cavidad amniótica. El proceso de crecimiento ya está en marcha.

¿Qué será de esta cavidad amniótica? Se convertirá en la "bolsa de las aguas", una cavidad amniótica primitiva que envolverá completamente al embrión, rodeándolo de un pequeño exudado líquido.

Al final, el embrión nada y está bañado en esta cavidad. Las células, llamadas **amnios**, se desarrollarán para nutrir y hacer crecer esta cavidad.

Las células epiblásticas formarán el **sistema nervioso** (la placa neural). Por encima de esta placa neural, encontraremos más tarde el **líquido cefalorraquídeo primitivo**, procedente de la cavidad amniótica.

Este líquido amniótico, dentro del ser, es tan profundo que olvidamos esta cavidad líquida en nosotros. El **sistema ventricular** y este líquido en el centro de uno mismo no son otra cosa que líquido amniótico.

Fuera del embrión, también hay líquido amniótico. El embrión en esta etapa bebe este líquido. Se informa completamente por este líquido fluctuante, autocrino y paracrino.

La información de **presión interna y externa** es crucial. La integración del **celoma** (cierre de la cavidad peritoneal) y el cierre del **tubo neural** se realizarán simultáneamente. Son sincronicidades, inducciones específicas.

Aquí, todavía tenemos un cigoto. El **feto** aparece con el proceso axial primitivo, es decir, la **gastrulación**. Es entonces cuando hay una forma fetal.

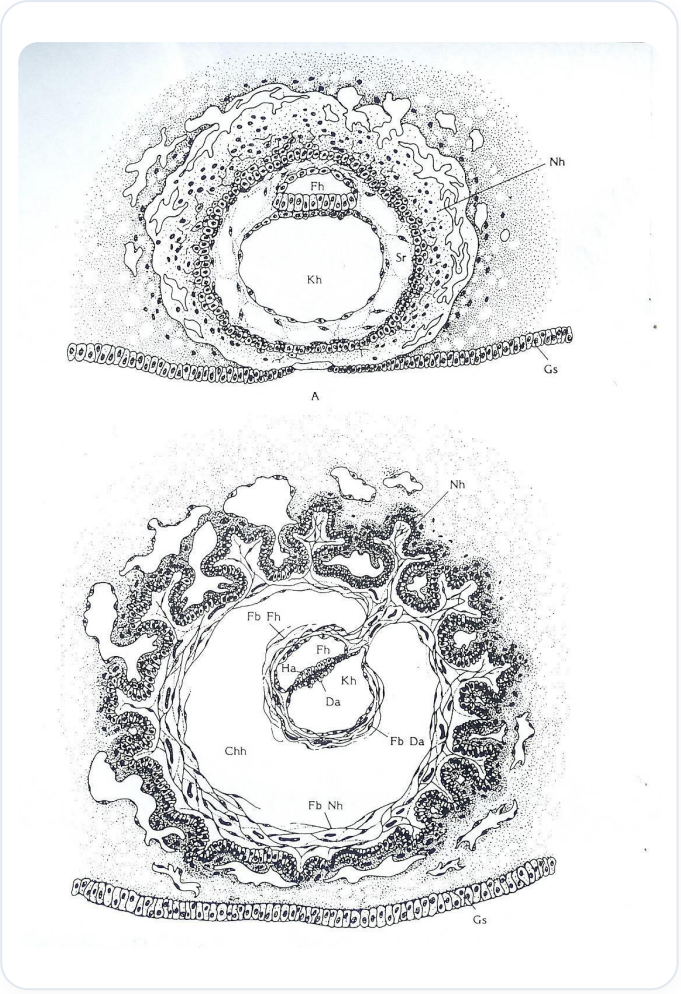


FIG. — Desarrollo embrionario temprano

Mientras tanto, la mujer ofrece un "paisaje lunar" rico en mucosas, glándulas y alimento. Es el momento de la elección, donde el embrión puede penetrar la mucosa.

El embrión busca adherirse, enviando ácido. Hay una actividad metabólica muy importante.

Al octavo día, el embrión penetra la mucosa. Las presiones a derecha e izquierda crean la fuerza necesaria para la aparición de la cavidad amniótica.

En el botón embrionario, en el momento en que aparece esta cavidad, las células se organizan y se orientan hacia ella. Es allí donde aparecen el epiblasto y el hipoblasto.

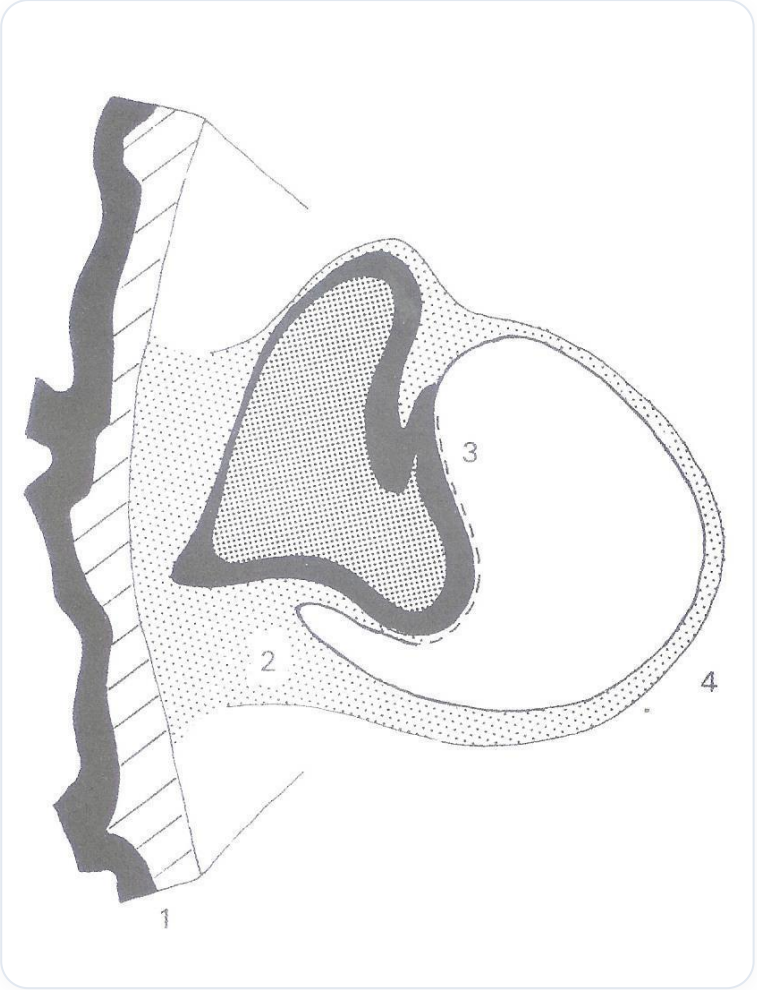


FIG. — Nefrona en desarrollo

En esta etapa, ya tenemos una preparación para un tejido de tipo digestivo y un tejido de tipo neurológico.

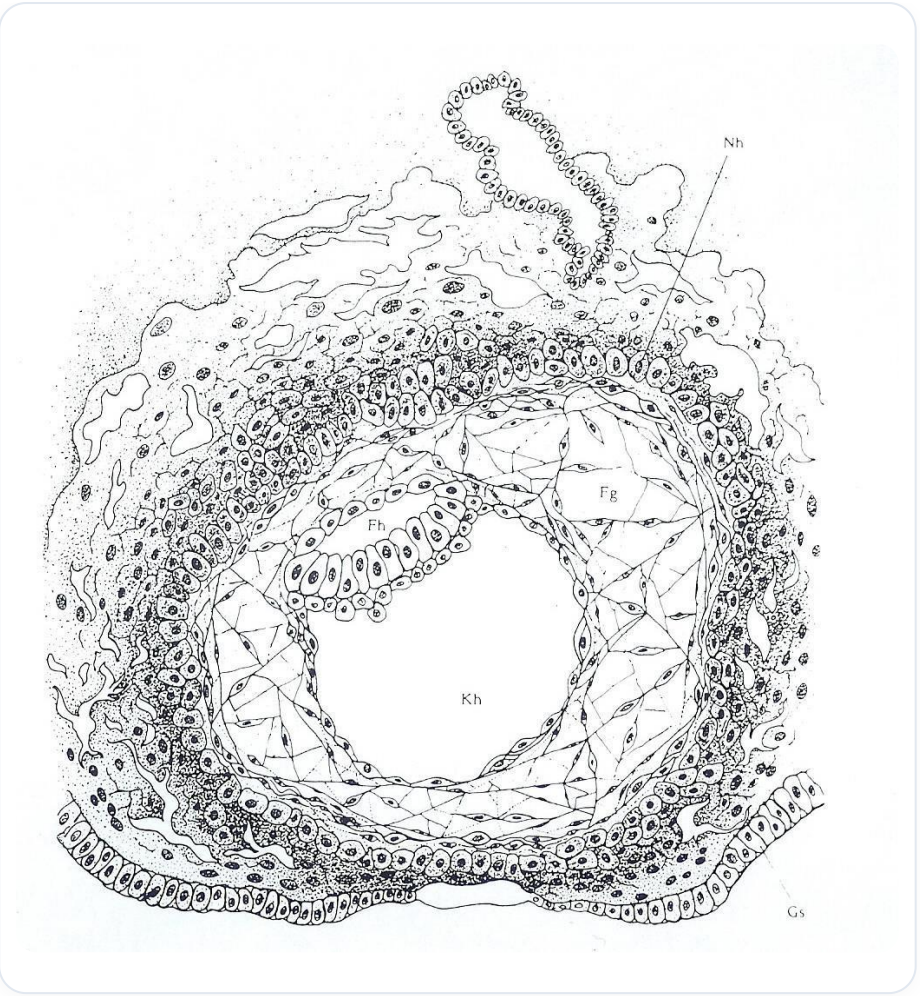


FIG. — Neurulación</td></tr></table>

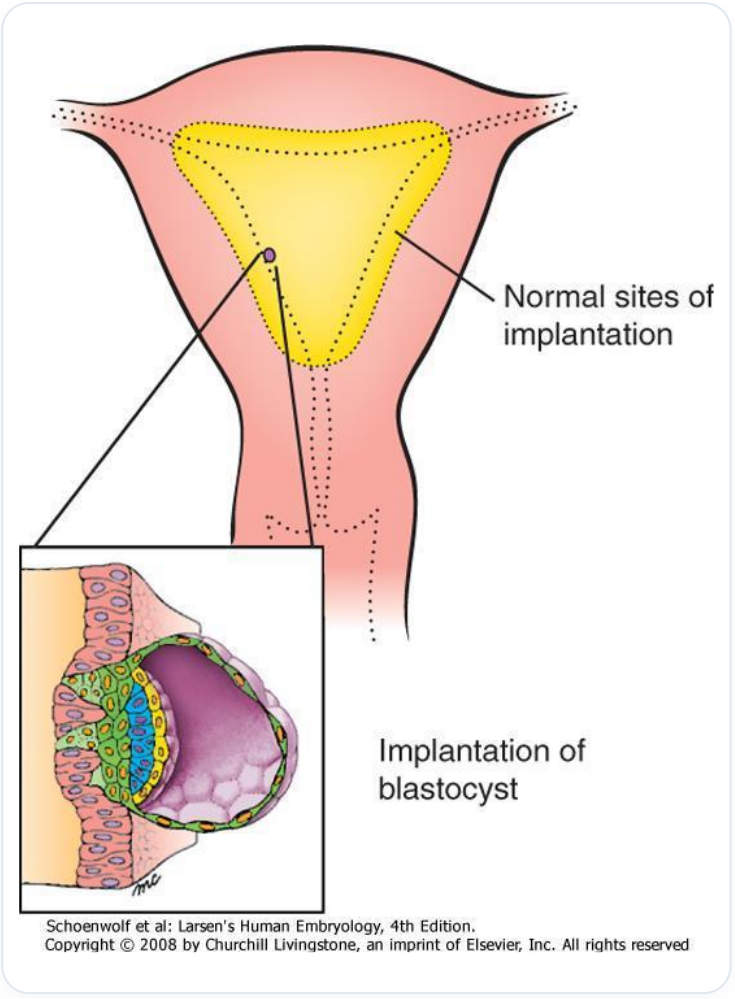


FIG. — Implantación del blastocisto

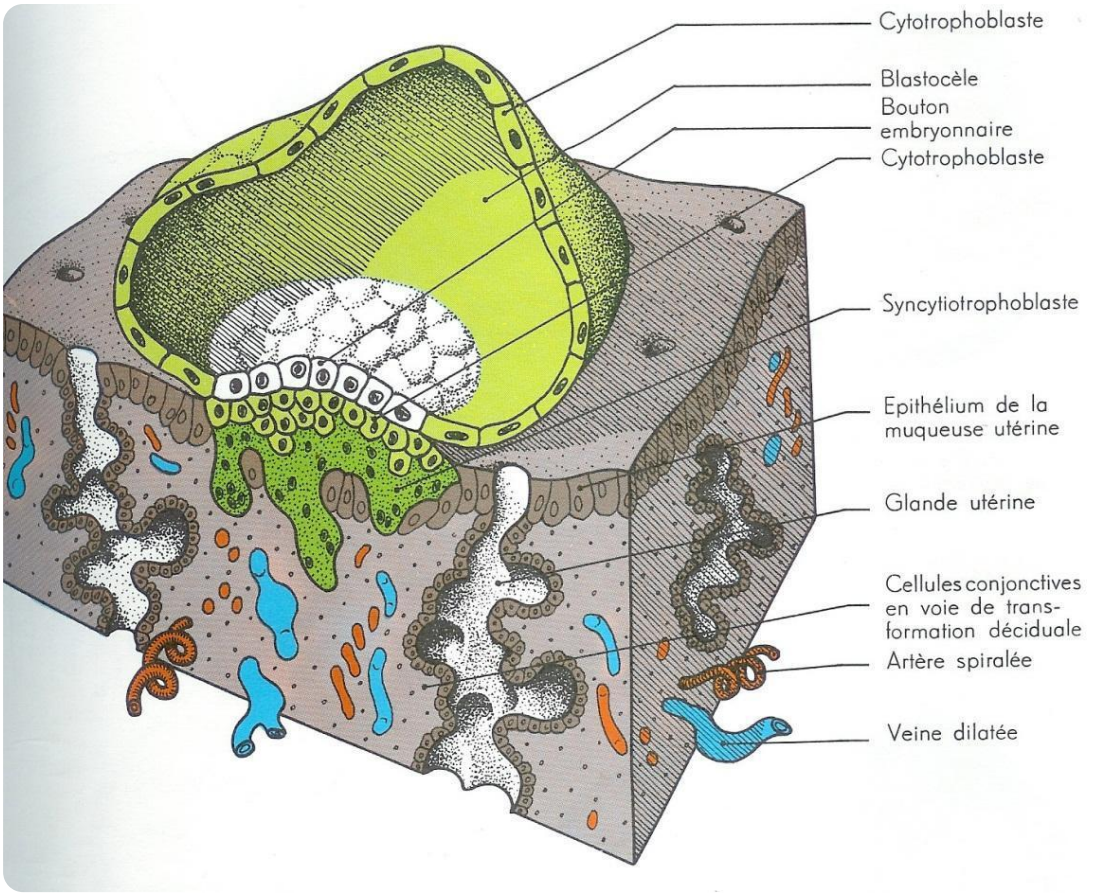
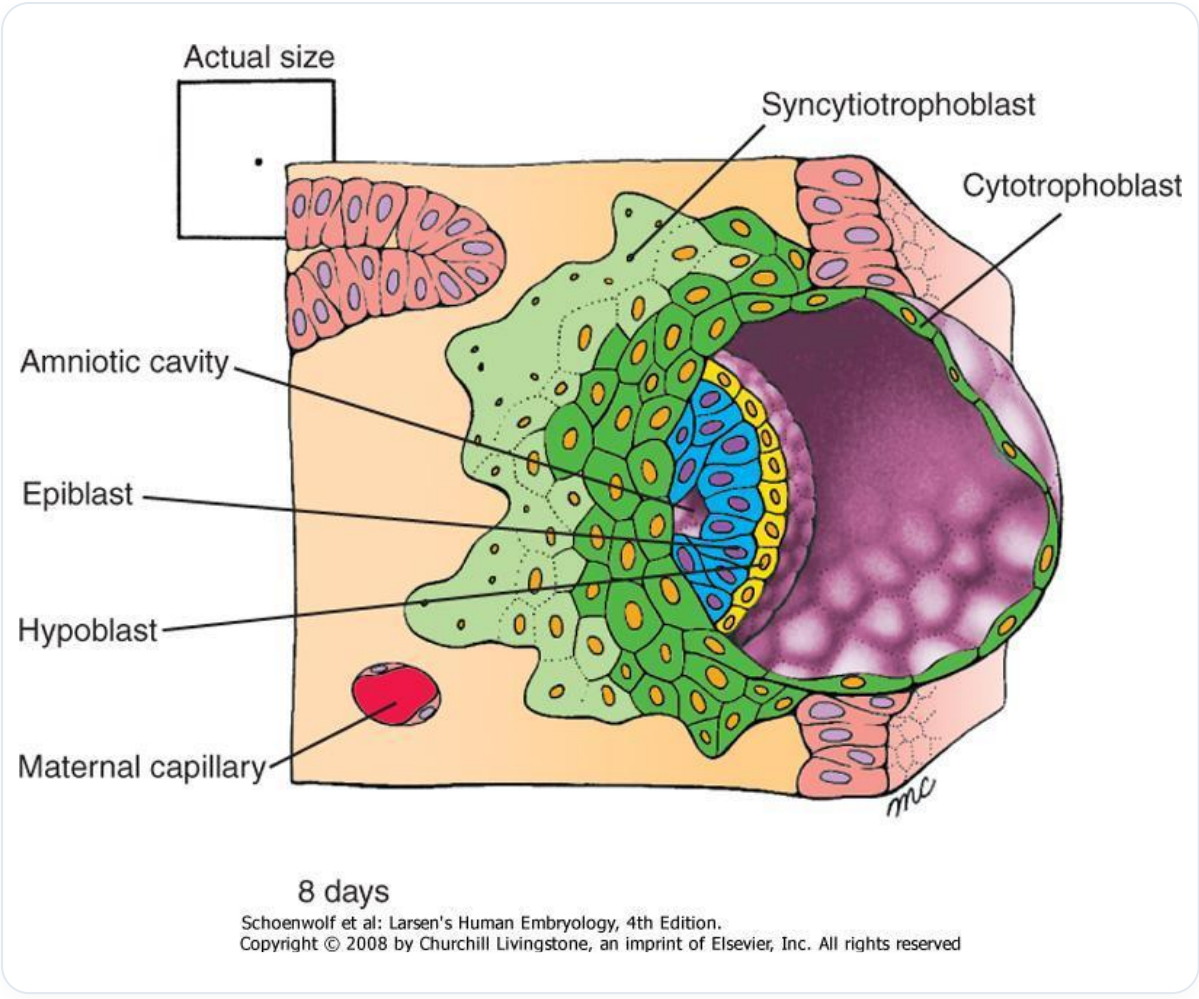
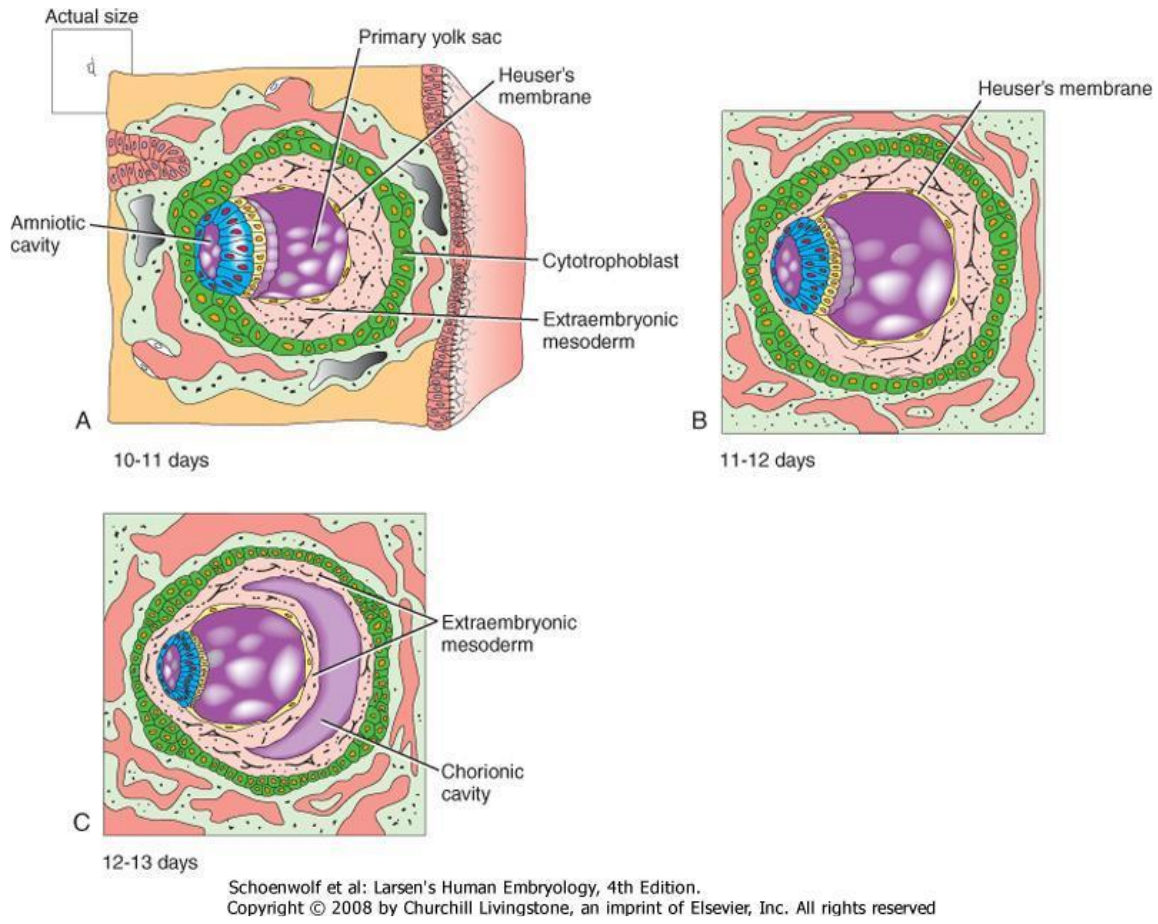


FIG. — Implantación del blastocisto



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — 8° día embrionario



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Desarrollo embrionario temprano

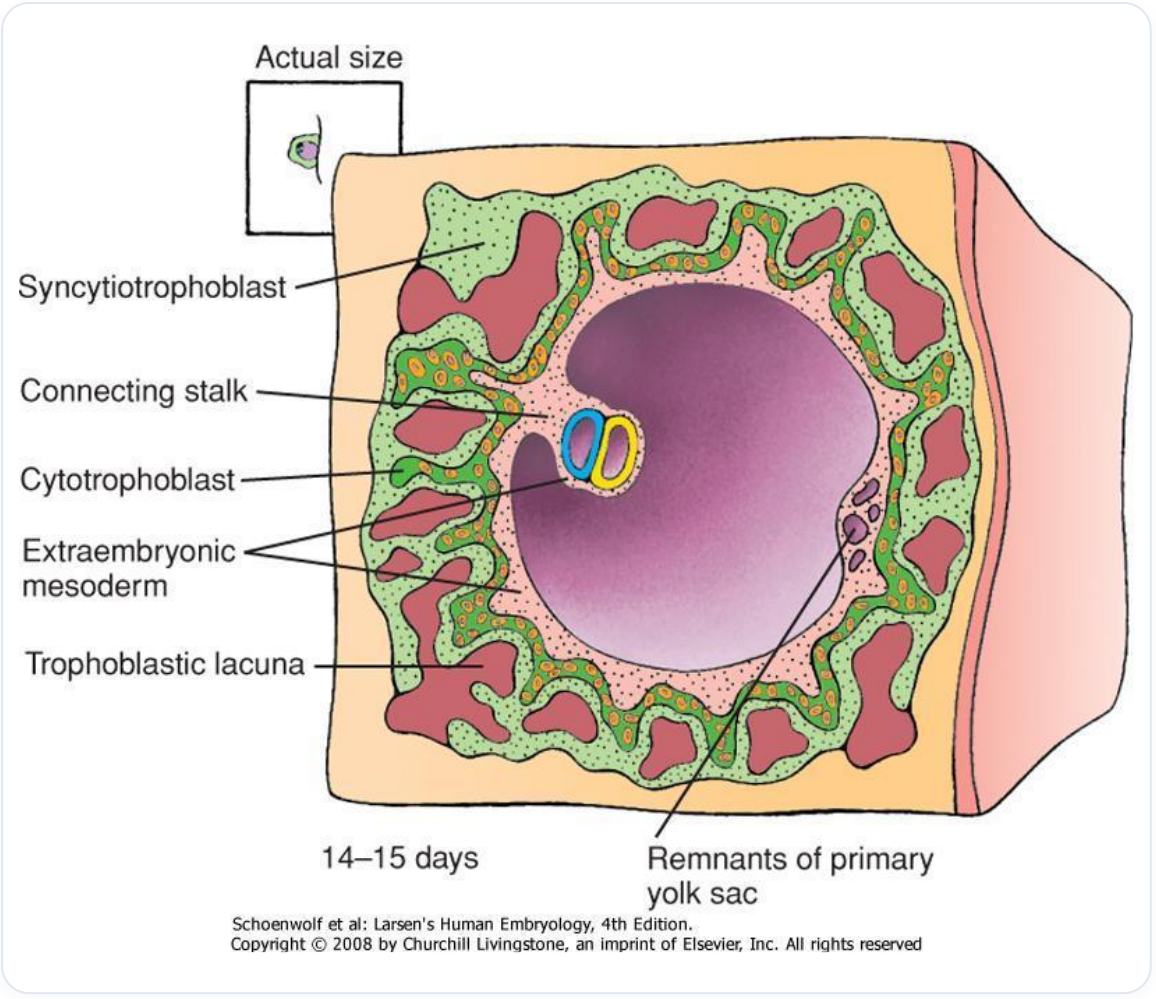


FIG. — Embrión de 14-15 días

15. ESTABLECIMIENTO DE LA 3ª CÁMARA

DURACIÓN : 06:17 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video aborda la importancia de la tercera cámara embrionaria en el contexto del crecimiento diferencial de las células. Se explora el papel del blastocele, la cavidad amniótica, el endoquiste y el algoritmo de crecimiento que condiciona la formación de las diferentes cavidades: la cavidad vitelina, el celoma externo y la cavidad amniótica. Se hace hincapié en la dinámica de los fluidos y el impacto de las divisiones celulares, fusionando así la comprensión embriológica con posibles aplicaciones en osteopatía y biodinámica.

ESTABLECIMIENTO DE LA 3ª CÁMARA

Abordamos un momento crucial: la aparición de la **tercera cámara**.

El principio fundamental a recordar aquí es la **velocidad de crecimiento diferencial**. Las estructuras no crecen todas a la misma velocidad.

DINÁMICA DEL BLASTOCELE Y APARICIÓN DE LAS CAVIDADES

Estamos en el **blastocele**, dentro de una globalidad. Al observar la pequeña cavidad después de la implantación en la mucosa, constatamos que las células que miran hacia esta cavidad formarán, según Blechschmidt, un **endocisto**.

Sin embargo, dentro de este endocisto, algunas células se dirigen hacia la futura **cavidad amniótica**. Estas células formarán el endocisto o el **epiblasto**.

Del otro lado, es visible otra gran cavidad. Es el endocisto, o para nosotros, el **endoblasto**. Tenemos, por lo tanto, **epiblasto** y **endoblasto**.

EL ALGORITMO DE CRECIMIENTO DIFERENCIAL

El algoritmo que determina esta diferenciación es la proximidad del aporte trófico. ¿Qué células, de todas las presentes, están más cerca de los nutrientes y crecerán más rápidamente?

En negro, se observa una **velocidad de crecimiento diferenciada** dentro del propio embrión, entre las células del centro y las de la periferia. El crecimiento entre algunas zonas permanece similar, pero entre otras, hay una tensión, un estiramiento.

Esto indica que el blastocele ya está ligado a la cavidad amniótica, al líquido, al sistema digestivo. Se constata un desgarro, una separación progresiva. Este estiramiento se amplificará.

Normalmente, sin crecimiento, la imagen volvería hacia el centro. Sin embargo, la velocidad de crecimiento diferencial entre el centro y la periferia del embrión engendra esta dinámica.

RECONFIGURACIÓN DE LAS CAVIDADES Y LOS NOMBRES

Este sistema crea una capa que mantiene su densidad gracias a una **membrana**, llamada la **membrana del blastocele**.

En esta etapa, todo el blastocele cambia de nombre:

- El centro se convierte en la **cavidad vitelina**.
- La periferia se convierte en el **celoma externo**.

El centro no parece crecer proporcionalmente, mientras que a su alrededor, el crecimiento es intenso, lo que provoca desgarros. Así es como el celoma, mencionado anteriormente, se convierte en la cavidad vitelina.

A su alrededor, aparece otra cavidad. Inicialmente, toma la forma de una **red aracnoidea**. Luego, por el crecimiento, esta red se elimina para formar una cavidad: el **celoma externo**.

Esta red aracnoidea, al principio, mantiene las estructuras. Pero en un momento dado, se relaja, dejando un **exudado** que se convierte en el celoma externo. Esta cavidad se convertirá en la **cavidad líquida peritoneal**, intraperitoneal.

SÍNTESIS DE LAS CAVIDADES LÍQUIDAS

Nos encontramos con tres cavidades líquidas:

- La **cavidad amniótica** (aquí representada en amarillo).
- La **cavidad vitelina**.
- El **celoma externo**.

Entre estas diferentes cavidades se encuentra el **disco embrionario**.

- Las células del endocisto orientadas hacia la cavidad amniótica formarán, en nuestro lenguaje, el **epiblasto**.
- Las células orientadas hacia la cavidad vitelina formarán el **endoblasto**.

EL PAPEL DE LA DIVISIÓN CELULAR Y LOS FLUIDOS

Cada **división celular** conlleva una pérdida de agua y un aumento de la superficie de la membrana. Esto puede manifestarse por pequeños exudados o un exudado completo.

El término "exudado" también se refiere al crecimiento. Imaginen la cantidad de células que aparecen, cada una proveniente de una célula anterior.

Cada división celular provoca una ligera pérdida. La velocidad de crecimiento es tal que aparece un volumen considerable de líquido. Inicialmente, las células están mantenidas por una **red fibrosa**. Pero con el tiempo, esta red fibrosa se degrada, dando paso a las cavidades.

Esto es lo que se conoce como la **red aracnoidea primitiva** del celoma externo. No se trata de células que se rompen, sino más bien de una absorción líquida masiva, más fuerte del exterior hacia el interior, en la periferia. Se puede imaginar como un ambiente rico en fluidos que son absorbidos en grandes cantidades.

16. ESTABLECIMIENTO DEL PROCESO AXIAL

DURACIÓN : 16:49 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video enseña los mecanismos de establecimiento del proceso axial en embriología, enfatizando la dinámica entre las células epiblásticas en expansión e impansión. Se detallan los conceptos de punto cero, notocorda y nódulo de Hensen, ilustrando su papel crucial en el desarrollo craneosacral. Los estudiantes descubrirán cómo estas estructuras embrionarias interactúan para formar una unidad funcional, esencial para comprender el conjunto de procesos de crecimiento y desarrollo en el marco de la osteopatía biodinámica.

ESTABLECIMIENTO DEL PROCESO AXIAL

Este movimiento está animado por una **fuerza de crecimiento**. En el tejido **epiblástico**, algunas células divergen hacia arriba mientras que otras convergen.

Se observan células en un **domo de expansión** y otras en un **domo de impansión**. En otras palabras, algunas células se encuentran en la **convexidad** y otras en la **concavidad**.

El algoritmo interviene: las células situadas en la parte anterior se desarrollan mucho más rápido que las de la parte posterior, con un punto de apoyo donde el crecimiento es lento.

Al detallar el embrión, la cabeza (craneal, cráneo-caudal) se dibuja a partir de un **impulso**. Debajo, se forma otra capa de células.

Dentro de esta polaridad, dos fenómenos ocurren en el tejido, visibles en la velocidad de crecimiento. El tejido **ectodérmico** siempre crece más rápido que el tejido subyacente, captando la información más rápidamente desde el principio.

Las células **endoblásticas**, que siguen el movimiento, no se desarrollan de la misma manera. No tienen la misma referencia, el mismo desarrollo, ni la misma información espacio-temporal y energética.

Existe un punto que llamamos el **punto cero**. En una ola, este punto está casi inmóvil.

En un proceso de crecimiento, se puede representar así: arriba, es el tiempo, y abajo, es el crecimiento. En el centro, el tejido epiblástico es primero aproximadamente plano, luego rápidamente toma la forma de una **S**.

Se observa que las células a lo largo del eje no crecen a la misma velocidad. La parte superior crece y comienza su expansión, que es el punto cero. Esto representa una rápida multiplicación de células, una **mitosis** acelerada, creando debajo una especie de **tubo**.

Este tubo es el proceso de **gastrulación**, llamado **notocorda**. En esta etapa, el **nódulo de Hensen** y la punta de la notocorda son idénticos. El nódulo de Hensen se mueve hacia atrás, de la zona craneal a la caudal, mientras que el punto no se mueve. Este movimiento impulsa el desarrollo del **eje cráneo-sacro primitivo**.

Este sistema aún no es neuronal, es **notocordal**. La punta de la notocorda será la base del cráneo, el espacio para su futuro desarrollo. El nódulo de Hensen, en la parte posterior, es el lugar donde se desarrollará el **sacro**.

Es frecuente confundir el nódulo de Hensen con el cierre del **neuroporo posterior**, lo cual no es correcto. En la edad adulta, el remanente del nódulo de Hensen se encuentra en el sacro, que comprende las vértebras **C1**, **S1**, **S2**, y la notocorda que desciende.

¿Son diferentes el punto cero y el nódulo de Hensen? Al principio, están juntos. ¿Están juntos la futura base del cráneo y el sacro? Sí. No están realmente separados, sino que forman una ola de crecimiento con un punto fijo (la base del cráneo) y un sistema móvil debajo.

El sacro es un **fulcro** móvil, mientras que la base del cráneo es un fulcro fijo. Blais-Schmidt, en embriología clásica, habla del proceso de gastrulación, pero prefiere el término de **proceso axial** para explicar su establecimiento.

El punto cero se encuentra debajo. El algoritmo indica que la parte en el domo de expansión crecerá mucho más rápido que la del domo de impansión.

Imagina esto en un espacio donde el **pedículo embrionario** está presente, y llega la información trófica. Dentro, se dibuja un tubo, desarrollando así un proceso axial primitivo.

El punto sacro aún no está allí, pero llegará. Este movimiento con el punto cero y el domo que llega ilustra que el punto cero y el nódulo de Hensen son lo mismo. En el momento de esta ola, es el punto cero.

Cuando tenemos la S, es el punto cero. Esto demuestra que el sacro y el occipucio son, a la larga, una **unidad funcional** formada por un movimiento. El sacro está directamente conectado a la base del cráneo por este proceso.

Aquí se observa un vestigio de la notocorda, que se extiende hasta la base del cráneo. Este desarrollo ocurre en el centro del embrión. En esta etapa, la parte anterior del embrión es la cabeza, mientras que la pequeña parte restante es el tronco.

El desarrollo posterior del embrión cambiará de forma, pero en esta etapa, estaba en el medio. Las vértebras, el tubo neural y la notocorda pasan a las vértebras. Finalmente, en el disco embrionario, quedará el **núcleo pulposo**.

El eje está presente desde el principio. Para tratar los problemas discales, es esencial considerar lo que sucede en la **boca**. La base del cráneo, que es la punta del **autocordón** primitivo, será organizada por la **oclusión**.

El cartílago hipofisario se convertirá en el cuerpo del **esfenoides**, mientras que el cartílago paracordal se convertirá en la parte basilar del **occipital**. Este conjunto de elementos constituye la **base del cráneo**.

Es crucial ver esto en tres dimensiones. En el momento en que se establece el proceso notocordal, aparece una pequeña formación llamada **línea primitiva** a nivel del pedículo embrionario. Es un campo energético de aspiración que se manifiesta.

De este movimiento, el epiblasto se transformará en **ectodermo**. Por este movimiento de aspiración, se produce una tracción lateral. El gran crecimiento de la parte del domo provoca la aparición de la línea primitiva.

Este domo forma el nódulo de Hensen, que se mueve hacia atrás por crecimiento. En esta fase de desarrollo, las células laterales son aspiradas hacia el centro, formando **bottle cells** (células en botella) que se estrechan entre los tejidos.

Entre los dos, se abre un espacio, creando un campo de aspiración donde las células llegan para formar el **mesodermo primitivo**. En el momento en que aparece esta tercera cavidad, el proceso notocordal se pone en marcha, creando los tres tejidos: **ectodermo**, **mesodermo**, **endodermo**.

El mesodermo comienza a formarse a partir de la línea primitiva y el desplazamiento del autocordón. Las células son aspiradas hacia el centro para llenar el tejido intermedio, formando el **mesoblasto primitivo**.

Es el tejido epiblástico el que dará el mesodermo y la notocorda. Este proceso es una ola poderosa. El tubo creado es la notocorda, el nódulo de Hensen está allí, y aparece la línea primitiva.

Tan pronto como comienza este proceso, el mesodermo se forma simultáneamente. Una observación importante es el **flujo nodal** que rompe la simetría del embrión a nivel molecular.

Hace algunos años, se planteaba la pregunta: ¿por qué el corazón está a la izquierda o a la derecha? En el momento de esta ola, se observan pequeños cilios que se mueven. Un líquido llamado **líquido nodal** se convierte en un flujo nodal.

Este flujo se observa de cerca, mostrando que los cilios realizan un movimiento circular, desplazando los elementos de derecha a izquierda. Este movimiento crea un flujo preferencial, con pequeñas moléculas morfogenéticas transportadas por este flujo.

Estas moléculas, en forma de pequeñas vesículas que contienen proteínas, establecen la asimetría del embrión. Informan al corazón y las informaciones necesarias para su desarrollo.

Así, en el momento del proceso axial, aparecen un lado izquierdo y un lado derecho, así como un eje específico. A través de este momento, todo el tejido mesodérmico se desarrolla, acompañado de una actividad morfogenética asimétrica.

El eje cráneo-sacro primitivo se forma entre el **día 14** y el **día 21**.

17. ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPOS METABÓLICOS

DURACIÓN : 08:21 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este vídeo, exploramos la organización de los campos metabólicos durante el desarrollo embrionario, partiendo del botón embrionario y de la formación del blastocele. Los conceptos clave incluyen la introducción de los campos de permeación, de permisión y de infusión, que determinan la manera en que la información trófica se distribuye e influye en la transformación de los tejidos. El vídeo detalla también el papel del pedículo embrionario, que guía el aporte trófico de manera polarizada, así como la dinámica que lleva a la formación de la forma en 'S' del tejido embrionario. Esta enseñanza es esencial para comprender los fundamentos de la embriología biodinámica y su aplicación en osteopatía.

ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPOS METABÓLICOS

Durante el **desarrollo embrionario**, partimos de un botón embrionario y una cavidad, el **blastocisto**.

En el momento de la **implantación** en la mucosa uterina, aparece una segunda cavidad. En esta etapa, dos tipos de células intercambian: una mira hacia la cavidad antigua, y es en este momento cuando Blechschmidt introduce los conceptos de **endocisto**, **epiblasto** e **hipoblasto**.

Cuando aparece la tercera cámara, se establece un nuevo sistema, caracterizado por una **velocidad de crecimiento diferencial** entre el exterior y el interior. En el interior, el crecimiento es ligeramente menos rápido, ya que el **aporte trófico** llega más lentamente.

Un fenómeno importante ocurre a nivel del tejido, induciendo nueva información. Son lo que se denomina **campos metabólicos** de **precesión**, de **permeación**, de **parmeación** y de **infusión** en el aporte trófico de la información. En otras palabras, se trata de una organización de la manera en que la información trófica, el **alimento primitivo**, se distribuye en los tejidos para transformarlos.

Blech-Schmidt comprendió cómo sucedía esto e introdujo nuevas nociones que solo se encuentran en la **embriología biodinámica**. La información se distribuye tanto por lo que se denomina un **campo de parmeación**, de **permeación** o de **infusión**.

CAMPOS METABÓLICOS: DEFINICIONES Y MECANISMOS DE DIFUSIÓN

¿Qué significan estos términos?

Tomemos una capa de células. La información trófica llega ahora de una manera mucho más específica y polarizada. Con la aparición de la **cavidad vitelina**, la **cavidad amniótica** y el **celoma externo**, se organiza lo que se denomina un **pedículo embrionario**. Esto significa que la información trófica ya no viene de todas partes, sino de una manera orientada.

La información ya no llega por todos los lados, sino por un solo lado, llamado el **pedículo embrionario**. Si observamos un grupo de células que reciben el aporte trófico, constatamos que esto se hace de tres maneras diferentes desde el pedículo embrionario:

1. **Campo de parmeación**: La información puede pasar a lo largo de las membranas, de forma paralela y lineal.

2. **Campo de permeación**: La información puede pasar entre las células.

3. **Campo de infusión**: La célula está ahí, y es ella la que quiere "comer" directamente.

Esto introduce un movimiento muy importante que permite pasar del **cigoto** a un **feto primitivo**. Al principio, la información trófica es general, sin una conexión real. Pero cuando el paso se realiza del blastocisto a una cavidad vitelina y un celoma externo, se produce una concentración. Ya no hay más que un vínculo entre esta pequeña masa y la parte exterior, formando más tarde la **placenta**. Esto se llama el **pedículo embrionario**, o el **cordón umbilical primitivo**, un lugar trófico.

ORGANIZACIÓN DEL EMBRIÓN Y MOVIMIENTO METABÓLICO

Tomemos ahora un embrión en esta etapa. Tenemos una capa de células que forman la **cavidad amniótica** y una capa de células debajo, la **cavidad vitelina**. El conjunto está conectado a un pedículo embrionario y se encuentra en una cavidad, el **celoma externo**.

En ese momento, una fuente trófica se organiza del exterior hacia el interior, pero de manera polarizada. La parte superior presenta una mayor actividad metabólica, debido a su posición anterior. La información se concentra en un campo de parmeación.

Al mismo tiempo, existe un campo metabólico central de parmeación, infusión y permeación, organizando el movimiento metabólico del embrión. La **cavidad vitelina** se desplaza hacia atrás y la **cavidad amniótica** hacia adelante, introduciendo una forma en **S** dentro del disco germinal.

FORMACIÓN DE LA FORMA EN "S" Y ERROR DE REPRESENTACIÓN

Este movimiento transforma el tejido, que al principio era plano, en un tejido con forma de S. La actividad metabólica lleva la cavidad amniótica hacia adelante y la cavidad vitelina hacia atrás.

Es crucial señalar el error entre las representaciones de estos dos dibujos. El celoma externo debe ser mucho más grande. El error reside en el tamaño relativo de las estructuras. Es necesario redimensionar el dibujo para tener una visión más precisa, ya que es en este paso entre el celoma externo y la cavidad vitelina donde se dibuja el pedículo.

En este pedículo, se desarrolla un movimiento de **permeación**, de **parmeación** y de **infusión**, creando un movimiento hacia adelante de la cavidad amniótica, ligeramente menos marcado por debajo. Esto provoca un balanceo, y este movimiento de balanceo crea una forma de S dentro del epiblasto y del endoblasto.

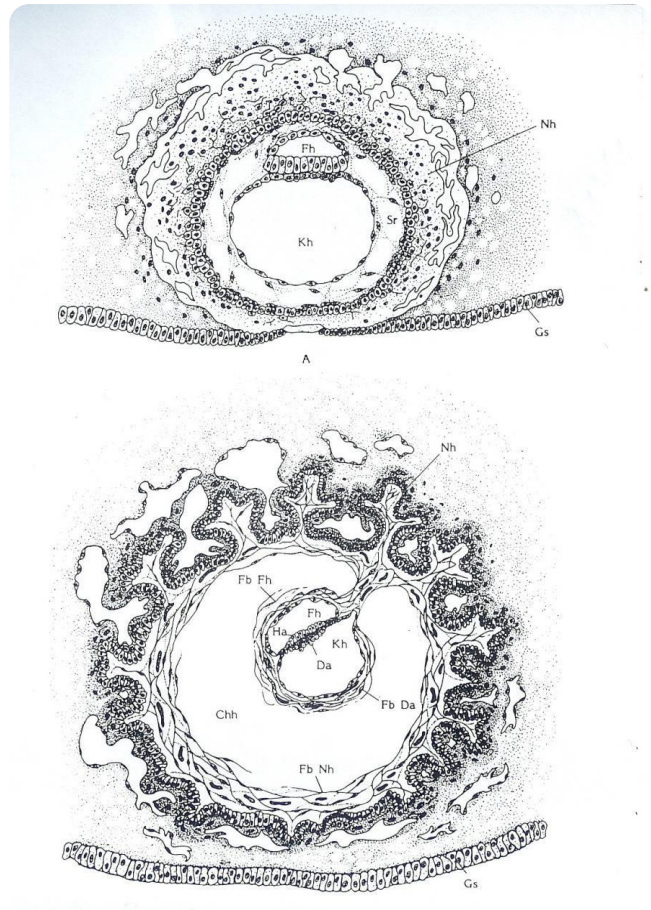


FIG. — Sales de calcio

18. MEDITACIÓN 1 - RESPIRACIÓN Y CONEXIÓN CON EL ALIENTO DE VIDA

DURACIÓN : 04:45 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la meditación centrada en la respiración y la conexión con el Aliento de Vida, haciendo hincapié en la observación de la respiración del paciente. Los participantes aprenden a sintonizarse con una frecuencia específica, fomentando un estado mental de calma y apertura a nuevas percepciones. El ejercicio también guía a los participantes a prolongar la exhalación para alcanzar un espacio de silencio interior, crucial para acceder al poder embrionario y a la respiración prenatal. Los conceptos clave incluyen la atención a la respiración, la observación de los cambios respiratorios y la búsqueda de los puntos de equilibrio en la respiración primaria, abriendo así el camino a las transformaciones personales y terapéuticas.

MEDITACIÓN 1 - RESPIRACIÓN Y CONEXIÓN CON EL ALIENTO DE VIDA

CONECTARSE A LA POTENCIA EMBRIONARIA

Para acceder a la **potencia embrionaria**, es necesario sintonizarse con una **frecuencia específica**, similar a la búsqueda de una estación de radio.

Vamos a aprender a observar la **respiración del paciente**, comenzando por la primera respiración. Progresivamente, buscaremos un punto, una **puerta**, donde podamos depositar nuestra sensación. Este punto se sitúa al final de la espiración y justo antes de la inspiración.

EJERCICIO PARA DESCUBRIR UNA CUALIDAD DE LA MENTE

Hagamos este ejercicio juntos para descubrir una **nueva cualidad de la mente**.

- Conéctense con mi mirada.
- Realicemos juntos una **inspiración profunda**.
- Luego, espiren. Sigan la espiración hasta el final.
- Al final de la espiración, prolonguen ligeramente la pequeña **apnea**, de manera voluntaria.
- Inspiren de nuevo. Si pierden este estado, vuelvan a inspirar.

- Observen este estado que suspende suavemente las cosas, y notarán que los **pensamientos se ralentizan**.

Una **cualidad tisular y mental** particular aparece entonces. Es en este estado donde vamos a empezar a trabajar, porque es ahí donde otras percepciones van a emerger.

LA ATENCIÓN A LA RESPIRACIÓN

Es esencial estar muy atento a la **respiración**. Simplemente observen los cambios.

Aunque la inspiración ocurra, podemos permanecer en esta sensación tan pronto como este estado aparece. Permanece presente, como una puerta que se abre en ese momento preciso, permitiéndoles entrar completamente.

Repitamos este ejercicio una vez más juntos. Conéctense bien con el espíritu de esta sensación, está constantemente ahí.

PROFUNDIZACIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPIRATORIA

Vamos a complejizar un poco el ejercicio. Ya no vamos a realizar una **respiración voluntaria**.

Vamos a observar nuestra respiración normal. Estén atentos a depositarse en este espacio. Mantengan los ojos abiertos, fijen la mirada en esta persona. Observen su respiración.

Luego espiren. Al final de la espiración, una pequeña puerta se abre. Depósitense ahí, como un niño que se sienta.

EL ALIENTO DE VIDA Y LA RESPIRACIÓN EMBRIONARIA

La **respiración torácica** se desencadena verdaderamente en el momento del nacimiento. Antes de eso, el feto realiza pequeños movimientos **diafragmáticos**, pero aún no es la respiración completa.

Esto significa que el **Aliento de Vida** existe antes de ese momento. Al entrar en este espacio de fin de espiración, buscamos trabajar sobre este aliento **pre-nacimiento**.

Es una puerta de entrada, una clave para acceder a esta percepción del aliento. Iremos aún más lejos después.

Buscaremos los **puntos de equilibrio** en la respiración primaria para reencontrar puntos de **silencio** donde los problemas de emergencia pueden resurgir en las vías de transformación.

19. PREGUNTA J1: ORIENTACIÓN DE LA OLA EN EL PROCESO AXIAL

DURACIÓN : 02:00 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este vídeo, exploramos el movimiento ondulatorio entre la cavidad amniótica y la cavidad vitelina durante la fase 1 del desarrollo embrionario. Este movimiento, en el que la cavidad amniótica se desplaza hacia adelante y la vitelina hacia atrás, crea una dinámica en forma de S y marca el inicio de un proceso de infusión y permeación de información esencial para las células embrionarias. Las implicaciones de este movimiento son cruciales, especialmente durante la anidación, donde las células del botón embrionario reciben nutrientes e información trófica, lo que les permite crecer rápidamente y desarrollar una nueva polaridad. Esta sesión destaca la compleja interacción entre el movimiento, la nutrición y el desarrollo embrionario, ofreciendo claves para una mejor comprensión de los procesos ontológicos.

ORIENTACIÓN DE LA OLA EN EL PROCESO AXIAL

Entre la **cavidad amniótica** y la **cavidad vitelina**, se produce un movimiento de **ola**. El movimiento de la cavidad amniótica se dirige hacia adelante, mientras que el de la cavidad vitelina se dirige hacia atrás. Este movimiento debe considerarse en relación con el **pedículo**.

La pregunta que surge es: ¿este movimiento se inscribe en la orientación del país? En un momento dado, se trata de un **impulso**.

El movimiento de la cavidad amniótica que se desplaza hacia adelante, asociado con la vesícula vitelina que, en ese momento, avanza menos rápidamente, da la impresión de un movimiento hacia atrás. Este fenómeno crea una ola, marcando el inicio de una forma en **S**. Esto constituye la **fase 1**.

Este movimiento está relacionado con la **permeación**, la **infusión**, que son métodos de difusión de la información. Se trata de un aporte **trófico**, un sustrato **metabólico** que llega.

En esta fase, permanezco a lo largo de la membrana y estoy en permeación. Envío nutrientes entre las células. De vez en cuando, vengo a nutrir mi aparato.

Esta **nutrición** implica un movimiento. Sin embargo, al principio, la fuerza se dirigirá principalmente hacia el aparato. Esto se debe a su posición original, que es anterior.

En el momento de la **nidación**, se puede decir que cuando entro en la mucosa, las células del **botón embrionario** son las primeras en recibir la información trófica. Ya están predispuestas a desarrollarse más rápidamente. Estas células están más centradas y son más pequeñas, lo que les permite atraer más información. Esto representa una nueva **polaridad**.

20. PREGUNTA J1: ESTABLECIMIENTO DEL MESODERMO

DURACIÓN : 02:33 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En esta sesión, aprenderá los pasos cruciales de la formación del mesodermo dentro del embrión, un proceso orquestado por movimientos ondulatorios. Se hace hincapié en la dinámica de la línea primitiva y el nódulo de Hensen, que son fundamentales para el desarrollo celular. Descubrirá cómo la notocorda se forma en sincronía con la regresión de la línea primitiva, y cómo las células epiteliales del epiblasto contribuyen a la emergencia del tejido intermedio, el mesoblasto, que se convertirá en el mesodermo. Esta comprensión enriquecerá su práctica en embriología y osteopatía, ofreciendo herramientas valiosas para comprender el desarrollo embrionario.

ESTABLECIMIENTO DEL MESODERMO

El **mesodermo** se forma a través de un movimiento de **onda** que se dibuja en el embrión. Este movimiento crea un **campo de aspiración** a nivel de la línea primitiva, que es un elemento clave en el desarrollo embrionario.

A medida que la **línea primitiva** retrocede, desciende con el **nódulo de Hensen**, hasta desaparecer por completo. Esta dinámica se representa mediante una vista superior, donde se puede observar la **cavidad amniótica** por encima.

La **notocorda** se forma en respuesta a este movimiento. En esta etapa, se produce una tracción a nivel del **pedículo**, lo que provoca la aparición de la línea primitiva. Es importante señalar que la formación de la notocorda y de la línea primitiva se produce de manera **simultánea**, aunque existe una cronología fina en este proceso.

El dibujo ilustrado muestra un corte que pone de manifiesto el movimiento de las **células epiteliales** del epiblasto. Estas células son atraídas hacia el centro, rellenando así el espacio que se crea entre el epiblasto y el hipoblasto.

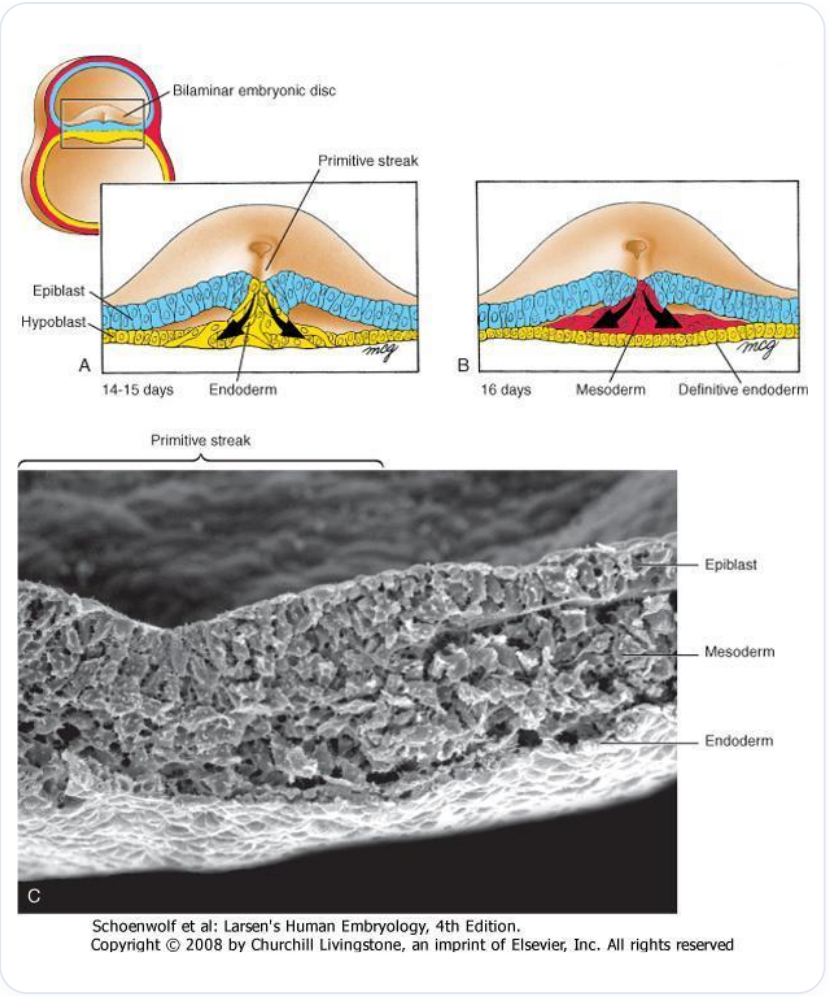


FIG. — Gastrulación

Este espacio, que se abre durante la formación de la onda, es esencial para la aparición del **tejido intermedio** conocido como **mesoblasto**, que se convertirá en el futuro **mesodermo**.

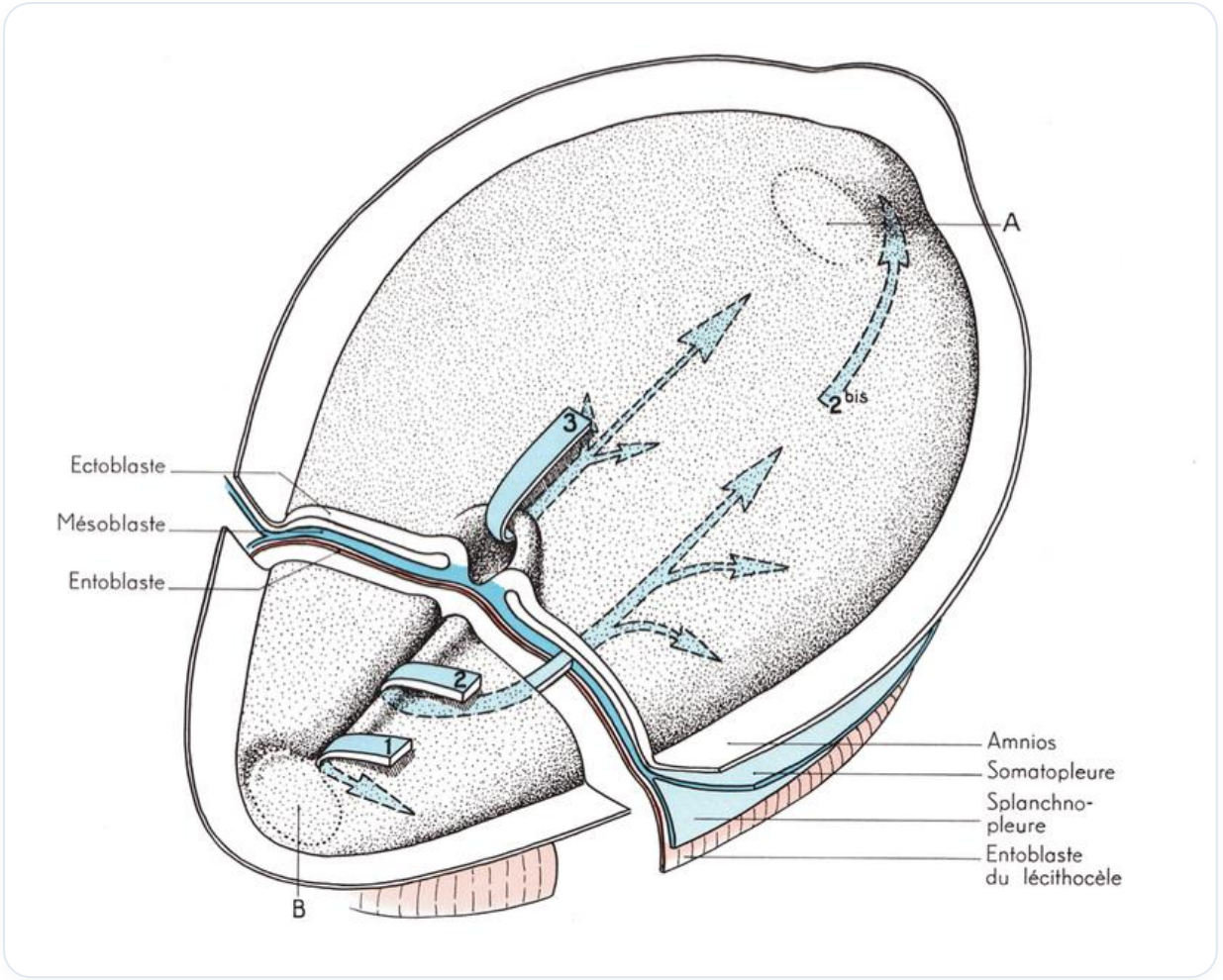


FIG. — Gastrulación aviar

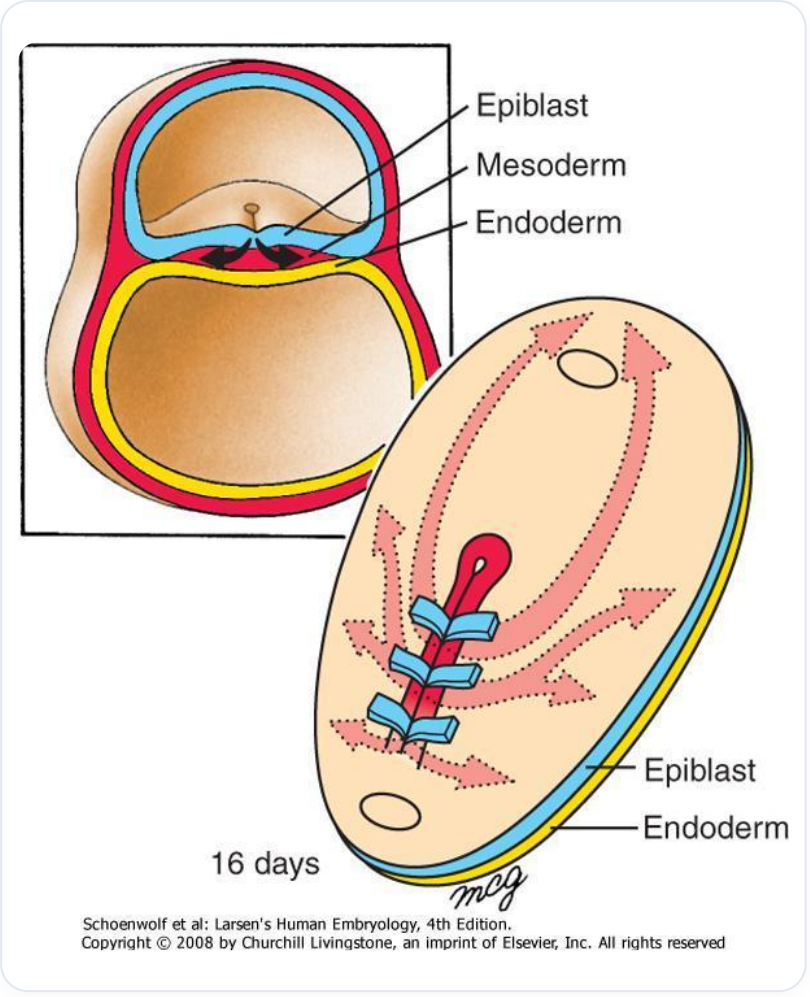


FIG. — Gastrulación humana de 16 días

21. PREGUNTA D1: LÍNEA PRIMITIVA

DURACIÓN : 02:33 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Esta sesión explora la emergencia de la línea primitiva como una fuerza de aspiración que establece el eje embrionario. Se descubre el concepto de 'punto cero', zona de movimiento mínimo donde se forma la notocorda, esencial para el desarrollo de las estructuras embrionarias. Se hace hincapié en el embrión como una unidad funcional, demostrando la importancia de las conexiones precisas entre las diversas partes del cuerpo, como el sacro y la base del cráneo, para un desarrollo saludable.

21. PREGUNTA J1: LÍNEA PRIMITIVA

LA EMERGENCIA DE LA LÍNEA PRIMITIVA: UNA FUERZA DE ASPIRACIÓN METÓDICA

La explicación más plausible de la aparición de la **línea primitiva** se encuentra frente al **pedículo embrionario**, precisamente en el momento en que se produce una **"ola"**.

Se trata de una enorme fuerza de aspiración metódica que provoca el establecimiento de un **eje** en las líneas medianas. Este fenómeno es el origen de esta extraordinaria ola.

EL PUNTO CERO Y LA NOTOCORDA

En el corazón de esta dinámica, encontramos un punto central, descrito como el **"punto cero"**. Es el punto donde el movimiento es menos perceptible.

Si observamos un corte embrionario posterior, ya se disciernen **densificaciones cartilaginosas**. La punta de la **notocorda**, que se dibuja en este lugar, corresponde al punto donde se anclan estas dinámicas.

LA NOTOCORDA: UN ESPACIO DE EMERGENCIA CRUCIAL

La punta de la notocorda no es la **base del cráneo** en esta etapa. Es el espacio fundamental que permitirá la emergencia de las futuras estructuras, alrededor del cual todo se construirá.

De la misma manera, el **nudo de Hensen** no es el sacro, sino el punto alrededor del cual se desarrollará el futuro sacro.

EL EMBRIÓN: UNA UNIDAD FUNCIONAL EN MOVIMIENTO

Estos mecanismos muestran que el embrión no es una yuxtaposición de piezas separadas, sino una **unidad funcional** movida por un movimiento continuo.

Es como si se sostuviera el sacro y se tuviera que conectar, con una precisión comparable a un **rayo láser**, esta estructura a nuestro esfenoides o a la base del cráneo. Es esencial encontrar este vínculo, esta **conexión sutil**.

22. PREGUNTA D1: FORMACIÓN DEL PEDÍCULO EMBRIONARIO

DURACIÓN : 02:33 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este cautivador video, exploramos la formación del pedículo embrionario, un momento crucial de la embriogénesis. Descubrimos la dinámica del crecimiento diferencial entre la periferia y el centro del embrión, y cómo este movimiento de desgarro contribuye a la orientación y estructuración del pedículo embrionario. La emergencia de este último está ligada a mecanismos como el crecimiento del análisis y el celoma externo, influyendo en la creación de espacios internos. Finalmente, abordamos la transición del pedículo embrionario al cordón umbilical, subrayando la importancia de la vesícula vitelina en este proceso. Esta lección esencial ofrece una perspectiva enriquecedora sobre la embriología biodinámica y sus implicaciones clínicas.

FORMACIÓN DEL PEDÍCULO EMBRIONARIO

La formación de la **tercera cámara** del embrión se caracteriza por una **velocidad de crecimiento diferencial**.

Esta velocidad se observa entre la parte exterior del embrión, que recibe numerosos niveles tróficos, y el centro, cuyo crecimiento se ralentiza en comparación con el exterior. Este fenómeno crea un movimiento, similar a un **desgarro**, donde el crecimiento más rápido forma una capa de células que aparece en el borde.

EL CONCEPTO DE "DESGARRO"

El término "desgarro" es una **metáfora**. No se trata de un desgarro real, sino de una imagen que evoca el movimiento dinámico dentro del embrión.

Es en el centro del embrión donde se produce este movimiento, y es en este proceso de desarrollo donde el **pedículo embrionario** comienza a formarse. Anteriormente, estaba distribuido uniformemente, pero gracias a este movimiento, se orienta hacia un punto central.

ORIGEN DEL PEDÍCULO EMBRIONARIO

El fenómeno de formación del pedículo embrionario está directamente relacionado con la **velocidad de crecimiento diferencial**:

- Entre la parte periférica del embrión.
- En relación con la velocidad ralentizada del centro.

Este proceso ocurre cuando la **astrocélula** comienza a transformarse en cavidad. El suelo está bajo una posición de reacción, lo que influye en el sistema de crecimiento del análisis. Este último, asociado al **crecimiento de la luz**, también contribuye a la formación del cuerpo.

Lo que se denomina **crecimiento del análisis** y el **celoma externo** finalmente dan origen a este espacio, creando una convergencia de fuerzas que culmina en la formación del pedículo embrionario.

DEL PEDÍCULO EMBRIONARIO AL CORDÓN UMBILICAL

Es importante señalar que el pedículo embrionario aún no es el **cordón umbilical**. En un momento dado, debido al crecimiento excesivo de la **cavidad amniótica**, esta empujará la **vesícula vitelina** sobre el pedículo embrionario.

El encuentro entre el pedículo embrionario y la vesícula vitelina es lo que formará el cordón umbilical.

23. REVISIÓN D1: PROCESO NOTOCORDAL

DURACIÓN : 03:09 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En esta sesión, exploramos el proceso notocordal, esencial para la formación embrionaria. Estudiamos la estructura en forma de cúpula, donde el tejido ectodérmico pierde su polaridad y se convierte en un punto de apoyo para el desarrollo. El campo de aspiración generado por la línea primitiva atrae las células epiteliales hacia el centro, lo que resulta en la formación del mesodermo. Los mecanismos implicados, como la liberación de ácido hialurónico y la dinámica del crecimiento celular, se examinan en detalle, destacando la importancia crucial de estas transformaciones en el desarrollo embrionario temprano.

REVISIÓN D1: PROCESO NOTOCHORDAL

Vamos a examinar el **proceso notochordal** para profundizar su comprensión.

Imagine una estructura en forma de **cúpula**. El **pedículo embrionario** no está presente aquí, y la fuente trófica se sitúa, por lo tanto, en este lugar.

El **tejido ectodérmico**, situado arriba, ya no está polarizado y ya no absorbe. Esto se convierte en un punto de apoyo. Es importante visualizar que todo está en **crecimiento**. Todo se organiza alrededor y se crea.

Esto se convierte en el **nódulo de Hensen**. Simultáneamente, todo actúa como un **campo de aspiración**. Un espacio se abrirá entre el ectodermo y el endodermo, entre el epiblasto y el endodermo.

Este espacio engendra, a nivel de la **línea primitiva**, este campo de aspiración. Las células, que son células **epiteliales**, son atraídas hacia el centro.

Son arrastradas hacia el centro, se comprimen, se convierten en **células en botella**, pasan por debajo y liberan un ácido, el **ácido hialurónico**. Este ácido será muy importante más tarde en la fabricación y estructuración de proteínas, pero eso no es lo esencial por ahora.

Estas células pasan por debajo y vienen a llenar el espacio. Así es como se desarrolla el **mesodermo**.

Tenemos esta ola, este campo de aspiración que crea una línea primitiva. Este movimiento arrastra las células hacia el centro. Mientras tanto, el nódulo de Hensen progresa.

Siempre estoy en el lugar más corto. No me muevo. ¿Quién soy? El **punto cero**. Y observo todo esto.

Paralelamente, en este mismo desarrollo, hay **líquido nodal** en el interior. Puesto que está en la notocorda, se llama líquido nodal.

¿Por qué las células que se encuentran en la cúpula se desarrollan más rápido? Se ha constatado que las células en este proceso expandido, como si ya no estuviéramos en una cúpula de expansión, se multiplican mucho más rápidamente que las que están en la misma línea, pero que están en convergencia.

Estas últimas se desarrollan menos rápido.

24. REVISIÓN D1: EL FLUJO NODAL

DURACIÓN : 03:43 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Esta sesión aborda el origen de la asimetría interna a través del nódulo de Hensen y el flujo nodal. Los cilios rotatorios crean un movimiento que permite el desplazamiento de moléculas y vesículas, generando así morfógenos que influyen en el desarrollo asimétrico de los órganos, como el corazón y el hígado. Los interruptores genéticos implicados, como Sonic Hedgehog y los factores de crecimiento de fibroblastos (FGF), desempeñan un papel clave en la organización de las estructuras internas.

El eje embrionario se presenta como un centro de organización, con énfasis en la importancia del mesodermo intraembrionario. También se subraya el impacto de estos conceptos en la práctica osteopática, destacando cómo la comprensión de estos procesos es crucial para el manejo de los pacientes, gracias a una imagen mental adecuada de estas dinámicas internas.

24. REVISIÓN D1: EL FLUJO NODAL

EL ORIGEN DE LA ASIMETRÍA INTERNA: EL NÓDULO DE HENSEN

En el origen de la **asimetría interna**, a nivel del **nódulo de Hensen**, se observan pequeños **cilios**. Estos cilios no realizan un movimiento simple, sino un **movimiento rotatorio**.

Se aceleran cuando están más altos con respecto a su base y traen pequeñas **moléculas**. Estas moléculas provienen del "techo" (del interior de nuestro cuerpo) hacia el interior del nódulo.

Es un gran "caos" donde hay cilios presentes. Arriba, pequeñas **vesículas** caen y se concentran hacia un lado específico.

LAS VESÍCULAS Y LOS MORFÓGENOS

Estas pequeñas vesículas chocan por "exceso" y liberan un gran número de **morfógenos** en el suelo, debajo. Se encuentran **genes de activación**, que amplifican los fenómenos, y **genes de inhibición**.

Es esta mecánica genética la que creará las estructuras de **asimetría**. Más tarde, esto determinará que el **corazón** se desarrolle a la izquierda, el **hígado** más hacia la derecha, y que los órganos internos sean asimétricos.

No tenemos una **simetría perfecta**, sino más bien una **asimetría funcional** que nos dará movimientos a largo plazo. Todo esto se organiza hasta las **conexiones cerebrales**.

EL PUNTO DE PARTIDA DE LA ASIMETRÍA Y EL FLUJO NODAL

El **flujo nodal** es el punto de partida de la asimetría. Es este pequeño movimiento de los cilios el que desplaza el **líquido nodal** y concentra las vesículas más de un lado que del otro.

Las vesículas son de origen **epiblástico**, provenientes del techo del epiblasto. Es aquí donde toda la cascada, a izquierda y derecha, se producirá, con esta concentración hacia la derecha.

Esto desencadenará cascadas que involucran genes importantes como **Sonic Hedgehog** y genes de la familia de los **FGF** (Factores de Crecimiento de Fibroblastos). Estos genes intervendrán hasta la Pista 2 y serán importantes más tarde para la fabricación de nuevas estructuras, nuevas **proteínas**, y para la organización de la asimetría.

EL EJE COMO CENTRO DE ORGANIZACIÓN

Esta organización se establece muy temprano. Este **eje** es un verdadero centro de organización.

Las células epiteliales llamadas **"bottle cells"** y las células **mesenquimales** formarán el **mesodermo**. Existe mesodermo **extraembrionario** e **intraembrionario**, pero es principalmente el mesodermo intraembrionario el que nos interesa aquí.

Procede esencialmente del epitelio epiblástico. Por eso, al principio, es primero la **electricidad** la que induce y organiza el fluido, y luego el fluido el que organiza la materia.

LA IMPORTANCIA EN OSTEOPATÍA

Esto es crucial en nuestra reflexión **osteopática**, en nuestro trabajo. Trabajamos con nuestra **imagen mental**.

¿Cuál es nuestra representación mental de estos procesos? El cuerpo la utiliza, seamos conscientes o no.

25. CIERRE DEL TUBO NEURAL

DURACIÓN : 03:10 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Esta sesión explora en detalle el cierre del tubo neural, un momento crucial en el desarrollo embrionario que comienza con la formación de una estructura alargada a partir del epiblasto. Este proceso implica la fascinante interacción entre el hipoblasto y el ectodermo, lo que lleva a la aparición de la notocorda y su transformación en una cuerda cordal. Los estudiantes aprenderán cómo esta dinámica influye en la formación de la vértebra e integra información esencial para el desarrollo embrionario. Al comprender estas interacciones, los terapeutas pueden comprender mejor los fundamentos embriológicos relacionados con sus prácticas.

CIERRE DEL TUBO NEURAL

El **cierre del tubo neural** es un proceso crucial en el desarrollo embrionario. Este tubo, por su naturaleza, es hueco y se forma a partir del epiblasto.

Al principio, el tejido se deposita sobre el epiblasto, luego se cierra para formar una estructura alargada. Debajo de esta estructura se encuentra el **hipoblasto**, que puede considerarse como las "bocas" del **endodermo**.

A medida que nos dirigimos hacia el **endoceno**, la forma del tubo se vuelve más definida. Este proceso de crecimiento provoca un aplanamiento sobre el hipoblasto, seguido de una recuperación de altura y una reestructuración en una cuerda. Es esencial visualizar esta formación como un tubo.

Al observar un corte transversal, se puede ver el interior de esta estructura después de retirar el epiblasto. En esta etapa, el **ectodermo** y la **endocorda** pueden colocarse encima, mientras la estructura se aplana contra el hipoblasto.

En algún momento, esta estructura se inserta completamente entre los otros tejidos y se convierte en una cuerda sin luz interior. Es en esta etapa cuando adquiere características **ecto-mesodérmicas**, pero esto concierne principalmente a la **notocorda**, y no al **mesoblasto**.

La notocorda, en esta etapa, se considera un tubo cordal, evolucionando luego hacia una cuerda cordal. Aunque es epiblástica, durante su cierre, integra información hipoblástica, pero sigue siendo esencialmente epiblástica.

Esta dinámica es importante: la notocorda es epiblástica debido a su desarrollo. Cuando se vuelve cordal, conserva información hipoblástica.

Esta información es crucial, ya que constituye el **tubo neural**, alrededor del cual se dibuja la vértebra. Ya se puede observar la vértebra formándose alrededor de la notocorda, que luego deja un vestigio de su existencia.

26. REFERENCIA DE LA LÍNEA MEDIA VENTRAL

DURACIÓN : 05:28 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En esta sesión, exploramos el papel clave de la línea media ventral en la embriogénesis, donde sirve como una referencia vital que dirige el desarrollo embrionario. La notocorda, como elemento central, induce la formación del tubo neural e influye en el ascenso del sacro. Subrayamos la importancia de esta referencia para el metabolismo, la estructura de los sistemas corporales, y su vínculo con problemas de salud como la osteoporosis. Se abordan los enrollamientos embrionarios y la estructuración de las líneas medias, así como su integración en los diafragmas y la formación de los diversos sistemas del cuerpo, destacando así la complejidad y la armonía del embrión en desarrollo.

REFERENCIA DE LA LÍNEA MEDIA VENTRAL

El **centro de la línea media ventral** es un elemento fundamental del embrión. Es un centro clave que permite al **genoma** ejecutar su programa y organizar todo el embrión.

Sin este eje, no hay **referencia vital**. En un enfoque terapéutico, el objetivo es permitir que el cuerpo recupere esta referencia.

Un niño en crecimiento, incluso un bebé, tiene una necesidad fundamental de esta referencia, por ejemplo, para el **metabolismo del calcio**. La pérdida de esta referencia dificulta la capacidad de reestructurar o integrar el calcio, lo que lleva a la degradación y, en última instancia, a procesos degenerativos como la **osteoporosis**.

Este eje es crucial para la **ascensión del sacro** y su desarrollo. Genera una fuerza de compresión sobre el sacro, en relación con la **sincronización esfenobasilar (SSB)**, que influye en el equilibrio, incluso a nivel del esternón.

La **notocorda** es la base de esta línea media ventral. Induce la formación de la línea media dorsal, que se convertirá en el **tubo neural**.

El tubo neural se construye a partir de la notocorda, lo que significa que la notocorda es el inductor de la formación del **sistema nervioso posterior**. Este sistema nervioso posterior crecerá y convergerá hacia el centro, formando la línea media anterior.

Todo este movimiento integra el **eje craneosacro**, cuyas repercusiones se manifiestan en la parte anterior, a nivel esternal. El esternón, en esta línea, es simbólico de una **"estrella que se estira"**.

EL EMBRIÓN Y SU ESTRUCTURACIÓN

El embrión se compone inicialmente de una **capa endodérmica**, una notocorda con **mesoblasto lateral**.

Si visualizamos el embrión volteándolo, desde el punto de vista lateral, observamos una **placa neural** por encima de la notocorda. Esta placa neural evolucionará hacia una **gotera neural**.

La gotera neural reorganizará la estructura fluida del mesodermo. La aparición de una **aorta primitiva lateral** es un paso clave.

El mesodermo interno no crece a la misma velocidad que la placa neural, lo que provoca una **flexión del embrión**. Durante esta flexión, el tubo neural se forma para convertirse en el **eje neural posterior**.

ENROLLAMIENTO Y FORMACIÓN DE LAS LÍNEAS MEDIAS

La reestructuración del sistema fluídico interno provoca la aparición y organización de las **aortas laterales**. El crecimiento diferencial de estas estructuras frena el embrión hacia adelante mientras lo empuja desde atrás.

- Esto induce un **enrollamiento del embrión**, orquestado por las aortas y la cavidad amniótica.
- La **vesícula vitelina** se deposita sobre el pedículo embrionario, formando el **cordón umbilical**.
- Al mismo tiempo, la parte anterior es atraída hacia adelante, dando origen al futuro esternón y al corazón.

Así es como se construyen las tres líneas medias:

- La **notocordal** (línea media ventral).
- La **línea media posterior** (la del tubo neural).
- La **línea media anterior** (la del tubo positivo).

Este enrollamiento embrionario, un proceso complejo, es el corazón de la organización embrionaria. Todos los sistemas se organizan alrededor de su **sistema fluido primordial**.

Esta sincronización e inducciones precisas delimitan el embrión:

- La línea media ventral induce el desarrollo de la línea media dorsal.
- La línea media dorsal induce el desarrollo de la línea media medial.

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS

Estas líneas medias están integradas en los diferentes **diafragmas** (torácico, cervical, etc.). Se cuentan al menos siete diafragmas.

Estas estructuras son fundamentales para el desarrollo de los siguientes sistemas:

- **Urogenital**
- **Metabólico digestivo**
- **Rítmico**
- **Neurosensorial** (o mineral, vegetal, animal)

27. DEMOSTRACIÓN

DURACIÓN : 16:33 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una demostración osteopática centrada en el trabajo con el sacro y la notocorda. El instructor destaca la importancia de observar la respiración y escuchar las sensaciones del paciente, mientras navega por los sistemas corporales. Se abordan conceptos clave como el punto cero, la polaridad y la asimetría, así como la necesidad de permanecer atento a la inmovilidad y a los flujos energéticos. El instructor enfatiza la importancia de la intuición y la conexión con la ola de vida del paciente para facilitar el proceso de curación.

DEMOSTRACIÓN OSTEOPÁTICA

En esta demostración, tomo el **sacro** bastante bajo. Mis dedos se colocan en la parte más alta que se puede sentir. No agarro el sacro por completo, pero sí lo suficientemente bajo como para alcanzar la punta de la **notocorda**.

Flexiono e inclino, mientras observo. Pongo un buen punto de apoyo con mi codo para obtener un buen agarre, un buen **"full crew"**. Es muy importante no crear torsión, ya que puede ser peligroso si la mano se coloca demasiado lejos, provocando una rotación de la mano y la pelvis.

Me posiciono bien en este eje, con una imagen mental de este **autocuerpo**. Espero un momento y observo su respiración. Entraré suavemente en otro sistema, el que describiste esta mañana.

Siento que se desvía ligeramente hacia la izquierda. Hay una corrección que se realiza muy suavemente. Me reconecto y espero, observando su respiración.

La puerta se abre, entro en el **aptismo** y espero una pequeña ascensión. Busco reconectarme con esta base, como con un láser. Hablo demasiado y pierdo el hilo.

Como hemos visto, se trata de una línea de referencia. Hemos discutido las referencias para el **genoma**, para la totalidad del cuerpo, y para la formación de mi línea media posterior y anterior. Esto incluye todo el lado **cálcico**, la fuerza a nivel del **colágeno** y la **elastina**.

También hemos visto el poder de la organización de la **asimetría** y la **polaridad**. Busco conectarme con esta ola de vida, y en un momento dado, esto trabaja suavemente.

Observo sus ojos, parece buscar imágenes en su cabeza. Esto trabaja, pero la ola aún no está ahí. Estoy en un movimiento, una onda. Hay algo que cae, y siento que he llegado a mi mano.

Sus ojos muestran que esto trabaja. Quizás libera algo relacionado con una memoria. No voy a forzar demasiado, porque hay una reacción en el tejido. Bajo y espero.

De nuevo hay algo que trabaja. Ha pasado por encima del seno izquierdo, y la respiración acaba de cambiar, indicando un cambio oxidativo suave.

COMPARTIR SENSACIONES

Le pido a la paciente que comparta sus sensaciones. Siente una intensidad aumentada. Intentaré continuar este video, porque esto lleva tiempo, a veces va rápido, a veces no. La idea es tener una sensación de **homogeneidad**.

Por el momento, algo trabaja. Le daré un punto cero para que sepa lo que debe hacer. Me pongo a la derecha, permaneciendo como un punto de acogida, pero siendo móvil para permitir un alivio.

Permanezco atento. En un momento dado, algo se va, y luego estoy ahí. Es el sistema del organismo.

Por el momento, ha hecho un pequeño movimiento, y luego ha vuelto. Esto empieza a trabajar a nivel de la cabeza. Cuando digo que no he terminado el proceso, quiero decir que no debo calmarme con respecto a la respiración.

EL PUNTO CERO

El punto cero corresponde a la base del cráneo, a la articulación entre el **occipital** y el **esfenoides**. Tomo el occipital y mis dedos van sobre las grandes alas del esfenoides, buscando la **SSB** (sutura esfeno-occipital).

Estoy en el centro de la SSB, debajo, encima, en toda la SSB. Busco la inmovilidad, porque es un punto creado en la inmovilidad. No busco un objetivo, pero siempre observo la respiración, la puerta y la sensación detrás.

Es importante no cerrar los ojos al trabajar, ya que esto hace perder el 30% de la información. Permanezco atento a su mirada hasta el límite del campo.

Tengo cuidado de no decir "veo". Permanezco fuera, solo en conexión con la vibración. Busco un punto de apoyo para una referencia, poniendo mi atención en la base de la SSB.

Busco un **silencio**. Mi tacto es hiperligero, una escucha atenta. Me pongo suavemente a nivel del cráneo para buscar este punto de inmovilidad dinámica. Esto lleva tiempo, porque hay que dejar que el cuerpo se organice.

Confío en el principio de la **osteopatía**. Debo ser neutral, y de repente, me sentiré atraído por algo. No entro en la lesión, la dejo pasar.

Me mantengo en la salud, en el **fulcro** de la salud. Es esencial poner un 30-40% de atención fuera de uno mismo y un 70% dentro. La voluntad a veces puede ser un obstáculo, ya que a menudo está ligada a nuestro ego.

Es crucial abandonar esta noción de querer hacerlo bien para ir hacia esta referencia. El poder de la vida está conectado a esta fuerza embrionaria. Estamos aquí para dar un punto de apoyo, y si es necesario, lo tomará o no.

No es una técnica lo que les enseño, sino una conexión a la frecuencia.

28. MEDITACIÓN

DURACIÓN : 02:05 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Esta sesión de meditación nos guía a través de una experiencia de conexión profunda con nuestra respiración. Al estabilizar nuestra mirada y tomar conciencia del ojo como una expansión del cerebro, aprendemos a observar el momento presente, especialmente el final de la exhalación. A través de un ejercicio de pensamiento benevolente, se nos anima a enviar amor y ternura a una persona que nos viene a la mente. Este proceso no solo favorece nuestro propio bienestar, sino que también enriquece nuestras relaciones con los demás.

MEDITACIÓN

Ponte en contacto con tu **respiración**.

Estabiliza los ojos. El **ojo** es una **expansión del cerebro** y del **tercer ventrículo**. Respira.

Observa el final de la **espiración**.

En este momento, despídete de una **burbuja** que has llenado.

Intenta dejar de pensar en algo. Piensa en alguien que te venga a la mente, a quien desees enviar **amor** o **bondad**.

Imagina que, a través de este pensamiento, puedes transmitirle **bienestar**, **ternura**, **amor** y **alegría**.

Haz esto.

29. PLEGAMIENTO DEL EMBRIÓN

DURACIÓN : 59:59 FICHA PEDAGÓGICA

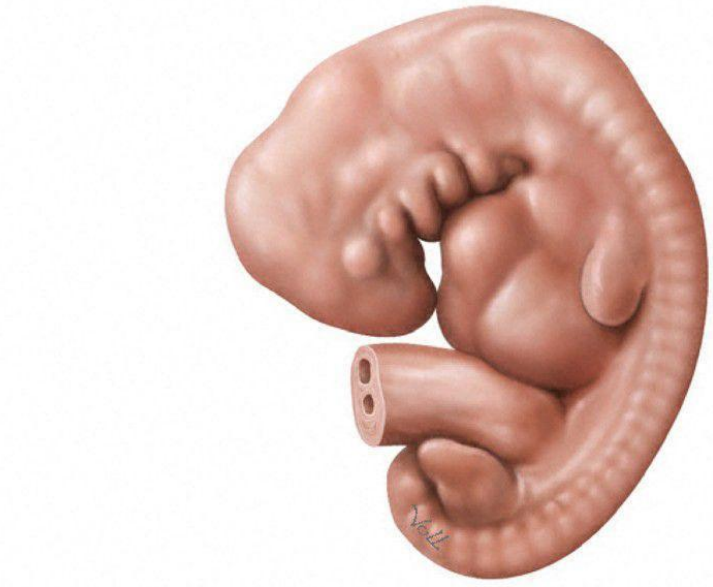
RESUMEN DEL CURSO

En este video, nos sumergimos en el proceso crucial de la plicatura embrionaria, revelando cómo la notocorda influye en el desarrollo estructural del embrión. Exploramos el papel central de la notocorda en el establecimiento de la polaridad y la formación del tubo neural, al mismo tiempo que descubrimos las dinámicas de crecimiento diferencial entre el ectodermo y el mesodermo. Este proceso genera la creación del surco neural y de los vasos preaórticos, esenciales para la circulación sanguínea embrionaria.

Además, analizamos cómo la flexión del embrión alrededor de su sistema vascular, utilizando el corazón como punto de apoyo, es similar a movimientos naturales y cómodos. Esta interacción compleja entre los diferentes tejidos y estructuras embrionarias es clave para comprender la formación de las articulaciones y la organización corporal, ofreciendo percepciones esenciales para los estudiantes y practicantes interesados en la embriología biodinámica y la osteopatía.

29. PLICATURA DEL EMBRIÓN

Vamos a continuar con el movimiento del embrión y abordar la **plicatura**. Este concepto fue una revelación para comprender qué es una **articulación**. Es el algoritmo que genera esta **velocidad de crecimiento diferencial**, lo que lleva a la flexión del embrión.



PROMETHEUS Lernatlas der Anatomie · Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem
M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher. Illustrator: M. Voll
© Georg Thieme Verlag 2006 · Alle Rechte vorbehalten · www.thieme.de/prometheus

FIG. — Embrión humano, etapa temprana

Una **dinámica fluida** organiza el embrión a este nivel. La **notocorda**, esencial para su desarrollo, ahora influirá en una estructura situada por encima de ella: el **tubo neural**, o más bien el futuro tubo neural.

LA INFLUENCIA DE LA NOTOCORDA

Nos situamos entre el **decimoctavo** y el **vigésimo día** de desarrollo. Tenemos el **proceso axial**, es decir, la notocorda, y por encima, el tejido **ectodérmico**. Progresamos en el estudio de las etapas embrionarias.

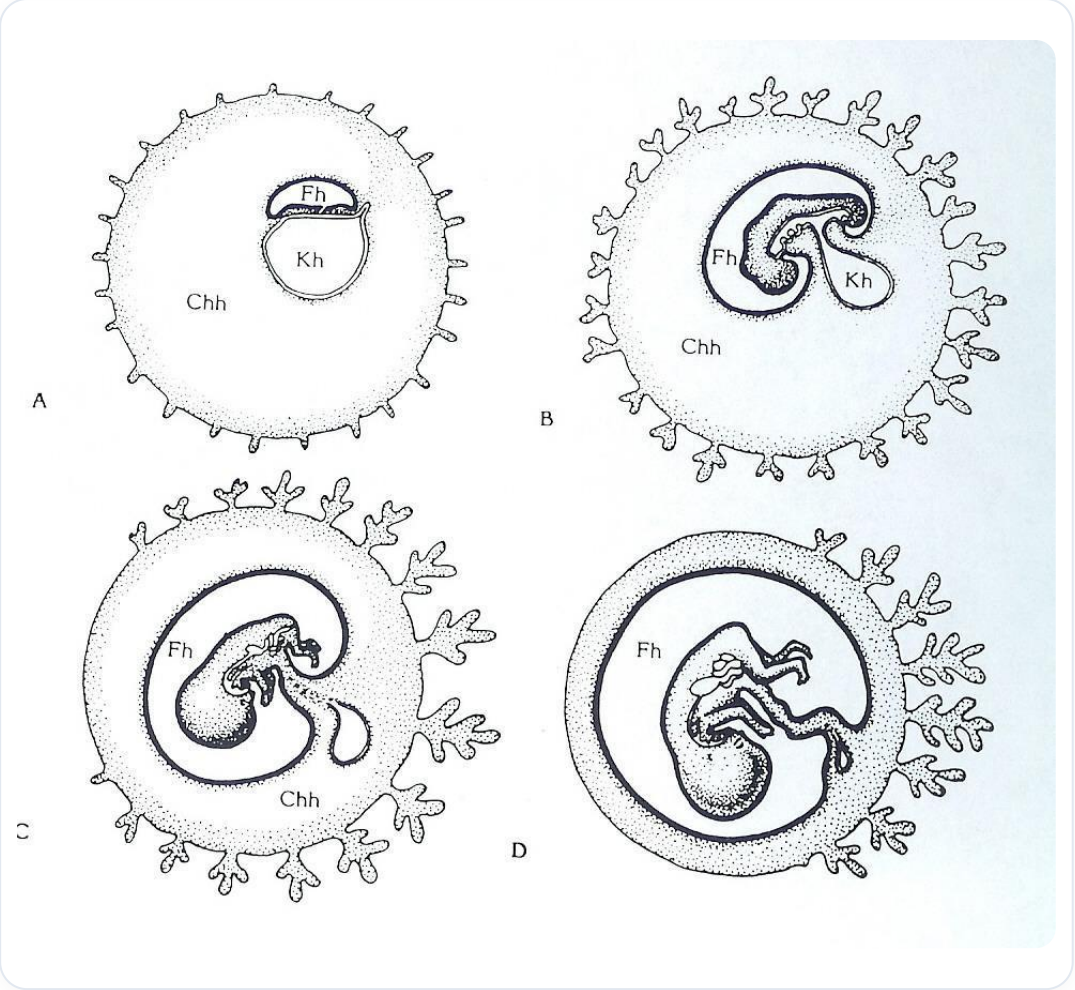


FIG. — Desarrollo embrionario de aves

La notocorda, que ha establecido la **polaridad** y creado un futuro espacio para el **sacro** y la **base del cráneo**, influye en el desarrollo y la organización estructural del ectodermo. Por encima de la notocorda, observamos una **placa neural**.

Tomemos un corte. Las células ectodérmicas directamente por encima de la notocorda reciben una **información genética de inhibición**, lo que provoca una ralentización de su crecimiento.

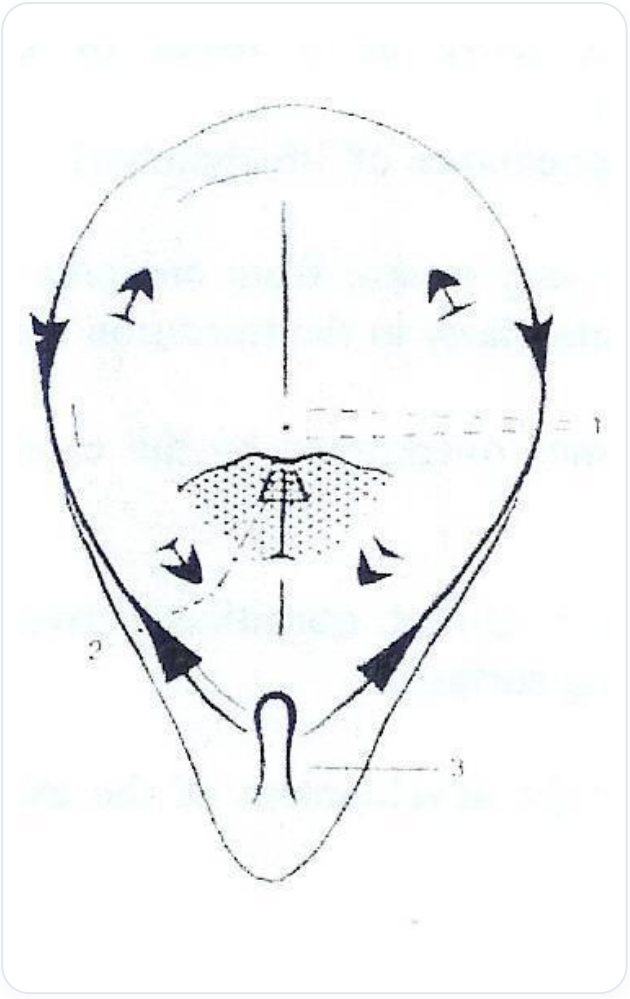


FIG. — Gastrulación

- Las células centrales a nivel de la notocorda están inhibidas en su crecimiento.
- Las células ectodérmicas laterales, por el contrario, no tienen este freno y se desarrollan incluso más rápido.

Este proceso engendra un **cambio de forma** del ectodermo.

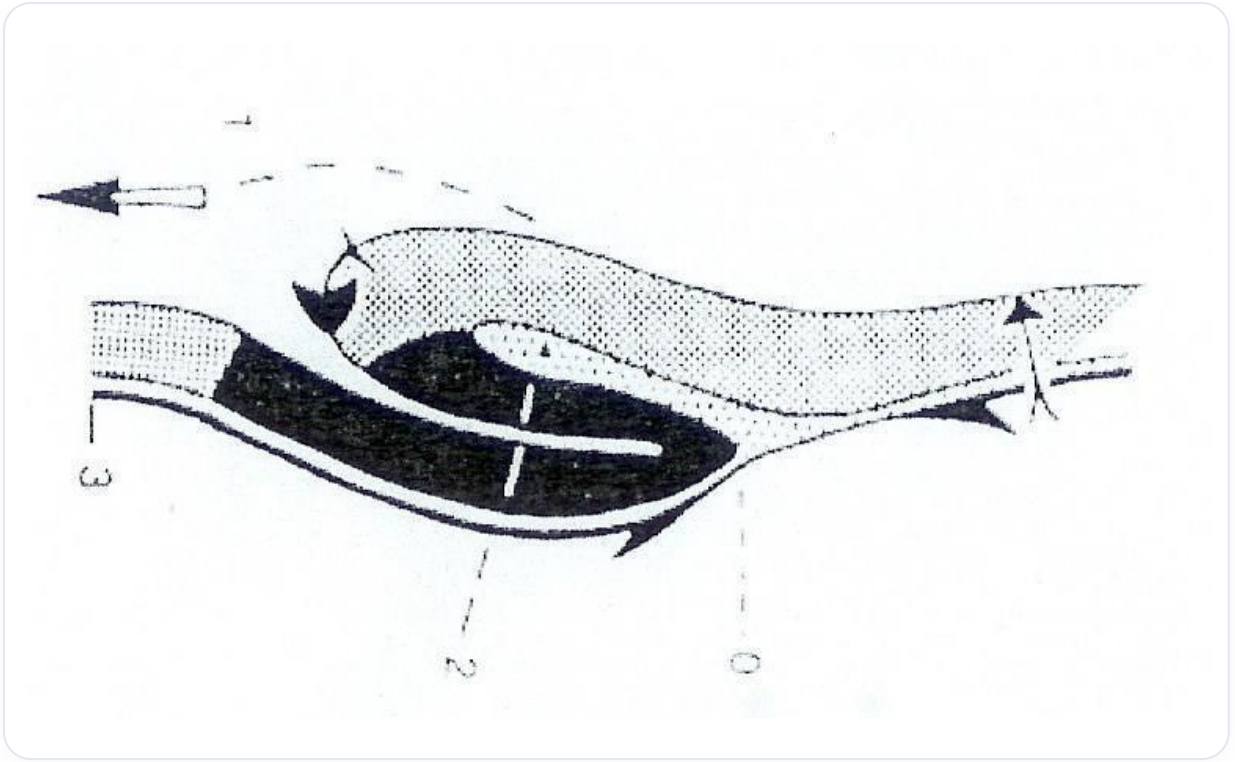


FIG. — Gastrulación de anfibios

FORMACIÓN DEL SURCO NEURAL Y DE LOS VASOS PREAÓRTICOS

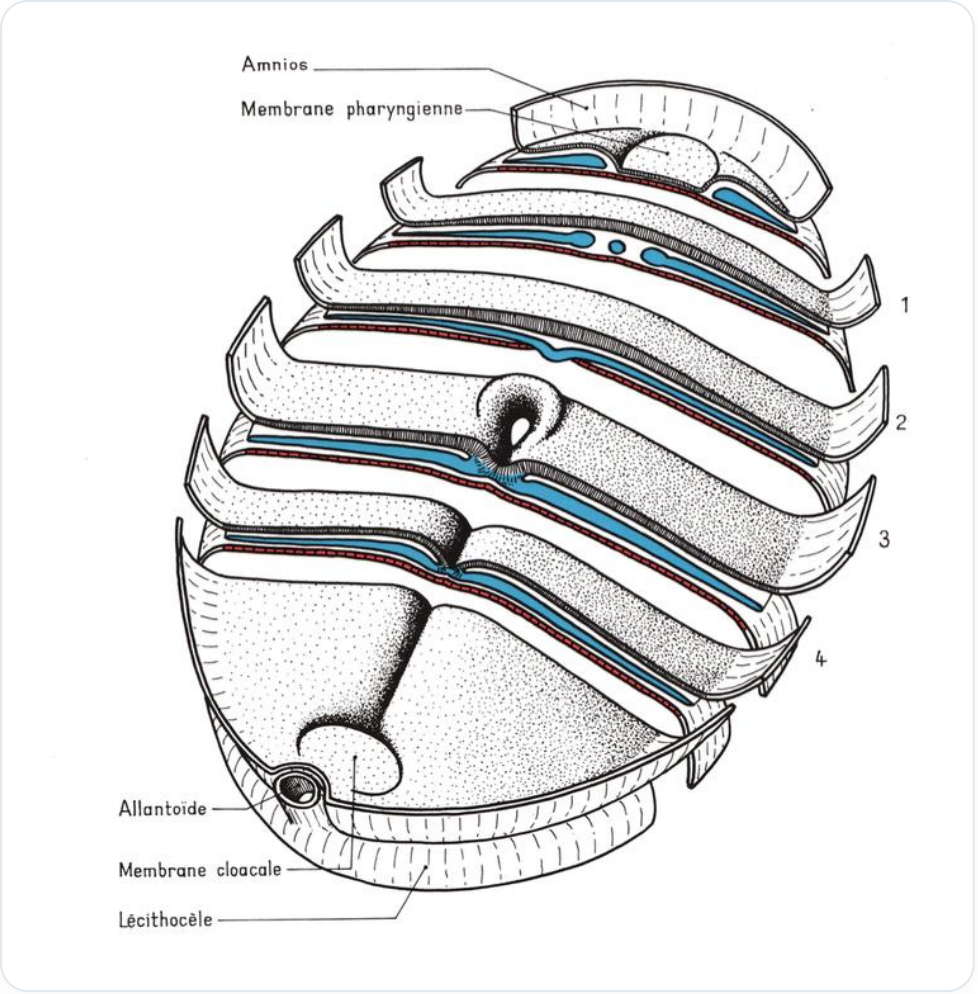


FIG. — Embrión en corte sagital

Este desarrollo diferencial provoca la formación de un **surco**, llamado **surco neural**. Las células laterales de la placa neural se desarrollan más rápidamente, creando esta excavación en el ectodermo.

Simultáneamente, el **mesodermo** circundante, poco modificado y bastante licuado, sufre una reorganización. Se observa la formación de finos **capilares preaórticos** en forma de vesículas, que requieren una trayectoria y una concentración metabólica específica.

Estos vasos se organizan en dos conductos fluidos mesodérmicos. La velocidad de crecimiento diferenciada entre el ectodermo y el mesodermo es crucial. El ectodermo, gran consumidor de información, crece muy rápidamente.

LA FLEXIÓN DEL EMBRIÓN Y LA ZONA ANGÉLICA

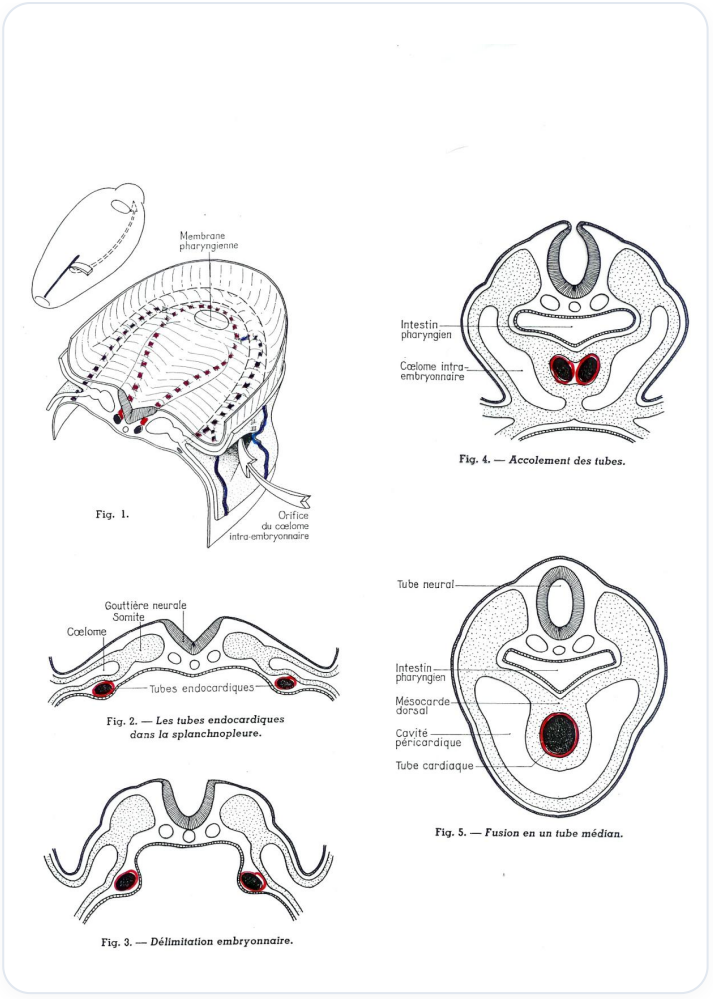


FIG. — Desarrollo del tubo cardíaco

En un momento dado, el embrión realizará un **movimiento de flexión** hacia adelante. Este movimiento es fundamental.

La placa neural comienza a organizarse. A ambos lados, aparecen los vasos mesodérmicos precapilares aórticos. Crean por encima de la placa neural una **zona congestiva**, un pequeño "estanque" delante, alimentado por dos pequeños vasos laterales. Es lo que se llama la **zona angélica superior**.

Esta zona angélica sufrirá muchas modificaciones. Se desplaza hacia la línea media para formar un tubo debido al crecimiento del embrión. El ectodermo (placa neural) es el motor de este crecimiento, mientras que la zona de los capilares aórticos y la zona precardíaca actúan como un **freno relativo**.

EL PAPEL DEL CORAZÓN COMO PUNTO DE APOYO

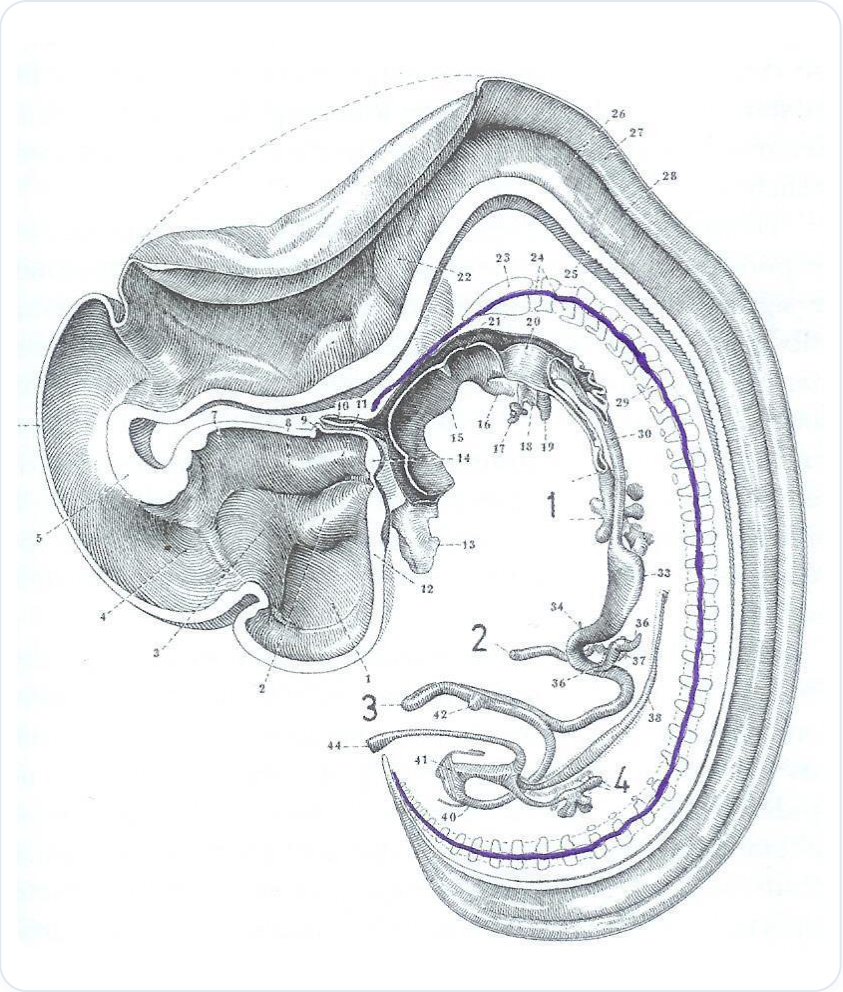


FIG. — Embrión humano sagital

El embrión crece, pero encuentra un freno impuesto por esta zona precardíaca. ¿Qué se convierte en un punto de apoyo? El **corazón**.

El embrión se flexiona, enrollándose alrededor de su sistema vascular, que actúa como un **pivote**. Este movimiento a menudo se presenta como una flexión o una plicatura, pero en realidad se trata de una **expansión** alrededor de este punto de anclaje vascular.

Nuestro verdadero eje postural inicial es un **eje vascular**. Nos enrollamos alrededor de él. Este principio organiza todas las articulaciones del cuerpo. Si un camino está bloqueado (no hay arteria desarrollada), el crecimiento se adapta y toma otra vía.

Este movimiento es similar al de un bebé que se enrolla sobre sí mismo, alrededor de su sistema vascular. Es una posición de bienestar, reproducida en la edad adulta en posición fetal en caso de malestar.

MOTOR DE CRECIMIENTO E INFORMACIÓN TRÓFICA

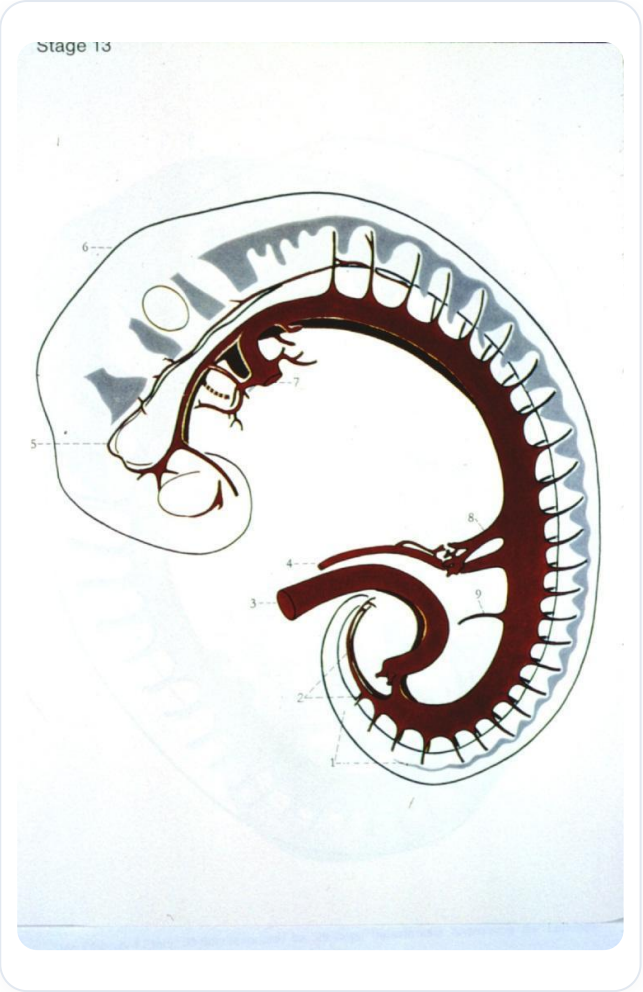


FIG. — Embrión humano vascularizado

El ectodermo es el **motor del crecimiento**. Es alimentado por el **mesodermo fluido**.

- **Motor del crecimiento:** El ectodermo.
- **Información trófica:** Proviene del endodermo, a través del mesodermo, y de la madre a través del cordón y la placenta.

El enrollamiento global del embrión en esta etapa definirá aspectos específicos del desarrollo.

LA CASCADA DE CEFALIZACIÓN

La **cefalización**, es decir, el desarrollo de la cabeza, conlleva una serie de procesos:

1. **Cefalización**: El proceso de cerebralización de la vesícula cerebral se enrolla y desencadena lo siguiente.

2. **Cardialización**: La cerebralización inicia la cardialización, el movimiento de flexión que posiciona el corazón. El corazón, inicialmente más alto, desciende a esta ubicación gracias al crecimiento.

3. **Diafragmatización**: El corazón presiona la parte superointerna de la vesícula vitelina, creando una presión que forma el **septum transverso**, el esbozo primitivo del diafragma.

4. **Hepatización**: El septum transverso provoca una fase de congestión subdiafragmática, formando el esbozo mesodérmico de la zona hepática.

5. **Suprarrenalización y Renalización**: Más tarde, durante el enderezamiento, los espacios de absorción crean las zonas de suprarrenalización y renalización.

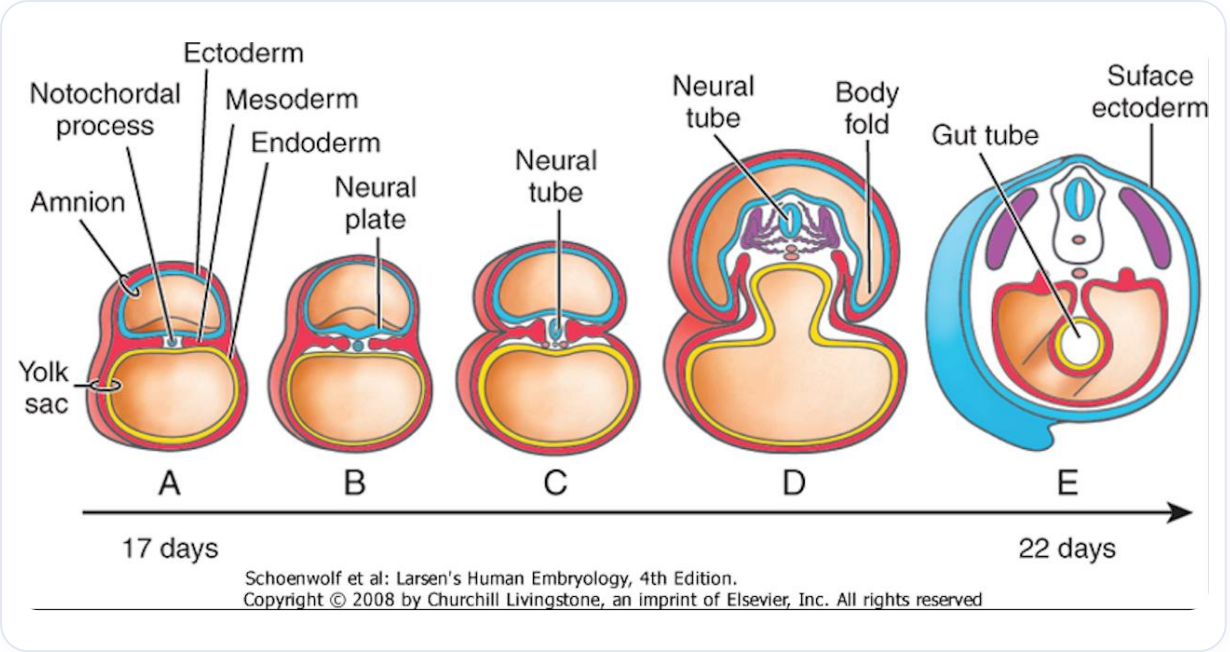


FIG. — Desarrollo embrionario temprano

EL HÍGADO Y LA CONGESTIÓN

La **congestión** representa el flujo continuo de información desde el **pedículo embrionario**. El hígado se forma inicialmente solo por los desechos y exudados del embrión. Una acumulación global de estos exudados crea el primer impulso de congestión.

El flujo continuo de información nutritiva proveniente del pedículo embrionario provoca una fase de congestión más importante debajo del diafragma, impulsando el desarrollo del hígado.

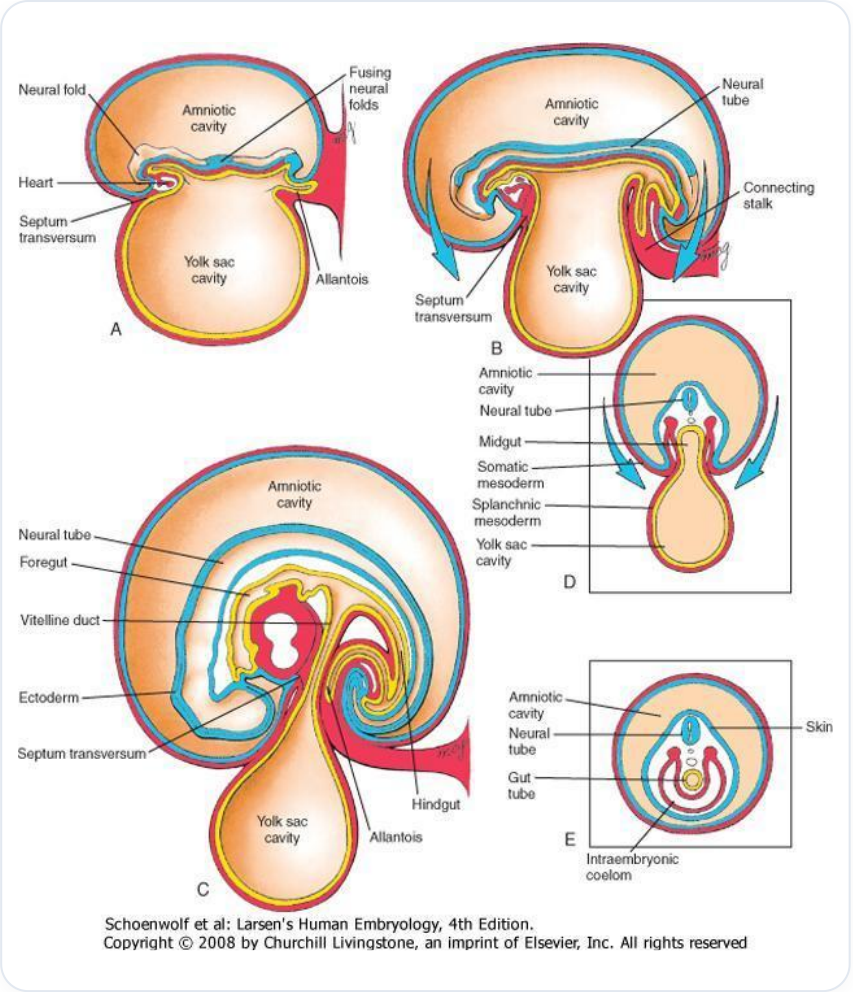


FIG. — Plegamiento embrionario lateral

El hígado está compuesto de **mesodermo** (para su plano vascular) y **endodermo** (para su plano digestivo). El encuentro de estos dos tejidos forma un islote. Esta congestión subdiafragmática primitiva es el primer impulso vascular.

EL DESARROLLO VASCULAR

El pedículo embrionario y los sistemas vitelinos proporcionan información trófica de la madre a través de la placenta.

Al principio, los **vasos aórticos primitivos** se distribuyen de manera homogénea. Luego, el embrión se segmenta a través del sistema venoso, por un proceso de asimilación y desasimilación.

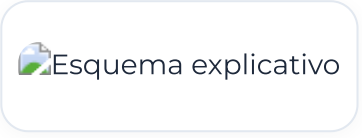


FIG. — Esquema explicativo

Una red venosa, compuesta por las **venas cardinales**, **subcardinales** y **supracardinales**, forma una vasta red vascular central (venas cavas, porta, etc.).

A nivel aórtico, el movimiento de flexión del embrión fusiona las dos aortas primitivas en una sola.

Dos grandes redes vasculares se desarrollan casi simultáneamente:

- Una red aórtica.
- Una red venosa.

Es esencial comprender que, al principio, el embrión se enrolla alrededor de estos **ejes vasculares primitivos** de tipo mesodérmico.

EL COMPLEJO CRÁNEO-SACRO-ESTERNAL

Este mecanismo es fundamental para el desarrollo **occipital** y **sacro**. El corazón es un punto central alrededor del cual todo se enrolla. Esta historia se repite a nivel del esternón.

Por eso se habla de **tratamiento cráneo-sacro-esternal**. Es un movimiento de flexión, de rotación interna y de aducción. Es un movimiento de desarrollo hacia el centro, resultante de un crecimiento diferencial.

El sistema occipital, el sistema sacro, y todas las líneas de fuerza se repercuten a nivel del esternón. El esternón es una zona muy **somato-emocional**.

EVOLUCIÓN DEL ESTERNÓN Y DEL DIAFRAGMA

Al principio, hay dos **barras esternales** que se encuentran a nivel del manubrio. Esta unión forma el **ángulo de Louis**, que aparece cuando el mediastino alcanza un equilibrio.

Más tarde, se forma el **apéndice xifoides**. Expresa el equilibrio del peritoneo cuando la caja abdominal está completamente integrada y el intestino ha terminado su rotación.

El apéndice xifoides simboliza, por lo tanto, el equilibrio del peritoneo y toda la historia de su desarrollo.

Un punto de equilibrio para el mediastino se sitúa a menudo alrededor de **D3-D4**, ya que estas vértebras comparten un mesenterio común con la aorta y una parte del sistema digestivo. Para el peritoneo, es **D12** el eje de rotación del sistema digestivo.

El cuerpo es un complejo de tejido. En **biodinámica**, se trabaja en las ocho playas. Cuando el occipucio desciende y el sacro desciende (flexión), el esternón sube. Este movimiento en **"whiplash"** (latigazo cervical) a menudo se asocia con una pérdida de poder de decisión.

Si el sacro sube cuando debería descender en flexión, esto crea un desfase en el movimiento.

30. EL DIAFRAGMA

DURACIÓN : 14:51 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la formación del diafragma a través de las cuatro estructuras embrionarias esenciales: el septum transverso, las membranas pleuroperitoneales, el mesoblasto paraaxial y el mesénquima esofágico. Los conceptos clave incluyen la dinámica del movimiento embrionario, la conexión funcional entre el diafragma y el pericardio, y la importancia de la flexión del embrión para la organización de las estructuras internas. La interacción entre estos elementos es crucial para la ritmicidad cardíaca y para el crecimiento de órganos vecinos como los pulmones.

30. EL DIAFRAGMA

El proceso de **flexión del embrión** es fundamental. No solo organiza la formación de las articulaciones, sino que también inicia una fase de delimitación del embrión. Este proceso implica cuatro estructuras embrionarias principales.

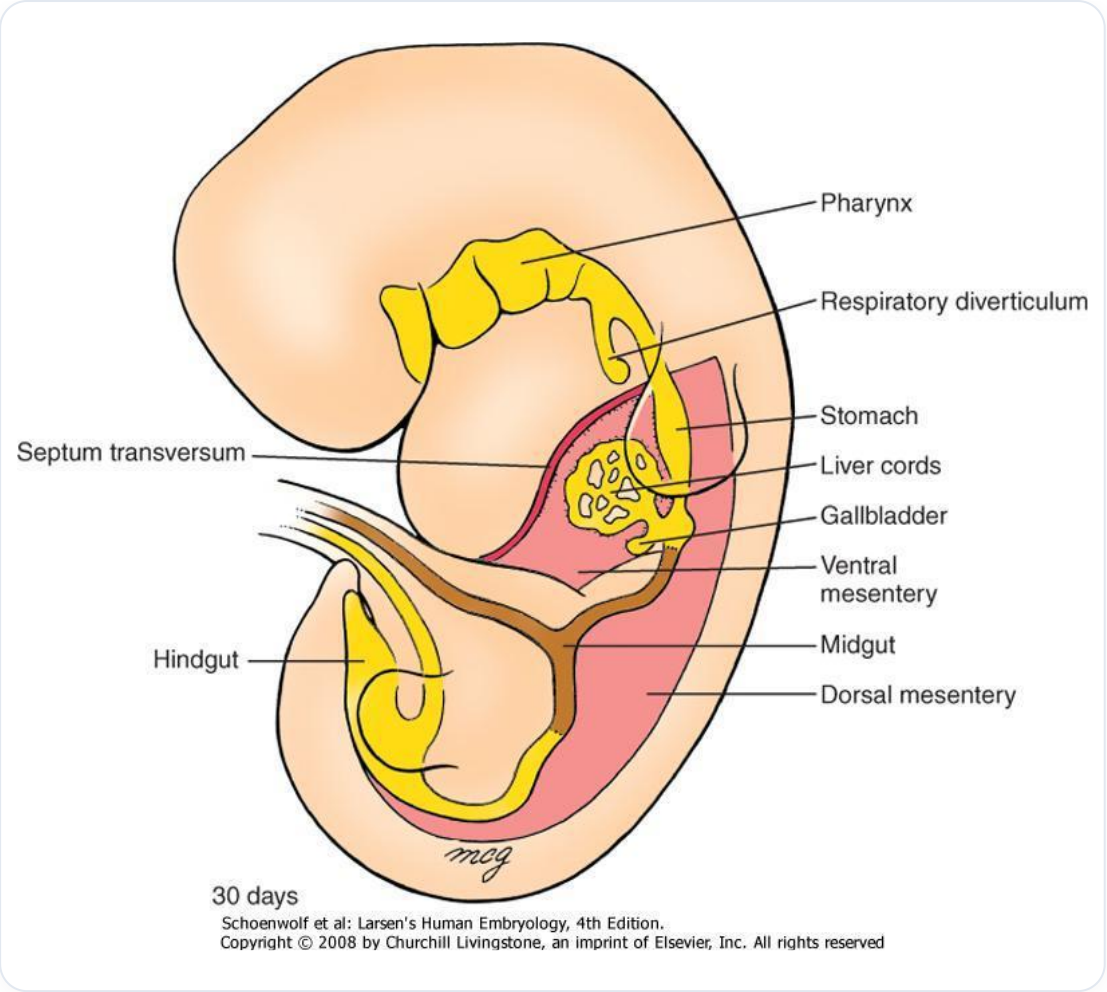


FIG. — Bocetos digestivos 30 días

LAS CUATRO ESTRUCTURAS EMBRIONARIAS DEL DIAFRAGMA

Las cuatro estructuras embrionarias que contribuyen a la formación del diafragma son:

- **El septum transverso**
- **Las membranas pleuroperitoneales**
- **El mesoblasto paraaxial** de la pared del tronco
- **El mesénquima esofágico**

ORIGEN DEL PERICARDIO Y DEL SEPTUM TRANSVERSO

Más allá de la placa precordial, en la zona cefálica, las células **mesenquimatosas** del disco embrionario dan origen al pericardio y al septum transverso. Es importante notar que su corazón ya se está desarrollando por encima de su cabeza en esta etapa. Esto se explica por el movimiento de flexión del embrión, que coloca estas estructuras en su lugar muy temprano.

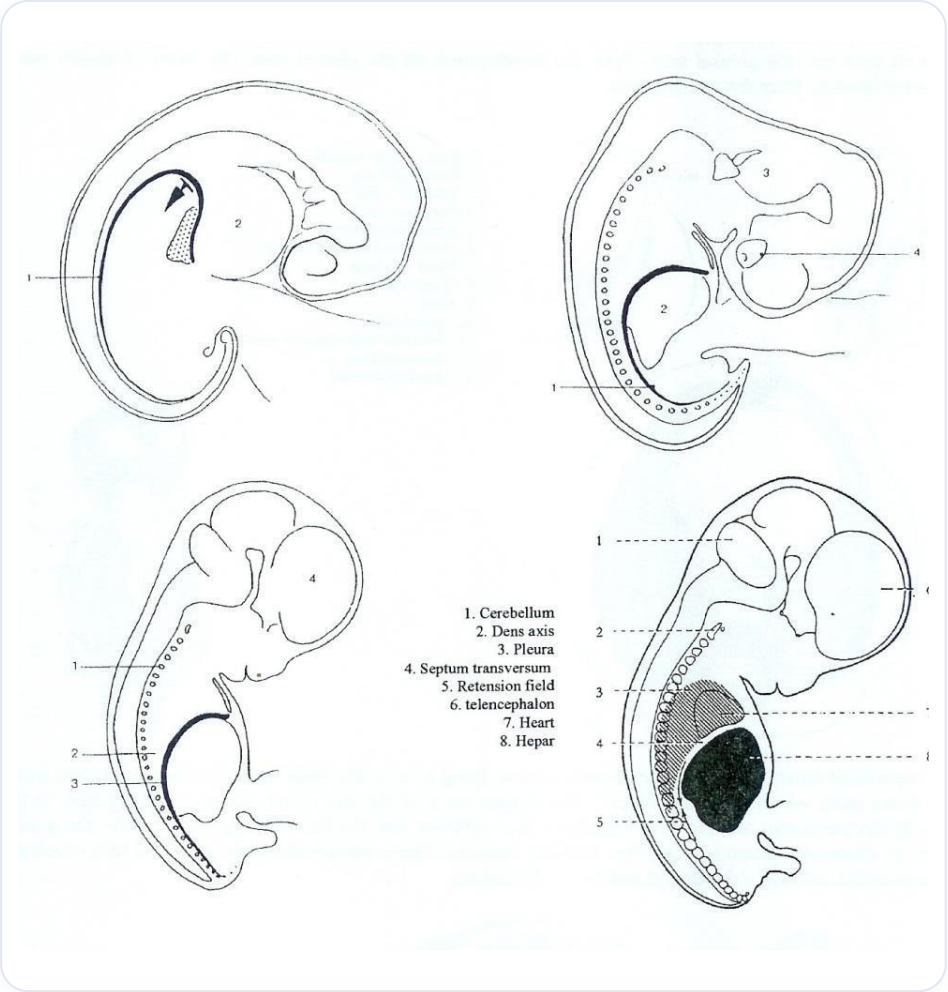


FIG. — Desarrollo embrionario humano

LA DINÁMICA DEL MOVIMIENTO EMBRIONARIO

A diferencia de la embriología clásica que describe un "descenso" del corazón, en realidad es el resto del cuerpo el que "asciende" alrededor de las estructuras que ya están en su lugar. Del mismo modo, para los riñones, se habla de ascenso del riñón, pero en realidad, el riñón permanece en su lugar y es el resto lo que desciende.

EL DIAFRAGMA Y EL PERICARDIO: UNA UNIDAD FUNCIONAL

El pericardio y el diafragma forman una **unidad funcional** inseparable. La ritmicidad del corazón es sostenida por el pericardio. Este último no solo contiene el corazón; participa activamente en su función. El sistema de oscilación cerrado del pericardio es esencial para sostener la ritmicidad cardíaca.

Esta unidad funcional está completamente conectada entre el corazón y el diafragma. No son dos entidades separadas, sino estructuras que provienen del mismo origen celular.

INTEGRACIÓN DE LAS CÉLULAS MESENQUIMATOSAS

La flexión del embrión, inducida por la **notocorda**, provoca un movimiento específico a nivel del tubo neural. Este movimiento de surco neural organiza la estructura lateral en pequeños vasos, aportando nutrientes pero limitando el crecimiento. El ectodermo circundante se enrolla, y es en este movimiento donde las células mesenquimatosas se integran para formar el futuro tejido pericárdico y las bocas diafragmáticas.

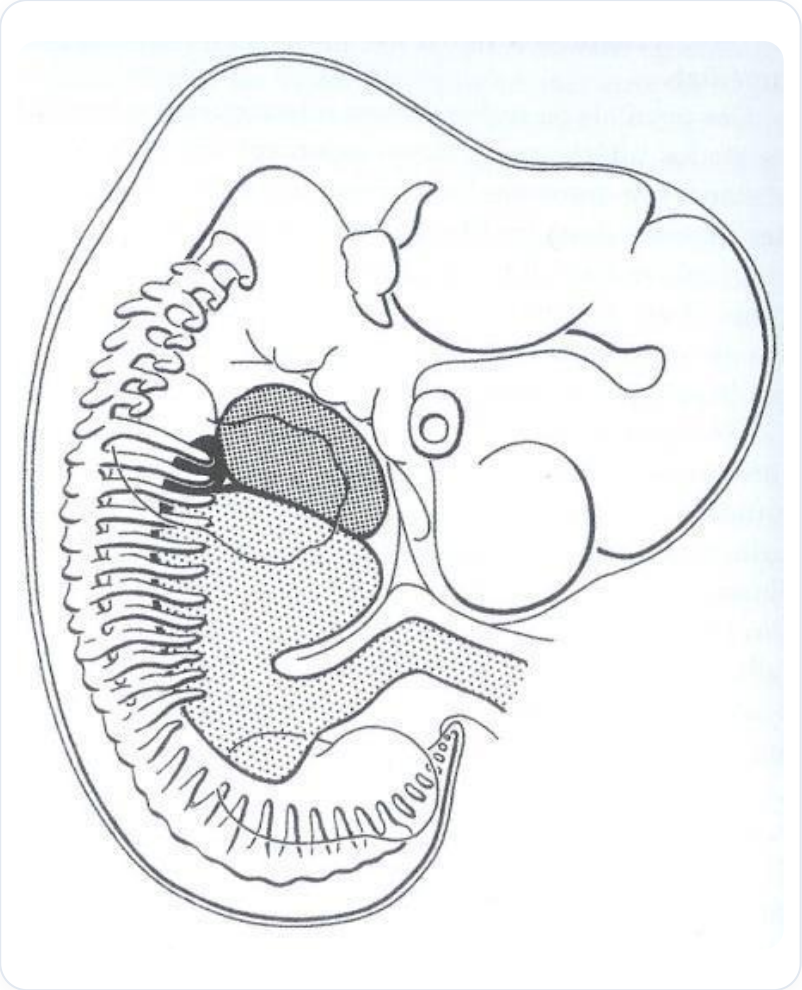


FIG. — Embrión de 4 semanas

EVOLUCIÓN DE LA VESÍCULA VITELINA

A medida que el embrión crece, la **vesícula vitelina** detiene su crecimiento y se convierte en un simple vestigio. Se inserta con los vasos vitelinos a nivel de lo que se llama la unión umbilical. La vesícula se integra en el pedículo para formar el cordón umbilical. El pericardio se integra en el septum transverso, cuyo origen se encuentra más allá de la placa precordial.

CRECIMIENTO DEL SEPTUM TRANSVERSO

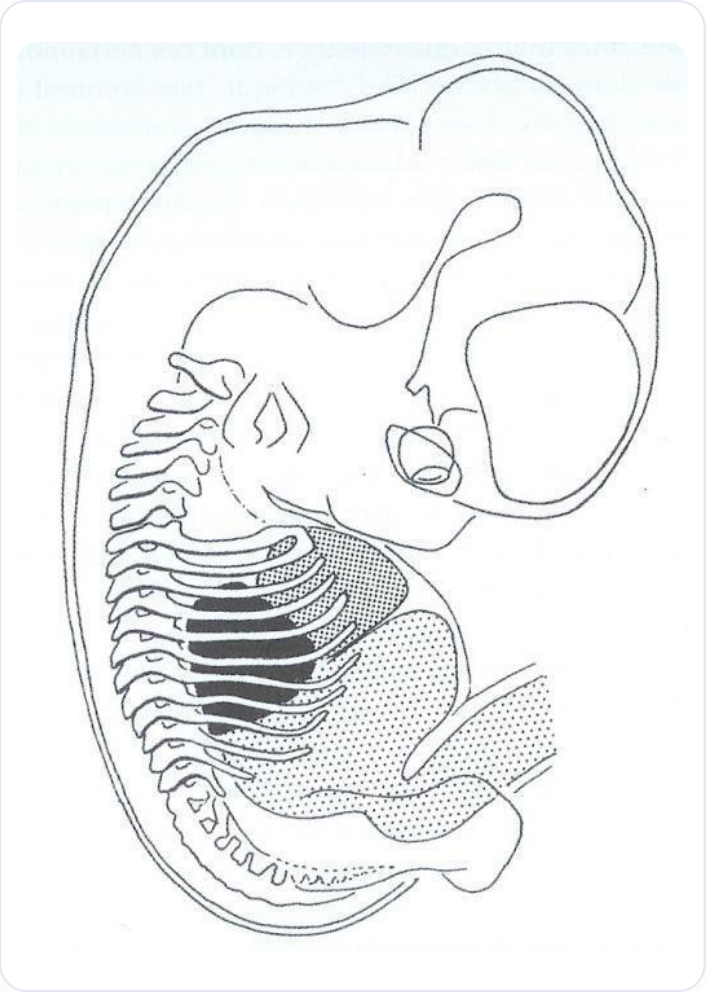


FIG. — Embrión, órganos internos

El septum transverso, un tejido importante, experimenta un crecimiento y una transformación significativos. En la cuarta semana, se posiciona inicialmente. En la quinta semana, se horizontaliza y luego comienza su "descenso". Sin embargo, este "descenso" es en realidad una consecuencia del crecimiento del resto del embrión.

EL ORIGEN DEL NERVIO FRÉNICO Y EL MOVIMIENTO DEL DIAFRAGMA

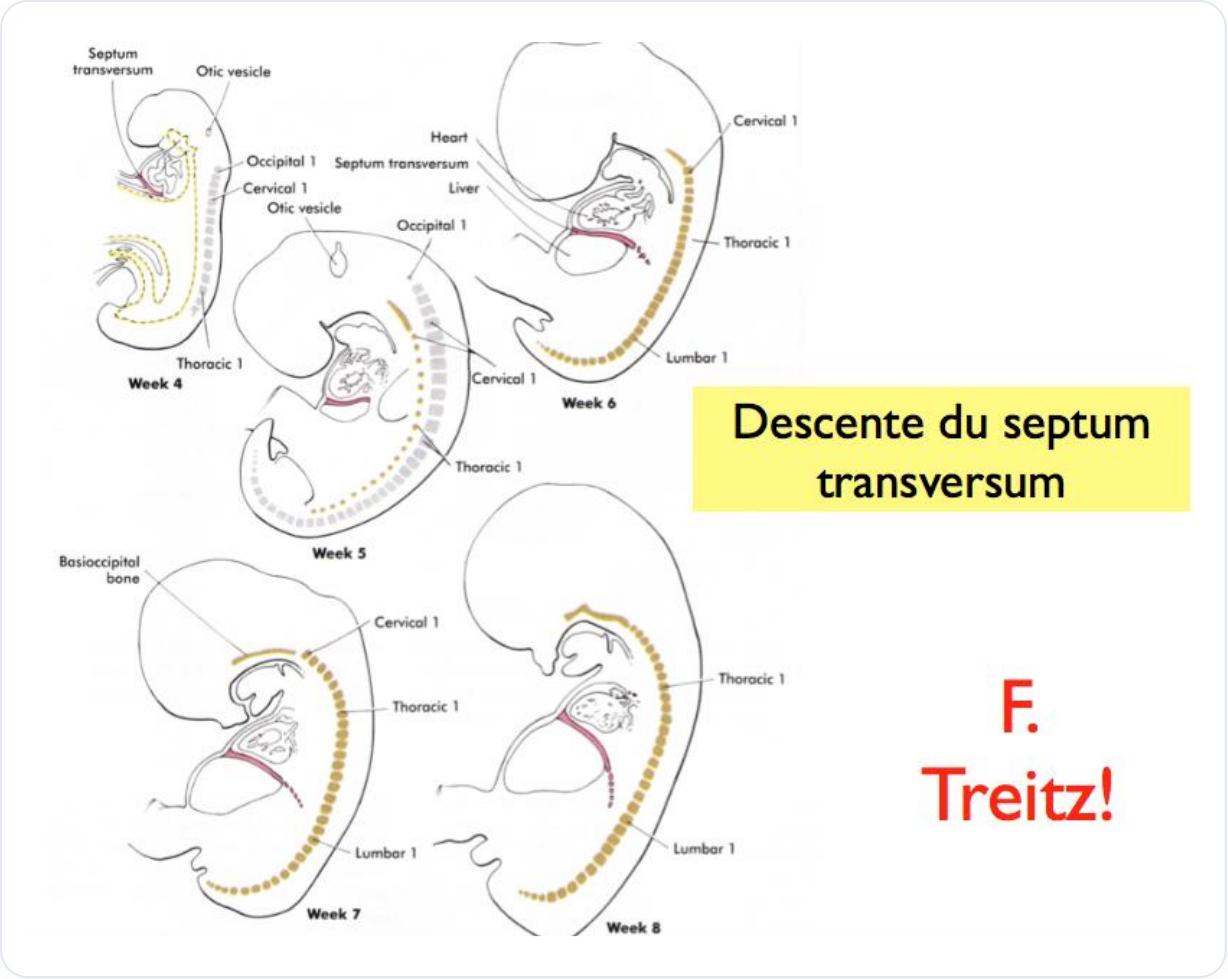


FIG. — Descenso del septo transverso

El origen del septum transverso, cuando el embrión mide 2 mm, se sitúa a nivel de las cervicales muy altas (C3, C4), que es precisamente el origen del **nervio frénico**. El diafragma se encuentra finalmente a nivel lumbar. La idea de "descenso" es falsa en biodinámica. El diafragma se asienta, se posiciona, y es el enorme crecimiento de las estructuras circundantes lo que lo modifica.

CREACIÓN DE ESPACIOS Y ATRACCIÓN DE LOS PULMONES

El crecimiento de la parte posterior del embrión crea un espacio de absorción. Este espacio se abre y atrae a los pulmones, que son un campo de succión. Los pulmones son, en cierto modo, aspirados hacia este espacio en formación. El origen diafragmático se sitúa muy alto, a nivel de la segunda y tercera cervical.

EL ENDEREZAMIENTO DEL EMBRIÓN Y LA COLOCACIÓN DEL DIAFRAGMA

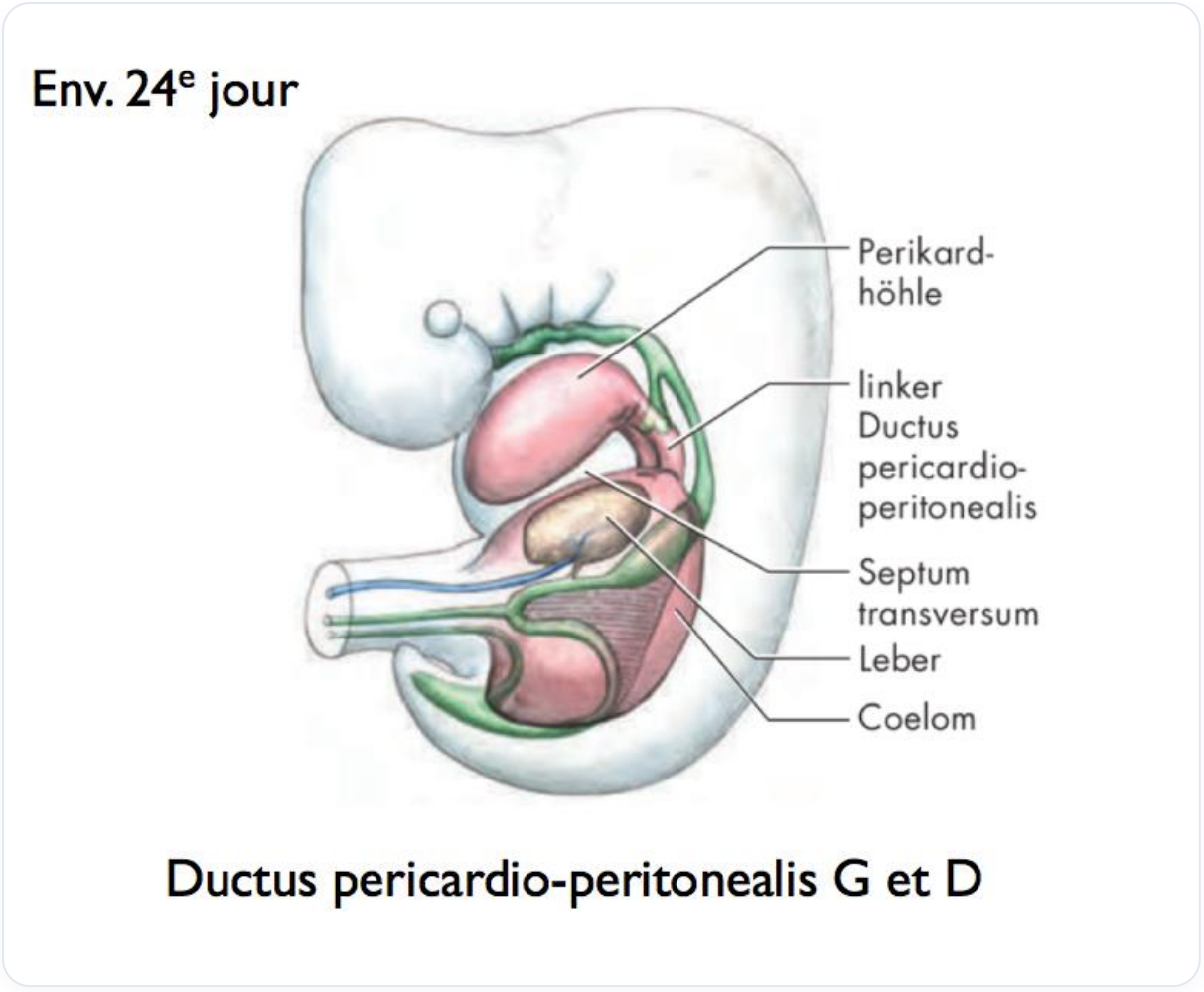


FIG. — Ductus pericardio-peritonealis

El nervio frénico no es "tirado" sino más bien "acompañado" por este crecimiento. La colocación del diafragma está ligada a un crecimiento excesivo. En un momento dado, el embrión detiene su flexión y se endereza. Este enderezamiento es una cuestión de fluidos sobre el esclerotomo lateral, con el ascenso del telencéfalo, del tubo neural y el descenso del sistema digestivo. Este movimiento es crucial para la integración y la creación de los espacios.

LOS DIFERENTES TEJIDOS DEL DIAFRAGMA

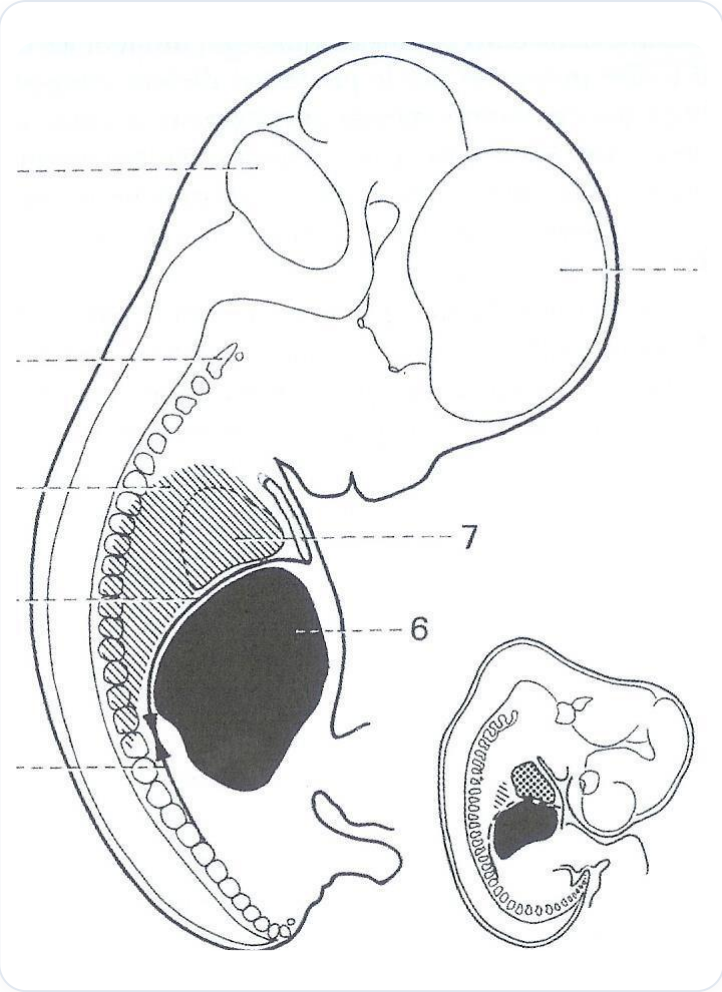


FIG. — Embrión humano de 6 semanas

En un corte, se pueden observar los diferentes tejidos del diafragma:

- **Septum transverso**
- **Membranas pleuroperitoneales**
- **Mesoesofágico**
- **Membranas paraaxiales**

Trabajar un diafragma no se limita a estos espacios, sino también a la liberación de la aorta, la vena cava, el esófago, y sobre todo de la **unión esofágica**.

LA IMPORTANCIA DE LA UNIÓN ESOFÁGICA

La unión esofágica es una zona muy importante para liberar un diafragma. Los trastornos esofágicos y pépticos son frecuentes y a menudo están relacionados con un bloqueo de esta zona. Es primordial liberar el espacio periesofágico y los músculos asociados. Este pequeño espacio puede bloquear todo el sistema digestivo, suspendido de los forámenes carotídeos, del sistema pre-yugular y de las inserciones pterigoideas en la base del cráneo.

LA CONTINUIDAD FUNCIONAL Y EL MÚSCULO DE TREITZ

Existe una continuidad funcional con un pequeño músculo, el **músculo de Treitz** (o del Asno), que es vital para la apertura de los esfínteres y la organización del sistema metabólico y digestivo. Este músculo contiene dos tipos de fibras, musculares y no musculares, ofreciendo informaciones diferentes. Puede abrir o cerrar las zonas del aire.

ENLACES Y DERIVACIONES DEL SEPTUM TRANSVERSO

El **ligamento falciforme** y el **omento mayor** son elementos derivados del septum transverso. Por lo tanto, hay una continuidad desde las células mesenquimatosas, a través del sistema pericárdico y el septum transverso, y de este último derivan el ligamento falciforme y el omento mayor.

El omento mayor forma parte integrante de la función diafragmática. Asciende hacia la zona bronquial, se orienta hacia el bazo, luego desciende por encima del colon para formar una coalescencia de cuatro hojas, creando un omento mayor **mesangiolar** (linfático B, T y M). Su motilidad está en relación con el sistema diafragmático.

RELACIONES CON LOS LIGAMENTOS ARQUEADOS

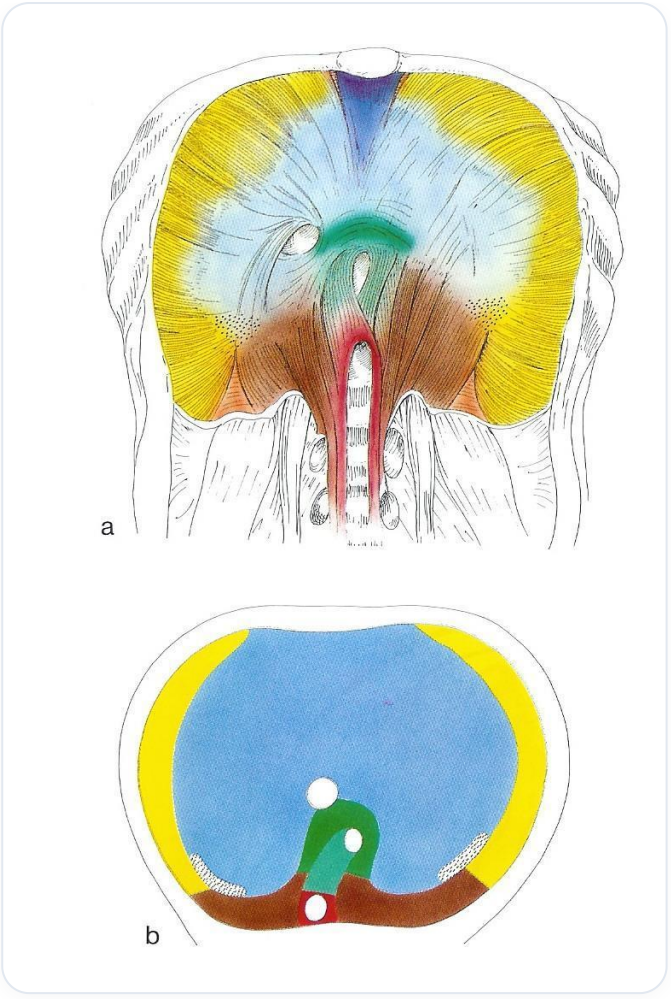


FIG. — Músculo esquelético del diafragma

Los **ligamentos arqueados** desempeñan un papel crucial en la relación del diafragma con las estructuras circundantes:

- El ligamento arqueado medial se une al arco del psoas.
- El ligamento arqueado lateral se une al cuadrado lumbar.
- El ligamento arqueado mediano se une al hiato aórtico.

Esta continuidad se prolonga con el ligamento de Treitz. El diafragma se continúa de manera indirecta por las masas comunes, los cuadrados y los psoas. Es una continuidad fascial de organización diafragmática.

EL DIAFRAGMA: UN REGULADOR ESENCIAL

Una esofagitis puede perturbar el movimiento de una rodilla, por ejemplo, afectando la mecánica global. Cada diafragma debe considerarse en relación con los demás. Los tres grandes diafragmas principales son:

1. **El diafragma cervical**

2. **El diafragma torácico**

3. **El diafragma pélvico**

Un desequilibrio de uno perturba al otro. El diafragma torácico es un regulador de presión, de tensión, hidráulico y térmico.

FUNCIONES MÚLTIPLES DEL DIAFRAGMA

El diafragma es una **bomba linfática**, esencial para los sistemas digestivo, vascular y linfático. Su relación con el esófago, el sistema cardíaco (en particular la relación cardíaca con la "foepactis") y el omento mayor es fundamental. Posteriormente, está en relación con el cuadrado lumbar y los psoas. Esta continuidad se extiende desde el corazón hasta el esófago, hasta la base del cráneo, en relación con el eje cráneo-sacro.

LOS RECESOS COSTODIAFRAGMÁTICOS

Los **recesos costodiafragmáticos** son sacos de acumulación para los exudados y los desechos, ya sean transperitoneales o transpleurales. Durante una infección como una bronquitis, los microbios y las mucosidades son eliminados y pueden acumularse en estos sacos. Por eso, después de una infección, las bases pulmonares pueden estar bloqueadas por los exudados. Estas acumulaciones necesitan espacio para ser gestionadas por el cuerpo.

LA UNIDAD CELULAR Y TISULAR DEL CUERPO

El cuerpo humano es una **unidad celular y tisular**. Sus reacciones de defensa e integración pueden manifestarse a cualquier nivel gracias a la continuidad tisular de la esplacnopleura y la somatopleura, como hemos visto con el diafragma.



FIG. — Corte sagital torácico abdominal

31. DIAFRAGMA PRÁCTICO - 3 TÉCNICAS

DURACIÓN : 16:09 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo presenta dos técnicas de liberación del diafragma, esenciales para mejorar la función respiratoria y el estado general de los pacientes, especialmente los niños. La primera técnica se centra en la unión esofágica y diafragmática, utilizando movimientos espirales y la escucha tisular para liberar la presión a nivel del diafragma. El protocolo práctico detallado incluye pasos de evaluación de la nuca, relajación y movilización, con el objetivo de restaurar la libertad de movimiento. La segunda técnica se dirige a la cavidad posterior de los epiplones y las inserciones esofágicas, destacando la importancia de la interacción entre las costillas y el diafragma. Estos enfoques, arraigados en la práctica biodinámica, buscan el bienestar global del paciente.

DIAFRAGMA PRÁCTICO - 3 TÉCNICAS

INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DIAFRAGMÁTICAS

Vamos a explorar dos técnicas principales. La primera es un enfoque **mecánico** para liberar el espacio diafragmático. La segunda es un enfoque **global** del diafragma, particularmente eficaz en niños y bebés, para devolver una **expansión óptima**. Esta técnica se inscribe en una práctica de tipo **biodinámico**.

TÉCNICA 1: LIBERACIÓN DE LA UNIÓN ESOFÁGICA Y DIAFRAGMÁTICA

Trabajaremos específicamente en la **encrucijada** entre el esófago y el diafragma. Esta región es rica en **redes nerviosas**, especialmente con el tronco del **nervio vago**. El objetivo es liberar esta zona suavemente, lo que tendrá el efecto de descargar toda la zona vagal circundante.

ANATOMÍA CLAVE

- Observaremos la porción diafragmática derecha e izquierda.
- La **pleura** también está presente aquí.
- Hay un vestigio anatómico, antiguamente una vena, llamada la **vena de Treitz y Lehmer**.
- Un pequeño músculo se inserta en el diafragma y el peritoneo, formando el espacio **periesofágico**. Este espacio tiene una función de adaptabilidad y reequilibrio en relación con

la unión diafragmática.

- Esta estructura se prolonga con el **músculo de Treitz**, que es el ligamento suspensorio del duodeno.

EL MOVIMIENTO ESPIRAL DEL CUERPO

El cuerpo a menudo está organizado en **espirales**, un movimiento potente que se encuentra en todas partes. El embrión mismo se desarrolla según movimientos espirales. Utilizamos las espirales en energética para apuntar a puntos precisos. Aquí, aplicaremos este principio de movimiento espiral.

PROTOCOLO PRÁCTICO

1. **Localización:** Posiciónese a nivel de la unión, donde pueda acceder a la parte más alta del estómago.

2. **Test Preliminar del Cuello:**

- Gire la cabeza hacia la izquierda y sienta la sensación.

- Vuelva al centro, luego gire la cabeza a la derecha.

- Vuelva al centro, luego gire la cabeza a la izquierda de nuevo. Observe si la rotación está limitada. Muy a menudo, esta zona diafragmática impide una buena rotación del cuello.

3. **Posicionamiento y Relajación:**

- Posiciónese y deje que la persona se eche hacia atrás hacia usted.

- Pídale que se relaje completamente. Sostenga a la persona.

- Mantenga un punto de apoyo con su pulgar.

4. **Descenso y Escucha Tisular:**

- Comience a descender suavemente, en profundidad. Busque los tejidos.

- Escuche los tejidos. Observe la respiración de la persona. En la exhalación, descienda y encuentre un ligero tope, una cierta densidad.

5. **Estabilización y Movilización Progresiva:**

- Posiciónese suavemente, tomando un buen punto de apoyo posterior, bien recto, para estar estable.

- Verifique que la persona no sienta dolor.

- Descienda aún más, dejando un pequeño margen debido a la ropa.

- Pida a la persona que se incorpore muy suavemente. Puede sentir el "hop" subir con usted.

- Repita el movimiento: subida suave, luego relajación. Gane terreno.

- A veces, sienta un "freno" y busque un poco más allá, subiendo y bajando de nuevo.

6. **Toma Posterior y Sensación:**

- Luego, tome la parte posterior entre sus dos manos.

- Pida a la persona que se relaje completamente. Verifique la ausencia de dolor excesivo.

- Una sensación puede sentirse, luego "se abre a nivel de la vesícula".

7. **Verificación Post-Técnica:**

- Busque un apoyo posterior y regrese.

- Pida a la persona que gire la cabeza hacia la izquierda de nuevo para verificar la movilidad.

TÉCNICA 2: LIBERACIÓN DE LA CAVIDAD POSTERIOR DE LOS EPIPLONES Y DEL ESTÓMAGO

Esta técnica se centra en la cavidad posterior de los epiplones y las inserciones esofágicas. No olvide la importancia de las **costillas** en relación con el diafragma, donde hay una concentración importante.

PROTOCOLO PRÁCTICO

1. **Localización:** Colóquese donde se hace el "agujero".

2. **Posicionamiento de la Mano:** Coloque su mano plana hacia la unión, a nivel de las costillas 7ª, 8ª, 9ª.

3. **Deslizamiento y Relajación:** Deslice su mano por debajo y apóyela plana. Luego, venga con la otra mano.

4. **Brazo de Palanca:** Relaje y cree un pequeño brazo de palanca. Esta zona es una encrucijada importante de tensiones.

5. **Efectos:**

- Esto liberará toda la unión estómago-cardias.

- Esto relajará la zona muscular de Treitz y las estructuras asociadas.

- Esto actúa sobre esta relación vital.

SENSACIÓN GLOBAL Y BOLSA RETROGÁSTRICA

- Concéntrese en una sensación más global. Toque todo el cuerpo.
- La **bolsa retrogástrica** es muy importante de movilizar. Las úlceras suelen ser posteriores y esta bolsa necesita movilidad para un buen peristaltismo y una buena función. Debe estar libre.
- Si no está bien libre, no está liberada en relación con el diafragma.

ENLACES ANATÓMICOS ESENCIALES

- El esófago y el estómago son los primeros órganos en relación con la base del cráneo.
- Tienen una relación con el **mesogastrio posterior**, el cuerno y los bronquios principales izquierdos. Puede sentir el calor subir, luego bajar.

ENFOQUE BIODINÁMICO Y DESARROLLO EMBRIONARIO

Ahora exploro otro nivel: la fuerza del **desarrollo embrionario**, el apoyo, la potencia. Observo la respiración y percibo un trabajo fascial que busca dar más espacio entre el diafragma y la zona pulmonar posterior.

EL PLANO PERITONEAL

- En el plano peritoneal, el **ángulo cólico izquierdo** es el primer punto fijo del desarrollo global del peritoneo. Es el primer punto de apoyo.
- Concéntrese en este punto de apoyo, luego en el punto de movilidad.
- El punto más móvil es el **ciego**, el último en establecerse. Evalúe cómo está.
- Entre sus dos manos, tiene todo el eje de rotación del marco cólico. El diafragma trabaja sobre estas estructuras.
- En este espacio, tiene todos los ligamentos, como el **ligamento falciforme**.

ELECCIÓN TERAPÉUTICA

El practicante puede elegir en qué trabajar, pero a menudo el cuerpo del paciente guía esta elección.

- Por ejemplo, una tensión en el ligamento falciforme, o en su hoja.
- A veces, hay la expresión de una "gentil ira", como si faltara un punto de apoyo posterior, o que hubiera necesidad de una liberación aquí.
- Este trabajo se realiza en sincronicidad con la tienda del cerebelo, la hoz del cerebro, a nivel de la **crista galli**. Se trabajará sobre el seno.

EXPRESIÓN DE LA IRA EN BIODINÁMICA

La ira puede expresarse como una incapacidad en un momento dado para expresarse. Esto puede datar de mucho tiempo, relacionado con lo que no se pudo decir. En biodinámica, abordo el protocolo poniéndome en la globalidad. Dejo la respiración torácica y entro en el espacio, dejándolo abierto. El cuerpo me guía entonces hacia puntos de apoyo. Pueden aparecer "flashes", indicando una tensión.

LA CLAVE DEL ENFOQUE BIODINÁMICO (INICIÁTICO)

- Sumérjase en el agua (metafóricamente).

- Escuche el movimiento.
- Sienta el movimiento.
- Busque el **balance** (el punto de equilibrio).
- Una vez que haya encontrado el punto de balance, escuche el silencio detrás.

Cuando las células "responden" y se abren a la recepción, es un **"encendido" celular**.

PRECAUCIONES Y POSICIONAMIENTO DE LAS MANOS

Cuando se aborda el diafragma, se trata de dar espacio al diafragma.

ERRORES A EVITAR

- **Presionar la cabeza:** Debe haber una sensación equitativa entre las manos. Un error importante es presionar la cabeza de la persona, lo cual es muy desagradable a la larga.
- **Mala postura:** Tenga un buen apoyo en sus codos.

CONSEJOS DE POSICIONAMIENTO

Imagine que come ajo y que toma el espacio correcto. Es crucial encontrar el espacio correcto.

GUÍA MEDITATIVA Y ESTADO DEL TERAPEUTA

En esta práctica, le guiaré en un estado **meditativo**.

- Posiciónese justo en la posición correcta.
- Como receptor, intente definir su percepción de la posición.

SENSACIÓN DE TACTO

El tacto es muy ligero, con mucho calor. Es global, se tiene la impresión de que se extiende hasta los pies. Al mismo tiempo, existe esta sensación de que capto el **"campo microcristalino"**: todas estas células, esta pequeña red celular con sus receptores. Es un campo enorme.

EL CAMPO DE GLICOCÁLIX

El mayor lugar de concentración de información de un campo de **glicocálix** se encuentra a nivel del **segundo duodeno**, la parte más informada del intestino. Este campo está presente en todo el cuerpo, como un campo global que lo abarca todo. Esto permite establecer un contacto profundo.

32. PRÁCTICA GUIADA: DIAFRAGMA EN BIODINÁMICA

DURACIÓN : 07:05 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una práctica guiada centrada en la percepción del diafragma en biodinámica. Se invita a los participantes a conectarse con su entorno, su respiración y la inmovilidad ambiental, creando así una experiencia de relajación profunda y presencia. Al concentrarse en el movimiento natural de la respiración y visualizar la inmovilidad como un punto de apoyo, los terapeutas aprenden a fomentar un proceso de curación a través de la conciencia y la tranquilidad. Los conceptos clave incluyen el aliento de vida, la armonía corporal y la importancia de sentirse arraigado y en contacto con la Tierra, propicios para el equilibrio interior y el bienestar general.

PRÁCTICA GUIADA: DIAFRAGMA EN BIODINÁMICA

Concéntrese y ajuste ligeramente su posición si es necesario.

Póngase en contacto con el **entorno** que le rodea. Sumérjase en esta percepción, como si sus dedos se alargaran para abarcar todo su cuerpo.

Observe su **respiración**. Tome conciencia del **aliento de vida** que le anima.

Mantenga los ojos abiertos y sienta la **inmovilidad** presente en la habitación. Perciba esta inmovilidad.

El aliento de vida, la respiración y la inmovilidad están presentes. Cuando estos tres elementos se manifiestan, cuidan de usted.

El aliento de vida es esta **fuerza vital**, la vida que tiene en sus manos. La respiración es lo que se **mueve**, inspira y espira.

También está el espacio a su alrededor, esta inmovilidad. Permítase ser envuelto por un **proceso terapéutico** y déjese sanar.

La respiración está ahí. Puede sentir el **diafragma** moverse. No intente influenciarlo.

La respiración tiene su propio punto de apoyo, como una puerta que se abre y se cierra, una y otra vez.

Intente percibir esta **tranquilidad**. La respiración tiene su punto de apoyo, una bisagra que se abre y se convierte en un punto inmóvil.

La puerta se abre, la puerta se cierra. Se dirige progresivamente hacia la sensación de este punto de apoyo.

Manténgase consciente del aliento de vida. Es el cuerpo vivo que tiene en la mano, esta potencia de vida que contiene.

Sienta el espacio a su alrededor, detrás de usted, encima de usted, y su contacto con la **Tierra**.

Las diferentes zonas A, B, C, D se abren a su alrededor. La respiración es como un **péndulo**.

Con un punto fijo arriba, está el **silencio dinámico**. La inmovilidad. Esta tranquilidad, esta inmovilidad, este punto, se confunden.

Imagine que está en un **océano de tranquilidad**. Sentirá un calor ahora.

Es como si tuviera la capacidad de aumentar su percepción hasta el horizonte. Se dirige a la zona D.

Está sentado en este océano de tranquilidad. Está el aliento de vida y la inmovilidad.

Luego, está la **línea media**. Desde la línea media hasta el horizonte, emerge una ola.

Como una onda que viene del horizonte hacia la línea media, devolviéndole al tiempo perfecto.

Deje que esta onda venga. Para los terapeutas, manténganse bien anclados en sus pies.

El calor del cuerpo aumenta, creando una **homogeneidad**.

Cuando todos estos elementos se armonizan, puede sentir la respiración como el viento que se mueve en el aire.

Experimenta una sensación de **globalidad**, de homogeneidad, de calma y de bienestar. Puede retirarse e intercambiar.

33. MEDITACIÓN D3

DURACIÓN : 13:42 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En esta sesión de meditación, el énfasis está en la preparación corporal y la conexión vital a través de ejercicios de respiración. Aprenderá a dominar la respiración nasal alterna para abrir los senos paranasales y a practicar técnicas de respiración profunda que promueven la liberación de energía. El ejercicio de Mula Bandha le ayudará a centrar su energía en el canal central y a establecer una conexión profunda con la tierra, permitiéndole acceder a su "montaña" interior. Al explorar la importancia del vientre como centro vital, la meditación fomenta una toma de conciencia de nuestra interdependencia con el universo, promoviendo así un estado de armonía interior.

33. MEDITACIÓN D3: PREPARACIÓN CORPORAL Y CONEXIÓN VITAL

ENTRADA EN CONCIENCIA ACUÁTICA: RESPIRACIÓN NASAL ALTERNA

Vamos a preparar el cuerpo para entrar en una **conciencia acuática**. Una vez que la mente se desconecta, nos conectaremos a un movimiento que su cuerpo conoce muy bien.

Póngase cómodo.

EJERCICIO DE RESPIRACIÓN

1. Coloque la **mano izquierda** debajo de la axila. La mano derecha se coloca frente a usted.

2. Con el **índice**, colóquelo en el medio, a la altura de la raíz de la nariz.

3. Tape la **fosa nasal derecha** con el pulgar.

4. Inhale suavemente por la **fosa nasal izquierda**. Tome conciencia de que inhala más que un poco de oxígeno; se trata de una **energía**, una **luz**, una **vibración pránica**. Inhale lentamente para abrir la conexión hacia los senos paranasales.

5. Tape la fosa nasal izquierda y exhale por la fosa nasal derecha.

6. Vuelva a inhalar por la fosa nasal derecha, tape, y exhale por la fosa nasal izquierda.

7. Vuelva a inhalar e intente sentir una ligera frescura que se difunde hacia los senos paranasales.

Detenga el ejercicio y deje que ambas manos descansen.

RESPIRACIÓN PROFUNDA Y LIBERACIÓN

Abra bien el pecho colocando las manos debajo de las axilas. Esta es una posición que favorece la apertura de los **pulmones**, especialmente durante el período otoñal.

- Inhale profundamente, haciendo descender la bolsa de aire en el cuerpo.
- Exhale por la boca, soplando todo lo que es "yo inútil", los desechos del cuerpo y del pensamiento.

Inhale de nuevo por la nariz.

APERTURA DEL CANAL CENTRAL

Ahora vamos a abrir el **canal central**, el canal de su vida.

- Tome conciencia del nivel del **perineo**.
- Inhale, luego contraiga el ano y el perineo (**Mula Bandha**).
- Suba la bolsa de aire y el diafragma, elevando esta energía hasta la parte superior de la cabeza.
- Meta la barbilla, cierre la glotis, e intente concentrar esta energía en su canal central. Empuje el **prana** hacia arriba.

Una vez más: inhale, cierre el perineo y el ano, suba la energía empujando hacia arriba, tome conciencia de la parte superior de su cabeza, meta la barbilla, cierre la glotis.

Una última vez, inhale. Luego, vacíe el aire por completo, bloquee, suba el diafragma. Suelte.

Esto activa y calienta ligeramente el cuerpo.

CONEXIÓN A LA TIERRA Y AL CENTRO

Siéntese bien derecho, en su cuerpo. Establezca un buen contacto con la **tierra**.

Imagínese como una **montaña**, un triángulo con cuatro caras. Usted está sentado en su montaña. Hay una base sólida, una cima, y luego el clima emocional de su vida.

A pesar de las tormentas, la montaña permanece estable, inmutable. Intente acceder a esa parte de usted mismo que nunca es tocada, esa **naturaleza profunda**.

EL CENTRO VITAL Y LA INTERDEPENDENCIA

Cada uno de nosotros posee un **centro** importante. Se puede vivir sin saber que existe, pero no se puede vivir sin que exista.

Este conocimiento hay que adquirirlo, experimentarlo. Se trata de tomar conciencia de que usted está conectado al **universo**, de que forma parte de esta unidad, de este espacio. Todos somos **interdependientes**.

Comprender la interdependencia es comprender el sentido de la **responsabilidad**. Es tomar conciencia de sus raíces, de que no estamos solos, sino que formamos parte de un todo. Una vez que comprende esto, puede reencontrar una **armonía** en usted, una armonía que trasciende las fronteras.

EL VIENTRE COMO PRIMER CENTRO

El primer centro realmente importante a descubrir es volver al **vientre**, como un niño.

- Observe a un bebé: está en el centro de sí mismo, respira y vive por su vientre.
- Muy rápidamente, el adulto se aleja de este centro vital.

Tome conciencia de su vientre. Cada vez que inhala, el universo exhala e inhala con usted. Intente volver a este ciclo.

DEL VIENTRE AL CORAZÓN, LUEGO A LA CABEZA

El vientre es la puerta de entrada para ir luego al **corazón**, y finalmente a la **cabeza**.

- Tome conciencia del **amor**, de la capacidad de ser amado.
- Dese cuenta de que es feliz cuando es feliz.

Permanezca siempre conectado a este centro vital. Simplemente haga algunas respiraciones conscientes con el vientre.

Tome conciencia del ombligo, no como un centro egoísta, sino como una conexión con la **universalidad**. Mantenga esta conexión hoy, permanezca centrado aquí. Es una conexión básica, un plan vital.

CEREBRO Y VITALIDAD: UNA SINCRONIZACIÓN ESENCIAL

El **cerebro**, en su desarrollo, depende de esta vitalidad. Necesita esta energía, necesita el corazón para desarrollarse.

Lo que sucede aquí (a nivel del centro) sucede allí (en el cerebro).

Corrientes fluidas importantes – **mesentéricas**, **esplénicas**, **vitelinas** u **umbilicales** – se integran en el corazón, que redistribuye la sangre a través del sistema carotídeo y vertebral (cuatro grandes vías) para regresar al tronco basilar y distribuir todo en la cabeza.

En cada pulsación, encontramos la pulsación del cerebro. El corazón y el cerebro están en **unidad funcional** completa. No puede separarlos, ni siquiera en su práctica.

LA INTERDEPENDENCIA EN OSTEOPATÍA

Si hace un trabajo craneal, verá que el desarrollo profundo de estas estructuras depende de esta **interdependencia**.

La noción de interdependencia es crucial. Cuando hago craneal, no hago únicamente craneal. Cuando hago visceral, no hago solo visceral. Hago **osteopatía**.

- Para un bebé, muy rara vez hago craneal. Lo vuelvo a poner en su vientre, lo reequilibro en su vientre. Toda la potencia está ahí.
- A veces, hay que dirigir, pero es esencial comprender cómo se desarrolla el cráneo.

Estos dos días, vamos a estudiar el **desarrollo embrionario** del cráneo.

34. PREGUNTAS D2

DURACIÓN : 08:08 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la importancia del movimiento cerebral en la osteopatía craneal, destacando cómo el cuerpo, como entidad inteligente, se desarrolla de manera autónoma. Los conceptos clave incluyen la conexión entre el viscerocráneo, el corazón, el diafragma y el sistema inmunológico, mostrando que las disfunciones en un nivel pueden afectar a otros sistemas. Se resalta la interconexión entre el diafragma y el funcionamiento orgánico, al tiempo que se subraya la importancia de trabajar en la dinámica del diafragma para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ejercicios prácticos y nociones teóricas apoyan el aprendizaje sobre cómo equilibrar las estructuras corporales interconectadas.

34. PREGUNTAS DEL DÍA 2: LA EMBRIOLOGÍA BIODINÁMICA Y EL CUERPO HUMANO

EL MOVIMIENTO CEREBRAL: FUNDACIÓN DE LA OSTEOPATÍA CRANEAL

El **movimiento del desarrollo cerebral** es fundamental y proporciona un sentido profundo en la **osteopatía craneal**. El cuerpo humano es intrínsecamente inteligente y conoce los caminos de su propio desarrollo.

Nuestro papel no es reeducar el cerebro, sino aprender a escucharlo. Él es quien nos instruirá y guiará.

Aprenderemos a "hacer el **Taichí del cerebro**", observando que la **base del cráneo** está íntimamente ligada al cerebro. El **sistema ventricular** y el **flujo profundo del cerebro** dependen de su dinámica.

Asimismo, todo el **sistema membranoso** (membranas de tensión, hoz del cerebro, tienda del cerebelo, hoz del cerebelo, membranas duramadre, parietales, viscerales) depende de la dinámica cerebral. Esta compartimentación del cerebro, desde la estructura densa de la base craneal hasta la bóveda, es el reflejo de esta dinámica.

EL VISCEROCRÁNEO Y LOS VÍNCULOS ORGÁNICOS

Estudiaremos el **viscerocráneo**, comenzando por el **septum transverso**. Este último es una integración tisular que incluye el corazón, el diafragma, y se prolonga con el **ligamento falciforme**.

Esta estructura revela una integración funcional temprana entre el corazón y el hígado. Continúa a través del **hiato de Winslow** para formar el **omento mayor**.

RELACIONES IMPLÍCITAS

Esto significa que existe una relación fundamental entre:

- **El corazón**
- **El diafragma**
- **El cerebro**
- **El sistema inmunitario**

Una desestabilización a nivel del corazón o de la base del cráneo puede, por lo tanto, impactar el sistema inmunitario. El sistema inmunitario superior, el **anillo de Waldeyer-Heiner** (amígdalas), es un ejemplo de ello.

IMPACTO EN LA ESFERA ORL

Una disfunción localizada a este nivel puede tener repercusiones significativas. Por ejemplo, muchos niños que sufren de problemas **ORL** presentan, a nivel molecular, la misma **inmunoglobulina** (tipo 1) que la encontrada a nivel cecal.

Una desestabilización del **peritoneo** puede así afectar toda la esfera ORL. En la práctica, reequilibrar la esfera ORL a menudo requiere reequilibrar el peritoneo, en particular a nivel cecal, que contiene tejidos linfáticos idénticos a los de las amígdalas. Es interesante notar que antiguamente, la extirpación de las amígdalas y las apendicitis se realizaba a menudo de manera sincrónica.

EL ESÓFAGO Y SUS INTERCONEXIONES

La relación esofágica también es crucial. El **mesénquima esofágico** puede perturbar el funcionamiento del diafragma.

El estómago y el esófago están suspendidos hasta la base del cráneo a través de los **forámenes carotídeos**, los **plexos pterigoideos** y los **pterigoides**. Cualquier desestabilización de la base del cráneo puede, por lo tanto, alterar la función **cardio-tuberositaria** y, en consecuencia, el movimiento diafragmático, esencial para nuestra fisiología.

LA PARED MESOBLÁSTICA Y EL DIAFRAGMA

La **pared mesoblástica lateral** (pared lateral) también es muy importante. La **rejilla costal** depende completamente del buen funcionamiento del diafragma.

Por lo tanto, toda la zona dorsal está relacionada con esta dinámica. Además, hemos notado una unión con el **riñón**, el **psoas** y el **duodeno**, subrayando la integridad global del sistema.

LA IMPORTANCIA DEL DIAFRAGMA

Debemos aprender a trabajar el diafragma con más sutileza, a distancia o no. Al expandir este diafragma, se mejora significativamente la calidad de vida del paciente.

Durante el ejercicio sobre el diafragma, un punto de referencia esencial es su **punto de apoyo**. Es posible suspender este punto de apoyo a la inmovilidad dinámica del espacio.

Es como una puerta que se abre y se cierra, con una bisagra, un **"Hitchpoint"** o punto de apoyo. Este punto de partida puede parecer móvil, pero al profundizar, se convierte en un punto fijo, su referencia, pero siempre suspendido a la inmovilidad dinámica del sistema.

EL CORAZÓN, EL PERITONEO Y LOS MOVIMIENTOS EMBRIONARIOS

Surge una pregunta sobre el **mesoesofágico** y la **vena cava**. Esta última está muy cerca del corazón, casi en el mismo eje, y no muy lejos del hígado.

El primer gran movimiento de la **notocorda** y el segundo movimiento, circular, de la **cavidad amniótica** implican un centro visceral que identificamos con el corazón y el peritoneo.

LA IMAGEN DEL ENROLLAMIENTO

La imagen es la de un **enrollamiento** alrededor del sistema **cardio-pleuro-peritoneal**, como una articulación. El **tubo neural** se desarrolla fuertemente hacia adelante, arrastrando el corazón, pero también crece hacia atrás, llevando el alantoides por un campo de restricción anterior.

Esto significa que hay un movimiento de cierre del cuerpo por el **pedículo embrionario**. Es en este momento cuando el alantoides y el corazón se integran, convirtiéndose en un punto de apoyo.

EL ORIGEN DEL SEPTUM TRANSVERSO

En esta etapa, dos elementos son cruciales: el corazón que empuja sobre la parte sur y la parte superior de la **vesícula vitelina**. Este empuje orienta y organiza el **septum transverso**.

Su origen tisular ya estaba presente (las células estaban allí), pero este encuentro entre el cerebro y el corazón, y el corazón y la vesícula vitelina, da el impulso para la creación del septum transverso. El corazón actúa así como una articulación entre el cerebro y el diafragma.

35. LA PLACA NEURAL

DURACIÓN : 21:32 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video profundiza en la fascinante dinámica de la placa neural y el proceso notocordal, esencial para la formación embrionaria. Al estudiar cómo la notocorda influye en la curvatura de la placa neural y la formación del surco neural, los estudiantes descubrirán las interacciones fluidas y vasculares que dan forma al desarrollo del tubo neural. Se abordará la importancia de elementos como el mesénquima y compuestos moleculares como Sonic Hedge-Hog (SHH) y las proteínas morfogenéticas óseas (BMP), destacando su papel en la dorsalización y la inducción celular. En la práctica, los osteópatas aprenderán a utilizar estos conocimientos para reequilibrar el sistema nervioso y liberar tensiones, al tiempo que miden el impacto del entorno en el desarrollo embrionario.

LA PLACA NEURAL

INTRODUCCIÓN AL PROCESO NOTOCORDAL

Cuando se examina el **sacro**, se observa el **proceso notocordal**, una ola descendente que actúa como punto de apoyo. Este proceso notocordal induce directamente el impulso sobre la **placa neural**, orientando y organizando la fuerza aplicada en ella. En solo tres días, el crecimiento del embrión se manifiesta, con un descenso del **nodo de Hensen** en relación con el crecimiento global.

FORMACIÓN DEL SURCO NEURAL Y DEL SISTEMA VASCULAR

El inicio del **surco neural** aparece, acompañado de las membranas **faríngea** y **cloacal**. El proceso notocordal juega un papel crucial, permitiendo que la placa neural se curve y forme un surco. Este proceso se desarrolla sincrónicamente con una reorganización lateral y fluídica.

En el momento de la formación del surco neural, se produce una organización fluídica, marcada por la aparición de **finos capilares aórticos**. Para que este proceso fluídico lateral sea eficaz, deben estar presentes varios componentes:

- Una trayectoria

- Partículas
- Vacuolizaciones
- Concentraciones metabólicas

Estos elementos, presentes en el **mesénquima**, crean una trayectoria vascular lateral. Así, el tubo se cierra progresivamente mientras establece una trayectoria vascular en el **mesodermo**.

INTEGRACIÓN DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO Y CIERRE DEL TUBO NEURAL

Simultáneamente, la **cavidad amniótica** superior contiene líquido. Cuando la placa neural comienza a formar un tubo y un surco, el líquido amniótico se integra en el tubo neural. Este proceso se acompaña de la integración del **celoma externo** en **celoma interno**.

Cuando el tubo neural se cierra completamente, con el cierre de los **neuroporos anterior y posterior**, la integración del celoma es total. Esto da lugar a una caja visceral, una cavidad abdominal y una cavidad cerebral, todas formadas simultáneamente. Este momento, en el **día 28**, está marcado por una sincronicidad notable.

SINCRONÍA DE LOS EVENTOS Y PAPEL DE LA NOTOCORDA

Este momento de cierre es crucial. Con la integración del celoma y las aortas, se forma un tejido alrededor de la notocorda, en campos metabólicos de retención. Este cierre es constante y, para los osteópatas, es interesante observar estos fenómenos que ocurren a distancia pero al mismo tiempo.

El precursor de este surco es la notocorda. Su cierre conlleva niveles moleculares básicos que ralentizan el crecimiento. El fenómeno de **Sonic Hedge-Hog (SHH)** interviene, influyendo en la dorsalización del sistema, acompañado de las **proteínas morfogenéticas óseas (BMP)**.

FENÓMENOS MOLECULARES E INFLUENCIAS GENÉTICAS

Las **Células de la Cresta Neural** también juegan un papel, manifestando dinámicas morfológicas, genéticas y moleculares. Los movimientos observados, descritos por Deschmidt y otros, revelan fenómenos de inhibición o inducción sobre las bases moleculares de tipo genético.

La notocorda influye en las células asociadas a ella, provocando un fenómeno de inducción. Esta información será crucial para la neurulación, influyendo en la **línea media ventral** y provocando la **línea media dorsal**. El crecimiento de la línea media dorsal vuelve a influir en la línea media anterior, creando así una **línea media** ventral, dorsal y anterior.

MOVIMIENTO, AMBIENTE Y TERAPIA

Los polos morfogenéticos, como los tipos 4 y 7, participan en la dorsalización. Estos fenómenos moleculares están respaldados por bases científicas, explicando el programa organizado a este nivel. El movimiento reorienta el desarrollo, subrayando que el ambiente, más que los genes, es el

motor de este proceso.

En el plano práctico, es esencial comprender el ambiente en el que se desenvuelve el paciente. El eje notocordal sirve de referencia para liberar el lado fluídico del cerebro, hidratar y eliminar las zonas energéticamente desecadas.

EL LÍQUIDO AMNIÓTICO Y SU SIGNIFICADO

Nos centraremos en el primer momento de cierre del tubo neural. Esto implica un reequilibrio del sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático. Es crucial recordar tres elementos: el tejido **ectodérmico** y sus células epiteliales, el movimiento inducido por la autocorda, y el crecimiento lateral que forma el surco.

Comenzamos a distinguir las células que formarán el tubo neural, englobando el canal espinal y el cerebro, mientras que lateralmente, otras células formarán el tejido epitelial epidérmico.

LAS CÉLULAS DE LA CRESTA NEURAL

Otra estructura importante aparece: el esbozo del tejido de la **cresta neural**. Las células de la cresta neural, en rojo, azul y negro, no solo contribuyen al cierre del tubo neural, sino que también forman el sistema nervioso periférico. Interactúan con el mesodermo para crear tejidos ecto-mesodérmicos, como la cara y los huesos del cráneo.

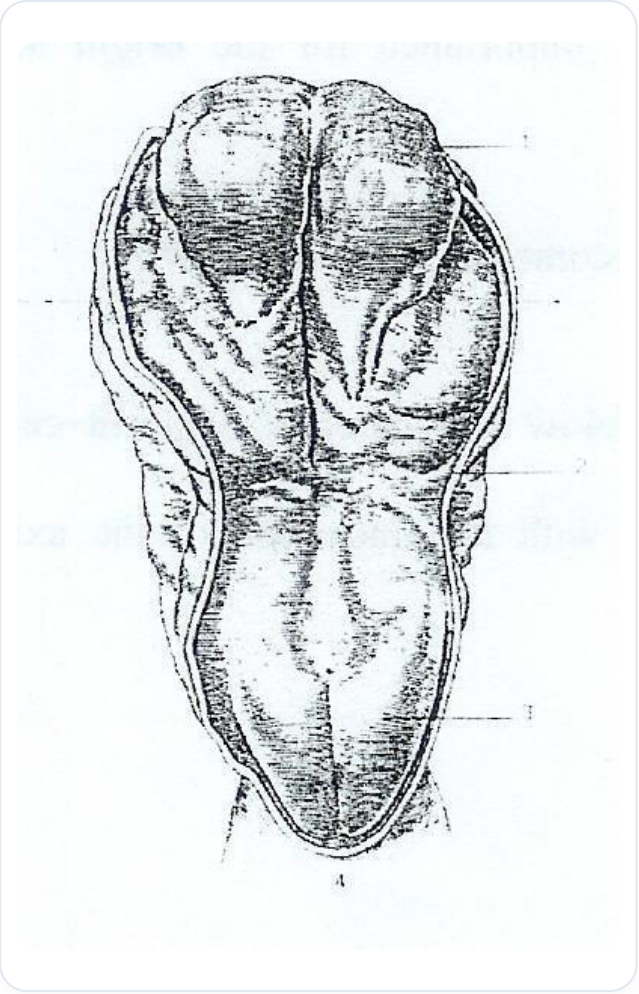


FIG. — Creta neural embrionaria

La cresta neural, en migración, aspira las crestas neurales rombencefálicas para formar el sistema facial. El cerebro cefálico se divide en **prosencéfalo**, **mesencéfalo** y **rombencéfalo**, cada uno creando una cresta neural.

PAPEL DE LA INFORMACIÓN Y DEL MOVIMIENTO

Este tejido es informado y transmite la información, conectando el vientre con la periferia y viceversa. Los sensores, como los de la presión atmosférica y la luz, proporcionan información esencial. El ectodermo, al recibir la información de la notocorda, no crece de manera aleatoria.

Las células del tejido se diferencian en tres tipos:

- Las que forman el tubo neural.
- Las que forman las crestas neurales.
- Las que forman el epiblasto epidérmico.

Estos tejidos son fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso periférico, los plexos mesentéricos y otras estructuras corporales.

VÍNCULOS ENTRE LÍQUIDO AMNIÓTICO Y DESARROLLO

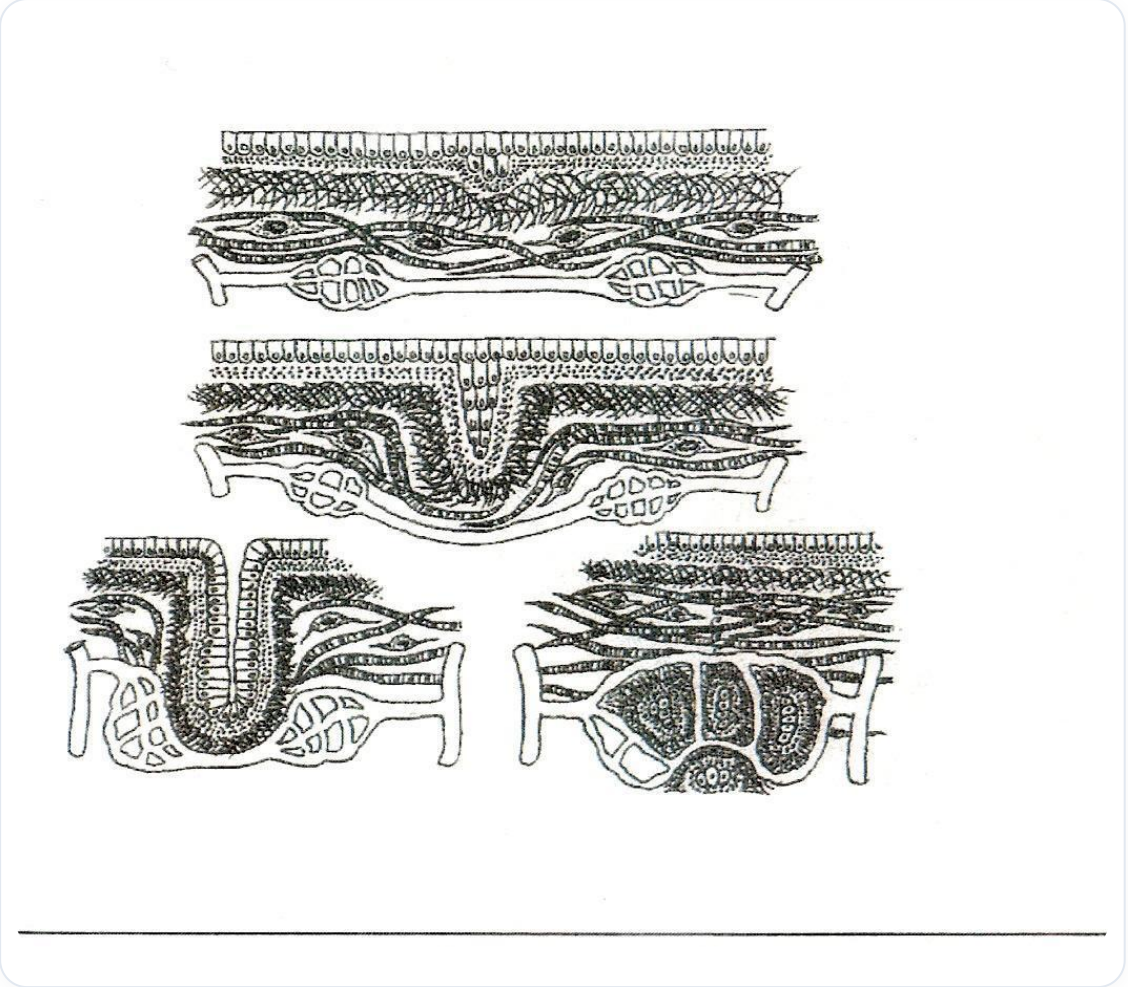


FIG. — Desarrollo de las vellosidades intestinales

El líquido amniótico, rico en **proteínas estructurales**, juega un papel crucial. Este líquido, presente en el interior y en el exterior, está relacionado con la calidad de la piel y del líquido cefalorraquídeo. Este último es esencial para el movimiento y la limpieza del cuerpo.

El desarrollo embrionario implica varias cavidades, incluyendo el **blastocoele** y la **cavidad amniótica**. El niño ingiere el líquido amniótico, integrando información sobre su desarrollo. Después del día 28, una vez cerrado el tubo neural, el niño comienza a eliminar sus primeras pro-orinas, creando un vínculo con el sistema aórtico.

CIERRE DEL TUBO NEURAL: ANATOMÍA E IMPLICACIONES

El **Sonic Hedgehog (SHH)** es crucial a nivel genético, al igual que las **Moléculas de Adhesión Celular (CAM)**, que juegan un papel en la adhesión celular. El cierre del tubo neural se produce en un momento en que la parte cefálica está más desarrollada que la parte caudal.

Este cierre es determinante para el desarrollo del embrión, conectando el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. La notocorda, por debajo, influye en el desarrollo del sistema nervioso.

HERRAMIENTA TERAPÉUTICA: REEQUILIBRIO DEL SISTEMA

Integraremos todos los campos metabólicos para el ectomesénquima, teniendo en cuenta los **bloques de construcción** morfológicos y los factores de crecimiento. Al visualizar el movimiento de cierre del tubo neural, podemos utilizar este primer encuentro entre los lados izquierdo y derecho como una herramienta terapéutica para reequilibrar el sistema.

Una vez cerrado el neuroporo anterior, se convierte en la **lámina terminalis**, marcando un impulso significativo en el desarrollo corporal.

36. LA PLACA NEURAL PRÁCTICA

DURACIÓN : 18:22 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video aborda el concepto fundamental de reequilibrio corporal en la osteopatía biodinámica, haciendo hincapié en la homogeneidad del cuerpo. Los practicantes aprenden a posicionarse correctamente para permitir una percepción fina de los desequilibrios en el cuerpo, mientras permanecen centrados. El video explora cómo los practicantes pueden identificar diferentes densidades y sensaciones en los sistemas físico, etérico, astral y mental, al mismo tiempo que facilitan la autoorganización del paciente a través de un enfoque suave y respetuoso. Se detallan las técnicas prácticas de reequilibrio y observación, ofreciendo a los estudiantes herramientas valiosas para mejorar su práctica y su sensibilidad como terapeutas.

36. LA PLACA NEURAL PRÁCTICA: REEQUILIBRIO Y PERCEPCIÓN

I. EL REEQUILIBRIO POR LA HOMOGENEIDAD

Vamos a buscar el **plano importante del cierre** y a realizar un trabajo de **reequilibrio**. El cuerpo se aborda como una unidad, dividida en cuatro partes.

La posición de los dedos se realiza por encima, a la izquierda y a la derecha, a nivel occipital. Las manos se posicionan por encima, por debajo, a la izquierda y a la derecha, suboccipital.

Un cuerpo bien funcional e integrado presenta una **homogeneidad**. Esto significa que no hay una diferencia notable entre la parte superior e inferior, la izquierda y la derecha. Encontrar esta homogeneidad es una técnica fundamental en **biodinámica**.

Es una de las primeras cosas que hay que aprender: devolver y rehacer un **rebalancing**. Este trabajo es particularmente importante para el **sistema nervioso**, ya que organiza una gran parte de nuestro cuerpo, incluyendo el sistema vegetativo, emocional y límbico.

Lo que hacemos aquí es un poco el "arranque" de este sistema.

II. EL POSICIONAMIENTO Y LA PERCEPCIÓN

Cuando nos posicionamos, adoptamos una **postura precisa** y muy suave, trabajando principalmente con dos dedos. Nos apoyamos delicadamente, sin presión. Inmediatamente, el **campo microcristalino** aparece.

Cuando hablo del campo microcristalino, me refiero a la percepción del cuerpo como una unidad, un individuo completo. Manteniendo esta visión global, me posiciono a este nivel y observo.

A. LA IMPORTANCIA DEL CENTRADO DEL PRACTICANTE

Primero debo estar muy **centrado** yo mismo. Si estoy descentrado, mi percepción se verá alterada. Por eso, un tiempo de centrado es esencial.

La **meditación** es importante para evaluar mi propio estado. Hay días en los que uno está más en forma y otros en los que lo está menos. Hay que reconocer el propio estado para no influir en la persona tratada. No debes inducir, sino solo recibir.

B. LA OBSERVACIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS

Al posicionarse, es posible que sienta **densidades** o sensaciones. Por ejemplo:

- Un lado más hinchado.
- Una fuerza excesiva hacia arriba, típica de personas muy "en la cabeza".
- Un espacio vacío.
- Un exceso.
- Disociaciones o sensaciones de espiral, de torsión.
- Zonas de calor excesivo.

Comenzaremos simplemente colocando las manos y sintiendo la homogeneidad o no del sistema. Luego, podremos profundizar, interrogando los diferentes niveles del cuerpo.

C. LA BÚSQUEDA DE LOS NIVELES DE CONCIENTIZACIÓN

Vamos a buscar los diferentes **cuerpos** o tipos de combinaciones de información:

- El cuerpo físico
- El cuerpo etérico
- El cuerpo astral (emocional)
- El cuerpo mental

Me encuentro con diferentes combinaciones, potencialmente 64 según el **I Ching**. Busco los espacios que aparecen. ¿Mi cuerpo reacciona físicamente? Si no, ¿es un problema etérico? ¿Astral (puramente emocional)? ¿Mental?

El cuerpo puede dar información a través de una palabra, un gesto, una mirada, o incluso liberar patrones o memorias anteriores. Es el momento de escuchar.

III. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL REEQUILIBRIO

Siento, por ejemplo, una **densidad** mayor abajo y a la izquierda, un ligero descenso del sistema izquierdo. Dejo que mi sensación aparezca sin sumergirme en ella.

Me aparto, observo y me centro en la salud. Solo doy puntos de apoyo. Estoy sobre una estructura, una especie de vestigio, una cicatriz. Tengo un buen **fulcro** con mi cuerpo, un buen punto de apoyo.

Estoy en la globalidad. No me concentro en una sección, sino en el conjunto. Me ajusto para que mis puntos de apoyo, aunque suaves, sean los más eficaces, y para que yo mismo esté en equilibrio.

A. LA TOMA DE CONTACTO Y EL RESPETO

Recibo el desequilibrio y permito que el cuerpo se organice, observando su respiración. Sostengo la cabeza como un cuenco de agua lleno hasta el borde. Esto me lleva a un profundo respeto por lo que toco.

Usted toca un sistema poderoso, y solo viene a darle un soporte, muy suavemente. Ya, el estado ha cambiado. Lo que hago es dar espacio, bienestar.

Permanezco centrado en la salud. El cuerpo se reequilibra suavemente. Sentirá que es a la vez agradable y poderoso a un nivel más profundo. Esta es la primera capa del trabajo aquí, observo.

B. LA EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN

Siempre está esta respiración descendente, su espiración. Estoy a medias, espero. Luego, entro en otro ritmo. Me abro al espacio alrededor de la persona.

Percibo a la persona en la habitación, como si me viera con ella en el universo. Hay un cambio de ritmo a nivel del corazón. Todavía busca la imagen, luego se estabiliza. Aparece otro nivel.

Lo veo, pero permanezco concentrado en la salud hasta que se alcanza un estado de homogeneidad, hasta la activación de esta base.

C. LAS SENSACIONES DEL PACIENTE

Al principio, tenía la impresión de olas que atravesaban un lado, luego el otro del cuerpo. Después de percibir la globalidad, eran más bien movimientos bruscos, yendo a la derecha, a la izquierda.

Al final, sentí que mi respiración me permitía relajarme. A menudo, al final del tratamiento, después de un trabajo, se realiza este reequilibrio. Es un punto clave para equilibrar el sistema nervioso, ya que es allí donde se forma.

Me posiciono a este nivel, y debo tener la misma densidad que por debajo. Me pongo en esta globalidad y observo lo que aparece. Por ejemplo, en ella, era un poco así, un poco bloqueado. Me quedo, no intervengo.

IV. LA CONFIANZA EN LA SALUD Y LA NO INTERVENCIÓN

¿Cómo distinguir si está en la salud o no? Si no se deja arrastrar por la lesión y permanece presente. El **fulcro** de la salud es un fulcro de presencia.

Es estar en la globalidad, en la confianza hacia el todo, y saber que la salud es lo que ofrece la posibilidad de la **autocuración**. Invoco este principio, lo dejo actuar porque es más poderoso que yo.

Al principio, me puse en la globalidad, luego busqué otro plano, observé su respiración, y pasé por debajo. Hicimos lo que empezamos ayer. Me puse en esta percepción, y apareció otra percepción. De nuevo dejé que el sistema se reorganizara.

A. LA CLARIDAD NATURAL DEL SISTEMA (ANALOGÍA DEL AGUA CLARA)

La salud es inmutable. Es como si pusieras barro en agua clara. Ya no ves la claridad. Pero si dejas que el agua se asiente, la claridad vuelve. La naturaleza del agua no ha cambiado.

Debes elevarte en esta naturaleza. Hay una parte de ti –es un principio budista– que posee esta claridad, esta salud, esta potencia. Me sitúo a este nivel. Este enfoque tiene un poder de reorganización.

Lo único que hago es dar puntos de apoyo para que el sistema busque y se reorganice. Confío en estos principios. Mi pregunta es: ¿confías en esto?

B. LA INICIACIÓN A LA ESCUCHA

Es una iniciación a la escucha de este movimiento, de esta potencia. Una iniciación a recibir la información y a participar en ella.

Por ahora, solo hemos visto el cuerpo y los esbozos del sistema nervioso, con el primer cierre. Esto ya parece mucho. Finalmente, llegamos al nacimiento y rehacemos todo el trabajo de nacimiento en osteopatía con esta visión embriológica.

No es más extraño que cualquier otra cosa. ¡Afortunadamente no lo recordamos conscientemente! Sin embargo, su inconsciente lo ha entendido muy bien y se ha sentido incómodo. Reaccionó inmediatamente: respiré, tengo hambre, tengo frío. Es una experiencia bastante violenta.

V. EL INCONSCIENTE Y LA RESISTENCIA AL CAMBIO

Esto es una buena introducción para el "teaser". Una parte de usted ha constatado que todo cambio es peligroso. Cada vez que se enfrenta a un cambio, incluso beneficioso, una parte de usted reacciona.

"Ya conocemos este beneficio, ya conocemos los parámetros. Conozco tu idea, vete al diablo. No cambio." Y se le devuelve inmediatamente a sus esquemas de seguridad, a su "zona de confort", incluso si es incómoda.

A veces, cambiar es bueno. Hay una forma de trabajar con el inconsciente, porque nos enfrentamos a él. Los tejidos no mienten. Cuando estamos sobre los tejidos, nos enfrentamos a nuestras propias **mentiras interiores**.

Es importante descubrir estas mentiras que todos llevamos y atreverse a enfrentarlas. Pero esto lleva tiempo.

A. LO NO DICHO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNO MISMO

A veces, no hay que decir las cosas, no es el momento adecuado. Es la omisión. No se dicen en el momento, pero quizás más tarde, o quizás nunca. Estos **no dichos** que llevamos son los cimientos sobre los que nos construimos.

Es una mentira sutil. Todos la tenemos. Es bueno buscar esta **autenticidad**, aunque no siempre sea agradable.

B. LOS OBSTÁCULOS A LA MEDITACIÓN Y LA PRESENCIA

Una parte de usted no quiere cambiar. Es el primer obstáculo en la meditación: la pereza, o cualquier otra cosa. Existen diferentes tipos de meditación.

Al principio, hice meditaciones "flotantes" que eran muy agradables. Luego tuve la suerte de conocer a un maestro que me enseñó la meditación comenzando por la base: trabajar la mente, enfrentar su divagación.

Aprender a volver a su objeto de atención, a entrenarse en ello. A veces es aburrido. Luego, uno comienza a percibir una cualidad de **presencia** que aparece. Porque cuando sabes que ya no estás allí, puedes volver a tu presencia.

Les propongo una meditación que aporta una cualidad de presencia, de atención, algo que hace bien al cuerpo, a la mente, al alma. Es interesante ver que los estudios sobre la meditación muestran la activación de una parte de nuestro cerebro: el **córtex prefrontal**.

El córtex prefrontal tiene la capacidad de abrirnos, porque a menudo operamos en esquemas automáticos. Nos permite salir de eso y acceder a otro plano, otro momento del cerebro. Se ha descubierto que una zona específica activa la empatía, pero una empatía justa, una compasión.

37. EL CEREBRO PRÁCTICO

DURACIÓN : 13:08 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo, "El Cerebro Práctico", presenta un enfoque biodinámico detallado centrado en el cerebro y su expansión. El instructor enseña cómo identificar los niveles de expansión en el paciente, explorando estrategias de redinamización eficaces, como el trabajo sobre el corazón y los ejes digestivos. A continuación, se explora los movimientos de flexión cefálica y pontina, con precauciones específicas a tomar durante el tacto. Al centrarse en la sensación de expansión, los profesionales aprenderán a acompañar el movimiento de encefalización, comprendiendo el ritmo y la sincronicidad ligados a la embriología biodinámica. Esta sesión es a la vez teórica y práctica, prometiendo a los estudiantes una comprensión enriquecida y habilidades desarrolladas para mejorar su práctica.

37. EL CEREBRO PRÁCTICO: ENFOQUE BIODINÁMICO

I. POSICIONAMIENTO INICIAL Y BÚSQUEDA DE LA EXPANSIÓN

Me posiciono por encima del paciente, específicamente a nivel de la **ínsula**. Mis manos se colocan aquí, mis pulgares se cruzan ligeramente, y me aseguro de tener un buen punto de apoyo para mis codos y muñecas en la camilla.

El **tacto** es extremadamente suave. Busco sentir la **expansión** del campo.

A. IDENTIFICAR LA FALTA DE EXPANSIÓN

Lo primero que hay que evaluar es el nivel de **expansión**. Si la expansión es insuficiente y no me siento lo suficientemente "empujado", es una señal de que algo no está bien.

A menudo, se espera una expansión inmediata y fuerte, pero no siempre es el caso.

B. ESTRATEGIAS DE REDINAMIZACIÓN EN CASO DE FALTA DE EXPANSIÓN

Si la expansión es insuficiente, se deben explorar varias vías para **redinamizar** el sistema:

- **El corazón**: Aligerar el corazón suele ser un enfoque muy eficaz.

- **Los ejes digestivos**: Trabajar sobre los ejes digestivos (mesentéricos, mesentéricos) o el eje celíaco puede proporcionar la expansión necesaria.
- **El sacro y los pedículos**: Subir hasta el sacro y los niveles pediculares también puede ayudar.

En general, trabajar con el corazón o los ejes digestivos permite obtener resultados más rápidos y eficaces.

II. EL MOVIMIENTO DE FLEXIÓN Y LA ENCEFALIZACIÓN

Una vez que la expansión está presente, siento una expansión seguida de un movimiento de **flexión** hacia adelante. Es la flexión cefálica, que lleva el cerebro hacia el corazón.

Detrás, debo percibir un movimiento de **flexión cervical**. Si siento un ligero déficit a este nivel, indica la necesidad de una corrección cervical o estructural.

A. LA FLEXIÓN PONTINA Y LA TELENCEFALIZACIÓN

Luego me concentro en mis dedos meñiques y busco la **flexión pontina**. El movimiento desciende.

Luego, aparece una nueva expansión. En esta etapa, puedo abrir mi mano. Es el comienzo del proceso de **telencefalización**, que se recupera del nivel occipital al nivel temporal.

B. ERRORES COMUNES Y PRECAUCIONES

La mayoría de los errores ocurren cuando se toca directamente el cerebro. Es imperativo no tocar el cerebro si no se está "bajo esa frecuencia".

- Me posiciono por encima, sin tocar con mis pulgares, manteniendo una buena distancia.
- Creo un **fulcro** muy suave con mis pulgares y un punto de apoyo importante.

C. LA SENSACIÓN DE EXPANSIÓN

Una buena expansión se siente como un plano de calor y una sensación de empuje suave.

III. EL MOVIMIENTO SECUENCIAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO

Realizo un movimiento muy suave. Todavía no es mi "H-puente insular". Hago el movimiento de flexión hacia adelante. El movimiento desciende bien, pero puede desviarse ligeramente en torsión (por ejemplo, hacia la izquierda). Acompaño muy ligeramente esta torsión.

En esta etapa, puede ser necesaria una pequeña corrección, potencialmente a nivel cardíaco. Puede haber un momento en que el movimiento no sea perfecto, pero no es grave.

A. DESCENSO DE LA FLEXIÓN Y PLANO PONTINO

Luego me dirijo hacia el descenso de la flexión, que el paciente debe sentir distintamente. Desciende sin problema.

Una vez establecido esto, paso al **plano pontino**. Aquí también, puede ser necesaria una pequeña intervención.

B. EL PLANO TELENCEFÁLICO Y LA EXPANSIÓN ASCENDENTE

Después del plano pontino, vuelvo mi atención al **plano telencefálico**, el esbozo telencefálico. El movimiento debe venir hacia mí. Observo una expansión.

Me posiciono en el **"Hitchman"**: el movimiento gira hacia mí, se expande y asciende.

C. EL GRAN MOVIMIENTO DE ENCEFALIZACIÓN

El movimiento vuelve a partir, desciende y se expresa. Desciendo muy suavemente en la gran flexión, el gran movimiento de la **encefalización**. Recupero este movimiento a nivel occipital.

Es crucial acompañar este movimiento, no imponerlo. Se espera que se manifieste, y luego se le sigue. El movimiento ya está presente, como un "carril dibujado", con un ritmo particular. Solo se reproduce el **patrón** existente.

IV. LA COMPRENSIÓN DEL RITMO Y LA SINCRONICIDAD

Este patrón no es reproducible en el sentido de un ciclo que se repite periódicamente. Es un sistema que está constantemente ahí, una **escritura en el cuerpo**. Es la esencia misma de la **embriología biodinámica**: el esbozo de las estructuras (orejas, sistema ocular, placoda óptica, etc.) se establece según este patrón.

Añadiremos elementos a esta comprensión, pero después de haber captado esta línea directriz.

A. VINCULAR LAS ESTRUCTURAS EMERGENTES AL MOVIMIENTO

Comprender este movimiento permite ver cómo se establecen los **ventrículos**, cómo sigue la **duramadre**, cómo se forma el **cráneo**. Si algo se bloquea (un nivel que aún no conozco), puedo apoyarme en mi conocimiento del tiempo y los fenómenos sincrónicos.

Por ejemplo, puedo buscar una **arteria** o un nivel eléctrico especificado. El paciente podrá sentir lo que sucede.

B. LA IMPORTANCIA DE LA DINÁMICA CARDÍACA

Es esencial conocer bien la **dinámica** del corazón. A veces, la expansión es mayor en un lado (por ejemplo, a la izquierda).

C. EVITAR LA INTELECTUALIZACIÓN EXCESIVA

Es importante no intelectualizar excesivamente la sensación. Una actividad mental excesiva puede "poner demasiada electricidad en el sistema límbico" y perjudicar la percepción sutil.

V. CASO PRÁCTICO: ANÁLISIS DE UNA SENSACIÓN

Durante una evaluación:

- La expansión es suave, no completa. La flexión es buena pero carece de dinamización.
- El ritmo es variable. El movimiento se inclina más hacia un carril a la izquierda, con una desaceleración.
- A veces es difícil alcanzar el **lóbulo frontal** en profundidad.

A. PROGRESIÓN DEL MOVIMIENTO

Luego, se pasa al sistema pontino, con una ascensión del tubo del paciente. Me convierto en punto de apoyo, y eso empuja. La expulsión lateral, especialmente a la derecha, comienza con más fuerza.

El paciente "recupera el paquete de abajo". Después de un inicio un poco lento, el movimiento se recupera bien.

B. EL TESTIMONIO DEL PACIENTE

El paciente describe un comienzo difícil, como si tuviera que "ponerse en marcha", soltar una fijación a la izquierda que impedía la expansión. La flexión inicial fue difícil.

Cuando se estableció una conexión, el sistema se "desbloqueó". Esto es comparable a aprender a conducir un **Fórmula 1**: al principio se es torpe, luego con el aprendizaje, funciona.

C. LAS CLAVES DEL ACOMPAÑAMIENTO

- **Entorno y espacio**: Dejar respirar, bascular el movimiento.
- **Progresividad**: Entrar progresivamente y conectarse a esta "escritura" del cuerpo.
- **Centrado de la escucha**: Centrar la escucha a nivel del cerebro, y si no "va", observar en otro lugar.

Es una cuestión de **sincronicidad**. Hay que "hacerse un sincronismo" para encontrar la palabra justa y trabajar con esta sincronicidad.

38. EL CEREBRO: LOS VENTRÍCULOS

DURACIÓN : 14:52 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, exploramos en profundidad el sistema ventricular del cerebro, integrando conceptos embriológicos clave como la telencefalización, el ascensus y la hemisferización. Aprenderá cómo el crecimiento de los ventrículos laterales y otras estructuras cerebrales influye no solo en el desarrollo neurológico, sino también en la dinámica de la terapia osteopática. También se abordará la formación de los plexos coroideos, así como la circulación del líquido cefalorraquídeo, ofreciendo información valiosa sobre las interacciones entre el cerebro y el resto del cuerpo, como las conexiones con el peritoneo. Esta comprensión enriquecerá su enfoque clínico y estimulará su práctica.

EL CEREBRO: LOS VENTRÍCULOS

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA VENTRICULAR

Vamos a integrar el **sistema ventricular** en las etapas de desarrollo ya estudiadas. La segmentación y las diferentes estructuras son esenciales. Una vista lateral de la imagen ofrece una mejor perspectiva.

Es crucial integrar este movimiento de desarrollo. Al examinar a un paciente, tenga en cuenta esta globalidad. Incluso trabajando en los pies, se pueden descubrir conexiones insospechadas, especialmente con el peritoneo.

PROCESO DE ASCENSO Y HEMISFERIZACIÓN

Se distingue el **midbrain** (mesencéfalo), el **highbrain**, y la médula espinal. El proceso de ascenso es claramente visible, acompañado de la hemisferización.

No olvide el crecimiento y el reposicionamiento global del cerebro, que se asemejan a una col. Es en este proceso donde todo se juega.

Papel de los neuro-poros y el prosencéfalo

Los **neuro-poros** anteriores son planos de dinamización. El cierre completo de los neuro-poros internos y externos desencadena una dinámica de desarrollo del cerebro.

Al principio, tenemos esencialmente el **prosencéfalo**, con el neuro-poro anterior, seguido del mesencéfalo y el rombencéfalo. Es una estructura que contiene líquido dentro de este tubo y de estas vesículas.

Telencefalización y formación de los ventrículos

El proceso de **telencefalización** engendra los **ventrículos laterales**. Así es como se forman el tercer, el cuarto y los ventrículos laterales.

- **Vesículas iniciales:** Al principio, tres pequeñas vesículas que contienen líquido.
- **Crecimiento cerebral:** El cerebro comienza a crecer, y vamos a explorar el interior de los ventrículos.

Imagine que está a nivel del prosencéfalo, que está flexionado, por lo que todo el sistema se apoya hacia adelante.

Cierre de los neuro-poros y expansión lateral

El cierre del neuro-poro anterior y del neuro-poro posterior tiene lugar entre el día 26 y el 28, es decir, aproximadamente un ciclo lunar.

En ese momento, el crecimiento se produce con una **expansión lateral** del prosencéfalo. De una simple bola, se convierte en dos bolas.

Movimiento del líquido y formación de los cuernos

El **líquido cefalorraquídeo** sigue este movimiento. Va hacia adelante, luego el sistema se mueve hacia atrás, formando así los cuernos de los ventrículos laterales.

Este movimiento sigue el desarrollo del prosencéfalo.

Foramen interventricular y telencefalización

El **foramen interventricular** es una pequeña expansión que se produce simultáneamente al proceso de telencefalización, a ambos lados. Sigue el movimiento completo, un punto de apoyo, y luego retrocede.

Es únicamente el movimiento de desarrollo del telencéfalo. A veces, un hemisferio se desarrolla más rápido que el otro.

PRÁCTICA Y EXPLORACIÓN CEREBRAL

Durante una práctica, retomaremos esta dinámica para explorar la profundidad del cerebro, como si nadáramos con ballenas, sin tocarlas.

ORIGEN DEL PROSENCÉFALO Y DE LOS OJOS

Se podría decir que, al principio, el prosencéfalo es el **tercer ventrículo**. El ojo es una expansión a partir de este. (Hablaremos de ello más adelante.)

El ojo está constituido por tejido nervioso, no por líquido. Su origen es una expansión del tercer ventrículo.

El agujero de la adhesión intertalámica conecta los dos tálamos, con líquido alrededor.

COMPARTIMENTOS DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

Existe no solo el compartimento intraencefálico, sino también el compartimento extraencefálico, cuyo papel metabólico se está descubriendo cada vez más.

PLEXOS COROIDEOS Y FLUJO DEL LÍQUIDO

Los **plexos coroideos** son zonas de fabricación de líquido, presentes en cada ventrículo: los ventrículos laterales, el tercer y el cuarto ventrículo. (El tercer ventrículo es el primero en formarse en esta cronología.)

Los ventrículos laterales son una expansión que sigue el desarrollo del telencéfalo.

- **Agujero de Monroe:** Situado entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales.

CIRCULACIÓN DEL LÍQUIDO POSTERIOR

Después del tercer ventrículo, el **acueducto de Silvio** conduce al cuarto ventrículo.

- **Agujero de Magendie:** Una expansión importante hacia el cerebro, una abertura principal hacia el compartimento extracefálico.

GRANULACIONES DE PACCHIONI

Las **granulaciones de Pacchioni** son lugares de reabsorción situados a lo largo del seno.

MOVIMIENTOS CLAVE DEL DESARROLLO

Los movimientos clave incluyen la **flexión cefálica**, la **curvatura cervical**, la **curvatura pontina**, y sobre todo este gran movimiento de hemisferización y telencefalización que redibuja el embrión.

- **Estructuras iniciales:** Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo.
- La parte en verde es particularmente importante para comprender esta dinámica de desarrollo.

Será interesante revisar los días de desarrollo posteriormente para correlacionar esto con fenómenos digestivos u otros.

CONEXIONES Y PUNTOS DE APOYO

Esto recuerda los diferentes puntos de apoyo y la afección general debido a la gran cefalización.

También es interesante recordar las conexiones con la punta de la **notocorda**, el **supraoccipital**, el **basioccipital** y el **presfenoides**.

EL ASCENSUS CEREBRALI Y LA FORMACIÓN DE LA CARA

El **ascensus cerebrali** es el proceso de cerebralización y de formación de la cara.

- **Desarrollo de la cara:** Al principio, se observa la placoda nasal, la boca y el corazón en el pequeño embrión.
- **Punto de apoyo:** El crecimiento del telencéfalo se produce con un punto de apoyo crucial a nivel de la futura **crista galli** o del **nasión**.

Todo vuelve hacia el eje mediano del embrión durante el crecimiento.

TELENCEFALIZACIÓN Y LÍNEA MEDIANA ANTERIOR

El proceso de telencefalización tiene una acción directa sobre la formación de la **línea mediana anterior**.

Se observa un crecimiento enorme y toda la atracción que se opera.

CEREBRALIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DEL PALADAR

El proceso de **cerebralización** (ascensus cerebrali) influirá en todas las zonas del paladar, lo que explicaremos la próxima vez. Hay un punto de apoyo muy importante aquí.

El desarrollo telencefálico provoca el acercamiento del palatino, la flexión de las coanas y la resultante posterior. Se trata de un cambio simultáneo entre el desarrollo del cerebro hacia atrás, la corticalización y la ventricularización.

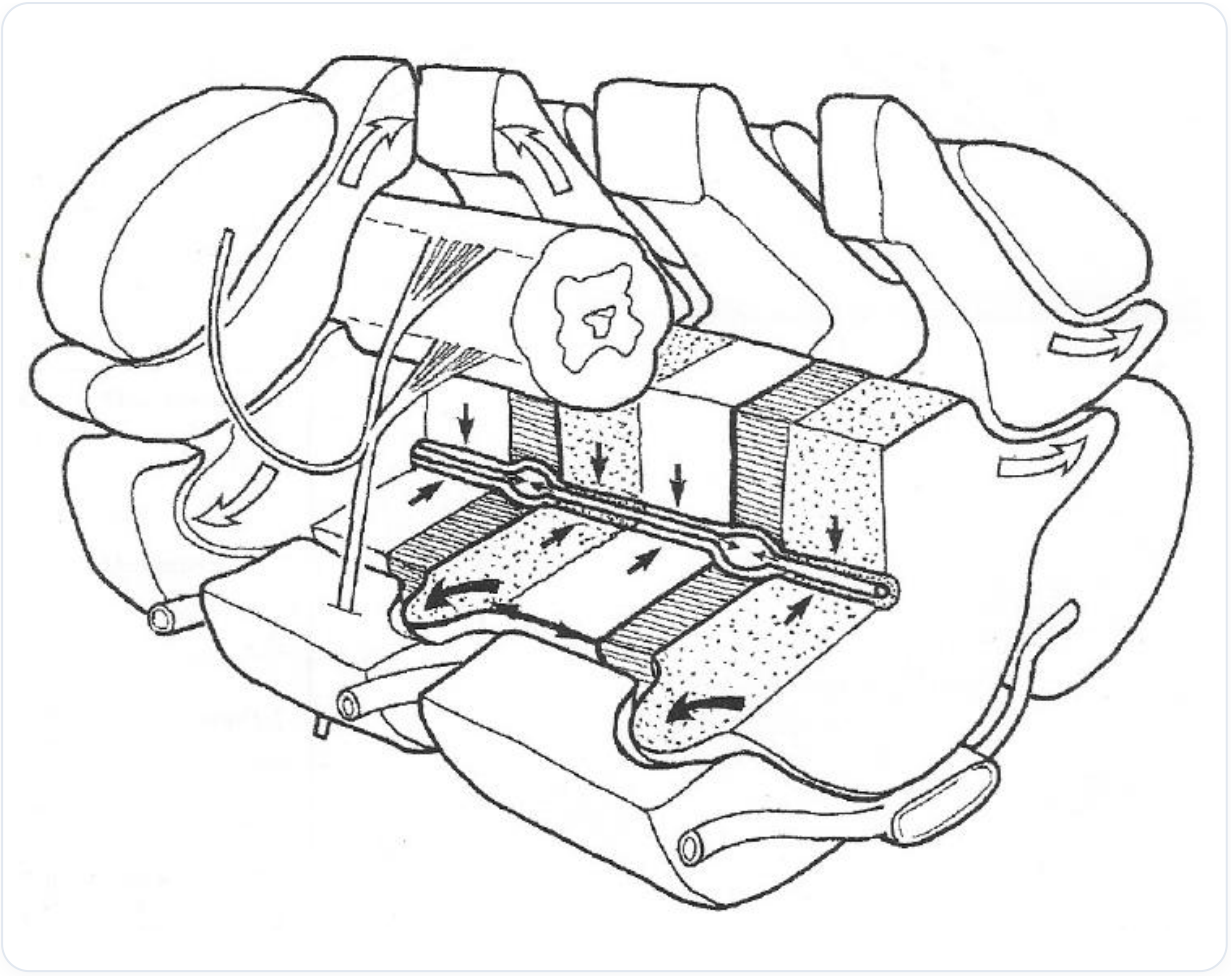


FIG. — Circulación del LCR espinal

39. RESUMEN DEL MOVIMIENTO

DURACIÓN : 05:02 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video profundiza en el corazón del movimiento embrionario, detallando el papel crucial del eje eléctrico y electromagnético en el establecimiento de una velocidad de crecimiento diferencial. Aprenderá cómo el proceso notocordal inicia la cerebralización, influyendo en el desarrollo de estructuras esenciales como el tubo digestivo y el sistema cardíaco. Se exploran los conceptos de palpación e interconexión entre las diferentes capas embrionarias para comprender mejor las dinámicas entre el corazón, el cerebro y otros órganos. Disfrute de esta enriquecedora síntesis que destaca las complejas interacciones que dan forma al embrión.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO

ESTABLECIMIENTO DEL EJE Y CRECIMIENTO DIFERENCIAL

El proceso inicial implica el establecimiento de un **eje eléctrico** y **electromagnético**. Este eje organiza progresivamente una **velocidad de crecimiento diferencial**.

Esta velocidad de crecimiento actúa como un **algoritmo** integrado en el sistema, provocando en un momento dado la **"hola"** (onda) precisa de la **notocorda**.

PROCESO NOTOCORDAL Y MESODÉRMICO

El proceso **notocordal** se forma y permite simultáneamente el establecimiento del proceso **lateral mesodérmico**. Al mismo tiempo, la **simetría** comienza a establecerse.

Un **punto de apoyo** emerge a nivel de la base del cráneo, precisamente a nivel de la futura **sínfisis esfenobasilar**. Este punto de apoyo es sostenido por el potencial de desarrollo del **sacro**.

CEREBRALIZACIÓN Y DESARROLLOS CONCOMITANTES

Este desarrollo marca el inicio de la **cerebralización**. La cerebralización induce la **cardialización**, que a su vez conlleva la **diafragmatización**, y luego la **hepatización**.

El crecimiento posterior provoca la **neumatización**, luego la **suprarrenalización** posterior, y así sucesivamente.

EVOLUCIÓN CEREBRAL Y PUNTOS CLAVE

Durante la fase de **crecimiento cefálico**, el **agujero de Monro** se abre lateralmente, despejando el sistema **ventricular**. Este proceso acompaña la cerebralización y la **corticalización**.

Una **neurulación posterior** reaparece, apoyándose en un punto clave llamado la **Ínsula**.

El punto de silencio fundamental sigue siendo la punta de la notocorda. Sin embargo, en el cerebro, la **Ínsula** constituye el punto de apoyo y el punto de inflexión crucial para el desarrollo.

MOVIMIENTOS DE ASCENSO Y DESCENSO

Un proceso de **ascenso** y un proceso de **descenso** organizan todo el desarrollo. Estos dos movimientos son interdependientes.

Cuando ocurre la cerebralización, tienen lugar eventos sincrónicos:

- El desarrollo del **tubo digestivo**
- El desarrollo del **tubo cardíaco**
- El desarrollo del **tubo pulmonar**

Este ascenso del tubo y este descenso son cruciales. La zona más importante que permite estos fenómenos es la del **corazón** y su relación con la madre.

NOTOCORDA, PLACA NEURAL Y ZONA PRECARDÍACA

La notocorda induce la formación de la **placa neural** en la parte anterior del embrión. Se crean dos **trayectorias fluidas**.

Estas trayectorias se enrollan por encima para formar la **zona precardíaca**.

PROFUNDIDADES DE PALPACIÓN Y PUNTOS DE ANCLAJE

Existen diferentes **profundidades de palpación** a considerar:

1. **Palpación del Hitchpoint (punto de anclaje)**: Ligada al desarrollo del cerebro.

2. **Palpación del cerebro**: En relación con su posición y su dinámica de desarrollo.

3. **Desarrollo puro**: Concerniente a las relaciones con el corazón, el hígado y el sistema digestivo.

En términos de profundidad, se pueden identificar varias capas:

- **Zona superficial**: Contacto con el cabello, luego la piel y el hueso.
- **Primera capa**: La capa **dural visceral**, justo detrás del hueso.

- **Capa líquida** de protección del cerebro.
- **Capa cortical**: Para sentir su movimiento.
- **Los núcleos**: Descendiendo más profundamente.
- **El plano ventricular**: Principalmente lateral.

40. INTRODUCCIÓN BIODINÁMICA

DURACIÓN : 00:42 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video introduce el concepto de biodinámica, que va más allá de una simple definición al asociarlo con el movimiento ontogenético del desarrollo. Explora la dinámica de lo vivo, revelando la influencia de un genio creativo en la organización de la vida. La enseñanza también propone una nueva perspectiva sobre el sistema craneosacral, considerándolo no solo desde un punto de vista anatómico, sino también embriológico y dinámico. Los estudiantes y terapeutas aprenderán así a integrar estas dimensiones en su práctica médica.

INTRODUCCIÓN A LA BIODINÁMICA

El término **biodinámica** puede interpretarse rápidamente de forma simplista. En el contexto de este curso, quiero que lo asocien con el **movimiento ontogenético del desarrollo**.

La biodinámica representa, por lo tanto, la **dinámica de lo vivo**. Ilustra cómo este ser vivo está organizado por un **genio creativo**, una especie de emergencia de originalidad que es, en última instancia, bastante maravillosa.

Además, ahora tienen una perspectiva enriquecida. El **sistema craneosacral**, que inicialmente se percibía desde un ángulo estrictamente anatómico, se revela ahora bajo un aspecto **embriológico** y **dinámico**.

41. CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES TEJIDOS

DURACIÓN : 03:25 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, profundizamos en las características de los diferentes tejidos corporales en relación con la tensegridad y la homeostasis. El Sr. Benjamin expone conceptos clave como el 'tejido límite' y el 'tejido interior', analizando sus roles respectivos dentro de los sistemas orgánicos. Descubrirá cómo los trastornos gástricos pueden estar relacionados con desequilibrios en la pelvis menor y la importancia de reequilibrar la fascia pélvica para la salud digestiva.

Además, el video destaca el papel central del tejido vascular, tanto motor como freno para el crecimiento de los tejidos, subrayando su importancia en la circulación y la nutrición de las células. Una comprensión profunda de estos mecanismos abre nuevas perspectivas para los profesionales de la salud y la osteopatía, ofreciendo herramientas concretas para mejorar el estado de salud de sus pacientes.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES TEJIDOS

Este curso tiene como objetivo comprender el fenómeno de la **tensegridad** a nivel del desarrollo y el equilibrio de los procesos **homeostáticos** del cuerpo, en particular la organización de los **campos metabólicos**.

El señor Benjamin, un médico, llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre la **ontogénesis**. Al observar los movimientos, dedujo un concepto de **campo metabólico**. Él fue quien introdujo la idea de **"tejido límite"** y **"tejido interior"**.

LOS DOS GRANDES TIPOS DE TEJIDOS

Bajo el microscopio, distinguió dos grandes tipos de tejidos:

- **Tejido límite:** Situado en la periferia, forma las fronteras entre las vesículas y otras estructuras.
- **Tejido interior (nutritivo):** Este tejido aporta el alimento.

El **ectodermo** y el **endodermo**, por ejemplo, son tejidos **lipidíferos** o **conjuntivos**. Esta es una lectura histológica y embriológica clásica, así como un enfoque de la **embriología biodinámica** de Blüchmann.

UN EJEMPLO DE VÍNCULO MOLECULAR

Muchas mujeres que sufren problemas gástricos crónicos, como **reflujos** o **esofagitis**, a menudo encuentran el origen de estos trastornos en la **pelvis menor**. Esto se manifiesta a nivel molecular por una diferenciación en la concentración de **hormonas**, **neurohormonas** y **gastrina**.

A menudo es necesario reequilibrar la **fascia pélvica** para mejorar la fisiología del estómago. Este es un ejemplo de vínculo molecular.

EL PAPEL DEL SISTEMA VASCULAR

Vamos a abordar el **sistema vascular**, el **sistema endotelial**, que constituye un vínculo importante en el cuerpo. Hacer un pequeño rasguño aquí provoca un sangrado. Hacer un pequeño rasguño allá también provoca un sangrado.

Es una especie de tejido conductor muy profundo. Hay que saber utilizarlo en su **fuerza eléctrica**, con la interdependencia de los planos de organización, sobre fuerzas simbólicas. Hay que casi simbolizar, es decir, reunir y unificar el sistema.

EL TEJIDO VASCULAR: MOTOR Y FRENO

Lo que se retiene principalmente es que el tejido vascular es un tejido donde no hay **congestión**. Siempre depende de este sistema. Mientras que en otros tejidos, puede haber fases de congestión.

Sin embargo, el sistema vascular es a la vez un **motor** y una **resistencia** para el crecimiento de los tejidos que se nutren de él. Un vaso que llega es un motor, porque proporciona la fuerza al tejido que nutre. Transporta el alimento, da.

Pero al mismo tiempo, no crece a la misma velocidad que los tejidos que alimenta. Por lo tanto, es a la vez el motor para el crecimiento y el freno para el crecimiento. Esto puede parecer paradójico, pero no lo es.

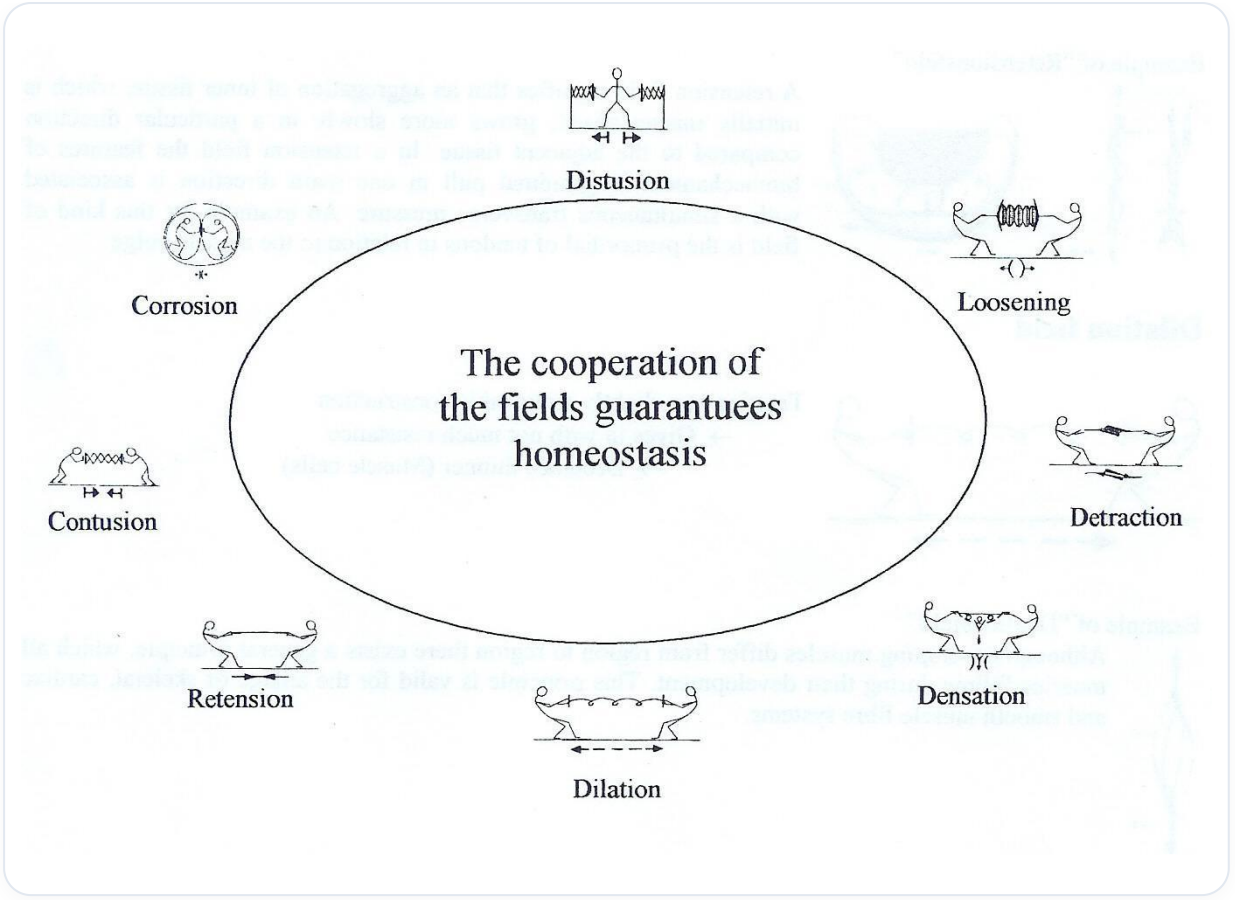


FIG. — Homeostasis por campos

43. CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMPOS METABÓLICOS

DURACIÓN : 18:39 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la 'Clasificación de los Diferentes Campos Metabólicos', centrándose en dos conceptos clave: el Campo de Corrosión y el Campo de Aspiración. El Campo de Corrosión se ilustra con el proceso de fusión de las aortas primitivas, donde la desaparición de tejidos internos crea nuevas estructuras, como los arcos branquiales, e ilustra fenómenos patológicos como las escaras. Paralelamente, el Campo de Aspiración describe cómo se forman las glándulas gracias a la aspiración y manipulación de los tejidos epiteliales, tomando ejemplos como la formación de los pulmones y el diafragma. Este video proporciona una comprensión profunda de las transformaciones metabólicas en acción durante el desarrollo embrionario.

CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMPOS METABÓLICOS

I. EL CAMPO DE CORROSIÓN: CREACIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS

A. FUSIÓN DE LAS AORTAS PRIMITIVAS

Al principio, tenemos **dos aortas primitivas** en el medio, con tejidos internos nutritivos para el embrión en desarrollo.

El referente influyente **acneural**, que se convierte en una gotera, crea una trayectoria para el embrión. Esta trayectoria inicia la formación de dos pequeños conductos aórticos primitivos.

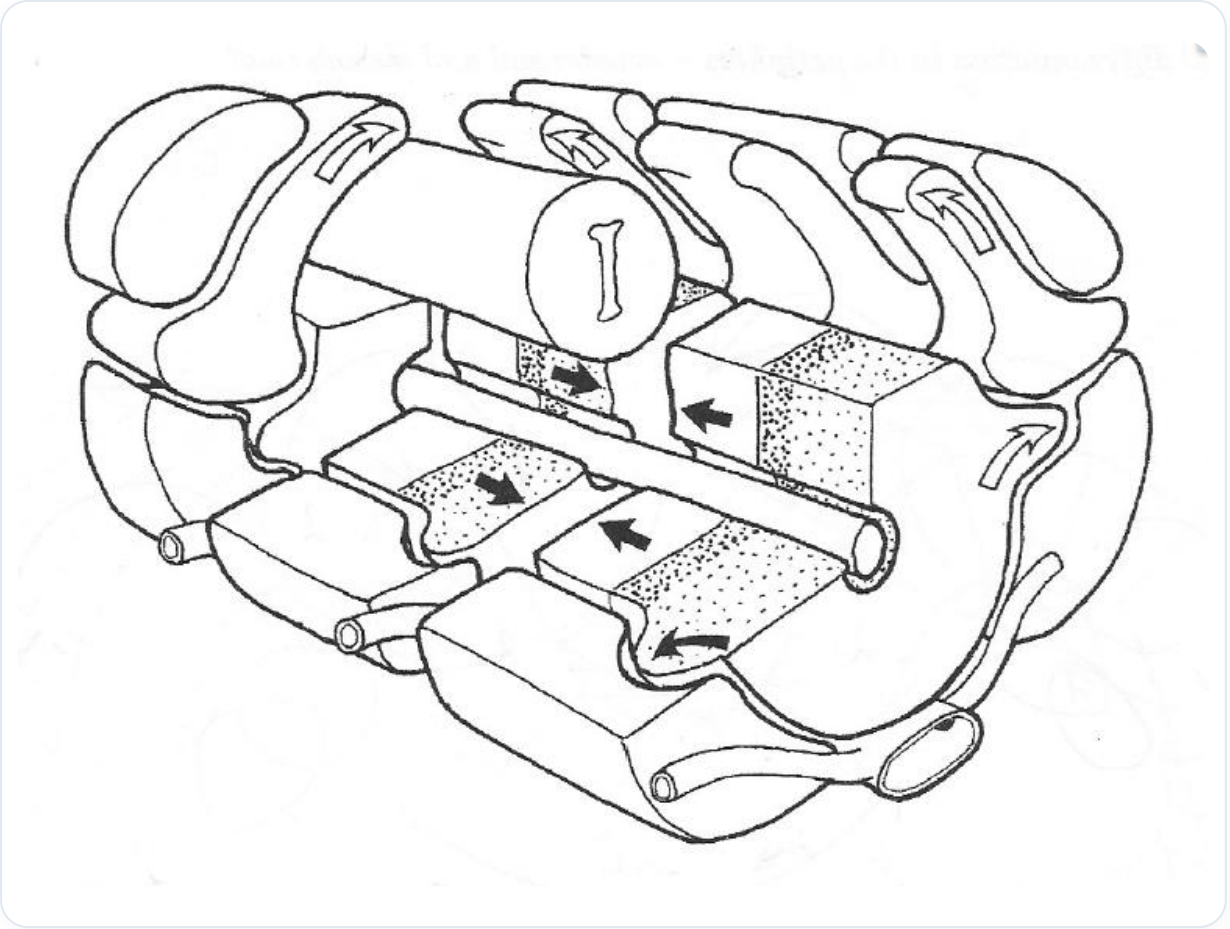


FIG. — Somitas y tubo neural

El embrión realiza un movimiento de **flexión**, de **rotación interna** y de **aducción**, un movimiento de desarrollo donde se acerca al centro. Este acercamiento se debe al desarrollo de las aortas y a un proceso de **telencefalización** que tira hacia atrás, acercando todo hacia adelante.

Durante esta fase, los dos tubos aórticos, inicialmente distintos, convergen hacia la línea media y terminan por **fusionarse**.

B. EL PROCESO DE FUSIÓN Y LA CORROSIÓN

Durante esta fusión, los tejidos interiores disminuyen progresivamente hasta desaparecer.

La ausencia de estos tejidos interiores crea un **campo de corrosión**. Es un fenómeno frecuente en el cuerpo para la formación de diversas estructuras.

C. EJEMPLO DE LOS ARCOS BRANQUIALES

Un ejemplo concreto es la formación de los **arcos branquiales**. Durante la flexión embrionaria, aparece una compresión en el exterior, sobre el ectodermo de superficie, formando los arcos branquiales.

Una presión ejercida por el arco branquial contra el corazón y la mandíbula abre un espacio: la **boca**. Es un ejemplo de campo de corrosión.

D. LA CORROSIÓN EN CONTEXTO PATOLÓGICO: LA ESCARA

Otro ejemplo de campo de corrosión, aunque patológico, es la **escara**. Una hospitalización prolongada en cama puede provocar una presión constante, una mala irrigación sanguínea y una pérdida de aspecto trófico.

Esto conduce primero a un calentamiento, luego a un campo de corrosión. Se trata de la aparición de una nueva estructura debido a la destrucción del tejido interior.

Este concepto de campo de corrosión es fundamental en el desarrollo del **sistema vascular**, donde las estructuras cambian constantemente.

E. REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA VASCULAR

Inicialmente, tenemos las **venas cardinales** (anteriores y posteriores), que luego evolucionan a venas **subcardinales**, y luego **supracardinales**.

Esta compleja reorganización del cuerpo depende del crecimiento. Campos de compresión y descompresión permiten la aparición de nuevas estructuras, un proceso que se califica como campo de corrosión.

No es una destrucción, sino un **cambio de forma**.

II. EL CAMPO DE ASPIRACIÓN (LOOSENING KILL): FORMACIÓN DE LAS GLÁNDULAS

A. EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CAMPO DE ASPIRACIÓN

Ahora abordaremos el **"loosening kill"**, o campo de aspiración y succión, un mecanismo fundamental para la formación de todas las **glándulas** del cuerpo.

Este tipo de campo aparece siempre a lo largo de las superficies de los tejidos **epiteliales**, ya sean de origen **ectodérmico** o **endodérmico**.

B. EJEMPLO DE TEJIDO EPITELIAL ENDODÉRMICO

Tomemos el ejemplo de un tejido epitelial de tipo **endodérmico** superpuesto a tejido conjuntivo rico en vasos, lámparas, matriz y fibras.

Inicialmente, se observa una fase **congestiva** a lo largo de las superficies, como una acumulación de agua. Es similar a caminar por una playa donde el suelo parece congestionado pero en realidad puede ceder bajo el peso, como **arena movediza**.

C. FORMACIÓN DEL PULMÓN Y DEL DIAFRAGMA

Consideremos el **pulmón** y la implantación del **diafragma**. Detrás del tubo digestivo, en el tejido, hay una fragilización.

Con el crecimiento y el alargamiento del embrión, se abre un espacio, creando un campo de aspiración. El tejido epitelial es como aspirado en este espacio, como una ventosa.

El tejido epitelial desciende en el tejido conjuntivo. Es aspirado y se colapsa en este tejido conjuntivo, formando un campo de aspiración a su alrededor.

D. DESARROLLO DE LAS GLÁNDULAS: EXOCRINAS Y ENDOCRINAS

Tras esta aspiración, pueden producirse dos tipos de movimientos celulares:

1. **Glándulas exocrinas:** Las células descienden y forman una glándula que secreta una sustancia hacia una luz creada por un tubo. Por ejemplo, la **vesícula biliar** es una glándula exocrina.

2. **Glándulas endocrinas:** Si el proceso va más allá en el campo metabólico, la glándula se vuelve "hinchada", desaparece y deja una glándula aislada en el medio. Esta secreta su sustancia directamente en la red **vascular**.

El **páncreas** es un excelente ejemplo de esta dualidad, con un páncreas exocrino y un páncreas endocrino. Provienen del mismo campo de aspiración, pero algunos elementos han perdido su conexión para convertirse en **islotes celulares** que producen hormonas (insulina) o enzimas (amilasa, lipasa).

Los pulmones mismos pueden considerarse una **glándula respiratoria**, siguiendo el mismo algoritmo de desarrollo pero con espacios y una cronología diferentes. El **vacío pleural** mantiene su forma.

La diferencia entre estas glándulas no está en el campo metabólico inicial, sino en el crecimiento y la pérdida de conexión con la superficie epitelial.

E. EL ENTORNO Y LA RESPUESTA GENÉTICA

La vida comienza como un vasto campo de aspiración, donde el entorno interactúa con la respuesta **genética**. El entorno libera moléculas (**morfógenos**) que influyen en el tejido.

Los campos de corrosión crean nuevas estructuras, como la escara que es una destrucción del tejido interno con la aparición de una nueva estructura.

Estos procesos embrionarios, determinados por el **genoma**, el espacio y el tiempo, participan activamente en la creación de los diferentes campos metabólicos.

III. LOS CAMPOS DE DILATACIÓN, DE RETENCIÓN Y DE DETRACCIÓN

A. EL PRINCIPIO DE LA HOMEOSTASIS

Cada campo metabólico contribuye a esta creación, y perturbar un campo puede desregular el conjunto del sistema. Es el principio de la **garantía homeostática**, donde cada uno debe alcanzar su equilibrio.

Estamos en una estructura en construcción. Un tejido **mesoblástico** aparece en un momento dado, en una cierta periferia.

B. DE LA DILATACIÓN A LA DETRACCIÓN

El crecimiento tira del tejido, que se alarga conservando su elasticidad al llenarse de **elastina**. Es un **campo de dilatación**.

Si el estiramiento continúa y se profundiza, el tejido se convierte en un **campo de retención**. Inicialmente percibido como un músculo, la tensión excesiva lo transforma en **ligamento** o **fascia**.

Si la tracción se prolonga y se intensifica aún más, se entra en un **campo de detracción**. La estructura líquida se pierde, y el tejido termina por convertirse en un **hueso**.

Así, un campo de dilatación continuo da un campo de retención, que a su vez, al prolongarse, puede conducir a un campo de detracción y formar hueso. Esto explica la aparición del hueso de diferentes maneras (membranoso o cartilaginoso).

IV. CAMPOS DE CONTUSIÓN Y DE DISTUSIÓN

A. COMPRENSIÓN DE LOS CAMPOS

El desarrollo de los tejidos está influenciado por campos de **contusión** y de **distusión**.

Estos campos resultan ya sea de la compresión de las células, llevando a la formación de tejidos **cartilaginosos**, o de un mecanismo de crecimiento metabólico.

B. EFECTOS SOBRE EL ESPESOR DE LOS TEJIDOS

Estos campos provocan diferencias de espesor en los tejidos. Cada tejido alcanza un equilibrio en función de su destino, de su situación corporal, de su genoma y de su entorno, así como de su fuerza de crecimiento.

El papel es mantener este principio homeostático a través de los campos embrionarios primitivos.

C. EL SACRO Y EL EJE VERTEBRAL

Es crucial recordar que el **sacro** es la base del desarrollo cortical.

Si el sacro es móvil, el **eje vertebral** es móvil. Si el eje vertebral es móvil, el aspecto **medular** es móvil. Si el nivel medular es móvil, el **cráneo** es móvil.

El sacro es una estructura a verificar sistemáticamente.

D. SINCRONICIDADES EMBRIONARIAS CLAVE

La **sincronización** es esencial. El tubo neural, por ejemplo, se articula con la cavidad **cardiopleuroperitoneal**.

El eje **urogenital**, por su fuerza mesodérmica, es la articulación entre el endo y el ecto. El mesodermo es la articulación entre el endodermo y el ectodermo.

Es necesario integrar el **sistema vascular** para comprender plenamente este esquema, destacando la importancia del cerebro, el hígado, el corazón, los pulmones, el plexo mesentérico y el sistema renal.

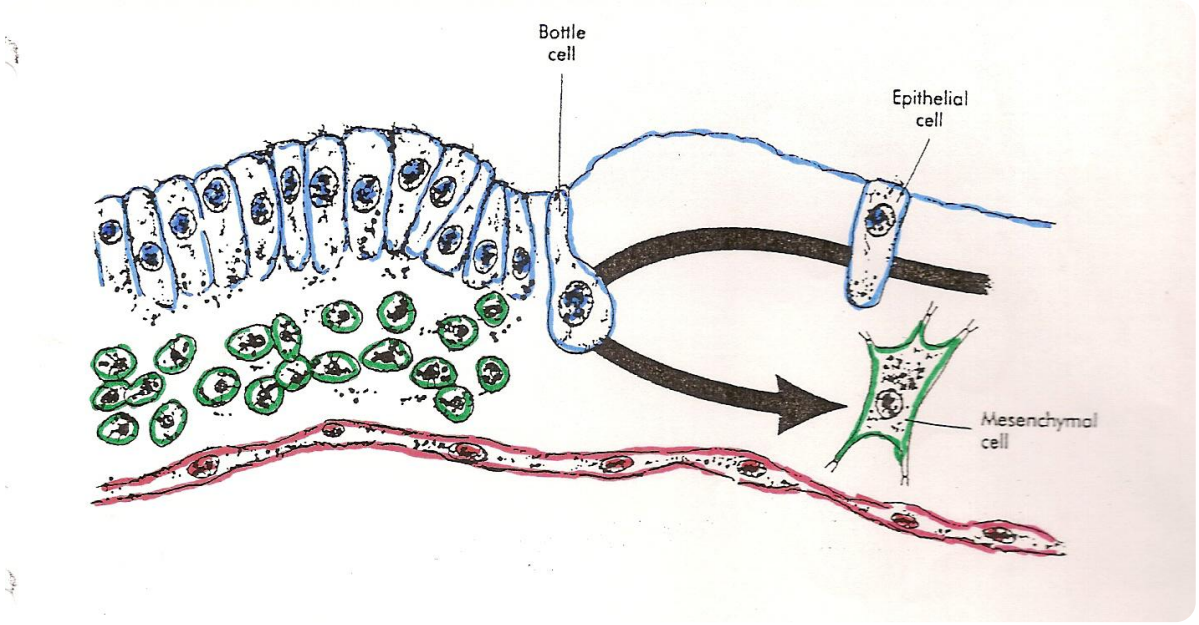


FIG. — EMT (Transition Épithélio-Mesenchymateuse)

44. EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE Y SISTEMA HIPOTALÁMICO-HIPOFISARIO

DURACIÓN : 04:50 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video profundiza en la interacción entre el equilibrio ácido-base y el sistema hipotálamo-hipofisario, destacando el papel crucial del hipotálamo en la regulación del tono corporal. A través de conceptos como la ergotropía y la trofotropía, aprenderá cómo las variaciones ácido-base influyen no solo en su postura, sino también en su bienestar general. Se explora la transmisión sináptica y su integración en niveles neurológicos superiores, ofreciendo una comprensión de las respuestas corporales y de los esfínteres. Al observar estas interacciones, podrá adaptar mejor sus prácticas en osteopatía o terapia manual, permitiendo un enfoque integrador del cuerpo y su química.

EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE Y SISTEMA HIPOTALÁMICO-HIPOFISARIO

Vamos a profundizar en la comprensión del cuerpo en relación con su **equilibrio ácido-base**, su **sistema nervioso** y la química de su tono.

En un momento dado de su desarrollo, el cuerpo integra en su centro un nivel **talámico** e **hipotalámico**.

PAPEL DEL HIPOTÁLAMO EN LA REGULACIÓN

El **hipotálamo** juega un papel crucial, a un nivel neurológico profundo, realizando una **regulación**. Esta regulación redistribuye un tono preferencial, de tipo **ergotrófico** o **trofotrófico**.

La información celular, que llega por un sistema de **oxidoreducción** o de **AMP cíclico** y **GMP cíclico**, se integra a nivel del hipotálamo. Este último va a devolver una información.

Para simplificar, su terreno ácido-base será integrado, por vía sanguínea, a nivel **hipotalámico-hipofisario**. Este transmitirá la información en relación con su **sistema límbico** y su **sistema de Papez**, reintegrando esto en una tonalidad.

Así, le dará un lado:

- **Ergotrófico**: orientado hacia el trabajo, **ortosimpático**.

- **Trofotrófico**: orientado hacia la recuperación.

Esto se manifiesta por una postura. Por un tono simpático o parasimpático, el hipotálamo debe ser informado del equilibrio ácido-base, expresando un tono **trofotrófico** o **ergotrófico**.

INTEGRACIÓN DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

A nivel del hipotálamo, se manifiesta una **acidosis** o una **alcalosis** preponderante entre los tejidos. Son adaptaciones locales integradas en niveles intermedios, **diafragmáticos**, relacionados con movimientos estimulados continuamente.

Esto significa que tenemos una **transmisión sináptica** que vehiculiza la información de tipo **AMP cíclico** o **gonadacíclico**. Estos dos tipos de transmisión se expresan a nivel celular por un sistema dinámico, es decir, un sistema de oxidoreducción, o en otras palabras, ácido-base.

El conjunto es recuperado a nivel neurológico, integrado en la **vía corticoespinal** y la **vía límbica**. Todas las memorias, incluida su alimentación, se integran a este nivel y dan una respuesta.

RESPUESTA CORPORAL Y POSTURA

Esta respuesta se manifiesta en su sistema por los **núcleos paraventriculares** o **supraópticos**, lo que provoca una respuesta corporal.

Por ejemplo, puede ir en una **espiral izquierda-derecha** o **derecha-izquierda**, y esto influirá en sus **esfínteres**.

A nivel de su **pentágono facial pancreático**, tiene diferentes zonas con esfínteres específicos:

- El **esfínter pilórico**.
- El **esfínter duodenal**.
- El **esfínter ileocecal**.
- El **esfínter recto-anal**.

Estos esfínteres se integran en función de su movimiento. Si desplaza su centro de gravedad hacia la derecha o hacia la izquierda, tendrá una acción diferente sobre estos esfínteres.

Si está bloqueado, esto afecta a sus esfínteres, que pueden estar abiertos o cerrados. Puede tener **diarrea** o **estreñimiento**, o estar en un estado **precanceroso** o **proinflamatorio**. Todo esto, ya sea que esté en **para** o en **orto**, se repercute en una química específica.

El cuerpo intenta equilibrar el conjunto y equilibrarse, poniéndole en un movimiento de estreñimiento o incitándole a abrir su centro y tener diarrea.

Todo esto se expresa por esta química integrada a nivel hipotalámico.

Podemos observar en su plano **químico-postural** fases en **rotación externa** y fases en **rotación interna**.

La observación de la postura y el equilibrio permite leer la química del cuerpo. Por eso el cuerpo intenta continuamente, a través del acto respiratorio, adaptarse al entorno programado por su sistema hipotalámico-hipofisario, situado en la base del cráneo.

45. DEMOSTRACIÓN: SISTEMA VENTRICULAR

DURACIÓN : 03:45 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una demostración práctica del enfoque biodinámico aplicado al sistema ventricular, haciendo hincapié en la percepción táctil y la progresión a través de las diferentes capas tisulares. El instructor guía a los terapeutas a través de un proceso de exploración del cuerpo, comenzando con un contacto delicado con la superficie de la cabeza y descendiendo hasta las estructuras óseas, mientras se cultiva una mayor sensibilidad a los cambios de textura y temperatura. Los conceptos clave abordados incluyen la interacción oscilatoria en los hemisferios cerebrales, así como la creación de un espacio terapéutico que favorece una mejor respiración y compromiso corporal. Esta práctica resulta enriquecedora para comprender las dinámicas internas y evolutivas del cuerpo.

DEMOSTRACIÓN: SISTEMA VENTRICULAR

TOMA DE CONTACTO Y PERCEPCIÓN INICIAL

46. PRÁCTICA GUIADA: SISTEMAS VENTRICULARES

DURACIÓN : 10:20 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una práctica guiada centrada en la exploración de los sistemas ventriculares a través del tacto sutil. Los instructores animan a adoptar un posicionamiento y una actitud apropiados, insistiendo en la importancia de sentir el espacio alrededor del paciente mientras se mantiene una ligereza de contacto. Los participantes aprenden a mapear mentalmente las diferentes capas de tejidos, desde el cabello hasta la estructura ósea, al mismo tiempo que toman conciencia de las variaciones de densidad y fluidez. Al avanzar hacia las profundidades cerebrales, los practicantes desarrollan una percepción fina de los movimientos de los hemisferios y de las diferentes estructuras neuronales, lo que enriquece su capacidad para trabajar con el sistema nervioso y encontrar soluciones adaptadas a las necesidades del paciente.

PRÁCTICA GUIADA: SISTEMAS VENTRICULARES

EL POSICIONAMIENTO DEL PRACTICANTE

Tómese el tiempo para colocar sus **pulgares** en la orientación de los **ventrículos**, con un tacto delicado.

Tenga una mano ligera y un buen contacto. Que sus codos y todo su cuerpo, toda su mente, se pongan al servicio de sus manos para el paciente.

Los pulgares deben ser ligeros. Es importante tener una mano homogénea, sin ejercer demasiada presión arriba o abajo.

Abra bien sus manos e intente primero tener una visión del **espacio** a su alrededor y de su paciente.

LA NOCIÓN DE ESPACIO

Siempre trabaja con este campo alrededor del paciente. Incluso si va "hacia adentro", su mente debe permanecer espaciosa en el sistema.

Aunque penetre en el tejido, siempre dele esta noción de espacio. Es una necesidad constante de espacio.

La **fuerza embrionaria** necesita espacio para expresarse. Necesita crecimiento y espacio.

LA CONEXIÓN CON LA SENSACIÓN

Póngase en presencia de sus manos. Sienta como un hilo que conecta sus manos con su cerebro.

Sienta esta conexión de sus manos con su cerebro. Deje que su cerebro confíe en su capacidad de recepción.

Confíe en su tema e intente percibir bien la primera capa, que es el **cabello**.

LA CARTOGRAFÍA DE LAS CAPAS

Sienta el cabello bajo sus dedos y realice una **cartografía mental**.

Luego, poco a poco, sentirá que el cabello está adherido a la **piel**. Colóquese entonces más directamente sobre la piel.

Intente no moverse, permanezca en su percepción, solo en la sensación.

Ya sentirá la diferencia entre esta primera capa y la piel. Sienta la piel.

PENETRACIÓN EN LAS PROFUNDIDADES

Luego, poco a poco, irá introduciendo su campo, muy suavemente, para sentir ahora la **estructura ósea**, el **hueso externo**.

La piel misma está adherida al hueso. Colóquese sobre el hueso e intente sentir la diferencia en la **cortical externa**.

Con un poco de tiempo y concentración, sentirá que puede penetrar un poco más. Otra **densidad** aparecerá.

PROGRESIÓN SUBCUTÁNEA

Entra, pasa muy suavemente. Puede sentir lo que sucede detrás de usted.

Llega a algo más **fluido**. Ha pasado del cabello a la piel, luego al hueso externo, y ahora a la parte interna.

Todavía tiene una capa que es un poco lo que llamamos la **capa...** Use su calor.

HACIA EL SISTEMA VENTRICULAR

Entra muy suavemente en el **córtex**. El cerebro emite electricidad, es una interfaz, otra frecuencia.

Es una sensación un poco eléctrica, punzante, vibratoria. Y ahí, desciende muy suavemente hacia el **plano ventricular**.

Atraviesa las diferentes capas cableadas, la **sustancia gris**, los **núcleos**. Concéntrese hacia sus pulgares.

Sentirá que el **hemisferio derecho** y el **hemisferio izquierdo** tienen movimientos un poco separados. Acompañe al ventrículo como un delfín que avanza.

Intente entrar con un ligero retraso. No respire a la misma velocidad. Déjese guiar por este proceso.

SÍNTESIS DE LAS CAPAS PALPADAS

Percibe estructuras como:

- Los **núcleos centrales**
- La **sustancia blanca**
- El **córtex**
- La **piamadre** (bimère)
- La **capa equitativa**
- La **aracnoides** (arglide)
- La **cortical interna**
- La **cortical externa**
- Las **fascias**
- La presencia de **cabello**

47. CRESTAS NEURALES

DURACIÓN : 11:21 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video profundiza en el papel crucial de las crestas neurales en el desarrollo embriológico, haciendo hincapié en su impacto en la formación del sistema nervioso periférico, la cara y las estructuras asociadas. A través de conceptos clave como la migración celular y la influencia en la piel, revela cómo las crestas neurales interactúan con el sistema nervioso autónomo y afectan la salud de los órganos. También se exploran las implicaciones terapéuticas, lo que permite a los terapeutas conciliar la anatomía, la fisiología y la epigenética para comprender y tratar mejor a sus pacientes. Se presentan los procesos de diferenciación y las señales epigenéticas que guían la formación de las crestas neurales, ofreciendo vías para enfoques terapéuticos innovadores.

CRESTAS NEURALES: IMPACTO E IMPLICACIONES

Las **crestas neurales** son estructuras esenciales que aparecen durante el cierre del tubo neural. Se extienden a lo largo del surco neural y son cruciales porque dan origen a la totalidad del **sistema nervioso periférico**, incluyendo todos los nervios y cadenas ganglionares.

IMPACTO DE LAS CRESTAS NEURALES EN EL ORGANISMO

A NIVEL DE LA CABEZA Y LA CARA

Una **invasión** y **migración** intensas de las crestas neurales son responsables de la formación de gran parte de la cara, desde el hueso hasta la piel. En la base del cráneo, un tejido se mezcla y organiza con el **mesodermo**, formando el **ectomesoblasto**.

Esta migración es visible con los **rombómeros**, que se organizan alrededor de la cápsula óptica y la zona mesencefálica. Los rombómeros, numerados del 1 al 7, invaden los arcos faríngeos superior, medio e inferior.

LA PIEL

La **piel** es un tejido fuertemente influenciado por el sistema nervioso, en parte derivado de las crestas neurales. Reacciona a la **radiación solar**, a las **presiones** y al **comportamiento**. El rostro, en particular, refleja este estado, permitiendo leer mucha información sobre la salud interna.

EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y VISCERAL

La cadena ganglionar, la cadena pre-visceral y los ganglios intra-viscerales provienen de las crestas neurales. También influyen en el **sistema nervioso simpático** y **parasimpático**, informando a órganos como:

- El corazón
- Los pulmones
- Las glándulas salivales (parótidas, submaxilares)
- El ojo
- El tubo digestivo

La información de las crestas neurales puede expresarse visiblemente en el rostro, permitiendo evaluar el estado interno de órganos como el estómago o los riñones. La calidad de la piel, por ejemplo, refleja esta información a través de los **ganglios dorsales** y el **plexo entérico**.

EL NERVIO TRIGÉMINO Y LOS NERVIOS CRANEALES

La migración de los tejidos embrionarios, especialmente epiteliales de tipo neurológico, forma la cadena ganglionar y participa en la formación de otras estructuras mediante uniones (integrinas, lamininas) que favorecen la **melatonina**.

Los **nervios craneales**, incluyendo el **nervio trigémino**, cuyas 5 ramas parten de esta concentración, vehiculan información importante. Una rama principal transmite información visceral hasta el estómago y el nervio vago.

La distribución craneal, incluyendo el **arqueocráneo**, el **paleocráneo**, el **neurocráneo** y el **neocráneo**, también es vehiculada por la cresta neural. La formación del nervio trigémino depende del **ganglio trigeminal** y de un campo que se forma entre las placodas óptica y nasal. El trigémino resulta de tres campos de convergencia inducidos por las vainas durales, siguiendo la información de las meninges.

OTROS IMPACTOS DE LAS CRESTAS NEURALES

Las crestas neurales influyen en el desarrollo en cascada de diversas estructuras, como el **oído interno**, los **cartílagos** y los **huesos**. El ojo, en su totalidad, y su cara migratoria son independientes de la cresta neural. Esta última se posiciona a nivel de la córnea, creando una continuidad neurológica y facial de tipo mesodérmico, en relación con el conjunto del cuerpo, incluyendo el corazón.

PROCESO DE DIFERENCIACIÓN Y EPIGENÉTICA

Es esencial comprender los procesos de **diferenciación**, **remodelación**, **proliferación**, **migración**, **delimitación**, **espiritualización** o **transducción**. Esta cascada de fenómenos, aunque compleja a nivel molecular, tiene un impacto directo en la fisiología.

La **epigenética** juega un papel fundamental en estos procesos, con señalizaciones específicas que orientan el desarrollo de la cara y la formación de las crestas neurales. Estas se vuelven **mesodérmicas** y luego puramente **neurológicas**.

Invaden el **prosencéfalo** (forebrain), el **mesencéfalo** (midbrain) y el **rombencéfalo** (hindbrain), impactando el sistema simpático y parasimpático. Todo esto está relacionado con la cresta nerviosa.

ORIGEN E IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

Es crucial distinguir los orígenes embriológicos de las diferentes estructuras:

- **Base del cráneo:** deriva principalmente del **mesénquima para-axial**.
- **Base de las mallas dentales:** deriva principalmente de la **cresta neural**.
- **Columna vertebral:** deriva de las costillas del **mesénquima para-axial**.
- **Esqueleto de los miembros:** deriva del **somatopleura** (yemas de los miembros).

Estas distinciones tienen implicaciones terapéuticas importantes:

1. **Rostro y dientes:** deben ser tratados teniendo en cuenta su origen de las crestas neurales.

2. **Base del cráneo y columna vertebral:** su tratamiento debe ser homólogo a su origen mesenquimatoso.

3. **Lesión de los miembros:** implica la regulación del peritoneo y la reintegración del miembro en la cavidad abdomino-torácica. Esto corresponde a un plan pulmonar y puede requerir trabajar en un freno de apnea a nivel del pulmón.

El punto de articulación entre el **peritoneo parietal** y el **peritoneo visceral**, a nivel del hilio pulmonar, es un ejemplo de zona donde las crestas neurales juegan un papel, actuando como un campo de aspiración que invade todo el cuerpo.

Esta comprensión de la migración de las crestas neurales, especialmente a nivel del cráneo y el hombro, ofrece vías de reflexión para el trabajo terapéutico.

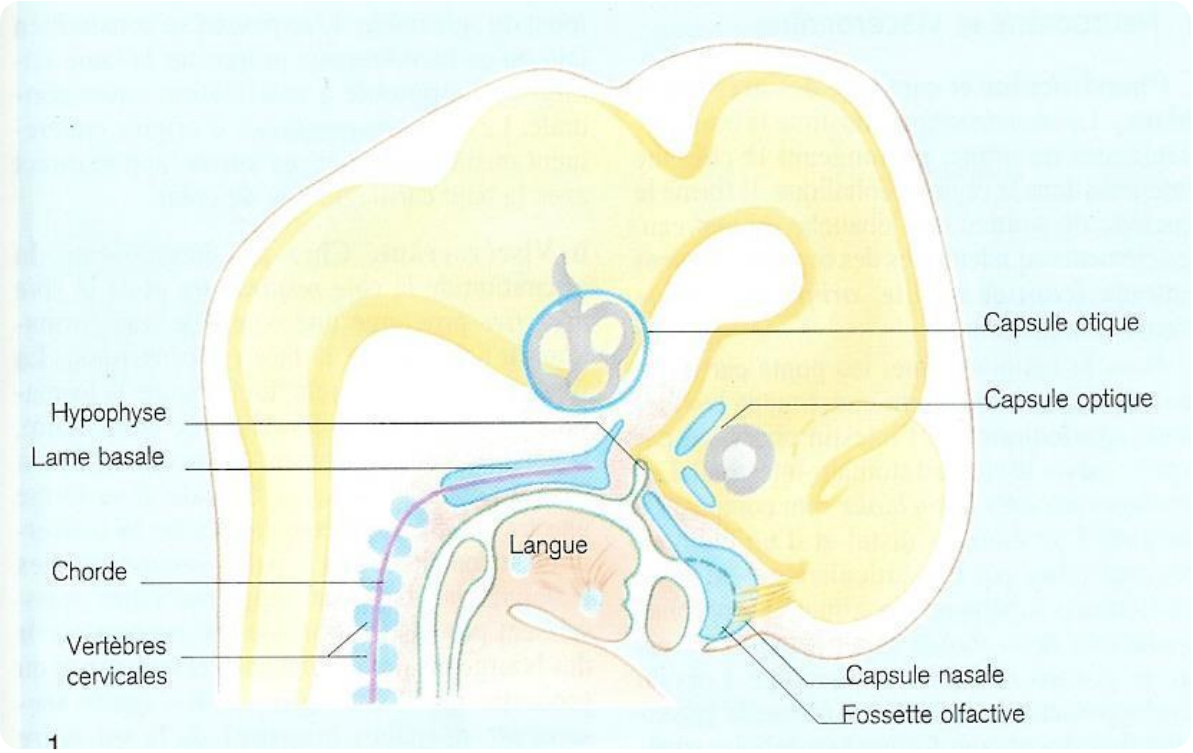


FIG. — Embrión humano sagital

48. NOTAS

DURACIÓN : 03:47 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora el desarrollo del cráneo a través del prisma de la embriología biodinámica, con un énfasis particular en el papel central del cerebro y las estructuras craneales. Se abordan los conceptos de la línea media de anticipación y los bloqueos relacionados con los "micro-cristales de tiempo", ofreciendo a los terapeutas claves para ayudar a sus pacientes a liberar restricciones emocionales y a anclarse mejor en el presente. Con una reflexión sobre la aceptación de la muerte y la respiración como acto de creación, esta sesión propone herramientas concretas para apoyar una transformación personal y profesional.

DESARROLLO DEL CRÁNEO Y NOCIÓN DEL TIEMPO

EL MOTOR DEL DESARROLLO CRANEAL: EL CEREBRO

Vamos a abordar el **desarrollo del cráneo**, integrando las **meninges**, la **bóveda** y la **base del cráneo**. Existe una lógica y una secuencia de información que se derivan del movimiento del desarrollo del **cerebro**.

El motor principal de este desarrollo craneal no es la velocidad de crecimiento diferencial, sino el **cerebro** mismo.

Ayer, exploramos este desarrollo extraordinario del cerebro, este movimiento de **flexión** y de **cerebralización**. Este proceso luego conduce al enderezamiento del embrión.

LA LÍNEA MEDIA DE ANTICIPACIÓN

Toda esta fuerza converge hacia la **línea media anterior**, que podemos considerar como una línea de anticipación.

En esta línea, encontramos el **proceso de gonadización**, esencial para la reproducción. También encontramos el **proceso tímico** asociado al esternón, que moldea nuestra **inmunidad**.

Es un esquema completo que nos permite proyectarnos en la anticipación.

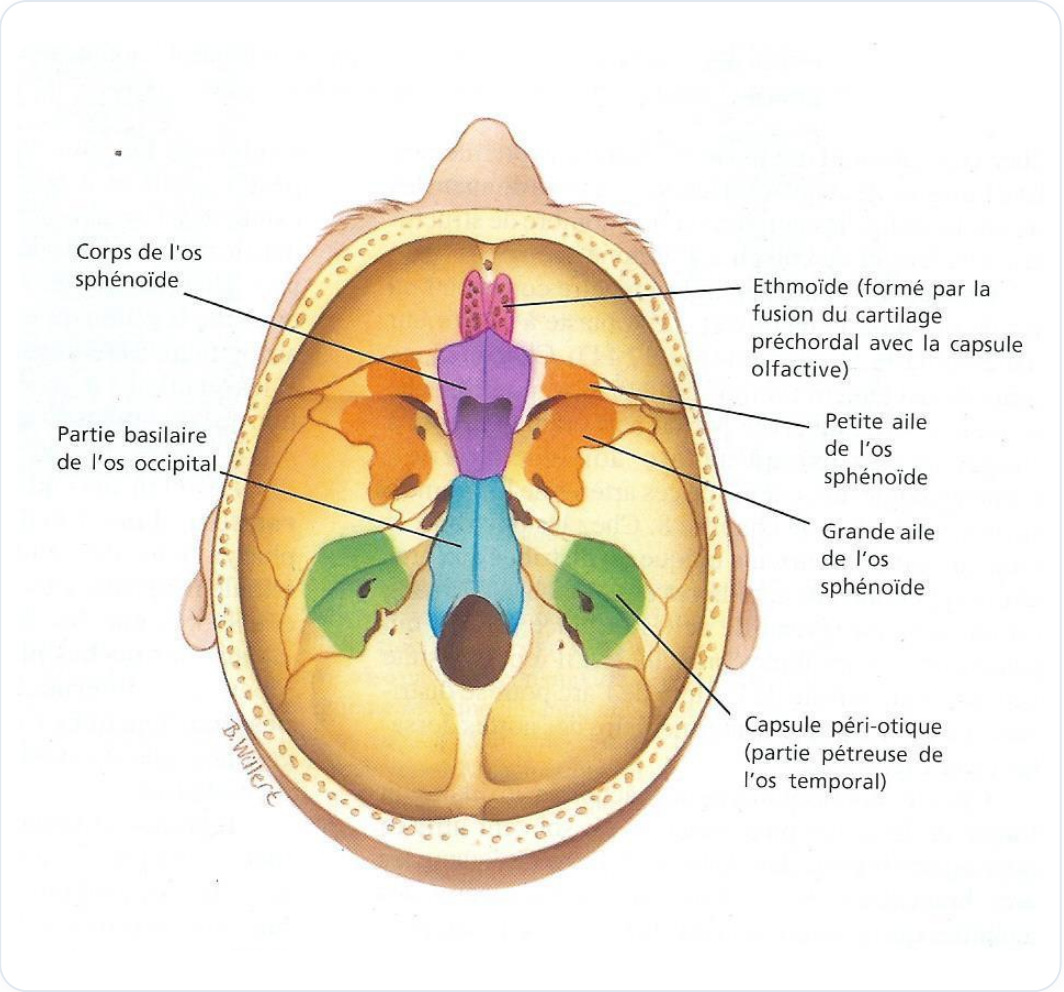


FIG. — Base del cráneo fetal

LOS BLOQUEOS Y LOS «MICRO-CRISTALES DE TIEMPO»

A veces, algunas personas se encuentran bloqueadas. A veces, basta con una ligera presión en uno o dos lugares para abrir estos **"espacios de tiempo"**.

Tendemos a cerrarnos sobre esta línea media, creando **micro-cristales de tiempo**. Es tiempo concentrado que debe ser liberado, porque la anticipación se vuelve imposible.

Entonces, uno se queda anclado en un pasado que ya no existe.

VIVIR EN EL PASADO: UNA ANALOGÍA

Muchas personas viven así en el pasado. Para ilustrar esto, a veces uso esta imagen:

Es como si, en tu bolsillo, tuvieras un pequeño frasco del pasado, que contiene un olor muy desagradable. Y cada día, lo abres y respiras ese mal olor.

Les digo: «Pero déjalo abrirse, déjalo irse.»

ACEPTAR LA MUERTE PARA VIVIR PLENAMENTE

Aquí es donde entra en juego la **aceptación de la muerte**. Cuando uno comprende la muerte, se vuelve más sereno con su propio tiempo. De repente, lo esencial se revela.

Para ello, es necesario estudiar los procesos de los **"bardos"** (en referencia a los estados intermedios después de la muerte en algunas tradiciones). Esto significa que hay que alcanzar un estado en el que uno pueda liberarse fácilmente de estos esquemas.

La **embriología** y los procesos de la muerte están intrínsecamente ligados.

LA RESPIRACIÓN: UN ACTO DE CREACIÓN CONTINUO

¿Cómo pasamos? Creo que con cada **respiración**, atravesamos el tiempo de la creación.

Cada respiración es una oportunidad para recuperar el aliento, un momento de transformación al que estamos invitados.

Aceptar soltar lo que surge es crucial.

EL MIEDO A MORIR Y LA CONFIANZA

Siempre es difícil, porque ¿qué hay en mí que tiene tanto miedo a morir? ¿Qué he adquirido a lo largo de mi vida que me hace tan vulnerable ante la muerte?

A menudo, son estos frenos los que nos retienen. Hay que saber confiar.

Es ahí donde hay que dejar que emerja una palabra, un gesto o una mirada específica para dar esa vía de confianza a la persona.

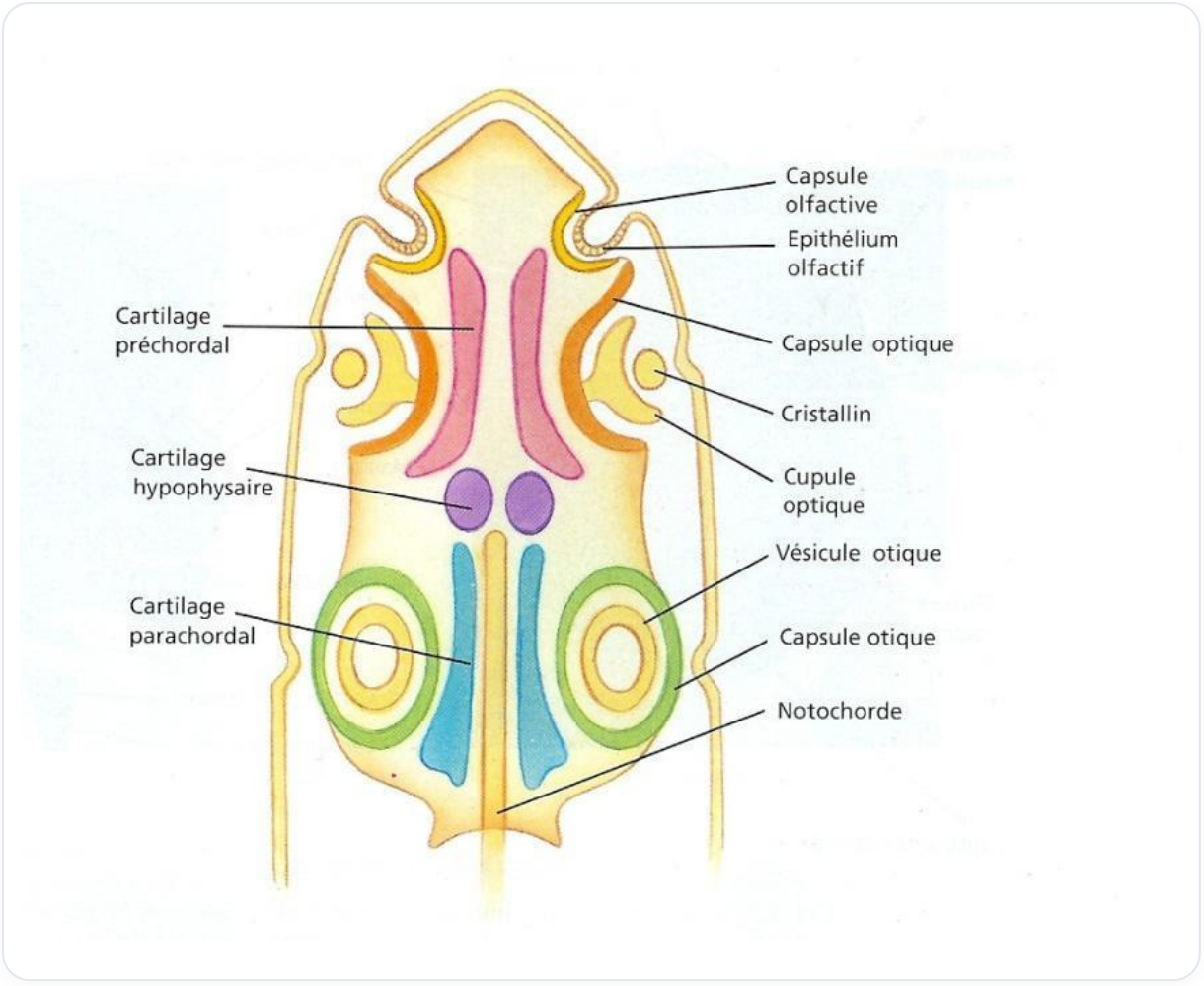


FIG. — Desarrollo de la cabeza embrionaria

49. MEDITACIÓN

DURACIÓN : 01:11 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, la meditación se presenta como un momento esencial de descanso y satisfacción después de un día ajetreado. La analogía con volver a casa, quitarse los zapatos y acomodarse, ilustra la importancia de permitirse un momento de pausa. El maestro invita a los participantes a cultivar una cualidad de contento, despertando una llama interior que recuerda la importancia de apreciar el momento presente. El video fomenta así un viaje personal hacia la meditación, destacando sus beneficios para el bienestar mental y físico.

49. MEDITACIÓN

La **meditación** puede compararse con un día de trabajo bien aprovechado.

Imagina que has pasado un largo día trabajando. Al volver a casa, puedes quitarte los zapatos y acomodarte confortablemente en tu sillón con una buena cerveza.

En ese momento, sientes una **satisfacción** por haber logrado algo significativo. Estás contento con el trabajo realizado y te tomas un momento para descansar, tanto física como mentalmente.

Esta es la oportunidad de desarrollar en ti una pequeña **cualidad** de contento.

Enciende esa pequeña llama interior que te recuerda apreciar cada instante y lo que tienes.

Así, podemos comenzar nuestro viaje hacia la **meditación**.

50. EL CRÁNEO

DURACIÓN : 01:00:35 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad la influencia del desarrollo cerebral en las membranas intracraneales y el sistema venoso, haciendo hincapié en la formación de las membranas de tensión recíproca. Aprenderá cómo la base del cráneo es crucial para el mecanismo cráneo-sacro, y cómo los dientes y la lengua actúan como sensores de postura que influyen en el equilibrio y la respiración. La interacción entre el oído interno, la postura y los ritmos corporales también se discute para dar una visión holística del equilibrio neuro-digestivo. Finalmente, el video aborda los procesos metabólicos relacionados con la formación cartilaginosa y las cadenas tisulares, ilustrando su significado en la dinámica corporal global.

EL CRÁNEO

LA INFLUENCIA DEL DESARROLLO CEREBRAL EN LAS MEMBRANAS INTRACRANEALES Y EL SISTEMA VENOSO

El **desarrollo cerebral** orienta y organiza los fenómenos de las **membranas intracraneales**. Este proceso es esencial para la formación del sistema de **membranas de tensión recíproca**.

Este sistema es crucial para el recorrido de los **vasos**, especialmente las venas importantes, que sirven para drenar y liberar el **CO2**. Muchos problemas derivan de **estasis**, con puntos clave como los **pteriones** o ciertos **senos venosos transversos occipitales**, donde se unen ocho folletos. Es un cruce vital.

EL MECANISMO CRÁNEO-SACRO Y LOS DIENTES

La **base del cráneo** es un punto de referencia fundamental del mecanismo **cráneo-sacro**. Los **dientes** desempeñan un papel esencial como captores de postura, especialmente cuando el niño se endereza y empieza a tener dientes.

Proporcionan apoyos para una **respiración correcta**. La ausencia de dientes en personas mayores, por ejemplo, altera la postura y la respiración, ilustrando su importancia.

PAPEL DE LOS DIENTES Y LA LENGUA EN LA POSTURA Y EL EQUILIBRIO

Los dientes son captores que contribuyen al enderezamiento del niño y a la mejora de la postura. No perder un diente es crucial, ya que su ausencia puede desplazar la lengua hacia un lado.

La **lengua** es un elemento clave del **eje lingual**, que forma parte del eje longitudinal y de la cadena embrionaria que se extiende hasta los pulgares y los dedos gordos de los pies. La lengua, la postura y los dientes trabajan juntos para mantener el **equilibrio**.

EL OÍDO INTERNO, LA POSTURA Y LOS RITMOS CORPORALES

La estabilidad se busca a través del **sistema vestibular**, con una orientación de 23 grados para el oído interno. Esta angulación se horizontaliza y se alinea con la del corazón y la inclinación de la cabeza.

El cuerpo se orienta con respecto al universo en planos angulares para encontrar la estabilidad. Tenemos **ritmos cardíacos** (100.000 latidos/día), **respiratorios** (25.000 respiraciones/día) y **digestivos** (1 a 2 litros ingeridos/día).

LA BASE DEL CRÁNEO, LA HIPÓFISIS Y EL EQUILIBRIO NEURO-DIGESTIVO

La base del cráneo es una articulación principal entre el cerebro y la aorta. Una **flexión embrionaria** crucial, resultante del encorvamiento del embrión y del encéfalo, comprime el mesénquima bajo el mesencéfalo, formando el **septum submesencefálico**.

El corazón, las aortas y la cavidad amniótica organizan este espacio. Una pequeña bolsa endodérmica, la **bolsa de Rathke**, forma la hipófisis anterior, compuesta por una parte neurológica y una parte digestiva. El **infundíbulo**, proveniente del cerebro, se une a ella para formar la hipófisis neurológica.

La hipófisis, director de orquesta endocrino y neurológico, se asienta sobre la base del cráneo, un punto de apoyo. Esta base del cráneo es un equilibrio entre el **neurocráneo** y el **viscerocráneo**, reflejando el entorno del cerebro y del sistema digestivo.

LOS PROCESOS METABÓLICOS Y LA FORMACIÓN CARTILAGINOSA

Los fenómenos de **torsión** o los desequilibrios del movimiento de la base del cráneo pueden afectar la función hipofisaria. La función es una repetición de un movimiento embriológico primario que organiza **motilidad** y **motricidad**.

La formación de la bolsa de Rathke es también un campo de **contusión metabólica**, donde dos tejidos se contraen. Al principio, un tejido cartilaginoso desarrolla los cartílagos hipofisario, paracordal y precordal, que formarán la base hipoxieptal, el **esfenoides**, el **etmoides** y las **pirámides petrosas**.

LAS CADENAS TISULARES Y SU SIGNIFICADO

La **cadena occipito-lingual** es crucial para la dinámica completa del cuerpo y constituye una línea media. El complejo lingual y la lengua (yema del corazón) están relacionados con la **tiroides**, que electrifica nuestras palabras.

Los **senos frontales** están implicados en la expresión y la autoprotección. Los **mantras** son frecuencias que neutralizan el incesante discurso interior, devolviéndonos a sonidos arquetípicos.

LAS CADENAS NEUROLÓGICAS Y SU PAPEL ARQUETÍPICO

- **La cadena lingual:** Interfiere con la cadena occipito-lingual.
- **La cadena esfenoidal y axial:** Una cadena de anticipación de la vida, descendente.

DESARROLLO DEL CRÁNEO Y DEL CEREBRO

El **neurocráneo** y el **viscerocráneo** están separados por la base del cráneo, un elemento vital para el desarrollo y la articulación entre la aorta y el cerebro. Es una imagen precursora del cráneo, con la **cerebralización** como motor.

El crecimiento diferencial del cerebro provoca la flexión del embrión, con el **prosencéfalo**, el **mesencéfalo** y el **rombencéfalo** que dan la dinámica.

LA FLEXIÓN EMBRIONARIA Y LA BASE DEL CRÁNEO

La flexión del encéfalo hacia adelante hace que el mesénquima bajo el mesencéfalo sea perpendicular al eje longitudinal. Esta compresión submesencefálica forma el septum submesencefálico, origen de la base del cráneo.

La bolsa de Rathke, de origen endodérmico (intestino), se convierte en la hipófisis anterior, mostrando que la base del cráneo conoce el entorno del cerebro y del sistema digestivo.

LAS MEMBRANAS DEL CEREBRO: DE LA DURAMADRE AL HUESO

El **tubo neural** está rodeado por un **ectomeninge**, esbozo de la duramadre. Este tejido se desarrolla a lo largo del eje del tubo neural, cerrándose en los neuroporos anterior y posterior.

Con la **telencefalización**, las meninges crecen y la línea media se acerca para formar la **crista galli**. La tienda del cerebelo se pliega en la parte posterior, y la hoz del cerebro se forma en la parte superior, siguiendo el desarrollo del cerebro.

LOS CINTURONES DURALES Y LA OSIFICACIÓN DEL CRÁNEO

La duramadre, con su doble capa (visceral y parietal), es un envoltorio del cerebro. Zonas de **densificación**, llamadas **cinturones durales** (anteriores, medios, posteriores), se orientan hacia la base del cráneo, lugar de intensa tensión membranosa.

Estas condensaciones mesodérmicas, bajo la influencia de los campos metabólicos de crecimiento, se transforman en **hueso**, formando la bóveda craneal.

EL PROCESO DE TELENCEFALIZACIÓN Y LA CRISTA GALLI

Al principio, el cerebro anterior y posterior se unen y comprimen la base del cráneo. El futuro **ligamento interorbitario** está presente. Durante la telencefalización, el sistema es tirado hacia arriba, enderezando los **pterigoides** y desarrollando la hoz del cerebro.

La crista galli, un lugar crucial para el cuerpo y la mente, se forma por el plegamiento del tejido y el acercamiento de los pterigoides. Es un punto de apoyo para la cerebralización, la cara y la orientación de los ojos, lo que conduce a la **clarividencia**.

LA HEMISFERIZACIÓN Y SUS IMPLICACIONES

La fuerza de flexión embrionaria se transforma en fuerza de enderezamiento, desarrollando los **hemisferios cerebrales**. Estos últimos se unen a la crista galli, apretando hasta el Egnon.

Cada paso, de **Nazion** a **Asteryon**, libera los movimientos hasta el cráneo. Una buena **oclusión dental** es esencial para la libertad de los movimientos del cráneo, especialmente de las zonas frontales.

FORMACIÓN DEL HUESO Y EL PAPEL DEL MESODERMO

El **hueso** se construye en la membrana, y el cerebro es el motor de este desarrollo. El tejido mesodérmico alrededor del tubo neural se densifica para formar la duramadre visceral, luego parietal, y finalmente el hueso.

Este mesodermo sufre campos metabólicos de crecimiento y expansión, endureciéndose para formar la bóveda. El hueso es la resultante y la finalidad del proceso de **cerebralización**.

EL TAI CHI DEL CEREBRO Y LA LENGUA

El proceso de **ascensus** del cerebro, con su rápido crecimiento, acerca las estructuras a la línea media y las aleja lateralmente. El tubo digestivo primitivo se eleva, y la lengua sigue su desarrollo.

La profundidad de la lengua es el reflejo de la profundidad de la cerebralización, una simetría homológica.

LA BASE DEL CRÁNEO: PUNTO DE CONVERGENCIA EMBRIOLÓGICA

La base del cráneo es un punto de convergencia de información:

- **Óseas:** cartílagos hipofisarios y paracordales.
- **Endodérmicas y ectodérmicas.**
- **Membranas de tensión del cerebro.**
- **Líneas relacionadas con los arcos branquiales.**

Es un punto de convergencia **hipotalámico-hipofisario**, que intercambia información química y tónica. El techo vascular de la hipófisis está lleno de vasos.

LAS VAINAS DURALES Y LA CONSTRUCCIÓN CRANEAL

Las **vainas durales** primitivas se organizan en el eje entre la aorta y el cerebro, un confluente principal. También encontramos la hoz del cerebro, las vainas durales y el hueso que se construye a partir de un tejido común.

La **cefalización**, el crecimiento del cerebro, organiza todo este proceso, incluyendo el sistema ventricular y las membranas de tensión.

CONTINUIDAD TISULAR Y LOS PROBLEMAS RADICULARES

La duramadre externa e interna, la **aracnoides** y la **piamadre** constituyen una continuidad con el epineuro, el perineuro y el endoneuro. Pequeños capilares sanguíneos mesodérmicos en el endoneuro son causas de estasis.

Los bombeos y las liberaciones descongestionan los problemas radiculares. Los **ligamentos de Hoffman** y los **opérculos de Forestier** crean válvulas para el equilibrio hídrico, protegiendo las raíces nerviosas.

LA OSIFICACIÓN DEL CRÁNEO Y LAS VENTANAS DURALES

La bóveda craneal es el resultado de una densificación. Campos metabólicos participan en la **sincondrosis** de la base del cráneo. La distracción forma los huesos en la dirección de los desplazamientos de las **trabéculas** y **osteoblastos**.

Los núcleos de osificación se forman en la periferia. El desarrollo del cerebro, enmarcado por las vainas durales (como ventanas), dicta la cronología de la osificación: frontal, parietal, occipital superior y temporal superior.

Las ventanas frontales, parietales y occipitales son las futuras suturas.

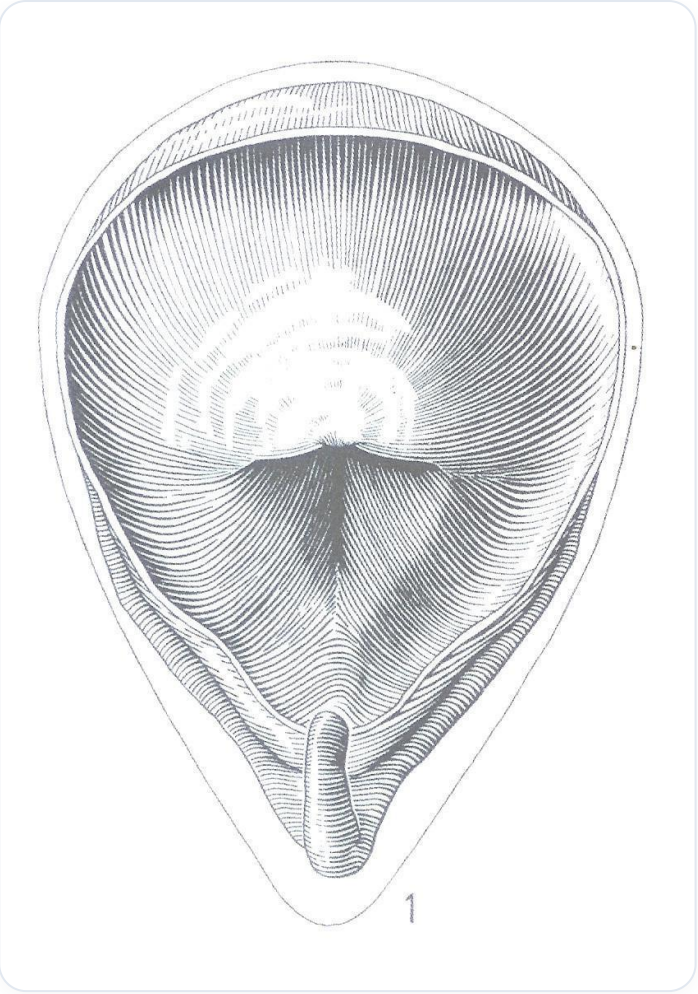


FIG. — Vejiga urinaria

51. DEMOSTRACIÓN: LA VAINA DURAL

DURACIÓN : 06:08 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una demostración profunda sobre el examen y el reequilibrio de la duramadre media, con el objetivo de mejorar la libertad de funcionamiento del cuerpo. A través de técnicas prácticas, el instructor examina minuciosamente las estructuras craneales y detecta posibles anomalías, centrándose en la fluidez y el campo eléctrico alrededor de la sutura coronal. La importancia de este trabajo se subraya particularmente en los niños, donde el desarrollo de la mandíbula y la dinámica de succión son cruciales. Paralelamente, el video aborda la interconexión entre el sistema vascular, los movimientos embrionarios y el eje craneosacro, al tiempo que propone métodos para garantizar la libertad de los diferentes diafragmas, incluidos los de los pies. La sesión concluye con verificaciones del

DEMOSTRACIÓN: LA DURAMADRE

EXAMEN DE LA DURAMADRE MEDIA

Me coloco sobre la **estructura coronal** para examinar la **duramadre media**. Verifico minuciosamente cada bisel, asegurándome de que ningún diente esté mal posicionado o ausente.

Observo si la estructura presenta **zonas de densidad aumentada** o de **rigidez**. A veces, esto puede ocurrir.

Este es un proceso crucial para asegurar la **libertad de funcionamiento** de la sínfisis en relación con el sistema oclusal. Si detecto una anomalía, intervengo directamente para manipularla.

Esta manipulación a veces puede desencadenar una **liberación de todo un campo eléctrico**.

REEQUILIBRIO A TRAVÉS DE LA DURAMADRE

Luego, procedo a un trabajo de **reequilibrio**. Tomo la duramadre y me concentro en ella.

Sé que esta duramadre se orienta hacia la **base del cráneo**. Por lo tanto, me posiciono teniendo en cuenta la totalidad del cuerpo, adoptando una visión global.

Esto incluye la zona del **Bregma** y se extiende hasta el nivel de la articulación, cubriendo toda la zona coronal. No el Bregma directamente, sino suavemente, a nivel de la **fontanela anterior**.

Espero un momento dado a que la persona sienta una **relajación**. Será como un paquete de mantequilla que se derrite. Es el paso de una sensación de **densidad** a una sensación de **fluidez**. Busco este **"cuerpo fluido"**.

BÚSQUEDA DE FLUIDEZ Y CAMPO ELÉCTRICO

Como en nuestra práctica de esta mañana, donde pasábamos del cabello al líquido, aquí me concentro en la duramadre, pero en su globalidad. Busco esta fluidez a nivel del hueso.

Siento que la densidad es diferente, menos presente. En esta etapa, empiezo a entrar suavemente en el **campo eléctrico** de la sutura coronal.

Una vez que tengo esta conexión, me posiciono y busco esta unión. Vengo a **re-armonizar** la base del cráneo por las periferias de otra manera.

IMPORTANCIA EN EL NIÑO: MANDÍBULA Y DURAMADRE ANTERIOR

Este es un trabajo muy importante en los **niños**. Trabajo mucho la **mandíbula** en los bebés.

Deben pasar del vientre a la boca, y necesitan una **succión** y una **actividad lingual** y **maxilar** potentes. Esto es esencial para su desarrollo.

También puedo trabajar la **duramadre anterior** en relación con el **seno transverso**. Me posiciono y busco devolver la libertad a este tejido.

Trabajo de manera que se abra el espacio para que el **sistema de drenaje** pueda liberarse. No siempre son conscientes de este movimiento embrionario y de su totalidad.

SISTEMA VASCULAR Y MOVIMIENTOS EMBRIONARIOS

Este será el tema de otro trabajo donde presentaré el **sistema vascular**. Mostraré cómo despejar de forma más precisa el campo reseco con los **movimientos faciales**, los **movimientos del corazón** y del **vientre**.

Es importante recordar la **dinámica del desarrollo del cerebro**, todo este movimiento, incluyendo el movimiento **ventricular**. Coloco mis pulgares para trabajar las diferentes duramadres en relación con la base del cráneo, y reintegrarlas cada vez.

EJE CRÁNEO-SACRO Y DIAFRAGMAS

Es natural trabajar el **eje cráneo-sacro** y verificar la ausencia de **latigazo cervical**. Es capital que este sistema cráneo-sacro tenga una libertad integrada en los diferentes **diafragmas** y niveles.

Un diafragma muy importante es el de los **pies**. Reequilibra las pequeñas pelvis. Muchos problemas de **congestión** de las pequeñas pelvis pueden estar relacionados con pies que no están libres.

TÉCNICA DE LA RODILLA Y REEQUILIBRIO

La **técnica de la rodilla** también es esencial. Se necesita una buena libertad y una buena re-alineación de las rodillas. La rodilla debe estar bien libre a este nivel.

Es una técnica simple: ajustar la rodilla, por compresión, para devolverle su libertad. La visión importante, la vía importante.

Muy a menudo termino verificando si el **"reequilibrio"** es correcto. Trabajo mucho observando el espacio.

52. CONCLUSIÓN FASE 1

DURACIÓN : 02:03 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video concluye la Fase 1 de enseñanza sobre embriología biodinámica, explorando las tres líneas medias fundamentales y su relación con la zona urogenital. Se enfatiza la importancia del anclaje, conectando el reino mineral con la realidad física e integrando los aspectos emocionales y rítmicos de los reinos vegetal y animal. Al establecerse en su reino neurosensorial, usted aprende a diferenciar entre juicio y discernimiento, fomentando así una conexión más profunda con sus emociones y su entorno. Esta armonía conduce a una mejor respiración y anclaje, favorables para su práctica profesional.

CONCLUSIÓN DE LA FASE 1

Llevamos dentro de nosotros estas **tres líneas medianas fundamentales**.

Ya hemos integrado la primera línea mediana, que es la **línea mediana notocordal**. Esta línea notocordal es el punto de partida para el establecimiento de la **línea mediana posterior**, que, a su vez, da lugar a la **línea mediana anterior**.

LA ZONA UROGENITAL: ANCLAJE Y REALIDAD

En nosotros se encuentra esta **zona urogenital**, el lugar donde podemos sentarnos y anclarnos en la tierra.

Es la **matriz**, la **materia**, la **realidad**. Puedo estar bien sentado en mis talones. Como se decía, hay que aprender a respirar hasta los talones, lo que es sinónimo de una **buena respiración profunda**.

LOS REINOS DEL SER: UNA PROGRESIÓN ARMÓNICA

EL REINO MINERAL

Esto representa el **reino mineral**. Cuando estás bien anclado en tu reino mineral, cuando estás bien enraizado en tu realidad, y cuando tu **sistema de reproducción urogenital** está en armonía, entonces estás bien conectado a tu **reino vegetal**.

EL REINO VEGETAL

Esto significa que estás en equilibrio en tu **reino metabólico**. Todo el reino vegetal también está intrínsecamente ligado a tus **emociones**. Las emociones son líquidas, representan los **líquidos** de nuestro cuerpo.

EL REINO ANIMAL

Una vez establecido este equilibrio, puedes sentirte bien en tu **reino rítmico**.

Cuando estás en fase con tus ritmos, cuando estás sólidamente anclado en ellos, entonces estás en armonía con tu **reino animal**. Todo lo que es rítmico reside aquí.

EL REINO HUMANO: NEUROSENSORIAL Y DISCERNIMIENTO

Y cuando todo esto está en su lugar, puedes elevarte hacia tu **reino humano**, el reino **neurosensorial**.

Es ahí donde se aprende a respirar bien. Cuando estoy bien establecido en mi reino neurosensorial, ya no estoy en el juicio, sino en el **discernimiento**. Mi percepción se abre.

Cuando estoy en mi discernimiento, estoy bien en mis ritmos. Cuando estoy bien en mis ritmos, estoy bien en mis emociones.

Entonces vuelvo plenamente a mi Tierra, en perfecta armonía con mis emociones.

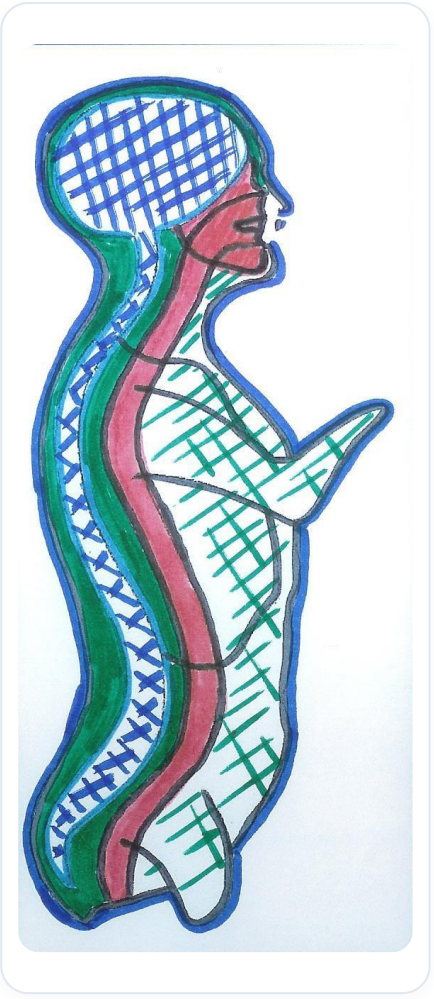


FIG. — Notocorda y Tubo Neural